HRMA

Roket Motoru Ön Tasarım ve Analiz Yazılımı

Hibrit, katı ve sıvı roket motorları

Kullanma Kılavuzu

Başlangıç, uygulamalı anlatım ve başvuru

Sürüm 3.0.5 | Ekim 2026

Geliştiren: Berke Tezgöçen • Fikir ve test: Ayberk Cem Aksoy

Kapsam. HRMA, roket motorlarının ön tasarımı ve analizi için kapalı biçimli ve bir boyutlu mühendislik bağıntılarına dayanan bir yazılımdır. Uçuşa elverişlilik (flight qualification) aracı değildir. Sonuçlar uçuştan önce fiziksel testle doğrulanmalıdır (Bölüm 19).

Sonuçların dayanağı. Ekrandaki her değer kullanıcı girdisinden, kaynağı belirtilen bir veriden ya da modelin çözümünden gelir. Gerekli bir girdi eksikse hesap eksik alanın adıyla durur. Varsayılan bir değer kullanıldığında adı ve kaynağıyla bildirilir. Modelin geçerlilik sınırları dışındaki bir durumda hüküm verilmez ve nedeni gösterilir.

İçindekiler

Bölüm I Başlangıç ve Uygulamalı Anlatım **3**

1 Genel Bilgiler **3**
1.1 Amaç ve kapsam . . . 3
1.2 Sonuçların dayanağı ve geçerlilik denetimi . . . 3
1.3 Kılavuzun yapısı ve yazım kuralları . . . 3
1.4 Yerel çalışma ve veri gizliliği . . . 4

2 Kurulum ve Başlatma **4**
2.1 Sistem gereksinimleri . . . 4
2.2 Kurulum yordamı . . . 4
2.3 İlk açılış ve proje dizini . . . 5
2.4 Güncelleme . . . 5

3 Başlarken: İlk 15 Dakika **6**
3.1 Yordam . . . 6
3.2 Sonraki adım . . . 9

4 Uygulama 1: Hibrit Motor (N_2O/HTPB, 3 kN) **9**
4.1 Amaç . . . 9
4.2 Örneğin tanımı . . . 10
4.3 Performans: Isp neden 209,8 s . . . 10
4.4 Tasarım noktası ve tank boşalması . . . 12
4.5 Yanma odası cidarı: üç bölge . . . 13
4.6 Uyarıları okumak . . . 13
4.7 Uzun yakıt bloğu: tek port L/D uyarısı . . . 15
4.8 Bir girdiyi değiştirmek: O/F 6,0 → 7,0 . . . 16
4.9 Analiz Güvertesi: Nozul Akışı paneli . . . 17
4.10 Rapor ve CAD . . . 17

5 Uygulama 2: Katı Motor (KNDX, 3 × BATES 75 mm) **18**
5.1 Amaç . . . 18
5.2 Örneğin tanımı . . . 18
5.3 Performans ve Kn . . . 18
5.4 Beyanlar: iki faz, boğaz erozyonu, yanma hızı rejimi . . . 20
5.5 Bir girdiyi değiştirmek: tasarım basıncı 40 → 50 bar . . . 20
5.6 Analiz Güvertesi: Yapısal Güvenlik paneli . . . 21
5.7 Tane yerleşimi ve port gerinimi . . . 22

6 Uygulama 3: Sıvı Motor (LOX/RP-1, 25 kN) **22**
6.1 Amaç . . . 22
6.2 Örneğin tanımı . . . 22
6.3 Performans ve çevrim . . . 22
6.4 Soğutma ve karbon birikimi . . . 23
6.5 NASA CEA karşılaştırması . . . 25
6.6 Bir girdiyi değiştirmek: O/F 2,0 → 2,1 . . . 25
6.7 Analiz Güvertesi: Termal Güvenlik paneli . . . 26

7 İş Akışı: Gereksinimden Ayrıntılı Analize **26**

7.1 Akış . . . 26
7.2 Tasarım parametrelerinin seçimi . . . 27

Bölüm II Başvuru **29**

8 Arayüz Düzeni **29**
8.1 Sayfa haritası . . . 29
8.2 Ana sayfa . . . 29
8.3 Üst şerit ve Ayarlar . . . 30
8.4 Proje şeridi . . . 32
8.5 Tasarımcı sayfasının ortak yapısı . . . 33
8.6 Yapay Zekâ ile Tasarla . . . 33

9 Hibrit Motor Sayfası **34**
9.1 Amaç . . . 34
9.2 Ekran . . . 35
9.3 Girdiler . . . 35
9.4 Çıktılar . . . 45
9.5 Hükümler ve uyarılar . . . 50
9.6 Sınırlar . . . 50
9.7 İlgili bölümler . . . 51

10 Katı Motor Sayfası **51**
10.1 Amaç . . . 51
10.2 Ekran . . . 51
10.3 Girdiler . . . 51
10.4 Çıktılar . . . 64
10.5 Hükümler ve uyarılar . . . 68
10.6 Sınırlar . . . 68
10.7 İlgili bölümler . . . 68

11 Sıvı Motor Sayfası **68**
11.1 Amaç . . . 68
11.2 Ekran . . . 69
11.3 Girdiler . . . 69
11.4 Çıktılar . . . 79
11.5 Hükümler ve uyarılar . . . 84
11.6 Sınırlar . . . 84
11.7 İlgili bölümler . . . 85

12 NASA CEA Karşılaştırması **85**

13 Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi **86**
13.1 Amaç . . . 86
13.2 Ekran . . . 87
13.3 Ortak sözleşme . . . 87
13.4 Güverte panelleri . . . 91
13.5 Panel girdileri . . . 96
13.6 Sonuç bölümündeki paneller . . . 113
13.7 Analiz Merkezi . . . 123

14 Fırlatma Sahası **124**

14.1 Amaç . . . 126
14.2 Ekran . . . 126
14.3 Yordam . . . 126
14.4 Girdiler . . . 126
14.5 Sınırlar . . . 129

15 Formüller Sayfası 130

16 Dışa Aktarım 131
16.1 Düğmeler ve dosyalar . . . 131
16.2 Dışa aktarım kapıları . . . 132
16.3 PDF raporunun güvenlik bölümü . . . 132

17 Hükümler, Rozetler ve Uyarı Sınıfları 133

18 Girdi Kuralları ve Hata İletileri 134
18.1 Kurallar . . . 134
18.2 Hibrit formunun iletileri . . . 134
18.3 Sunucu retleri . . . 134

19 Kapsam ve Sınırlar 135
19.1 Model düzeyi . . . 136
19.2 Ölçülen sapmalar . . . 136
19.3 Yayımlanmayan hükümler . . . 136
19.4 Bilinen sınırlamalar (3.0.5) . . . 136
19.5 Bu sürümde olmayanlar . . . 137
19.6 Uçuşa elverişlilik . . . 137

20 Sorun Giderme 137

21 3.0.5 Sürümündeki Değişiklikler 138

A Menü ve Düğme Başvurusu 139
A.1 Pencere menüsü . . . 139
A.2 Gezinme . . . 139
A.3 Tasarımcı sayfası eylem düğmeleri . . . 139
A.4 3B görüntüleyici araç çubuğu . . . 140

B Terimler Sözlüğü 140

C Simge ve Birim Listesi 141

D Parametre Dizini 142

E Kanonik Bantlar ve Tasarım Denetim Bantları 153
E.1 Kanonik bantlar . . . 153
E.2 Hibrit tasarım denetim bantları . . . 153

Şekil Listesi

3.1 Hibrit sayfası açılışı: üst şerit, proje şeridi (Kaydet, Farklı Kaydet, Aç, Yeni, CAD İçe Aktar (STEP)) ve formun ilk bölümleri. . . . 7
3.2 Proje şeridinin Aç penceresi: üç örnek proje, motor tipleri ve son hesabın özeti. Özetin hangi sürümle hesaplandığına bakın. . . . 8
3.3 Hibrit örneğin PERFORMANS ÖZETİ: dört manşet kart, YAPISAL ASGARİ EK kartı ve c^* verimi künyesi. Kartlarda girdi (itki, oda basıncı) ile çözümün (Isp, kütle debisi) ayrımına bakın. . . . 8
3.4 DIŞA AKTARMA VE CAD SEÇENEKLERİ bölümü: 3B CAD Tasarımı, Analiz Raporları, Motor Dışa Aktarımı, Eksiksiz Paket ve Regresyon Analizi grupları. . . . 9
4.1 Örnek hibrit yüklendikten sonra TEMEL PARAMETRELER: itki, yanma süresi, oda basıncı ve tank basıncı kaynağı. . . . 10
4.2 MOTOR TASARIMI, TASARIM RAPORU ve ENJEKTÖR TASARIMI tabloları. L* satırındaki istenen ve ulaşılan değere bakın. . . . 12
4.3 TANK BOŞALMASI paneli: kendinden basınçlı N_2O tankının basınç, debi ve itki düşüşü. Bitiş nedenine ve toplam impulsa bakın. . . . 13
4.4 Hibrit örneğin UYARILAR bölümü. Her satırın sınıfına (UYARI, BİLGİ) ve satırın sonunda önerilen değişikliğe bakın. . . . 14
4.5 Motor kesiti: oda, yakıt bloğu, enjektör plakası ve nozul ölçüleri. Yakıt bloğu boyunun oda çapına oranına (L/D) bakın. . . . 15
4.6 O/F 7,0 ile hesaplanan hibrit örneğin UYARILAR bölümü: listenin sonundaki KRİTİK satırı (boğaz cidarı 3304 K, izin sıcaklığı 3300 K). Aynı listede yakıt bloğu L/D'sinin 13,4'ten 11,5'e indiğine bakın: daha yüksek O/F, aynı itkide daha düşük yakıt debisi, dolayısıyla daha kısa blok demektir. . . . 16
4.7 Hibrit örnekte Nozul Akışı paneli, koşu sonrası: rejim etiketi, İDEAL kartlar ve altında motorun teslim ettiği sayılar. ETKİN CF ile C_F (MOTOR) değerlerinin aynı olduğuna bakın. . . . 17
5.1 Katı örneğin PERFORMANS ÖZETİ ve iki faz durum bandı: Isp'nin doğrulanmış bir iki faz düzeltmesi taşımadığı yazılıdır. . . . 19
5.2 Katı örneğin itki eğrisi: artan-azalan biçim ve rejim sınırı notu. . . . 19
5.3 Katı örneğin UYARILAR bölümü: beş KONTROL satırı (Tablo 5.2). . . . 20
5.4 Tasarım basıncı 50 bar ile katı örneğin PERFORMANS ÖZETİ: yanma süresi 1,95 s, ortalama itki 1554 N. İtici kütlesinin (2,41 kg) değişmediğine bakın. . . . 21
5.5 Katı örnekte Yapısal Güvenlik paneli, koşu sonrası: girdiler, değer kaynağı rozetleri ve hüküm satırı (HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ, CİDAR: HRMA BOYUTLANDIRDI). . . . 21
6.1 MOTOR ÇEVRİMİ, KISMA VE BASINÇLANDIRMA: güç dengesi, pompa çıkış basınçları ve kısma haritasının chug marjı sütunu. . . . 23
6.2 Sıvı örneğin UYARILAR bölümü: karbon birikimi, koklaşma riski ve GİRDİ satırları. . 24
6.3 Rejeneratif Soğutma paneli: istasyon istasyon cidar ve soğutucu sıcaklıkları, koklaşma kademeleri ve karbon birikimi bandı. . . . 24
6.4 Sıvı örnekte NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: CEA ideal ve HRMA teslim değerleri, farkı açıklayan verim sütunu. . . . 25
6.5 O/F 2,1 ile hesaplanan sıvı örneğin UYARILAR bölümü: KARBON BİRİKİMİ satırı (birikimle ve döküldüğü yerde sıcak cidar) ve altındaki KRİTİK satırı (1382 K, CuCrZr erime sıcaklığı 1349 K). . . . 26
8.1 Ana sayfa: motor tipi kartları, SON PROJELER listesi ve üst şeritteki dil seçici. . . . 30
8.2 Sürüm Notları penceresi: kurulu sürümün değişiklik listesi; internet gerektirmez. . . . 31
8.3 Ayarlar penceresi. Açılışta güncelleme denetle kapalıyken uygulama açılışta güncelleme sunucusuna bağlanmaz. . . . 32

8.4 Bir alanın “?” açıklaması açık (Yanma (c*) Verimi): ne olduğu, birimi, hesaba etkisi, boşsa ne olduğu ve kabul aralığı. . . . 33
8.5 Yapay Zekâ ile Tasarla paneli: tasarım hedefi, Bağlamı kopyala ve Öneriyi denetle. . . . 34
9.1 Hibrit sayfası: TEMEL PARAMETRELER bölümü. İtki ve Süre ile Toplam İmpuls tasarım kipi sekmelerine ve Tank Basıncı Kaynağı seçicisine bakın. . . . 35
9.2 İLERİ PARAMETRELER: L*, port, genişleme oranı, yanma modeli, c^* verimi ve artık et. . . . 35
9.3 OKSİTLEYİCİ AYARLARI ve tank basıncı kaynağı. . . . 36
9.4 ENJEKTÖR AYARLARI: enjektör tipi ve tipe özgü alanlar. . . . 36
9.5 Hesaptan önce MALZEMELER: oda, nozul ve enjektör malzemesi ile hesabın okuduğu özellikler. . . . 36
9.6 Tasarım Yapılandırması penceresi: motor ve enjektör tasarım parametreleri. . . . 37
9.7 Performans analiz panosu: debiler, basınç dağılımı, regresyon hızı ve port büyümesi, enjeksiyon hızı. . . . 46
9.8 Zamana göre itki ve oda basıncı (ayrı alt grafikler) ile toplam kütle debisi. . . . 47
9.9 Enjektör tasarım şeması: delik deseni ve plaka ölçüleri. . . . 47
9.10 İrtifa performansı: ortam basıncı düştükçe Isp ve itkinin değişimi. . . . 48
9.11 Nozul boyunca yanma ürünleri. . . . 48
9.12 Yanma analizi. . . . 49
9.13 Çalışma noktası panosu. . . . 49
9.14 Çözücü geometrisinden kurulan 3B motor modeli ve görüntüleyicinin araç çubuğu. . . . 50
10.1 Katı sayfası: 1. YAKIT ÖZELLİKLERİ ve 2. YAKIT BLOĞU GEOMETRİSİ bölümleri. Termokimya kaynağı seçicisine ve tane tipine göre açılan alanlara bakın. . . . 51
10.2 0. YAKIT KATALOĞU: aile süzgeci, kayıtlar ve her kaydın kaynak sütunu. . . . 52
10.3 2. YAKIT BLOĞU GEOMETRİSİ, örnek proje yüklü: 3 BATES tanesi, dış çap 75 mm, çekirdek 32 mm, toplam boy 360 mm. Boş sayfanın varsayılanı 100 / 48 / 400 mm’dir. 52
10.4 3. YANMA ODASI VE GÖVDE: kasa malzemesi, akma dayanımı kaynağı, cidar, astar ve yalıtım. . . . 53
10.5 4. NOZUL: boğaz ve çıkış çapı, nozul malzemesi, erozyon ve tasarım basıncı. . . . 53
10.6 “?” açıklaması: Başlangıç Sıcaklığı. . . . 53
10.7 Katı MOTOR TASARIMI tablosu: kasa ve toplam boy, işlenen ve etkin boğaz çapı, yanma penceresi beyanı. . . . 65
10.8 Katı performans analizi panosu: debi, basınç dağılımı, itki ve oda basıncı, yanma alanı ve Kn. . . . 66
10.9 Oda basıncı eğrisi. . . . 66
10.10 Katı motor kesiti. . . . 67
10.11 Motor Özellikleri sekmeleri: teknik özellikler. . . . 67
10.12 Yörünge analizi (katı itki eğrisiyle). . . . 68
11.1 Sıvı sayfası: 3. BESLEME SİSTEMİ / MOTOR ÇEVRİMİ ve 6. NOZUL VE SOĞUTMA SİSTEMİ bölümleri. Turbopompalı çevrimde besleme basıncı alanının gizlendiğine bakın. . . . 69
11.2 1. YAKIT VERİLERİ (YAKIT + OKSİTLEYİCİ). . . . 69
11.3 4. ENJEKTÖR SİSTEMİ PARAMETRELERİ. . . . 70
11.4 5. YANMA ODASI TASARIMI: oda malzemesi ve cidar (rejeneratif odada astar). . . . 70
11.5 6. NOZUL VE SOĞUTMA SİSTEMİ: dış kabuk malzemesi ve kalınlığı, film soğutma. . . . 70
11.6 “?” açıklaması: dış kabuk kalınlığı (iki katmanlı rejeneratif cidar). . . . 71
11.7 ÇÖZÜCÜ GİRDİ KAPSAMI: bu koşuda okunan alanlar. . . . 80
11.8 Sıvı MOTOR TASARIMI tablosu. . . . 80
11.9 Sıvı performans analizi panosu: debiler, basınç dağılımı ve devre başına besleme basınç bütçesi. . . . 81
11.10 Sıvı motor kesiti. . . . 81

11.11GİMBAL BAĞLANTI YÜKLERİ: eksik girdi adıyla istenir, varsayılan kullanılmaz. . . 82
11.12Analiz sonuçları: Performans ve Künye alt sekmesi. 82
11.13Analiz sonuçları: Motor Alt Sistemleri alt sekmesi. 83
11.14İrtifa performansı analizi. 83
11.15Pintle seçiliyken chug hükmü SINIRDA: iki atomizasyon ölçeği farklı hüküm verir. . . 84
12.1 Hibritte NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: HRMA dengesi, CEA ve fark. 85
12.2 Katıda NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: katalog değerleri ve ideal nozul, motorun kendi basıncında CEA ile. 86
13.1 ANALİZ GÜVERTESİ: kategori sekmeleri, seçili panelin önceden doldurulmuş girdileri ve değer kaynağı rozetleri. ANALİZ MERKEZİ bu bölümün altındadır. 87
13.2 Güverte, PERFORMANS sekmesi. 88
13.3 Güverte, BASINÇLI KAP sekmesi. 88
13.4 Güverte, BESLEME SİSTEMİ paneli, koşu öncesi: Çalkalanma sekmesinin alanları motorun kendi sonucundan doldurulmuştur. 89
13.5 Güverte, DOĞRULAMA sekmesi: statik ateşleme CSV girişi. 89
13.6 Güverte, KARŞILAŞTIRMA sekmesi. 89
13.7 Güverte, BELİRSİZLİK: koşu sonucu, özet ve P5–P95 bandı (nominal = ana tasarım). 90
13.8 Güverte, KORELASYON sekmesi. 90
13.9 Katıda güverte, TERMAL: motorun çözdüğü kasa sıcaklığı kullanılır. 91
13.10Yapısal Güvenlik paneli, hibrit örnekte koşu sonrası: girdiler, değer kaynağı rozetleri ve hüküm satırı. Cidarı HRMA boyutlandırdığı için hüküm HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ'dir. 96
13.11Kapsamlı Güvenlik paneli, sıvı örnekte koşu sonrası: MOTOR TASARIM RİSKİ ve TESİS / YERLEŞİM TEHLİKESİ ayrı hükümlerdir. Değerlendirilemeyen eksenlerin MODELLENMEDİ rozetine bakın. 96
13.12Zaman Çözümlü Analiz: zaman ekseni, yanma süresi kesikli çizgisi, ayrı $F(t)$ ve $P_c(t)$ grafikleri. 114
13.13Yapısal FEA: gerilme alanı, ağ ve yakınsama. 114
13.14Tane Kesiti FEA: düzlem şekil değiştirme gerilmesi ve port gerinimi. 115
13.15Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli: araç yerleşimi, CG, CP ve statik marj. 115
13.16Hibritte ayrı Enjektör Tasarımı paneli: ana tasarımın devresiyle doldurulur. 116
13.17Sıvıda Enjektör Tasarımı paneli (çift itici). 116
13.18Analiz Merkezi: bileşen ağacı, koşum kartı ve sonuç görüntüleyici. 124
13.19Analiz Merkezi: akustik mod tablosu koşusu. 124
14.1 Fırlatma Sahası: küre, SEÇİLİ SAHA, UÇURULAN ARAÇ ve UÇUŞ YOLU panelleri. . 126
14.2 Kayıtlı örnek hibrit projeden uçuş: araç künyesi, uçuş özeti ve durum satırı. 129
15.1 Formüller sayfası: bölüm listesi. 130
15.2 Formüller, Bölüm 1.1: özgül impuls ifadesi ve c^* tanımı. 131
16.1 Sıvı sayfasının TASARIM ÇIKTILARI bölümü. 132
18.1 Adlı ret iletisi (sağ üst) ve işaretli alan: yoğunluk 4000 kg/m^3, kabul aralığı 500–3000 kg/m^3; tasarım yayımlanmaz. 135

Tablo Listesi

1.1 Kapalı düşme davranışının ekrandaki biçimleri 3
1.2 Yazım kuralları 4
2.1 Desteklenen platformlar ve kurulum paketleri 4
2.2 Uygulamayla gelen örnek projeler (3.0.5) 5
2.3 Güncelleme penceresi seçenekleri 6
4.1 Hibrit örneğin ana girdileri (`Example Hybrid N2O-HTPB 3kN`) 10
4.2 Hibrit örneğin MOTOR TASARIMI ve TASARIM RAPORU sayıları 11
4.3 Hibrit örnekte cidar bölgeleri 13

4.4 Hibrit örneğin uyarıları ve okunuşu . . . 14
4.5 Tek port L/D uyarısına karşı iki değişiklik (hibrit örnek, ekrandan) . . . 15
4.6 O/F değişikliğinin etkisi (hibrit örnek, ekrandan) . . . 16
5.1 Katı örneğin ana girdileri (`Example Solid KNDX BATES 75mm`) . . . 18
5.2 Katı örneğin KONTROL satırları ve okunuşu . . . 20
5.3 Tasarım basıncının etkisi (katı örnek, ekrandan) . . . 20
6.1 Sıvı örneğin ana girdileri (`Example Liquid LOX-RP1 25kN`) . . . 22
6.2 Sıvı örneğin cidar sıcaklıkları (uyarı satırlarından) . . . 23
6.3 Sıvı örnekte CEA karşılaştırması (ekrandan) . . . 25
7.1 Sıvı sayfasının itici çiftine göre L* bantları (NASA SP-125, Tablo 4-1) . . . 28
7.2 Bu bölümde anılan kaynaklar . . . 29
8.1 Uygulamanın sayfaları . . . 29
8.2 Üst şerit ögeleri . . . 30
8.3 Proje şeridi düğmeleri . . . 32
9.1 Hibrit sayfası: Motor Bilgileri . . . 37
9.2 Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı . . . 37
9.3 Hibrit sayfası: Temel Parametreler . . . 38
9.4 Hibrit sayfası: İleri Parametreler . . . 39
9.5 Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları . . . 40
9.6 Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları . . . 40
9.7 Hibrit sayfası: Karışım Oranı . . . 41
9.8 Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları . . . 41
9.9 Hibrit sayfası: Malzemeler . . . 42
9.10 Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge) . . . 43
9.11 Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi . . . 44
9.12 Hibrit sayfasının çıktıları . . . 45
9.13 Hibrite özgü hüküm ve beyanlar . . . 50
10.1 Katı sayfası: 0. Yakıt Kataloğu . . . 54
10.2 Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri . . . 54
10.3 Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi . . . 56
10.4 Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli) . . . 57
10.5 Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama . . . 58
10.6 Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde . . . 58
10.7 Katı sayfası: 4. Nozul . . . 60
10.8 Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar . . . 61
10.9 Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları . . . 62
10.10 Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü . . . 62
10.11 Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı . . . 63
10.12 Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri . . . 64
10.13 Katı sayfasının çıktıları . . . 64
11.1 Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri . . . 71
11.2 Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri . . . 72
11.3 Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi . . . 72
11.4 Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri . . . 74
11.5 Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı . . . 75
11.6 Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi . . . 76
11.7 Sıvı sayfası: 7. Kısma ve Yanma Süresi . . . 77
11.8 Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler . . . 78
11.9 Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri . . . 79
11.10 Sıvı sayfasının çıktıları . . . 79
11.11 Sıvıya özgü hüküm ve beyanlar . . . 84

12.1 CEA karşılaştırmasının motor tipine göre içeriği . . . 85
13.1 Değer kaynağı rozetleri . . . 87
13.2 Analiz Güvertesi panelleri . . . 91
13.3 Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri . . . 97
13.4 Güverte: Termal Koruma paneli girdileri . . . 98
13.5 Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı) . . . 100
13.6 Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri . . . 101
13.7 Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri . . . 103
13.8 Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri . . . 104
13.9 Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri . . . 105
13.10 Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri . . . 107
13.11 Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri . . . 108
13.12 Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu) . . . 109
13.13 Güverte: Karşılaştırmalı Analiz paneli girdileri . . . 112
13.14 Güverte: Belirsizlik Ölçümü paneli girdileri . . . 112
13.15 Güverte: Kullanıcı Verisi Doğrulama paneli girdileri . . . 113
13.16 Sonuç bölümündeki paneller . . . 113
13.17 Hibrit: Zaman Çözümlü Analiz paneli girdileri . . . 117
13.18 Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit) . . . 117
13.19 Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı) . . . 119
13.20 Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri . . . 121
13.21 Yapısal FEA paneli girdileri . . . 123
13.22 Termal FEA paneli girdileri (hibrit) . . . 123
13.23 Analiz Merkezi satır durumları . . . 125
13.24 Merkezdeki analizlerin hükümleri . . . 125
14.1 Fırlatma Sahası: Seçili Saha . . . 127
14.2 Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç . . . 127
14.3 Fırlatma Sahası: Uçuş Yolu . . . 128
14.4 Fırlatma Sahası: Gösterge . . . 129
16.1 Dışa aktarım düğmeleri . . . 131
17.1 Uyarı sınıfları . . . 133
17.2 Hüküm kodları ve rozetler . . . 133
18.1 Hibrit formunun tarayıcıdaki denetim iletileri . . . 135
19.1 Deney veri tabanına karşı ölçülmüş medyan bağıl hata . . . 136
20.1 Sorun giderme . . . 137
21.1 3.0.5 değişiklikleri (kullanıcı gözünden) . . . 138
A.1 Pencere menüsü . . . 139
A.2 Eylem düğmeleri . . . 139
A.3 3B görüntüleyici düğmeleri . . . 140
C.1 Simgeler . . . 141
E.1 Kanonik bantlar . . . 154
E.2 Hibrit tasarım denetim bantları . . . 154

Bölüm I Başlangıç ve Uygulamalı Anlatım

1. Genel Bilgiler

1.1 Amaç ve kapsam

HRMA, hibrit, katı ve sıvı roket motorlarının ön tasarımı ve analizi için geliştirilmiş bir masaüstü uygulamasıdır. Kullanıcının verdiği gereksinim ve tasarım parametrelerinden motor geometrisini, performansını ve uyarı listesini hesaplar; aynı motor üzerinde termal, yapısal, akış, kararlılık, besleme sistemi, güvenlik ve belirsizlik analizleri yürütür; sonucu rapor (PDF, XLSX), CAD (STEP, STL, DXF), teknik çizim ve uçuş benzetimi dosyası (`.eng`) olarak dışa aktarır.

Hedef kullanıcı motor tasarımı yapan mühendis ve ekiplerdir: roket takımları, araştırma grupları, motor geliştiren firmalar. Kılavuz, roket itkisinin temel kavramlarının (itki, özgül impuls, oksitleyici/yakıt oranı, nozul genişlemesi) bilindiğini varsayar; terimlerin tanımları Ek B'de, simgeler Ek C'de verilmiştir.

1.2 Sonuçların dayanağı ve geçerlilik denetimi

HRMA bir büyüklüğü hesaplayamadığında o büyüklük için değer göstermez. Bu davranış "kapalı düşme" (fail-closed) olarak adlandırılır ve ekranda dört biçimde görülür.

Tablo 1.1: Kapalı düşme davranışının ekrandaki biçimleri

Biçim	**Ekranda**	**Örnek (bu kılavuzun örneklerinden)**
Adıyla ret	İstek gönderilmez ya da sunucu 422 ile reddeder; eksik ya da aralık dışı alan ekrandaki etiketiyle anılır.	Nozul Akışı panelinde Oda Basıncı boşsa istek "incomplete_flow_input" ile alanın adı verilerek reddedilir.
Beyanlı varsayılan	Boş bırakılan alan için kullanılan değer adı ve gerekçesiyle listelenir.	Hibrit örnekte BOŞ BIRAKTIĞINIZ ALANLAR İÇİN BU KOŞUNUN VARSAYDIĞI DEĞERLER listesi: Yanma (c*) Verimi = 89%.
Bekletilen hüküm	Hüküm verilmez; "DEĞERLENDİRİLMEDİ" (güverte panellerinde "NOT_EVALUATED"), "HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ" ya da "MODELLENMEDİ" yazılır ve neden açıklanır.	Hibrit örnekte cidarı HRMA boyutlandırdığı için yapısal hüküm DEĞERLENDİRİLMEDİ ve HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ.
Künye satırı	Yayımlanan sayının kaynağı yanında yazılır: kullanıcı girdisi, çözücü sonucu ya da kaynaklı varsayılan.	c* verimi $\eta_{c^*} = 0{,}89$ (kaynaklı varsayılan: 26 ölçülmüş ateşlemenin ortancası, aralık 0,77-0,99).

Uyarılar bir arıza belirtisi değildir; modelin sınırını ya da tasarımın bir sınıra yaklaştığını bildirir. Sayılar uyarılarla birlikte okunur (Bölüm 17).

1.3 Kılavuzun yapısı ve yazım kuralları

Kılavuz iki bölümden oluşur.

- **Bölüm I, Başlangıç ve uygulamalı anlatım.** Kurulum, ilk 15 dakikalık hızlı başlangıç ve her motor tipi için uygulama paketiyle gelen örnek üzerinde adım adım bir çalışma. Her adımda ekranda neye bakılacağı ve sayının fiziksel anlamı verilir.

- **Bölüm II, Başvuru.** Her sayfanın amacı, girdileri, çıktıları, hükümleri, uyarıları ve sınırları tablolar hâlinde. Girdi tabloları uygulamanın kendi ekranından üretilmiştir: etiket, kimlik, birim, form sınırı, varsayılan ve alanın yanındaki "?" açıklaması.

Tablo 1.2: Yazım kuralları

Öge	Kural
Arayüz adları	Ekranda görünen etiket, düğme ve sekme adları bu yazı tipiyle ve ekrandaki biçimiyle yazılır.
Alan kimliği	Proje dosyasında (`.hrma`) ve sunucu iletilerinde geçen ad `bu yazı tipiyle` yazılır (örnek: `chamber_pressure`). Kimlikten sayfaya dönüş: Ek D.
Birimler	SI. Basınçlar aksi yazılmadıkça mutlak ve bar cinsindendir.
Sayılar	Türkçe metinde ondalık ayıracı virgüldür (209,8 s). Örnek sayıları, bu kılavuzun hazırlandığı sürümün (3.0.5) ekranından okunmuştur.
Yordamlar	Numaralı adımlar; her adımda yapılacak iş ve beklenen sonuç.

1.4 Yerel çalışma ve veri gizliliği

Tasarım verileri bilgisayardan çıkmaz. Python çalışma zamanı ve bütün kütüphaneler kurulum paketinin içindedir. Uygulama kendiliğinden yalnız açılıştaki yeni sürüm denetiminde internete çıkar (GitHub); istek başarısız olursa uygulama normal çalışır ve denetim Ayarlar penceresinden kapatılabilir. Aşağıdaki erişimleri kullanıcı başlatır:

1. Şimdi güncelle: kurulum dosyası İndirilenler klasörüne indirilir (Bölüm 2.4).
2. Hata bildir ve pencere menüsünün GitHub bağlantıları: GitHub sayfası açılır; kaydı gönderme kararı kullanıcınındır.
3. Fırlatma Sahası sayfasındaki çevrimiçi zenginleştirme: uydu karoları (NASA GIBS) ve rakım ile yüzey hava verisi (Open-Meteo). İkisi de varsayılan olarak kapalıdır; açıldıklarında istek, bakılan bölgenin koordinatını sağlayıcıya iletir.

2. Kurulum ve Başlatma

2.1 Sistem gereksinimleri

Tablo 2.1: Desteklenen platformlar ve kurulum paketleri

Platform	Paket	Not
Windows 10/11 (64 bit)	`HRMA-Setup-3.0.5.exe`	Kullanıcı bazlı kurulum, yönetici hakkı gerekmez. Paket imzasızdır; SmartScreen uyarısı çıkabilir.
macOS 11 ve üzeri, Apple Silicon	`HRMA-Setup-3.0.5-macOS.dmg`	Intel işlemcili Mac bilgisayarlarda çalışmaz. Paket imzasızdır; ilk açılışta Gatekeeper onayı istenir.

Python 3.12 çalışma zamanı ve bütün bağımlılıklar (termokimya, CAD çekirdeği, grafik kitaplıkları) paketin içindedir; ayrıca kurulum gerekmez.

2.2 Kurulum yordamı

Windows

1. `HRMA-Setup-3.0.5.exe` dosyasını çalıştırın. Kurulum sihirbazı İngilizcedir: karşılama sayfasında Next, klasör sayfasında Install, son sayfada Finish düğmesine basın. Son sayfadaki Launch HRMA now işaretliyse uygulama açılır.
2. Kurulum klasörü boş olmalı ya da önceki bir HRMA kurulumunu içermelidir; ilgisiz bir klasör seçilirse kurulum ilerlemez ve başka bir klasör istenir. Varsayılan klasör `%LOCALAPPDATA%\HRMA`'dır.
3. SmartScreen uyarısı çıkarsa Ek bilgi, ardından Yine de çalıştır düğmesine basın.

macOS

1. `HRMA-Setup-3.0.5-macOS.dmg` dosyasını açın.
2. `HRMA` simgesini `Applications` klasörüne sürükleyin.
3. İlk açılışta uygulamaya sağ tıklayın (ya da Control tuşuyla tıklayın), Aç komutunu seçin ve açılan pencerede yeniden Aç düğmesine basın. Pencerede Aç düğmesi yoksa Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik bölümünün altındaki Yine de Aç düğmesine basın. Bu onay yalnız bir kez istenir.

2.3 İlk açılış ve proje dizini

Uygulama hesaplama motorlarını yüklerken bir açılış ekranı gösterir, ardından ana sayfayı kendi penceresinde açar. Uygulama çalışırken yeniden başlatılırsa ikinci bir hesap sunucusu başlatılmaz: başlatıcı çalışan uygulamayı bulur ve yeni pencereyi ona bağlar. İki pencere aynı projeleri ve aynı hesap motorunu kullanır. İlk açılan pencere kapanınca uygulama da kapanır.

Projeler kullanıcının `Belgeler/HRMA/projects` dizininde `.hrma` dosyaları olarak tutulur. İlk açılışta bu dizine üç örnek proje kopyalanır (Tablo 2.2). Örnekler bir kez kopyalanır; kullanıcı silerse geri gelmez, kullanıcının değiştirdiği bir örnek kopyasının üzerine yazılmaz. Değiştirilmemiş eski bir örnek kopyası yeni sürümde güncel örnekle yenilenir.

Tablo 2.2: Uygulamayla gelen örnek projeler (3.0.5)

Proje adı	Tasarım	Ekrandaki ana sonuç
`Example Hybrid N2O-HTPB 3kN`	N_2O/HTPB hibrit, 3000 N, 10 s, 30 bar, O/F 6,0, duş başlıklı enjektör	Isp 209,8 s (tasarım noktası); I_t 29 956 N · s
`Example Solid KNDX BATES 75mm`	KNDX katı, 3 BATES tanesi 75/32/360 mm (kartuş yüklü), 40 bar tasarım basıncı, grafit nozul	Isp 125,3 s (deniz seviyesi); tepe itki 1498 N; I_t 2957 N · s
`Example Liquid LOX-RP1 25kN`	LOX/RP-1 sıvı, 25 kN, 50 bar, O/F 2,0, gaz jeneratörü çevrimi, rejeneratif soğutma, 1,0 mm CuCrZr astar ve dış kabuk, 30 s yanma (örnek girdisi)	Isp 257,1 s (deniz seviyesi), 301,1 s (vakum); I_t 750 000 N · s

Çıktı dosyaları (rapor, CAD, teknik çizim, `.eng`, paket) indirme olarak verilir. Uygulama penceresinde her indirme bir kaydetme penceresi açar; pencere İndirilenler (Downloads) klasöründe ve önerilen dosya adıyla açılır, dosyanın yeri ve adı orada seçilir. Uygulama menüsündeki Open Output Folder ögesi `Belgeler/HRMA` klasörünü açar; proje dosyaları (`projects`) buradadır. İndirilen dosyalar bu klasöre kendiliğinden yazılmaz. Uygulama günlüğü Windows'ta aynı klasördeki `hrma_log.txt`, macOS'ta `~/Library/Logs/HRMA.log` dosyasıdır; bir sorun bildirilirken bu dosya eklenir.

2.4 Güncelleme

Açılışta yeni sürüm bulunursa bir pencere üç seçenek sunar.

Tablo 2.3: Güncelleme penceresi seçenekleri

Seçenek	Etkisi
Şimdi güncelle	Kurulum dosyası indirilir (yüzde göstergesiyle), uygulama kapanır, kurulur ve yeniden açılır. macOS'ta kurulum birkaç dakika sürer (yayın notu: yaklaşık 4 dk); bu sırada uygulama elle açılmaz.
Daha sonra	Pencere kapanır; uygulama bir sonraki açılışta yeniden sorar.
Bu sürümü atla	Bu sürüm yeniden sorulmaz. Karar Ayarlar penceresindeki Atlanan sürümü sıfırla ile geri alınır.

3. Başlarken: İlk 15 Dakika

Bu bölüm, uygulamayla gelen hibrit örnek üzerinde bir motor açmayı, hesaplamayı, sonuçları okumayı, bir girdiyi değiştirmeyi, raporu ve CAD dosyasını almayı gösterir. Ayrıntılı açıklama Bölüm 4'tedir.

3.1 Yordam

1. **Hibrit tasarımcıyı açın.** Ana sayfada Hibrit Motorlar kartının TASARIMCIYI AÇ düğmesine basın. Hibrit sayfası boş bir formla açılır (Şekil 3.1).

2. **Örneği yükleyin.** Proje şeridinde Aç düğmesine basın ve listeden `Example Hybrid N2O-HTPB 3kN` projesini seçin. Form, örneğin girdileriyle dolar. Aynı örnek ana sayfanın SON PROJELER listesinden de açılır.

3. **Hesaplayın.** Formun altındaki Hesapla düğmesine basın. Sonuç bölümleri formun altında açılır. Hesap süresi bilgisayara bağlıdır; bu kılavuzun ölçümünde hibrit örnek 15 s'de tamamlandı.

4. **Manşet sayıları okuyun.** PERFORMANS ÖZETİ kartları: ISP (TASARIM NOKTASI, TASARIM İRTİFASI ORTAMINDA) 209,8 s, İTKİ 3000 N, ODA BASINCI 30,0 bar, KÜTLE DEBİSİ 1,458 kg/s. İtki ve oda basıncı girdidir; Isp ve kütle debisi çözümdür. Sağlama: $\dot{m} = F/(I_{sp}\, g_0) = 3000/(209{,}8 \times 9{,}80665) = 1{,}458$ kg/s.

5. **Sonucun üst şeridini okuyun.** Sonuçların başındaki şerit Bu hibrit sonuçta 6 fizik kalemi MODELLENMİYOR der; şerit açılınca modelin bu motor için hesaplamadığı kalemler listelenir. PERFORMANS ÖZETİ'nin beşinci kartı YAPISAL ASGARİ EK DEĞERLENDİRİLMEDİ ve CİDAR: HRMA BOYUTLANDIRDI der; cidar bloğunun altındaki hüküm satırı HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ'dir. Cidar kalınlığı girilmediği için cidarı HRMA boyutlandırmıştır ve kendi boyutlandırdığı cidara onay vermez (Bölüm 4.5).

6. **Uyarıları okuyun.** UYARILAR bölümü bu örnekte dokuz UYARI ve dört BİLGİ satırı taşır, KRİTİK satırı yoktur. Her satır bir büyüklüğü, sınırını ve yapılabilecek değişikliği adıyla söyler.

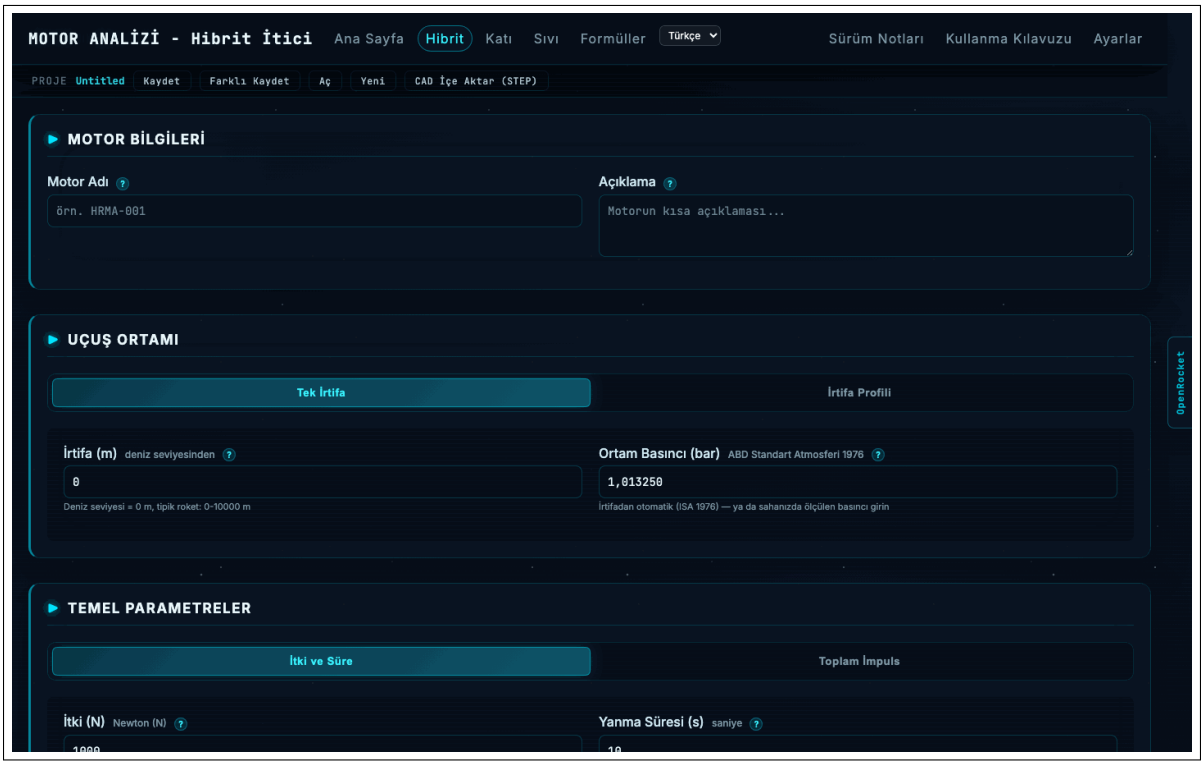
7. **Bir girdiyi değiştirin.** KARIŞIM ORANI bölümünde O/F Oranı alanını 6'dan 7'ye çıkarın ve yeniden Hesapla düğmesine basın. Isp 209,8'den 210,1 s'ye çıkar; UYARILAR bölümüne bir KRİTİK satırı eklenir: Boğaz cidarı 3304 K sıcaklığa çıkıyor; bu, … Graphite … için izin verilen 3300 K değerinin üstünde. Karışım oranı stokiyometriye yaklaştıkça yanma sıcaklığı artar; Isp eğrisi bu bölgede düzdür, ancak nozul boğazının ısıl yükü artar. Değeri 6'ya geri alın ve yeniden hesaplayın.

8. **Raporu alın.** Sayfa sonundaki DIŞA AKTARMA VE CAD SEÇENEKLERİ bölümünde Analiz Raporları grubunun Özet PDF ya da Teknik PDF düğmesine basın. Sonuç bölümünün başındaki Sonuçları Dışa Aktar düğmesi Özet PDF ile aynı dosyayı üretir.

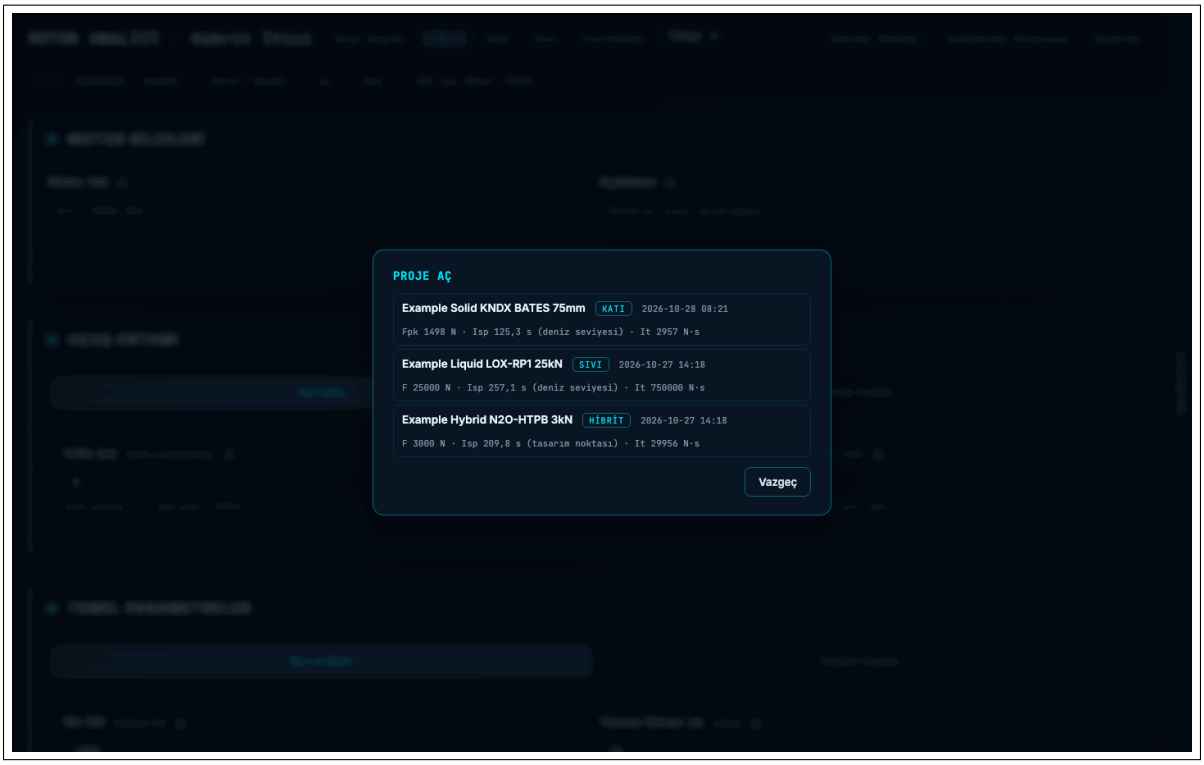
9. **CAD dosyasını alın.** Aynı bölümün 3B CAD Tasarımı grubunda 3B Model Üret düğmesine basın; açılan İndirme Paketi penceresinde CAD Dosyalarını İndir (STEP) düğmesini seçin. STEP,

DXF, teknik çizim PDF'i ve STL dosyalarını tek arşivde almak için Eksiksiz Paket grubunun Tüm Dosyaları Üret düğmesini kullanın (Bölüm 16).

10. **Projeyi kaydedin.** Değiştirilmiş tasarımı kendi adınızla saklamak için proje şeridinde Farklı Kaydet düğmesine basın.



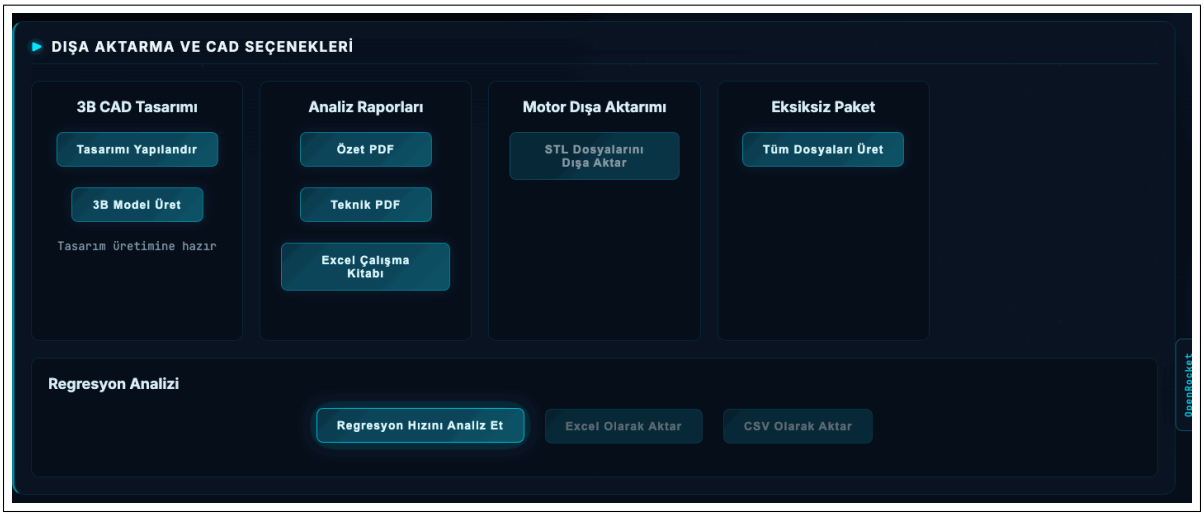
Şekil 3.1: Hibrit sayfası açılışı: üst şerit, proje şeridi (Kaydet, Farklı Kaydet, Aç, Yeni, CAD İçe Aktar (STEP)) ve formun ilk bölümleri.



Şekil 3.2: Proje şeridinin Aç penceresi: üç örnek proje, motor tipleri ve son hesabın özeti. Özetin hangi sürümle hesaplandığına bakın.



Şekil 3.3: Hibrit örneğin PERFORMANS ÖZETİ: dört manşet kart, YAPISAL ASGARİ EK kartı ve c^* verimi künyesi. Kartlarda girdi (itki, oda basıncı) ile çözümün (Isp, kütle debisi) ayrımına bakın.



Şekil 3.4: DIŞA AKTARMA VE CAD SEÇENEKLERİ bölümü: 3B CAD Tasarımı, Analiz Raporları, Motor Dışa Aktarımı, Eksiksiz Paket ve Regresyon Analizi grupları.

3.2 Sonraki adım

- Hibrit örneğin sonuç ekranının tamamı: Bölüm 4.
- Katı ve sıvı örnekler: Bölüm 5 ve 6.
- Yeni bir motoru gereksinimden başlatmak: Bölüm 7.
- Bir alanın ne yaptığını bulmak: alanın yanındaki “?” ya da Ek D (kimlikten tabloya dizin).

4. Uygulama 1: Hibrit Motor (N_2O/HTPB, 3 kN)

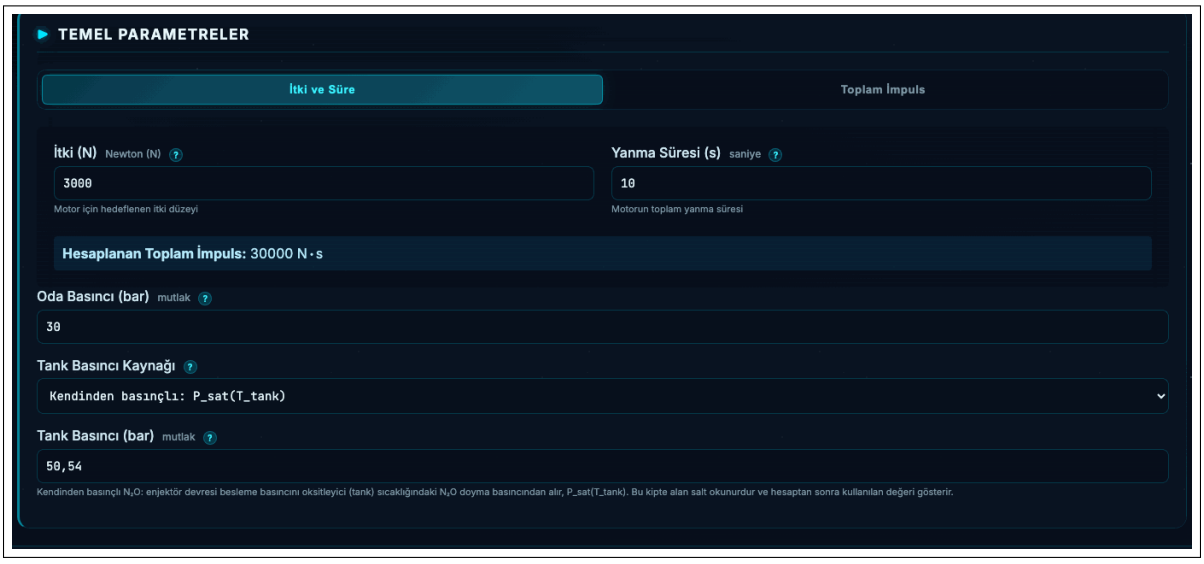
4.1 Amaç

Uygulama paketiyle gelen hibrit örnek üzerinde sonuç ekranının bütün bölümlerini okumak; bir girdinin hem performansı hem bir malzeme sınırını nasıl değiştirdiğini görmek; bir güverte panelini koşturmak. Girdilerin tamamı Tablo 9.1–9.11’dadır.

Tablo 4.1: Hibrit örneğin ana girdileri (`Example Hybrid N2O-HTPB 3kN`)

Girdi	Değer	Not
İtki (N), Yanma Süresi (s)	3000 N, 10 s	Tasarım kipi İtki ve Süre.
Oda Basıncı (bar)	30 bar	Mutlak.
O/F Oranı	6,0	Tasarım noktası karışım oranı.
Yakıt Tipi	HTPB, 920 kg/m^3	Regresyon $r = a\,G^n$: $a = 3{,}68 \times 10^{-5}$, $n = 0{,}555$ (sayfanın HTPB/N_2O varsayılanı).
Oksitleyici Tipi, Faz, Sıcaklık (K)	N_2O, sıvı, 293,15 K	Tank Basıncı Kaynağı: Kendinden basınçlı: P_sat(T_tank); tank basıncı N_2O doyma basıncıdır (50,54 bar).
L* Değeri (m)	1,0 m	İstenen karakteristik uzunluk.
Ae/At Oranı	0	0 = genişleme oranını model çözer.
Nozul Tipi, Yanma Modeli	Konik, Sonsuz Alanlı Yanma	
Enjektör Tipi	Duş başlığı	Hedef Hız (m/s) 30, Plaka Kalınlığı (mm) 3.
Oda Malzemesi, Nozul Malzemesi	Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı)	Cidar kalınlığı girilmedi: cidarı HRMA boyutlandırır.

4.2 Örneğin tanımı



Şekil 4.1: Örnek hibrit yüklendikten sonra TEMEL PARAMETRELER: itki, yanma süresi, oda basıncı ve tank basıncı kaynağı.

4.3 Performans: Isp neden 209,8 s

Hesaptan sonra PERFORMANS ÖZETİ dört manşet kart ve YAPISAL ASGARİ EK kartını gösterir (Şekil 3.3). Isp, itki katsayısı ile teslim karakteristik hızın çarpımıdır:

$$I_{sp} = \frac{c^*\, C_F}{g_0} = \frac{1423 \times 1{,}445}{9{,}80665} = 209{,}7 \text{ s}$$

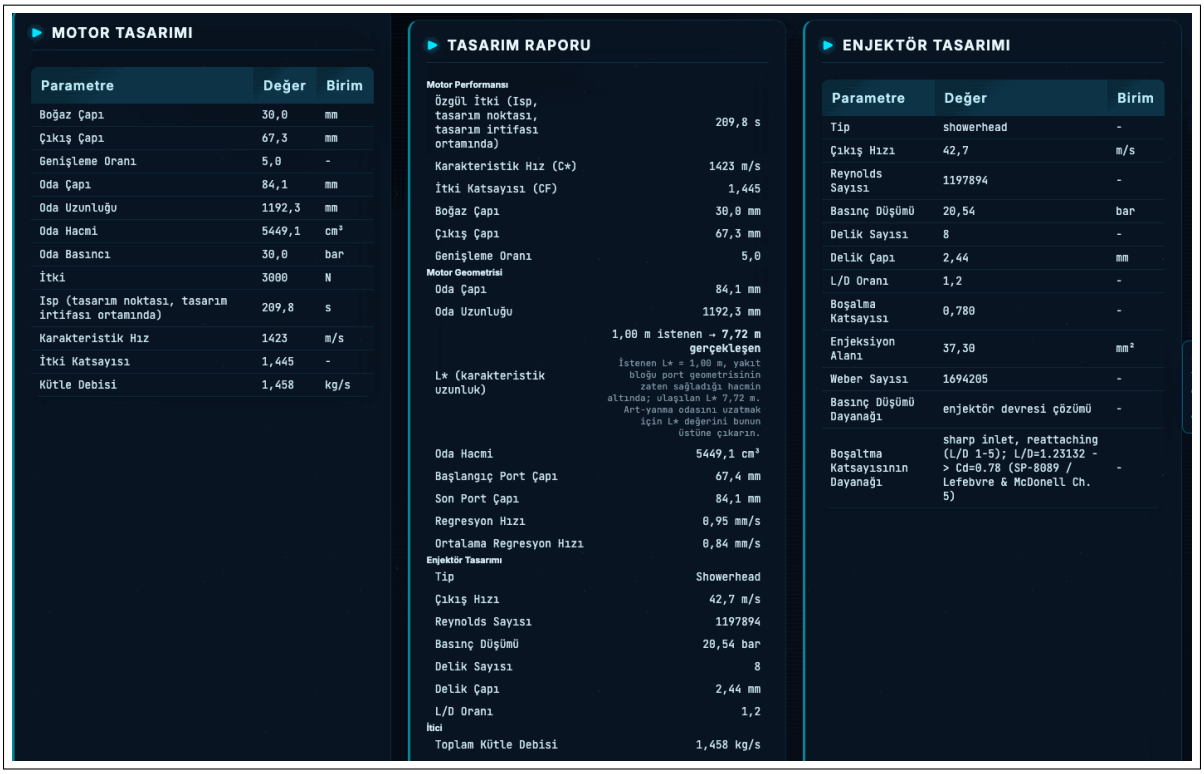
Ekrandaki 209,8 s yuvarlanmamış değerlerden gelir; ekranda yazılı, yuvarlanmış c^* ve C_F ile çarpım 209,7 s verir.

Kartın altındaki künye satırı c^*'ın kaynağını yazar: teslim c* 1423 m/s = η_{c^*} × kuramsal 1599 m/s. Kuramsal değer, oda basıncında ve O/F 6,0'da denge termokimyasından (Cantera) gelir. Gerçek bir hibrit odada karışma eksiktir ve yanma tamamlanmaz; bu kaybı c^* verimi taşır. $\eta_{c^*} = 0{,}89$, HRMA'nın doğrulama kayıtlarındaki 26 ölçülmüş N_2O/HTPB ateşlemesinin ortancasıdır (aralık 0,77–0,99). Alan boş bırakıldığı için bu değer kullanıldı ve BOŞ BIRAKTIĞINIZ ALANLAR listesinde beyan edildi. Kendi ölçümünüz varsa Yanma (c*) Verimi (%) alanına girin; Isp, kütle debisi ve itici kütleleri ona göre yeniden hesaplanır.

Itki katsayısı $C_F = 1{,}445$, genişleme oranı $\varepsilon = 5{,}0$ ile tasarım irtifasındaki ortam basıncından gelir. Ae/At Oranı 0 girildiği için model çıkış basıncını ortam basıncına eşitleyen oranı (5,0364) çözmüştür; uyarı listesi bunu 'Ae/At Oranı' alanı (0) formdan okunmaz, model tarafından çözülür satırıyla söyler.

Tablo 4.2: Hibrit örneğin MOTOR TASARIMI ve TASARIM RAPORU sayıları

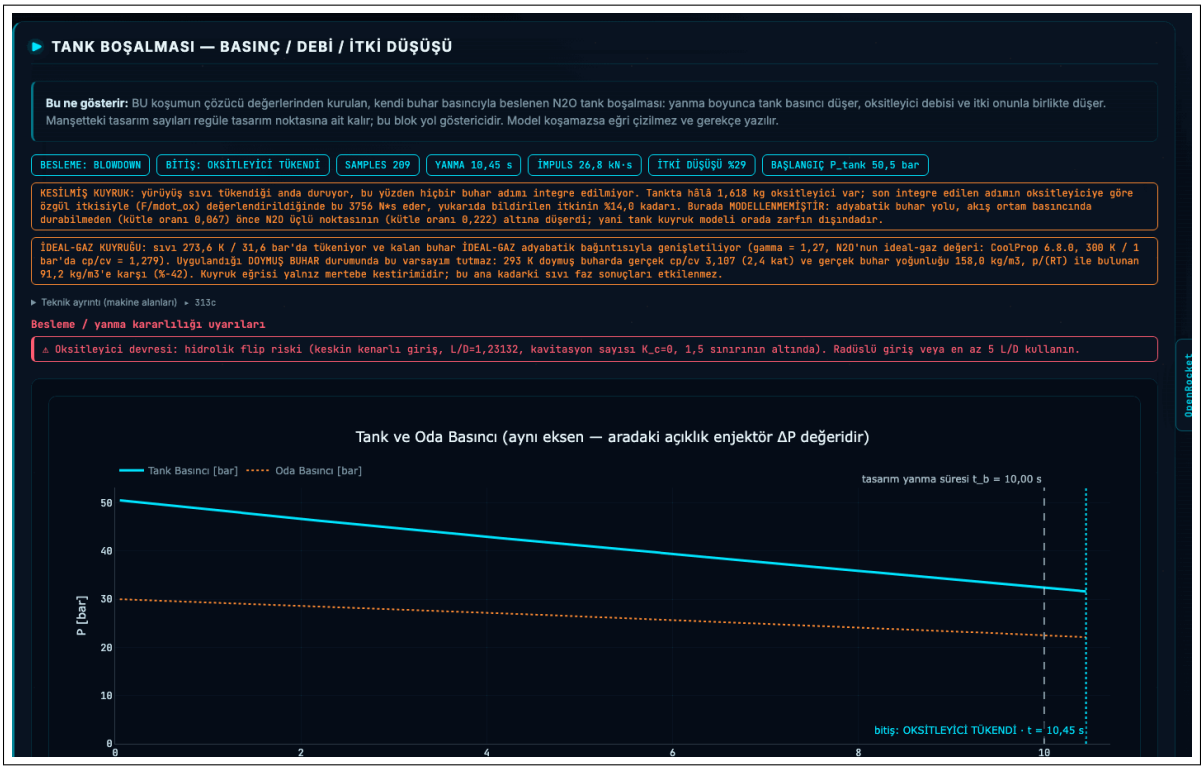
Büyüklük	**Değer**	**Anlamı**
Boğaz / çıkış çapı	30,0 / 67,3 mm	Boğaz, kütle debisi ve oda basıncından; çıkış, ε'dan.
Oda çapı / oda uzunluğu	84,1 / 1192,3 mm	Oda çapı yakıt bloğunun dış çapıdır (yanma sonu port).
L*	1,00 m istenen, 7,72 m ulaşılan	Yakıt bloğu portunun hacmi istenen L*'ı aşar; satırın altındaki not bunu söyler.
Başlangıç / son port çapı	67,4 / 84,1 mm	Port yanma boyunca büyür; son port cidara ulaşır.
Regresyon hızı	0,95 mm/s, ortalama 0,84 mm/s	G akısı port büyüdükçe azalır, hız düşer.
Kütle debileri	1,458 / 1,250 / 0,208 kg/s	Toplam / oksitleyici / yakıt; O/F = 1,250/0,208 = 6,0.
Toplam itici	14,56 kg	Oksitleyici 12,50 kg, yakıt 2,06 kg.
Yakıt bloğu	1125,0 mm boy, L/D 13,37	Tek port; uzun ve ince blok uyarısının kaynağı.
Enjektör	8 delik, 2,44 mm	Basınç düşümü 20,54 bar, çıkış hızı 42,7 m/s, $C_d = 0{,}78$.
Toplam impuls	29 956 N · s	Teslim edilen impuls: zaman adımlı çözümün itki eğrisinin integrali. İstenen $F\,t_b$ 30 000 N · s'dir; port açıldıkça O/F kaydığı için eğri tam düz değildir.



Şekil 4.2: MOTOR TASARIMI, TASARIM RAPORU ve ENJEKTÖR TASARIMI tabloları. L* satırındaki istenen ve ulaşılan değere bakın.

4.4 Tasarım noktası ve tank boşalması

Manşet sayılar *regüle* tasarım noktasına aittir: oksitleyici debisi yanma boyunca sabit kabul edilir. Örnek ise kendinden basınçlı bir N_2O tankı seçmiştir; tank boşaldıkça basınç düşer. Sonuç bölümü bunu ayrı bir satırla verir: impuls 26789 N · s (manşete oranı %89), yanma süresi 10,45 s, bitiş: OKSİTLEYİCİ TÜKENDİ. Satırdaki bağlantı TANK BOŞALMASI paneline götürür; panel tank basıncını, debiyi ve itkiyi zamana göre çizer. Kendinden basınçlı bir tasarımın gerçek toplam impulsu için bu panelin sayısı kullanılır.



Şekil 4.3: TANK BOŞALMASI paneli: kendinden basınçlı N_2O tankının basınç, debi ve itki düşüşü. Bitiş nedenine ve toplam impulsa bakın.

4.5 Yanma odası cidarı: üç bölge

YANMA ODASI CİDARI: ÜÇ BÖLGE (HİBRİT) bloğu cidarı üç bölgede değerlendirir.

Tablo 4.3: Hibrit örnekte cidar bölgeleri

Bölge	Hüküm	Gerekçe
Yakıt bloğu altı (1125,0 mm)	YANMA BOYUNCA KORUNUR	Yakıt kasayı örter; kasa sıcaklığı 293,15 K (beyanlı, hesaplanmadı). Kalıntı et 0 olduğu için yanma sonunda kasa açığa çıkar; bu kuyruk maruziyeti değerlendirilmedi.
Ön yanma odası (42,1 mm)	ASTAR GEREKİR	Astarsız çıplak cidar kararlı rejimde 3257 K'e çıkar; HRMA 2,12 mm yalıtım astarı boyutlandırdı.
Son yanma odası (25,2 mm)	ASTAR GEREKİR	Aynı gerekçe ve aynı astar kalınlığı.

Aynı blok yapısal hükmü YAPI: DEĞERLENDİRİLMEDİ ve HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ olarak verir. Neden: cidar kalınlığı girilmediği için cidarı HRMA hedef emniyet katsayısını tutturacak biçimde kendisi boyutlandırmıştır. Bu durumda bildirilen emniyet katsayısı hedefin geri okunmasıdır, bağımsız bir doğrulama değildir; ekran bunu Bu sonuç bir TASARIM ÖNERİSİDİR diye yazar. Bir yapısal hüküm almak için üretilecek cidarın gerçek kalınlığı girilir; HRMA o zaman o cidarı sınar.

4.6 Uyarıları okumak

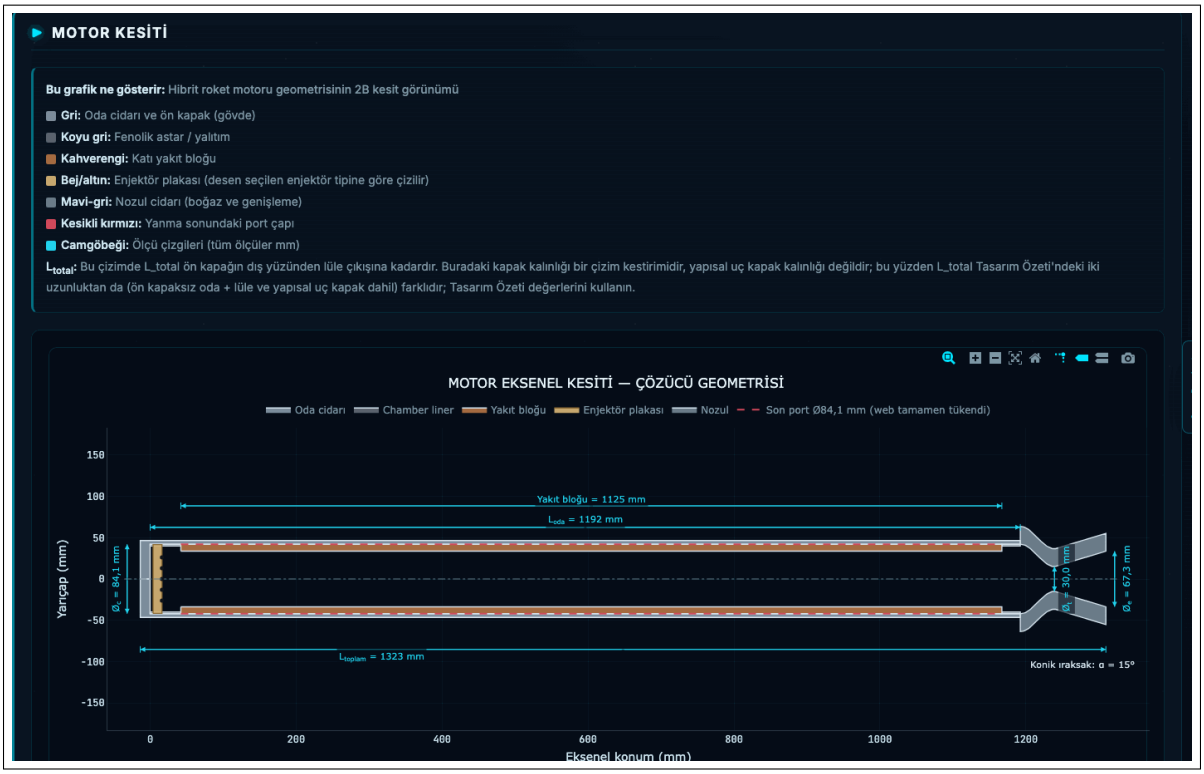
Uyarı listesi dört sınıftan satır taşır (Tablo 17.1). Örnekte KRİTİK satırı yoktur; dokuz UYARI ve dört BİLGİ satırı vardır. Bir mühendisin her satırda sorduğu soru aynıdır: sayı hangi varsayımla çıktı ve o varsayım bu tasarım için geçerli mi.

Tablo 4.4: Hibrit örneğin uyarıları ve okunuşu

Uyarı (özet)	**Anlamı ve yapılabilecek**
Enjektör Reynolds sayısı 1 197 894, bağıntı aralığının üst sınırı 200 000.	Boşaltma katsayısı bağıntısı bu akış için ekstrapolasyondur; ölçülmüş C_d varsa Enjektör Debi Katsayısı (-) alanına girilir.
Enjektör basınç düşüşü oda basıncının 0,68 katı.	Kendinden basınçlı N_2O'da düşüş seçilmez, tank buhar basıncı eksi oda basıncıdır. Düşürmek için tank sıcaklığı düşürülür ya da oda basıncı artırılır.
Yerleşik HTPB regresyon katsayıları doğrulama veritabanına göre yanlı (kendi 43 kaydında medyan sapma %−39,5).	Regresyon hızı öngörüsünün bilinen yanlılığıdır; katsayılar bilerek ayarlanmamıştır. Kendi ateşleme verinizden a ve n girilir.
Yakıt bloğu L/D 13,4, kamara L/D 14,2; tek port pratiği eşiği 10.	Motor uzun ve ince bir boruya dönüşmüştür. Port sayısı artırılır ya da port çapı büyütülür (tasarım G_{ox} düşer). Tablo 4.3.
Ön ve son yanma odası çıplak cidarı 3257 K; 2,12 mm astar gerekir.	
'Ae/At Oranı' ve 'Oda Çapı (mm)' alanları (0) formdan okunmaz.	0 "model çözsün" demektir; analiz çözdüğü 5,0364 ve 84,1362 değerlerini kullanır.
Enjektör L/D 1,2, 3–5 bandının dışında (HRMA buluşsal eşiği).	Plaka kalınlığı ve delik çapı birlikte L/D'yi belirler; hidrolik flip hükmü L/D'ye duyarlıdır.
Hedef püskürtme hızı 30,0 m/s delik sayısıyla belirlenmez; ulaşılan 42,7 m/s.	Hız, debi ve devrenin çözdüğü basınç düşümünden çıkar; hedefe ulaşmak için gereken ΔP (5,81 bar) satırda yazılıdır.



Şekil 4.4: Hibrit örneğin UYARILAR bölümü. Her satırın sınıfına (UYARI, BİLGİ) ve satırın sonunda önerilen değişikliğe bakın.



Şekil 4.5: Motor kesiti: oda, yakıt bloğu, enjektör plakası ve nozul ölçüleri. Yakıt bloğu boyunun oda çapına oranına (L/D) bakın.

4.7 Uzun yakıt bloğu: tek port L/D uyarısı

Örneğin uyarı listesindeki satır: Yakıt bloğu L/D = 13,4 ve kamara L/D = 14,2, tek-port tasarım pratiği eşiği 10 değerini aşıyor: motor alışılmadık ölçüde uzun ve ince bir boruya dönüşüyor. Tek portlu bir hibritte yakıt debisi port yüzeyinden gelir: $\dot{m}_f = \rho_f \, \pi \, D_p \, L \, r$. Regresyon hızı küçük olduğundan (örnekte ortalama 0,84 mm/s) istenen yakıt debisi ancak uzun bir portla sağlanır; örnekte blok 1125,0 mm boyunda, 84,1 mm çapındadır. Çok portlu bloğa geçişin gerekçesi budur (Sutton ve Biblarz, Böl. 16). Eşik 10, HRMA'nın kullandığı bir mühendislik pratiği eşiğidir; yayımlanmış tek bir sabit değildir ve uyarıda sayısıyla yazılır.

Satırın önerdiği iki değişikliğin etkisi örnek üzerinde ölçülmüştür; her koşuda tek bir alan değiştirilmiştir (Tablo 4.5). Port Sayısı ve Başlangıç Port Çapı (mm) alanları İLERİ PARAMETRELER bölümündedir.

Tablo 4.5: Tek port L/D uyarısına karşı iki değişiklik (hibrit örnek, ekrandan)

Değişiklik	Blok boyu mm	Dış çap mm	L/D –	Toplam boy mm	Kuru kütle kg	Isp s	Uyarı
Örnek (1 port, otomatik)	1125,0	84,1	13,37	1309,6	13,28	209,8	var
Port Sayısı 2	795,8	127,4	6,25	1052,5	23,43	209,6	yok
Port Sayısı 3	650,1	117,4	5,54	890,2	16,94	209,4	yok
Port Sayısı 4	563,1	118,1	4,77	804,4	15,45	209,3	yok
Başlangıç Port Çapı 80 mm	1146,2	94,3	12,15	1347,7	16,96	209,8	var
Başlangıç Port Çapı 95 mm	1167,9	107,1	10,90	1390,8	22,33	209,9	var

Port sayısını artırmak bloğu kısaltır: aynı yakıt debisi daha çok yanma yüzeyinden gelir. İki port

L/D'yi 6,25'e indirir, ancak dış çap 127,4 mm'ye, kuru kütle 23,43 kg'a çıkar; üç ve dört port daha kısa ve daha hafif bir motor verir. Port çapını büyütmek tek başına yetmez: başlangıç oksitleyici kütle akısı düşer, regresyon hızı azalır ve blok uzar (80 mm'de 1146,2 mm). L/D yalnız dış çap büyüdüğü için azalır ve 95 mm'de de eşiğin üstünde kalır. Çok portlu blokta sonuç bir BİLGİ satırı taşır: portlar eşdeğer dairesel kanal olarak modellenir; kanallar arası etkileşim, kanat (web) kalınlığı ve kanalların birleşmesi modellenmez. Bu kalemler testle doğrulanır. Isp her durumda 0,5 s içinde kalır; kararı boy, çap ve kütle verir.

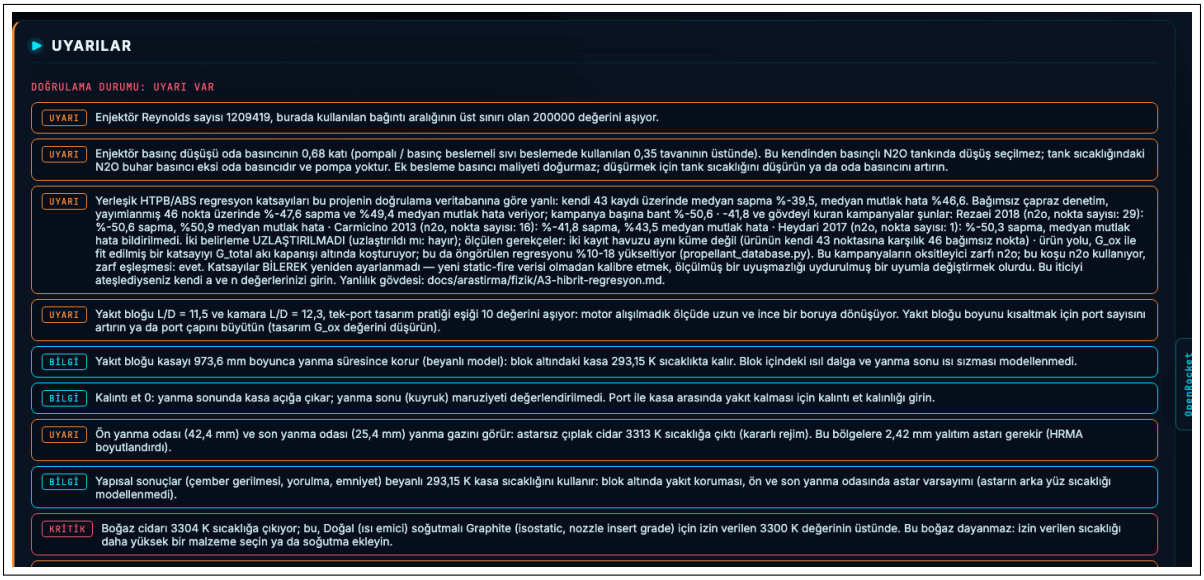
4.8 Bir girdiyi değiştirmek: O/F 6,0 → 7,0

1. KARIŞIM ORANI bölümünde O/F Oranı alanına 7 yazın.
2. Hesapla düğmesine basın.
3. Sonuçları karşılaştırın (Tablo 4.6).

Tablo 4.6: O/F değişikliğinin etkisi (hibrit örnek, ekrandan)

Büyüklük	**O/F 6,0**	**O/F 7,0**
Isp (tasarım noktası)	209,8 s	210,1 s
Kütle debisi	1,458 kg/s	1,456 kg/s
Teslim / kuramsal c^*	1423 / 1599 m/s	1421 / 1597 m/s
KRİTİK satırı	yok	1

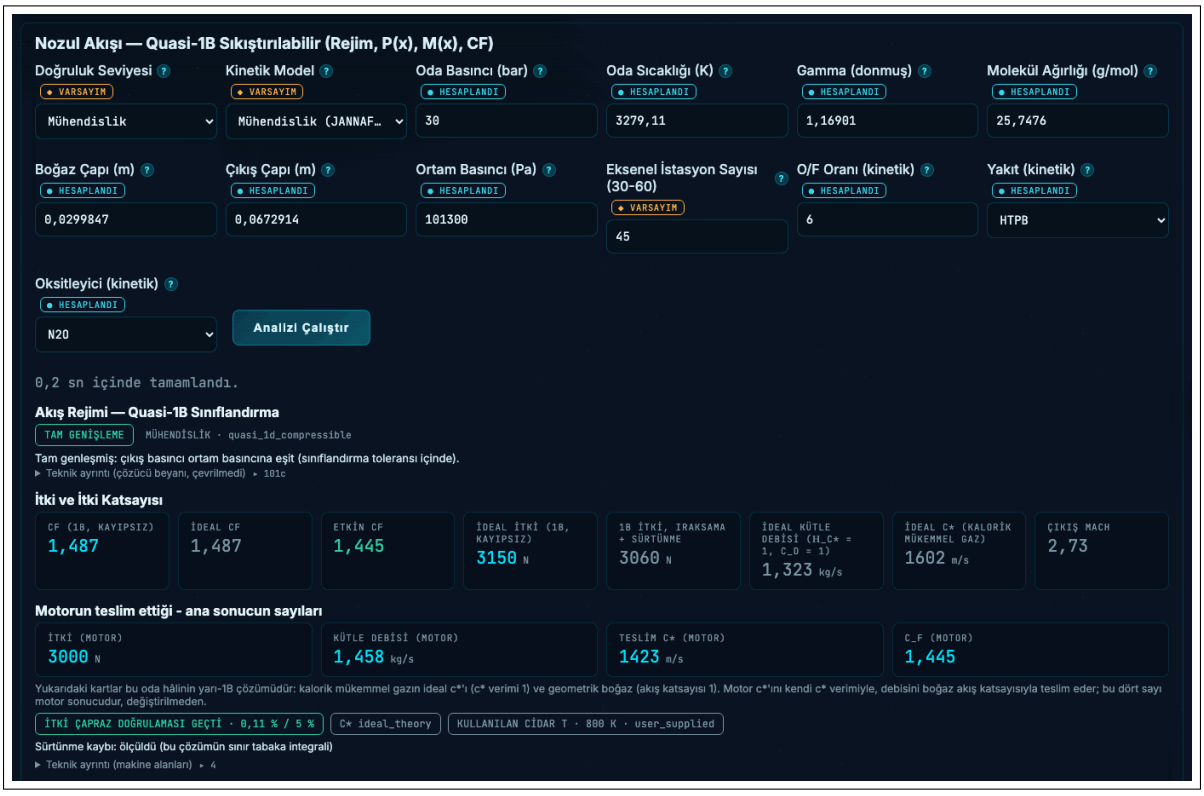
Isp neredeyse değişmez: N_2O/HTPB'nin Isp eğrisi bu bölgede düzdür. Buna karşılık yanma sıcaklığı yükselir ve nozul boğazının ısıl yükü artar. Yeni KRİTİK satırı: Boğaz cidarı 3304 K sıcaklığa çıkıyor; bu, Doğal (ısı emici) soğutmalı Graphite (isostatic, nozzle insert grade) için izin verilen 3300 K değerinin üstünde. Bu boğaz dayanmaz. Satır iki çözüm önerir: daha yüksek izinli bir nozul malzemesi ya da soğutma. Performans açısından küçük bir kazanç, malzeme sınırını aşan bir tasarım üretmiştir; örneğin O/F'si bu nedenle 6,0'dır. Değeri 6'ya geri alıp yeniden hesaplayın.



Şekil 4.6: O/F 7,0 ile hesaplanan hibrit örneğin UYARILAR bölümü: listenin sonundaki KRİTİK satırı (boğaz cidarı 3304 K, izin sıcaklığı 3300 K). Aynı listede yakıt bloğu L/D'sinin 13,4'ten 11,5'e indiğine bakın: daha yüksek O/F, aynı itkide daha düşük yakıt debisi, dolayısıyla daha kısa blok demektir.

4.9 Analiz Güvertesi: Nozul Akışı paneli

1. Sonuçların altındaki ANALİZ GÜVERTESİ bölümünde AKIŞ sekmesini açın.
2. Nozul Akışı panelinin alanları son hesaptan doldurulmuştur; alanların yanındaki rozet HESAPLANDI ya da VARSAYIM der (Tablo 13.1).
3. Analizi Çalıştır düğmesine basın.
4. Önce rejim etiketine bakın: TAM GENİŞLEME. Çıkış basıncı ortam basıncına eşittir; ε ortam basıncına göre çözüldüğü için beklenen sonuçtur.
5. ETKİN CF değerini ana sonuçla karşılaştırın: panel 1,445 verir, ana sonuçtaki itki katsayısı da 1,445'tir. İki değer tutmasaydı iki hesap farklı bir çalışma noktası çözüyor olurdu.
6. İDEAL adlı kartları motorun sayılarıyla karıştırmayın. Bu kartlar oda hâlinin yarı-1B çözümüdür: c^* verimi ve boğaz akış katsayısı 1 alınır (İDEAL İTKİ 3150 N, İDEAL KÜTLE DEBİSİ 1,323 kg/s, İDEAL C* 1602 m/s). Motorun teslim ettiği sayılar altındaki Motorun teslim ettiği - ana sonucun sayıları bloğunda değiştirilmeden basılır: İTKİ (MOTOR) 3000 N, KÜTLE DEBİSİ (MOTOR) 1,458 kg/s, TESLİM C* (MOTOR) 1423 m/s, C_F (MOTOR) 1,445. Aradaki fark c^* verimidir (0,89; Bölüm 4).



Şekil 4.7: Hibrit örnekte Nozul Akışı paneli, koşu sonrası: rejim etiketi, İDEAL kartlar ve altında motorun teslim ettiği sayılar. ETKİN CF ile C_F (MOTOR) değerlerinin aynı olduğuna bakın.

Panel girdileri Tablo 13.11'da, panelin hükümleri Bölüm 13'tedir.

4.10 Rapor ve CAD

Rapor ve CAD dosyaları Bölüm 3'teki 8. ve 9. adımla alınır. Dışa aktarım, ana hesabın yayımladığı geometriyi kullanır; geometri eksikse ya da bir kapı kapalıysa dosya üretilmez ve neden yazılır (Bölüm 16).

5. Uygulama 2: Katı Motor (KNDX, 3 × BATES 75 mm)

5.1 Amaç

Katı örnekte yanma alanı ile basınç arasındaki bağı (Kn), itki eğrisinin biçimini, iki faz ve boğaz erozyonu beyanlarını okumak; tasarım basıncını değiştirerek yanma süresinin ve itkinin nasıl değiştiğini görmek. Girdilerin tamamı Tablo 10.1–10.12'dadır.

5.2 Örneğin tanımı

Tablo 5.1: Katı örneğin ana girdileri (`Example Solid KNDX BATES 75mm`)

Girdi	Değer	Not
Yakıt (katalog kaydı)	KNDX (KNO_3/dekstroz 65/35)	Termokimya kaynağı: katalog; ρ 1850 kg/m^3.
Yakıt Bloğu Tipi, sayı	BATES, 3	Dış yüzey yanma önleyicili; uç yüzler açık.
Tane Yerleşimi	Kartuş yüklü (serbest)	Tane gövdenin dışında dökülüp gövdeye takılır; kürleme büzülmesi kısıtlanmaz. Yalnız tane yapısal sonuçlarını (port gerinimi, gerinim emniyet katsayısı) değiştirir, balistiği değiştirmez.
Dış çap / çekirdek / boy	75 / 32 / 360 mm	Boy, tane yığınının toplam uzunluğudur: 3 × 120 mm (kesit çiziminde ayrıca 2 × 2 mm boşluk).
Oda Basıncı (bar)	40 bar	Tasarım basıncı; boğaz bu basınca göre boyutlanır.
Yanma Hızı Hazır Ayarı	KNDX — KNO3/Dekstroz 65/35 (Nakka uyumu)	Parçalı yasa: 5 basınç rejimi.
Nozul Malzemesi	Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı)	Yakınsak 45°, ıraksak 15°.
Gövde Malzemesi	Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı)	Akma Dayanımı σ_y (MPa): ekran σ_y = 250 — verilmedi der ve kullandığı değeri beyan eder.

5.3 Performans ve Kn

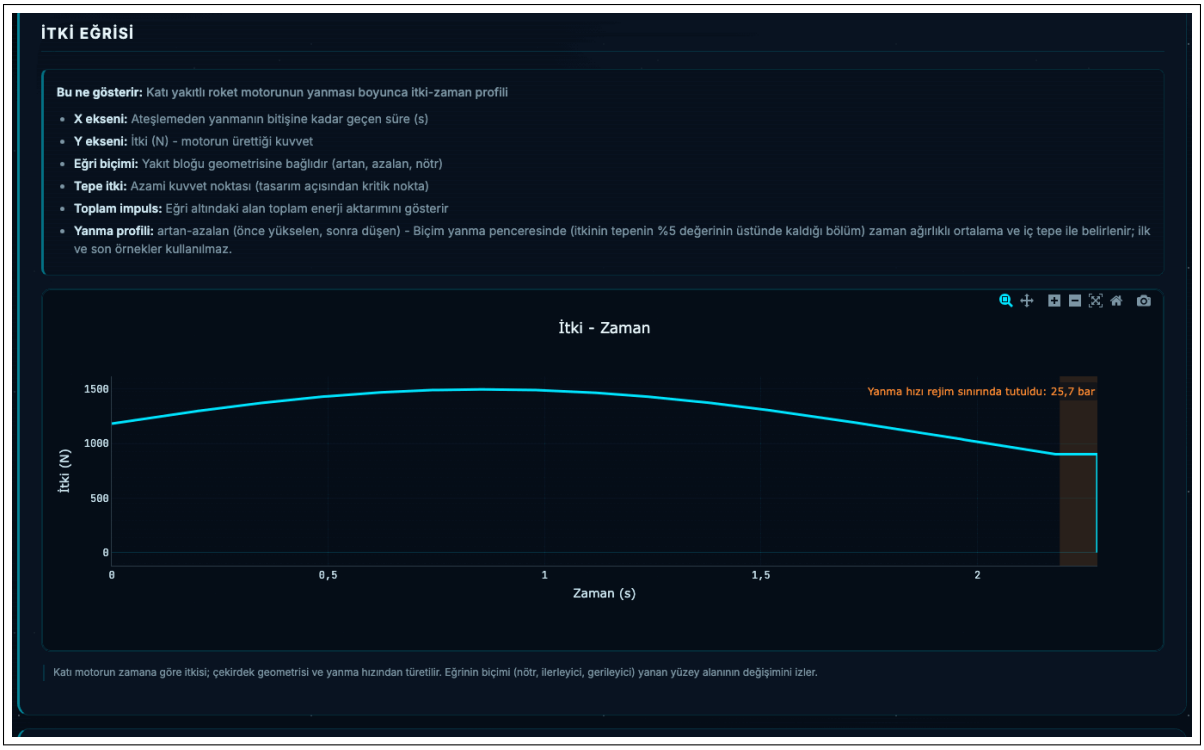
PERFORMANS ÖZETİ on kart gösterir: DENİZ SEVİYESİ ISP 125,3 s, VAKUM ISP 141,5 s, ORTALAMA İTKİ 1299 N, TEPE İTKİ 1498 N, TEPE ODA BASINCI 40,0 bar, YANMA SÜRESİ 2,28 s, TOPLAM İMPULS 3,0 kN · s, C* VERİMİ %95,0, İTKİ KATSAYISI 1,41, İTİCİ KÜTLESİ 2,41 kg.

KNDX'in Isp'si düşüktür, çünkü yanma sıcaklığı düşük ve ürünlerin mol kütlesi yüksektir; c^* yaklaşık $\sqrt{T_c/\mathcal{M}}$ ile ölçeklenir. Çözücü termokimyayı motorun oda basıncında NASA CEA'dan alır ve her kutunun altına kullandığı değeri yazar: 40 bar'da T_c 1696,0 K, $\mathcal{M}$ 42,145 g/mol, γ 1,1206, c^* 914,5 m/s. Katalog satırındaki değerler (915,9 m/s, 1713,1 K) kaydın tek basınçtaki değerleridir ve gönderilmez. %95 yanma verimiyle teslim c^* 869 m/s'dir.

Katı motorda oda basıncını yanma alanı belirler. Yanan yüzeyin boğaz alanına oranı $K_n = A_b/A_t$ ile denge basıncı $P_c = (K_n\, a\, \rho_p\, c^*)^{1/(1-n)}$ olur. Örnekte Kn (başlangıç) 222, Kn (son) 210'dur; BATES tanesinde iç yüzey büyürken uç yüzler küçülür ve eğri "artan-azalan" biçimini alır. İtki eğrisi grafiğinin altındaki satır biçimi adıyla yazar. Boğaz iki çapla verilir: işlenen 18,40 mm ve boşaltma katsayılı etkin 18,22 mm.



Şekil 5.1: Katı örneğin PERFORMANS ÖZETİ ve iki faz durum bandı: Isp'nin doğrulanmış bir iki faz düzeltmesi taşımadığı yazılıdır.

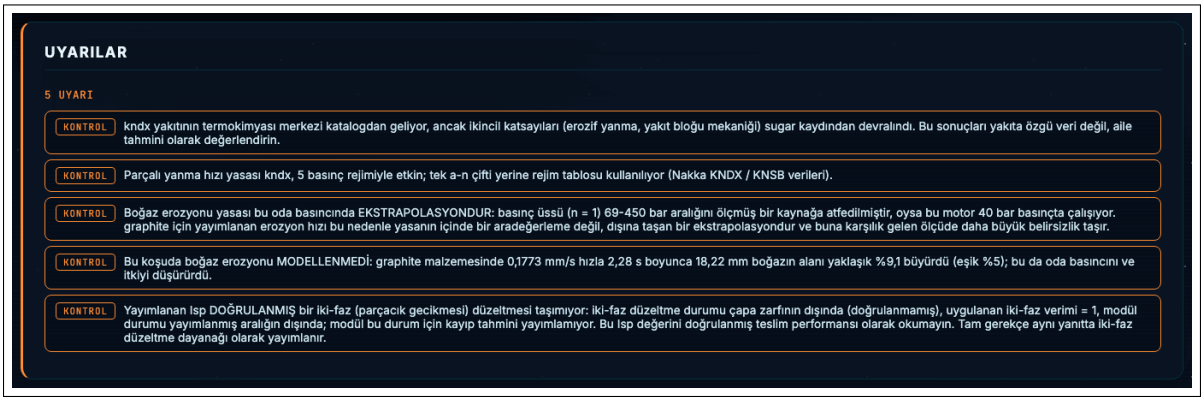


Şekil 5.2: Katı örneğin itki eğrisi: artan-azalan biçim ve rejim sınırı notu.

Tablo 5.2: Katı örneğin KONTROL satırları ve okunuşu

Satır (özet)	Anlamı
Yayımlanan Isp doğrulanmış bir iki faz düzeltmesi taşımıyor.	KNDX ürünlerinde yoğuşmuş faz (K_2CO_3) bulunur; parçacık gecikmesi kaybı bu durum için doğrulanmamıştır, uygulanan iki faz verimi 1'dir. Isp doğrulanmış teslim performansı diye okunmaz.
Bu koşuda boğaz erozyonu modellenmedi: alan yaklaşık %9,1 büyürdü (eşik %5).	Grafit boğaz yanma boyunca aşınır; aşınma oda basıncını ve itkiyi düşürür. Sayı bir kestirimdir.
Boğaz erozyonu yasası bu basınçta ekstrapolasyon (yasa 69–450 bar için ölçülmüş).	Yukarıdaki kestirimin belirsizliği büyüktür.
İkincil katsayılar (erozif yanma, tane mekaniği) şeker ailesi kaydından.	KNDX'e özgü veri değil, aile tahminidir.
Parçalı yanma hızı yasası 5 basınç rejimiyle etkin.	Tek bir a–n çifti yerine rejim tablosu kullanılır. Grafik notu Yanma hızı rejim sınırında tutuldu: 25,7 bar, eğrinin bir rejim sınırına değdiği anı gösterir.

5.4 Beyanlar: iki faz, boğaz erozyonu, yanma hızı rejimi



Şekil 5.3: Katı örneğin UYARILAR bölümü: beş KONTROL satırı (Tablo 5.2).

5.5 Bir girdiyi değiştirmek: tasarım basıncı 40 → 50 bar

1. 4. NOZUL bölümündeki Oda Basıncı (bar) alanına 50 yazın.
2. Motor Performansını Hesapla düğmesine basın.

Tablo 5.3: Tasarım basıncının etkisi (katı örnek, ekrandan)

Büyüklük	40 bar	50 bar
Deniz seviyesi / vakum Isp	125,3 / 141,5 s	128,5 / 144,3 s
Ortalama / tepe itki	1299 / 1498 N	1554 / 1795 N
Yanma süresi	2,28 s	1,95 s
İtki katsayısı	1,41	1,45
İtici kütlesi	2,41 kg	2,41 kg
Toplam impuls (kart)	3,0 kN · s	3,0 kN · s

Tasarım basıncı yükselince boğaz küçülür ve K_n artar. Yanma hızı $r = a\,P^n$ basınçla arttığı için et daha kısa sürede tükenir: yanma süresi kısalır, itki artar. Tane aynı olduğundan itici kütlesi değişmez; toplam impuls itici kütlesi ile Isp'nin çarpımıdır ve Isp'deki %2,5'lik artış kartın gösterdiği

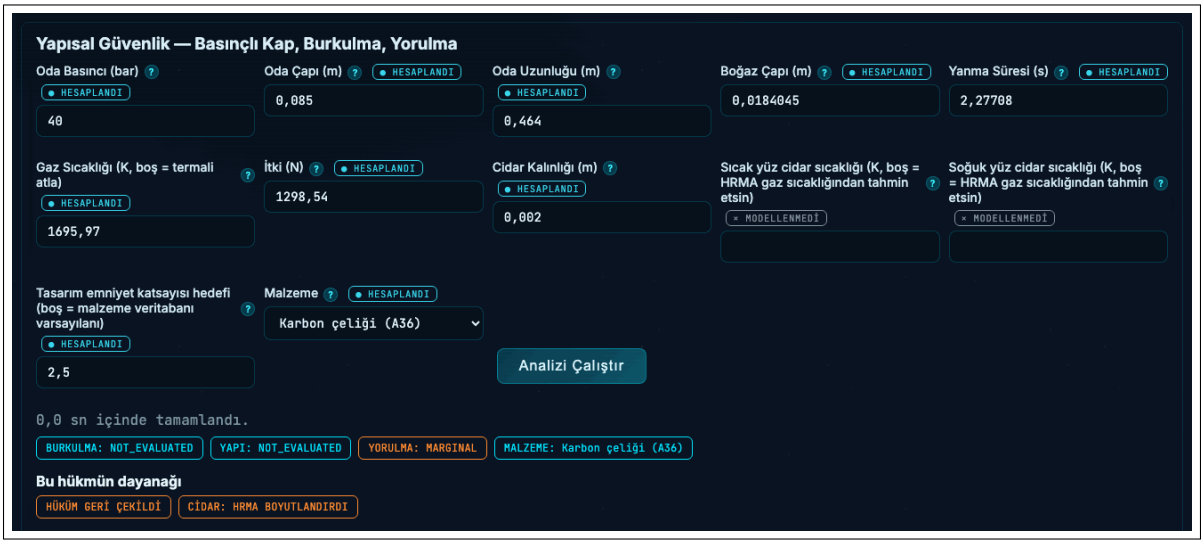
çözünürlükte görünmez. Isp'nin artışı daha yüksek basınç oranından (P_c/P_a) gelir. Basınç artışının bedeli gövde ve kapak yüküdür; cidar ve kapak satırları buna göre yeniden boyutlanır.



Şekil 5.4: Tasarım basıncı 50 bar ile katı örneğin PERFORMANS ÖZETİ: yanma süresi 1,95 s, ortalama itki 1554 N. İtici kütlesinin (2,41 kg) değişmediğine bakın.

5.6 Analiz Güvertesi: Yapısal Güvenlik paneli

1. ANALİZ GÜVERTESİ bölümünde YAPISAL sekmesini açın.
2. Yapısal Güvenlik panelinin Cidar Kalınlığı (m) alanı ana hesabın boyutlandırdığı cidarla dolar (örnekte 0,002 m, HESAPLANDI rozeti). Analizi Çalıştır düğmesine basın.
3. Hüküm satırını okuyun: panel YAPI: NOT_EVALUATED, HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ ve CİDAR: HRMA BOYUTLANDIRDI der. Onay neden verilmedi altındaki gerekçe Emniyet katsayısı KAZANILMADI: çözüm, cidarı KENDİ boyutlandırdığı kalınlığa karşı sınadı cümlesidir: HRMA kendi boyutlandırdığı cidara onay vermez.
4. Bir doğrulama koşumu için Cidar Kalınlığı (m) alanına üretilecek cidarın kalınlığını girip paneli yeniden çalıştırın. Rozet CİDAR: SİZİN VERDİĞİNİZ olur ve girilen cidar tasarım basıncına karşı sınanır. Cidar emniyet hedefini tutmazsa hüküm verilir (HÜKÜM VERİLDİ, YAPI: UNSAFE). Cidar hedefi tutsa da kapak ve nozul istasyonları bu panelde doğrulanmadığı için yanıtın bütünü onaylanmaz: hüküm HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ olarak kalır ve Onay neden verilmedi altında doğrulanmayan istasyonlar listelenir.



Şekil 5.5: Katı örnekte Yapısal Güvenlik paneli, koşu sonrası: girdiler, değer kaynağı rozetleri ve hüküm satırı (HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ, CİDAR: HRMA BOYUTLANDIRDI).

Panel girdileri Tablo 13.6'dadır. Katı motora özgü port gerinimi denetimi Tane Kesiti FEA panelindedir (Bölüm 13).

5.7 Tane yerleşimi ve port gerinimi

Örneğin Tane Yerleşimi alanı Kartuş yüklü (serbest)'dir: tane gövdenin dışında dökülüp gövdeye takılır ve kürleme büzülmesi kısıtlanmaz (NASA SP-8073). Motor Özellikleri kartının Yapısal Analiz sekmesi bu durumda port gerinimini %0,376, gerinim emniyet katsayısını 5,319 ve çatlak ilerlemesi riskini Düşük olarak verir. Aynı tane Gövdeye yapıştırılmış seçilirse gövde kürleme ve soğuma büzülmesini kısıtlar; port yüzeyi basınç gerinimine ek olarak bu ısıl gerinimi de taşır. Ölçülen sonuç: port gerinimi %2,209, gerinim emniyet katsayısı 0,906, çatlak ilerlemesi riski Yüksek; UYARILAR bölümüne portta çatlama riski için bir KONTROL satırı eklenir. Gerinim kapasitesi (%2) literatür bandından alınmış bir girdidir, partide ölçülmemiştir; tane kabul edilmeden önce itici ölçülür. Alan yalnız tane yapısal sonuçlarını değiştirir; balistik sayılar aynı kalır.

6. Uygulama 3: Sıvı Motor (LOX/RP-1, 25 kN)

6.1 Amaç

Sıvı örnekte çevrim kartını, rejeneratif soğutmanın cidar sıcaklıklarını, RP-1 karbon birikimi beyanlarını ve NASA CEA karşılaştırmasını okumak; O/F'nin cidar sınırına etkisini görmek. Girdilerin tamamı Tablo 11.1–11.9'dadır.

6.2 Örneğin tanımı

Tablo 6.1: Sıvı örneğin ana girdileri (`Example Liquid LOX-RP1 25kN`)

Girdi	Değer	Not
Yakıt / oksitleyici	RP-1 / LOX	RP-1 yoğunluğu boş: sunucu kendi itici tablosunun değerini kullanır ve beyan eder.
Hedef Karışım Oranı (O/F), yanma verimi	2,0; %97	
Motor Çevrimi Tipi	Gaz jeneratörü	Turbopompa verimi %75, GG gaz sıcaklığı 900 K, türbin basınç oranı 4.
İtki / oda basıncı	25 000 N / 50 bar	
Enjektör Tipi	Farklı akışkan çifti (Y-O çarpışmalı), 100 eleman	ΔP_{inj} 20 bar, C_d 0,7.
L* / daralma oranı	1,2 m / 4	
Oda Malzemesi, cidar	CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış), 1,0 mm	İki katmanlı: astar ve HRMA'nın boyutlandırdığı dış kabuk (kabuk alanları boş).
Soğutma / nozul	Rejeneratif; Çan Nozul (%80 uzunluk), ε 12	Soğutucu debisi %100, film %0, giriş 300 K.
Yanma süresi	30 s	Örnek girdisi (HRMA seçimi); itici kütlesi ve toplam impuls bundan hesaplanır.

6.3 Performans ve çevrim

Performans Özeti: DENİZ SEVİYESİ ISP 257,1 s, VAKUM ISP 301,1 s, UZAY İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ ISP 316,7 s (aynı oda, vakum genleşme oranı 30), VAKUM İTKİSİ 29,3 kN. Kütle debisi 9,915 kg/s (oksitleyici 6,610, yakıt 3,305 kg/s), boğaz 66,92 mm, çıkış 231,82 mm, teslim c^* 1738,3 m/s, oda

sıcaklığı 3328 K. Motor Özellikleri kartı optimum O/F'yi 2,568 olarak yazar; örnek bilerek 2,0'da çalışır (Bölüm 6.6).

Deniz seviyesi ile vakum Isp'si arasındaki fark çıkış basıncından gelir: $\varepsilon = 12$'de çıkış basıncı 0,474 bar'dır, ortam basıncının altındadır; nozul deniz seviyesinde aşırı genişlemiştir ve itkiden $(P_e - P_a)A_e$ kadar kaybeder.

MOTOR ÇEVRİMİ, KISMA VE BASINÇLANDIRMA kartı gaz jeneratörü çevriminin güç dengesini (Yakınsadı), pompa çıkış basınçlarını (oksitleyici 73, yakıt 76 bar) ve açık çevrimin Isp kaybını (2,3 s) verir. Kısma haritası %40–%100 arasında beş noktayı listeler; %40 noktası sınırda marj der. Kısma notu ayrıca itkinin %85,5'inin altında nozulun deniz seviyesinde ayrılacağını ve bu noktaların deniz seviyesi Isp'sinin yayımlanmadığını yazar.



Şekil 6.1: MOTOR ÇEVRİMİ, KISMA VE BASINÇLANDIRMA: güç dengesi, pompa çıkış basınçları ve kısma haritasının chug marjı sütunu.

6.4 Soğutma ve karbon birikimi

RP-1, sıcak cidarda karbon birikimi bırakır. Birikim bir ısıl dirençtir: cidarı yalıtır ve sıcak yüz sıcaklığını düşürür. Dökülürse (spallation) altındaki cidar birikimsiz ısı akısını görür. HRMA iki durumu birlikte hesaplar:

Tablo 6.2: Sıvı örneğin cidar sıcaklıkları (uyarı satırlarından)

Büyüklük	Değer	Karşılaştırma
Tepe sıcak cidar, birikimle	613 K	CuCrZr izin sınırının altında.
Birikimin döküldüğü yerde sıcak cidar	1341 K	CuCrZr erime sıcaklığı 1349 K; pay dardır.
Soğutucu tarafı cidar (RP-1 yüzü)	603 K	561 K koklaşma uyarı düzeyinin üstünde, 728 K NASA SP-8087 tasarım ölçütünün altında.

728 K'in altında kalmak cidarın birikimsiz kalacağını göstermez; ekran bunu satırın sonunda yazar. Birikim ısıl direnci NASA TP-2862 zarfı içindeki LOX/RP-1 için modellenir (O/F 1,77–3,32, P_c 4,1–13,8 MPa); zarf dışında sonuç zarf dışı diye beyan edilir.



Şekil 6.2: Sıvı örneğin UYARILAR bölümü: karbon birikimi, koklaşma riski ve GİRDİ satırları.



Şekil 6.3: Rejeneratif Soğutma paneli: istasyon istasyon cidar ve soğutucu sıcaklıkları, koklaşma kademeleri ve karbon birikimi bandı.

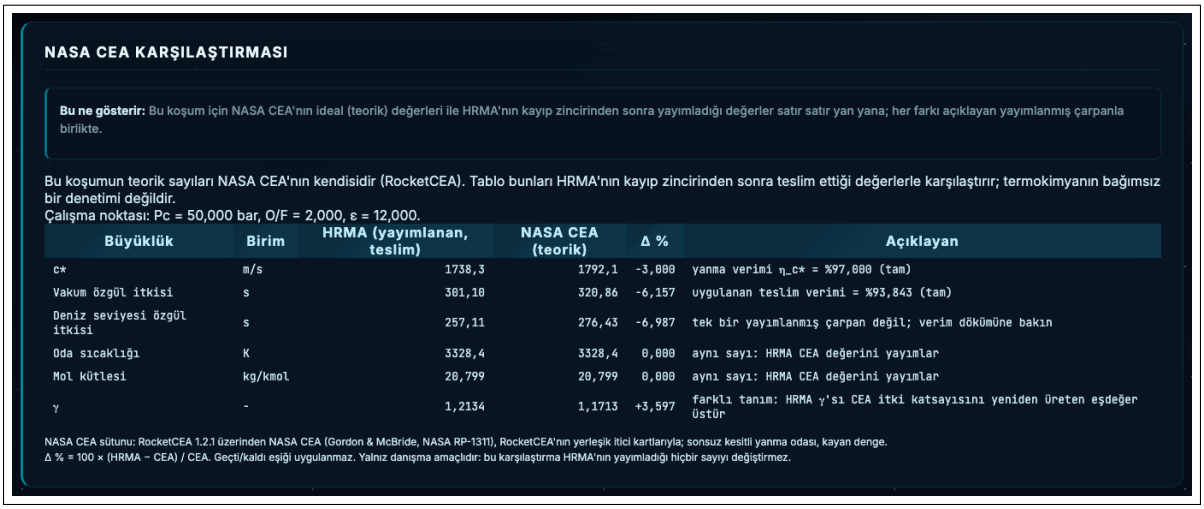
6.5 NASA CEA karşılaştırması

NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI bloğu bu koşunun çalışma noktasında (P_c = 50 bar, O/F 2,0, ε 12) RocketCEA (NASA CEA) sonucunu HRMA'nın teslim değerleriyle yan yana koyar.

Tablo 6.3: Sıvı örnekte CEA karşılaştırması (ekrandan)

Büyüklük	HRMA	CEA	Δ %	Açıklayan
c^* (m/s)	1738,3	1792,1	−3,000	Yanma verimi %97.
Vakum Isp (s)	301,10	320,86	−6,157	Teslim verimi %93,843.
Oda sıcaklığı (K)	3328,4	3328,4	0,000	Aynı sayı: HRMA CEA değerini yayımlar.
γ	1,2134	1,1713	+3,597	Farklı tanım: HRMA'nın γ'sı CEA itki katsayısını yeniden üreten eşdeğer üstür.

Karşılaştırma bir kod doğrulamasıdır, geçerleme değildir: aynı girdiyi iki koda verir. HRMA'nın teslim sayıları kayıp zincirinden sonra gelir ve CEA'nın ideal değerinden düşüktür; her farkı açıklayan verim satırda yazılıdır. Karşılaştırma hiçbir tasarım sayısını değiştirmez.

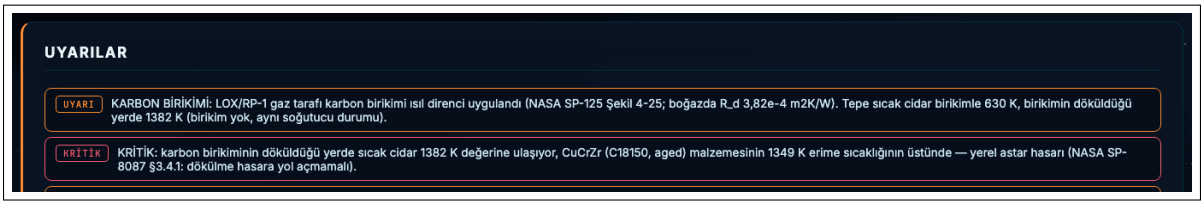


Şekil 6.4: Sıvı örnekte NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: CEA ideal ve HRMA teslim değerleri, farkı açıklayan verim sütunu.

6.6 Bir girdiyi değiştirmek: O/F 2,0 → 2,1

1. 2. O/F OPTİMİZASYON VERİLERİ bölümünde Hedef Karışım Oranı (O/F) alanına 2,1 yazın.
2. Motor Performansını Hesapla düğmesine basın.

Deniz seviyesi Isp 257,1'den 260,0 s'ye, vakum Isp 301,1'den 304,2 s'ye çıkar: O/F optimuma (2,568) yaklaşmıştır. Uyarı listesine KRİTİK satırı eklenir: karbon birikiminin döküldüğü yerde sıcak cidar 1382 K değerine ulaşıyor, CuCrZr (C18150, aged) malzemesinin 1349 K erime sıcaklığının üstünde. Satırın sonuç cümlesi yerel astar hasarıdır. Daha yüksek O/F daha sıcak gaz ve daha büyük ısı akısı demektir; 1,0 mm CuCrZr astar için geçerli nokta O/F 2,0'dır. Tasarımı O/F 2,1'e taşımak için soğutma (kanal geometrisi, soğutucu debisi) ya da astar yeniden ele alınır. Değeri 2,0'a geri alın.



Şekil 6.5: O/F 2,1 ile hesaplanan sıvı örneğin UYARILAR bölümü: KARBON BİRİKİMİ satırı (birikimle ve döküldüğü yerde sıcak cidar) ve altındaki KRİTİK satırı (1382 K, CuCrZr erime sıcaklığı 1349 K).

6.7 Analiz Güvertesi: Termal Güvenlik paneli

1. ANALİZ GÜVERTESİ bölümünde TERMAL sekmesini açın.
2. Termal Güvenlik panelinde Analizi Çalıştır düğmesine basın.
3. CİDAR HÜKMÜ: VERİLEN CİDAR: 613,0 / 603,4 K satırı panelin ana hesabın çözdüğü sıcak ve soğuk yüz sıcaklıklarını kullandığını söyler; bu sayılar Tablo 6.2 ile aynıdır.

Panelin girdileri Tablo 13.3'dadır; rejeneratif soğutmanın istasyon istasyon çözümü Rejeneratif Soğutma panelindedir (Tablo 13.5).

7. İş Akışı: Gereksinimden Ayrıntılı Analize

7.1 Akış

Yeni bir motor aşağıdaki sırayla geliştirilir. Her adımda kullanılan bölüm parantez içindedir. İlk kararların (karışım oranı, oda basıncı, genişleme oranı, karakteristik uzunluk, enjektör basınç düşümü) dayanağı Bölüm 7.2'dedir.

1. **Gereksinim.** Görevden itki, yanma süresi ya da toplam impuls, zarf (çap, boy) ve kütle sınırı çıkarılır. Toplam impuls kipinde itki ya da süreden biri verilir, öteki $I_t = F\,t_b$ bağıntısından çözülür (Tablo 9.3).
2. **Motor tipi ve itici çifti.** Sayfa seçilir; itici çifti ve karışım oranı girilir. Uygulamanın kataloğunda olmayan bir itici adıyla reddedilir.
3. **Çalışma noktası.** Oda basıncı ve genişleme oranı (ya da tasarım irtifası) girilir; boş bırakılan oranları model çözer ve uyarıda söyler.
4. **Hesap.** Hesapla. Önce sonuçların üst şeridi (modellenmeyen kalemler), sonra manşet sayılar, sonra uyarılar okunur (Bölüm 17).
5. **Analiz.** Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi panelleri son hesaptan doldurulur; ilgili paneller koşturulur (Bölüm 13).
6. **Revizyon.** Bir KRİTİK satırı, satırın önerdiği değişiklikle giderilir; değişikliğin etkisi güvertenin Ne değişti bloğundan ya da Karşılaştırmalı Analiz panelinden izlenir. Her revizyon Farklı Kaydet ile ayrı proje olarak saklanabilir.
7. **Doğrulama girdileri.** Üretilecek cidar kalınlığı, ölçülmüş c^* verimi, regresyon ya da yanma hızı katsayıları gibi bilinen değerler girilir; HRMA o zaman öneri yerine doğrulama koşumu yapar.
8. **CAD.** STEP, STL, DXF ve teknik çizim alınır (Bölüm 16). Çizim ölçüleri ana hesabın geometrisidir.

9. **Ayrıntılı analize aktarım.** STEP modeli CAD ve sonlu eleman yazılımlarına, `.eng` dosyası uçuş benzetimine taşınır. PDF raporu her sayının kaynağını ve modellenmeyen kalemleri taşır.
10. **Test.** Uçuştan önce fiziksel test (statik ateşleme) yapılır; ölçülen itki eğrisi Kullanıcı Verisi Doğrulama paneliyle HRMA tahminine karşı karşılaştırılır.

7.2 Tasarım parametrelerinin seçimi

Ön tasarımın ilk kararları karışım oranı, oda basıncı, genişleme oranı, karakteristik uzunluk ve enjektör basınç düşümüdür. Aşağıdaki alt bölümler her biri için üç şeyi verir: seçimi belirleyen bağıntı ve kaynağı, alan boş bırakıldığında HRMA'nın ne yaptığı ve uygulama örneklerinde ölçülen etki. Bir aralık yalnız yayımlanmış bir kaynağa dayanıyorsa yazılır; kaynaklar Tablo 7.2'tedir.

7.2.1 Karışım oranı (O/F)

Isp'yi en büyükleyen karışım oranı stokiyometrik oranın altında, yakıtça zengin taraftadır: yanma sıcaklığı biraz düşer, ürünlerin ortalama mol kütlesi daha çok düşer ve $c^* \propto \sqrt{T_c/\mathcal{M}}$ büyür (Sutton ve Biblarz, Böl. 5). HRMA bu oranı termokimyadan tarar. Sıvı sayfasında Motor Özellikleri kartı optimum O/F'yi yazar (sıvı örnekte 2,568); hibrit sayfasında Optimumu Bul düğmesi seçili itici çifti için Isp'yi en büyükleyen oranı bulur.

Optimum O/F tasarım noktası olmak zorunda değildir. Oran stokiyometriye yaklaştıkça yanma sıcaklığı ve cidar ısı akısı artar; seçimde cidarın ya da nozul boğazının malzeme sınırı da belirleyicidir ve HRMA bu sınırı uyarı listesinde sayısıyla verir. Uygulama örneklerinde ölçülen etki:

- Sıvı örnek, O/F 2,0 → 2,1: deniz seviyesi Isp 257,1 → 260,0 s; karbon birikiminin döküldüğü yerde sıcak cidar 1341 → 1382 K, CuCrZr erime sıcaklığı 1349 K; KRİTİK (Bölüm 6.6).
- Hibrit örnek, O/F 6,0 → 7,0: Isp 209,8 → 210,1 s; boğaz cidarı 3304 K, grafitin izin sıcaklığı 3300 K; KRİTİK (Bölüm 4.8).

İki örnekte de Isp kazancı küçüktür (sıvıda %1,1, hibritte %0,1) ve bir malzeme sınırı aşılır; örneklerin O/F'si bu nedenle optimumun altındadır. Katı motorda O/F bir tasarım değişkeni değildir: oran yakıtın bileşimidir ve katalog kaydından gelir.

7.2.2 Oda basıncı

Oda basıncı birkaç büyüklüğü birlikte değiştirir. HRMA'nın kullandığı bağıntılar:

- Boğaz alanı $A_t = \dot{m}\, c^*/P_c$: aynı debide basınç arttıkça boğaz ve motor küçülür.
- Aynı ortam basıncında daha büyük P_c/P_a daha büyük bir uyumlu genişleme oranına ve daha büyük C_F'ye izin verir (Sutton ve Biblarz, Böl. 3).
- Gaz tarafı ısı taşınım katsayısı $(P_c/c^*)^{0,8}$ ile artar (Bartz 1957); soğutma ve astar yükü basınçla büyür.
- İnce cidarda çember gerilmesi $\sigma_\theta = P_c\, D/(2t)$ basınçla doğrusal artar; aynı emniyet katsayısı için cidar kalınlığı ve kütlesi artar.

Katı motorda oda basıncını yanma alanı belirler (K_n, Bölüm 5); yanma hızı $r = a\, P^n$ ile basınca bağlıdır. Katı örnekte tasarım basıncı 40'tan 50 bar'a çıkınca yanma süresi 2,28'den 1,95 s'ye iner, ortalama itki 1299'dan 1554 N'a, deniz seviyesi Isp 125,3'ten 128,5 s'ye çıkar (Tablo 5.3). Kendinden basınçlı N_2O ile beslenen hibritte tankın buhar basıncı oda basıncının üst sınırını koyar: enjektör düşümü tank basıncı eksi oda basıncıdır (Tablo 4.4).

7.2.3 Genişleme oranı

Belirli bir ortam basıncında itki, nozul çıkış basıncı ortam basıncına eşit olduğunda ($P_e = P_a$) en büyüktür (Sutton ve Biblarz, Böl. 3). Hibrit sayfasında Ae/At Oranı 0 bırakılırsa HRMA bu oranı tasarım irtifasının ortam basıncı için izantropik bağıntıdan çözer (örnek: 5,0364) ve uyarı listesinde söyler. Ortam basıncı sıfırsa (vakum) uyumlu oran sınırsızdır; HRMA bu durumda oran hesaplamaz, alanı adıyla ister. Vakum nozulu kütle ve zarfla boyutlandırılır.

Deniz seviyesinde çalışan büyük oranlı bir nozul aşırı genişler ve $(P_e - P_a)A_e$ kadar itki kaybeder (sıvı örnek: $\varepsilon = 12$, $P_e = 0{,}474$ bar). Cidar basıncı ortam basıncının yaklaşık 0,4 katının altına düşerse akış cidardan ayrılır (Summerfield ölçütü; HRMA katsayısı 0,40, literatür bandı 0,35–0,40). Sıvı örneğin kısma notu bu nedenle itkinin %85,5'inin altındaki noktalar için deniz seviyesi Isp'si yayımlamaz (Bölüm 6).

7.2.4 Karakteristik uzunluk (L*)

$L^* = V_c/A_t$ yanma gazının odada kalış süresini belirler. Kısa L*'da yanma tamamlanmaz; uzun L* kütle ve ısıl yük ekler. Sıvı sayfası L*'ı itici çiftine göre Huzel ve Huang'ın tablosundan alır (NASA SP-125, Böl. IV, Tablo 4-1, s. 87; inç değerleri metreye çevrilmiştir).

Tablo 7.1: Sıvı sayfasının itici çiftine göre L* bantları (NASA SP-125, Tablo 4-1)

İtici çifti	**L* (m)**	**SP-125 (inç)**
LOX / RP-1	1,02–1,27	40–50
LOX / LH_2 (sıvı hidrojen enjeksiyonu)	0,76–1,02	30–40
LOX / NH_3	0,76–1,02	30–40
N_2O_4 / MMH, UDMH, hidrazin, A-50	0,76–0,89	30–35
RFNA, IRFNA / hidrazin, MMH, UDMH	0,76–0,89	30–35
H_2O_2 / RP-1 (katalizör yatağıyla)	1,52–1,78	60–70
LF_2 / LH_2	0,56–0,76	22–30

Alan boşsa HRMA bandın ortasını kullanır ve bandı künyesiyle yazar. Çift tabloda yoksa SP-125 metnindeki genel aralık (0,38–3,05 m; kalış süresi 0,002–0,040 s) beyan edilir; bu bir çifte özgü değer değildir. Sıvı örneğin L*'ı 1,2 m'dir ve LOX/RP-1 bandının içindedir.

Hibrit motorda yanma odası hacminin büyük bölümü yakıt bloğunun portudur. Örnekte istenen L* 1,0 m, ulaşılan 7,72 m'dir (Tablo 4.2): blok boyu regresyon hızından ve O/F'den gelir, L* bu tasarımı boyutlandıran büyüklük değildir.

7.2.5 Enjektör basınç düşümü ($\Delta P/P_c$)

Enjektör basınç düşümü besleme sistemini odadaki basınç salınımlarından ayırır. Klasik tasarım bandı oda basıncının %15–25'idir (Sutton ve Biblarz, Böl. 8; NASA SP-194, Böl. 5–6): 0,15'in altında besleme sistemi ile oda arasında düşük frekanslı kararsızlık (chug) bağlaşımı olasıdır, 0,20 önerilen değerdir, 0,25'in üstündeki düşümün bedeli besleme basıncı ve pompa işidir. Bant bir tasarım kuralıdır, keskin bir fiziksel sınır değildir.

Sıvı sayfasında Enjektör Basınç Düşümü boş bırakılırsa düşüm, oda basıncı ile eleman tipinin oranının çarpımıdır (çarpışmalı 0,22, eş eksenli 0,18, duş başlığı 0,28, pintle 0,15, diğer tipler 0,20) ve sonuç bunu künyesiyle yazar. Sıvı örnekte düşüm 20 bar, oda basıncı 50 bar'dır: $\Delta P/P_c = 0{,}40$, bandın üstünde; enjektör şeması bunu dP/Pc 40% diye gösterir. Kendinden basınçlı hibritte düşüm seçilmez, tank ve oda basıncından çıkar (hibrit örnekte 0,68).

Tablo 7.2: Bu bölümde anılan kaynaklar

Kısaltma	Eser
Sutton ve Biblarz	G. P. Sutton, O. Biblarz, *Rocket Propulsion Elements*, 9. baskı, Wiley. Böl. 3 nozul, Böl. 5 karışım oranı, Böl. 8 enjektör.
NASA SP-125	D. K. Huzel, D. H. Huang, *Design of Liquid Propellant Rocket Engines*, NASA SP-125, 2. baskı, 1971. Böl. IV, Tablo 4-1.
NASA SP-194	D. T. Harrje, F. H. Reardon (ed.), *Liquid Propellant Rocket Combustion Instability*, NASA SP-194, 1972. Böl. 5–6.
Bartz 1957	D. R. Bartz, "A Simple Equation for Rapid Estimation of Rocket Nozzle Convective Heat Transfer Coefficients", *Jet Propulsion* 27, 1957.
Summerfield ölçütü	M. Summerfield, C. R. Foster, W. C. Swan, "Flow Separation in Overexpanded Supersonic Exhaust Nozzles", *Jet Propulsion* 24, 1954.

Bölüm II Başvuru

8. Arayüz Düzeni

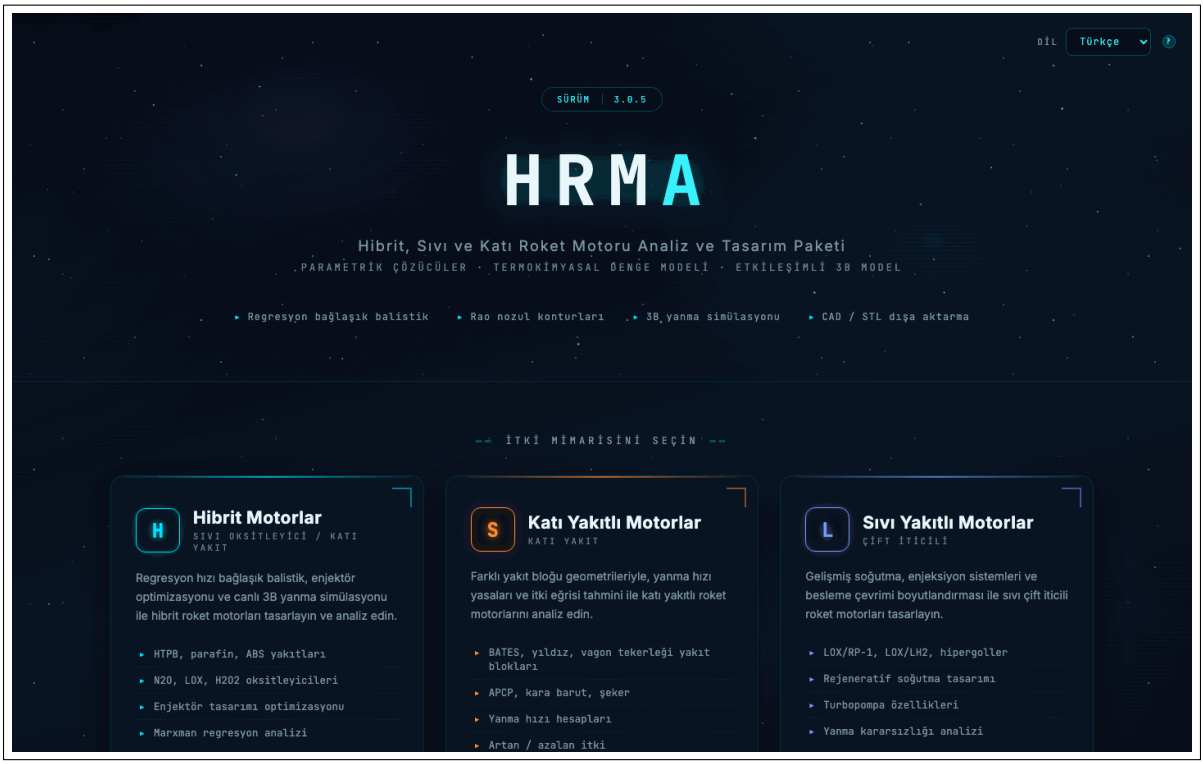
8.1 Sayfa haritası

Tablo 8.1: Uygulamanın sayfaları

Sayfa	Adres	Amaç	Başvuru
Ana sayfa	`/`	Motor tipi seçimi, son projeler, dil seçici.	8.2
Hibrit tasarımcı	`/hybrid`	Sıvı (ya da gaz) oksitleyici ve katı yakıtlı motor.	9
Katı tasarımcı	`/solid`	Katı yakıtlı motor.	10
Sıvı tasarımcı	`/liquid`	Çift iticili sıvı motor.	11
Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi	tasarımcı sayfalarının içinde	Son hesap üzerinde ayrıntılı analizler.	13
Fırlatma Sahası	`/launch-site`	Saha seçimi ve çözülen uçuş yolu.	14
Formüller	`/formulas`	Çözücülerin kullandığı bağıntılar ve kaynakları.	15

8.2 Ana sayfa

Ana sayfada üç motor tipi kartı (Hibrit Motorlar, Katı Yakıtlı Motorlar, Sıvı Yakıtlı Motorlar) ve her kartta TASARIMCIYI AÇ düğmesi bulunur. SON PROJELER listesi proje dizinindeki projeleri motor tipi, ana sonuç (itki, Isp ve dayanağı, toplam impuls) ve kayıt zamanıyla gösterir; satır projeyi kendi sayfasında açar.

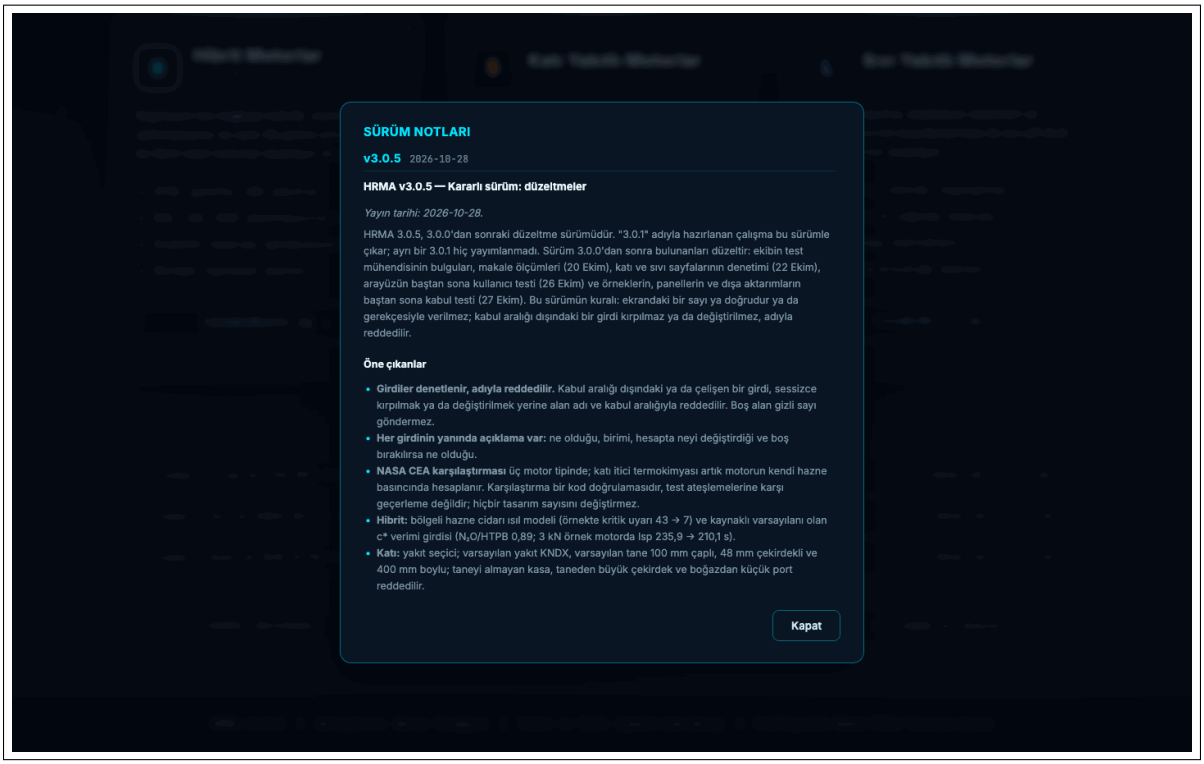


Şekil 8.1: Ana sayfa: motor tipi kartları, SON PROJELER listesi ve üst şeritteki dil seçici.

8.3 Üst şerit ve Ayarlar

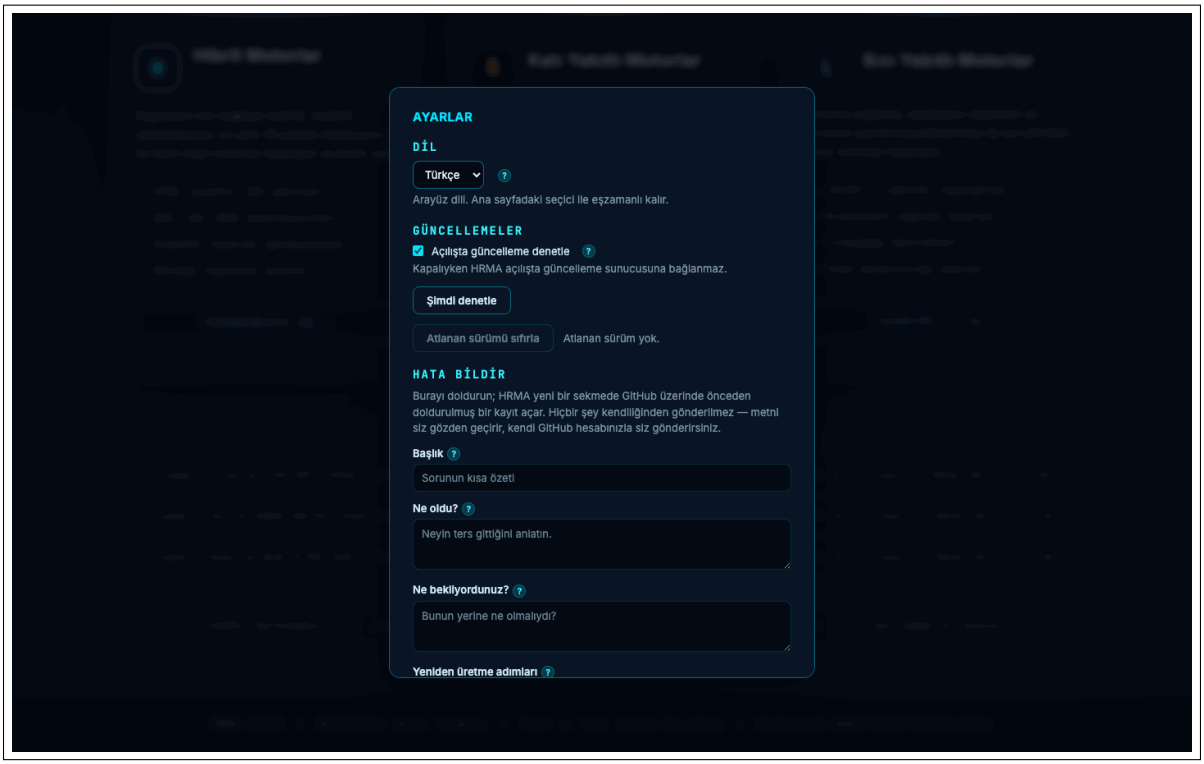
Tablo 8.2: Üst şerit ögeleri

Öge	İşlev
Dil seçici	Arayüz dilini (Türkçe, English) değiştirir; sayfa yenilenmeden uygulanır. Seçim Ayarlar penceresiyle eşzamanlıdır.
Sürüm Notları	Kurulu sürümün değişiklik listesini uygulama içinde açar; internet gerekmez.
Kullanma Kılavuzu	Bu belgeyi arayüzün o anki dilinde PDF olarak sistem görüntüleyicisinde açar.
Ayarlar	Dört bölümlü pencere: Dil; Güncellemeler (açılışta denetim, Şimdi denetle, Atlanan sürümü sıfırla); Hata bildir; Uygulama (kurulu sürüm, sürümün okunduğu kaynak, GitHub bağlantısı).



Şekil 8.2: Sürüm Notları penceresi: kurulu sürümün değişiklik listesi; internet gerektirmez.

Hata bildir bölümü bir sorunu GitHub'da önceden doldurulmuş kayıt olarak açar. Tanılama bilgisini ekle işaretlenirse bulunulan sayfanın sayısal girdileri ve sayfa yüklendikten sonra yakalanan konsol hataları metne eklenir. Dosya yolları, kullanıcı adları ve e-posta adresleri metinden çıkarılır; fırlatma sahasının koordinatları eklenmez. Metin gönderilmeden önce gösterilir; gönderme düğmesine GitHub sayfasında kullanıcı basar.



Şekil 8.3: Ayarlar penceresi. Açılışta güncelleme denetle kapalıyken uygulama açılışta güncelleme sunucusuna bağlanmaz.

8.4 Proje şeridi

Üç tasarımcı sayfasının üstündeki proje şeridi projenin adını, kayıt durumunu ve düğmeleri gösterir.

Tablo 8.3: Proje şeridi düğmeleri

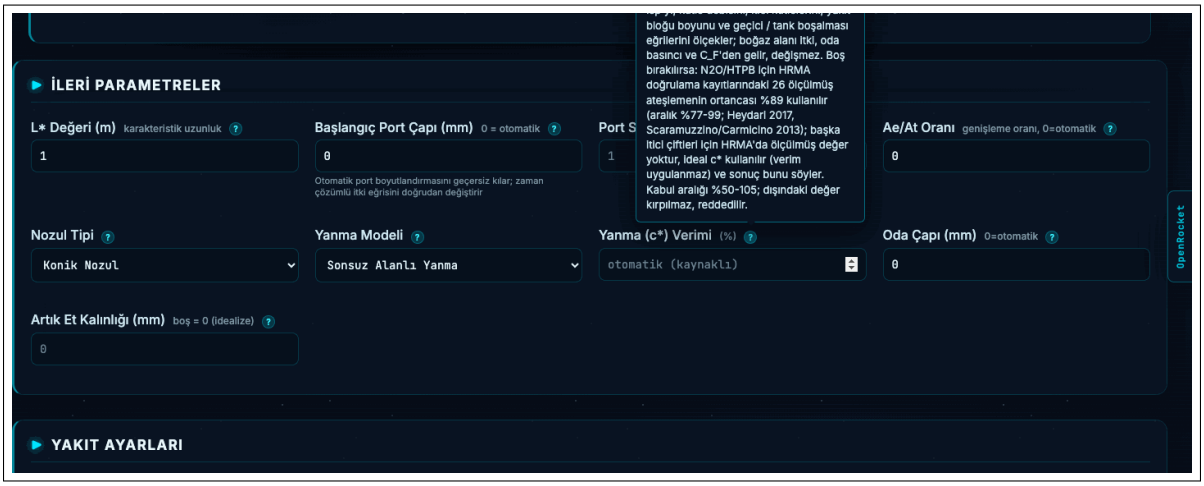
Düğme	İşlev
Kaydet	Formun bütün alanlarını, sekme durumunu ve son hesabın özetini (`results_summary`) `.hrma` dosyasına yazar. Proje ilk kez kaydediliyorsa ad sorulur.
Farklı Kaydet	Projeyi yeni bir adla kaydeder. Pencere adı sorar; sayfada açıklama alanı yoksa açıklamayı da sorar ve var olan açıklamayla doldurur.
Aç	Proje dizinindeki projeleri listeler; liste özetin hangi sürümle hesaplandığını yazar. Başka motor tipindeki proje kendi sayfasında açılır.
Yeni	Yeni projenin adını sorar ve sayfayı boş formla (sayfanın varsayılanlarıyla) yeniden açar. Kaydedilmemiş değişiklik varsa önce onay penceresi açılır: Değişiklikleri at ya da Vazgeç. Aç da aynı onayı ister.
CAD İçe Aktar (STEP)	Bir STEP dosyasının meridyen kesitini okur; kesit çizimini, Tespit edilen yüzeyler listesini ve form alanları için güven rozetli eşleme önerisini gösterir. Forma uygula onaylanan değerleri forma yazar; bulunamayan alan bulunamadı diye boş kalır.

Proje adında Türkçe harf kullanılabilir; reddedilen ad, sorunlu karakteri söyler. 3.0.0 projeleri 3.0.5'te açılır. Tek beyanlı göç katı projeler içindir: 3.0.1'den eski bir katı projede Oda Çapı (mm) alanı tane çapından büyük değilse (eski sürümlerde bu alan tane çapı anlamındaydı) alan yüklemede boşaltılır, kasa iç çapını sunucu türetir ve göç adlı bir yükleme uyarısıyla bildirilir; diskteki dosya değişmez.

8.5 Tasarımcı sayfasının ortak yapısı

Üç tasarımcı sayfası aynı sırayı izler.

1. **Form.** Numaralı ya da adlı bölümler; her alanın yanında "?" açıklaması (fareyle, klavyede Tab ile odaklanıp Enter ya da Boşluk ile, dokunmatikte dokunarak açılır; Esc kapatır).
2. **Hesap düğmesi.** Hibritte Hesapla, katı ve sıvıda Motor Performansını Hesapla. Hibrit ve sıvı sayfalarında ayrıca analiz türü sekmeleri bulunur: Tek Nokta Analizi, Parametrik Analiz, Yörünge Analizi; sıvı sayfasında sekmeler ilk hesaptan sonra görünür.
3. **Yapay Zekâ ile Tasarla.** Hesap düğmesinin altındaki panel (Bölüm 8.6).
4. **Sonuçlar.** Performans özeti, uyarılar, tasarım tabloları, kesit ve grafikler, yan paneller, NASA CEA karşılaştırması.
5. **Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi** (Bölüm 13).
6. **Dışa aktarım** (Bölüm 16).



Şekil 8.4: Bir alanın "?" açıklaması açık (Yanma (c*) Verimi): ne olduğu, birimi, hesaba etkisi, boşsa ne olduğu ve kabul aralığı.

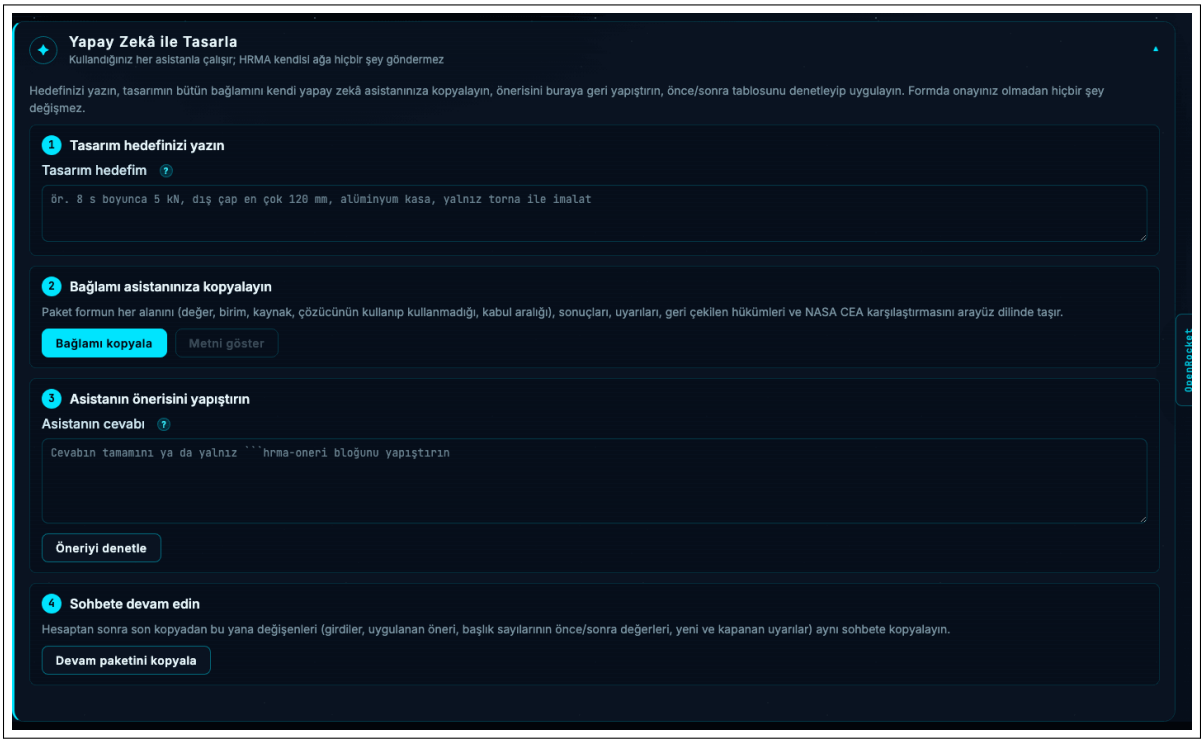
Her grafiğin altında "ne gösterir" açıklaması ve okuma notu bulunur. Grafikler etkileşimlidir: imleç bir noktanın üzerine gelince birimli değer gösterilir.

8.6 Yapay Zekâ ile Tasarla

HRMA hiçbir yapay zekâ hizmetini çağırmaz. Panel, kullanıcının seçtiği bir asistanla elle metin alışverişi içindir ve hesaptan önce de çalışır.

1. Tasarım hedefini panelin metin alanına yazın.
2. Bağlamı kopyala düğmesine basın. Metin formun tamamını (etiket, değer, birim, kabul aralığı, kaynak, çözücünün "kullanılmadı" beyanları), varsa başlık sayılarını, uyarıları, geri çekilen hükümleri ve CEA bloğunu taşır. Metni göster aynı metni panelde açar.
3. Metni asistana yapıştırın; asistanın önerdiği alan değerlerini panele geri yapıştırın.
4. Öneriyi denetle düğmesine basın. HRMA yalnız sayfanın kendi alanlarını, sonlu sayı ya da geçerli seçenek olarak kabul eder; birim uyuşmazlığını ve aralık dışı değeri adıyla reddeder ve önce/sonra tablosunu Uygula ve Uygula ve hesapla seçenekleriyle gösterir.

5. Devam paketini kopyala, asistana neyin değiştiğini ve yeni sonucu iletir.



Şekil 8.5: Yapay Zekâ ile Tasarla paneli: tasarım hedefi, Bağlamı kopyala ve Öneriyi denetle.

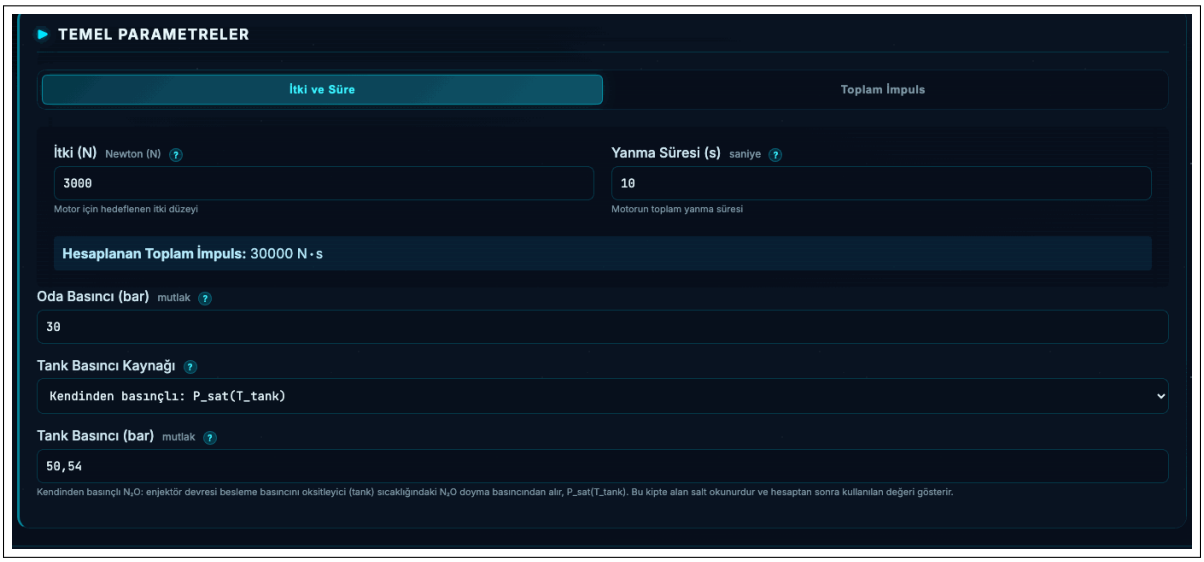
Asistanın önerisi bir sonuç değildir; kararı hesap, uyarılar ve retler verir.

9. Hibrit Motor Sayfası

9.1 Amaç

Sıvı ya da gaz oksitleyici ve katı yakıtlı (hibrit) motorun tasarım noktasını, yakıt bloğunu, enjektörünü, nozulunu ve cidarını boyutlandırır; zamana göre itki ve oda basıncını, port büyümesini ve O/F kaymasını çözer.

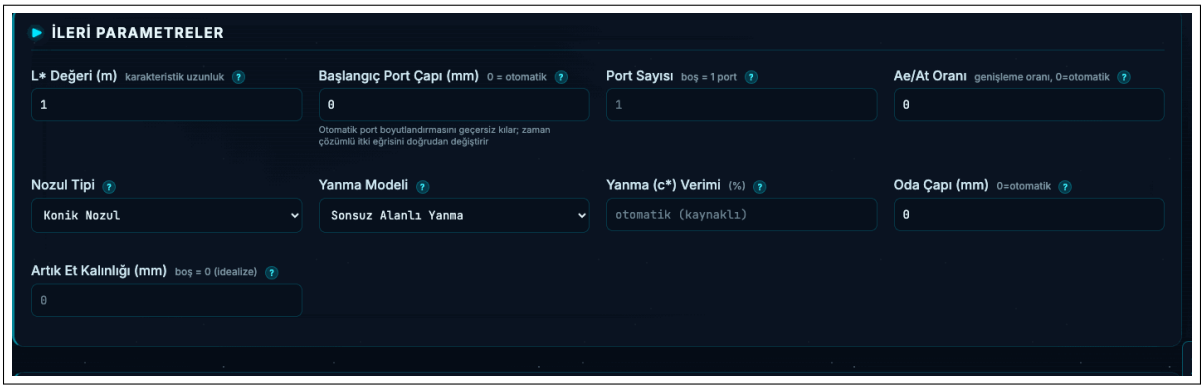
9.2 Ekran



Şekil 9.1: Hibrit sayfası: TEMEL PARAMETRELER bölümü. İtki ve Süre ile Toplam İmpuls tasarım kipi sekmelerine ve Tank Basıncı Kaynağı seçicisine bakın.

9.3 Girdiler

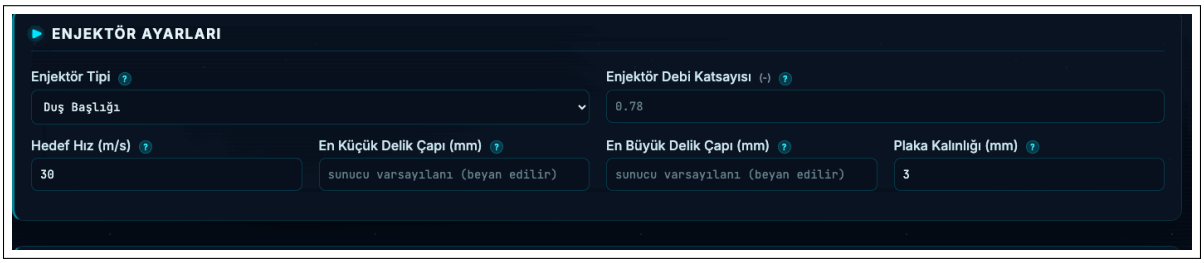
Tablo 9.1–9.11 hibrit formunun bütün alanlarını ekrandaki sırayla verir. Form sınırı sütunu tarayıcı denetiminin sınırıdır; sunucunun kanonik bantları Ek E'dedir. Form varsayılanı boş bir sayfanın değeridir; örnek projeler kendi değerlerini taşır.



Şekil 9.2: İLERİ PARAMETRELER: L*, port, genişleme oranı, yanma modeli, c^* verimi ve artık et.



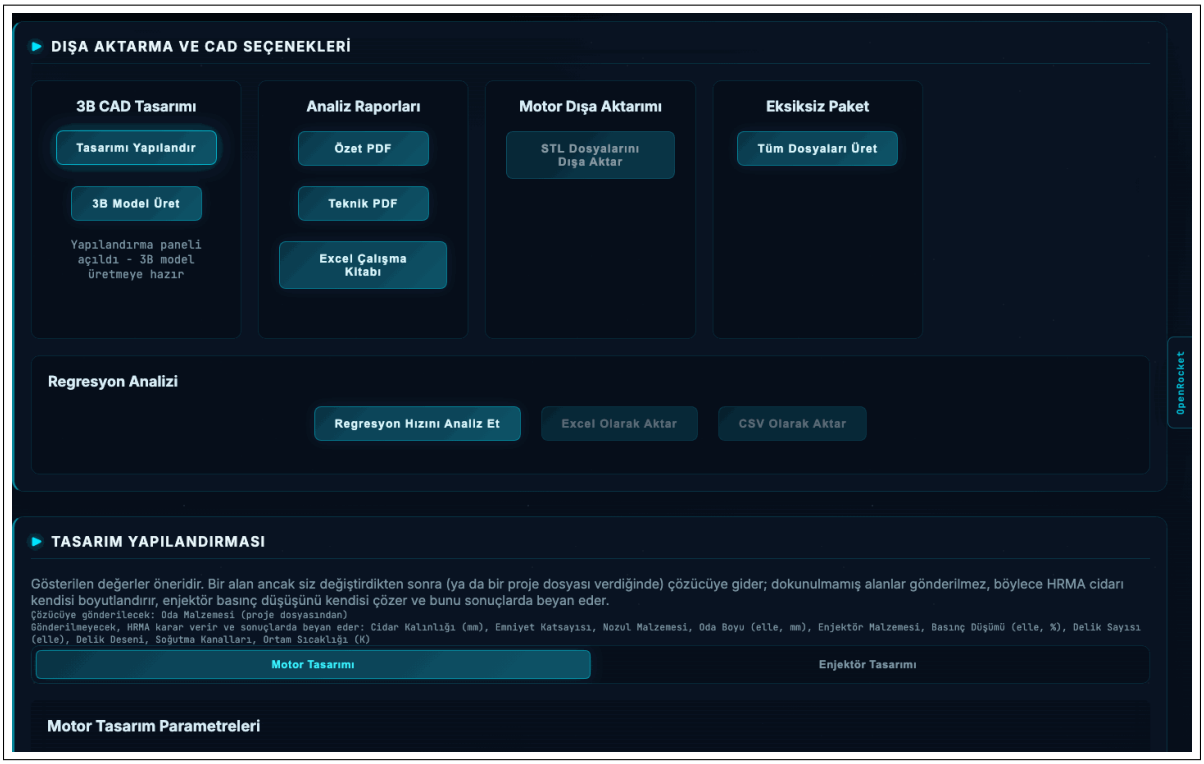
Şekil 9.3: OKSİTLEYİCİ AYARLARI ve tank basıncı kaynağı.



Şekil 9.4: ENJEKTÖR AYARLARI: enjektör tipi ve tipe özgü alanlar.



Şekil 9.5: Hesaptan önce MALZEMELER: oda, nozul ve enjektör malzemesi ile hesabın okuduğu özellikler.



Şekil 9.6: Tasarım Yapılandırması penceresi: motor ve enjektör tasarım parametreleri.

Tablo 9.1: Hibrit sayfası: Motor Bilgileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Motor Adı	`motor_name`			(boş)
Hesaba etkisi: Motor tasarımınız için benzersiz tanımlayıcı. Kurum/proje kodunuzu, motor tipini ve sürüm numarasını içeren sistemli bir adlandırma kullanmak dokümantasyon ve izlenebilirlik açısından iyi olur.				
Açıklama	`motor_description`			(boş)
Hesaba etkisi: Motor tasarımının amacını, öne çıkan özelliklerini ve hedeflenen kullanımını içeren kısa teknik açıklama. Tasarım hedeflerinin ve gereksinimlerinin ileride izlenebilmesini sağlar.				

Tablo 9.2: Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
İrtifa (deniz seviyesinden), h	`single_altitude`	m	0 – 50000	0
Hesaba etkisi: Deniz seviyesinden metre cinsinden uçuş irtifası. Ortam basıncını ve nozul performansını etkiler. İrtifa arttıkça ortam basıncı düşer ve vakum performansı iyileşir.				
Ortam Basıncı (ABD Standart Atmosferi 1976), P_a	`single_pressure`	bar	0 – 1,2	1,013250
Hesaba etkisi: İrtifadan ABD Standart Atmosferi 1976 (ISA) modeliyle hesaplanır. Fırlatma sahanızda ölçülen barometrik basıncı doğrudan da yazabilirsiniz; bu durumda alan, irtifa yeniden değiştirilene kadar sahaya özgü moda geçer.				
Başlangıç İrtifası	`alt_start`	m	0 – 50000	0
Hesaba etkisi: Yörünge analizi için başlangıç irtifası. Analiz, tırmanış boyunca performans değişimini hesaplar.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Bitiş İrtifası	`alt_end`	m	0 – 50000	10000
Hesaba etkisi: Yörünge analizi için en büyük irtifa. Tepe noktasını (apoje) veya istenen analiz tavanını temsil etmelidir. Performans, başlangıç ile bitiş arasındaki çeşitli irtifalarda hesaplanır.				
Nokta Sayısı	`alt_points`		3 – 100	10
Hesaba etkisi: Başlangıç ve bitiş irtifası arasındaki hesap noktası sayısı. Nokta arttıkça eğriler daha düzgün olur ama hesap süresi uzar.				

Tablo 9.3: Hibrit sayfası: Temel Parametreler

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
İtki, F	`thrust`	N	≥ 1	1000
Hesaba etkisi: Motorun tasarım noktası itkisi, N. Yanma süresiyle toplam impulsu (I = F·t_b), Isp üzerinden de kütle debisini ve itici kütlelerini belirler. Kabul aralığı 10-100000 N (form 1-100000, sunucu 10-1000000). *Boşsa:* Zorunludur: boş bırakılırsa hesap adıyla reddedilir; hiçbir itki varsayılmaz.				
Yanma Süresi, t_b	`burn_time`	s	$\geq 0{,}1$	10
Hesaba etkisi: Tasarım yanma süresi, s. İtkiyle toplam impulsu (I = F·t_b), dolayısıyla itici kütlelerini ve yakıt bloğunu belirler. Kabul aralığı 0,1-300 s. *Boşsa:* Zorunludur: boş bırakılırsa hesap adıyla reddedilir; hiçbir süre varsayılmaz.				
Toplam İmpuls (Newton·saniye), I_t	`total_impulse`	N·s	1000 – 1000000	10000
Hesaba etkisi: Motorun vermesi gereken toplam impuls, N·s (tasarım noktasında I = F·t_b). Isp üzerinden itici kütlelerini belirler. İtki verilirse yanma süresi, yanma süresi verilirse itki çözülür. Bu kipte zorunludur. Form aralığı 1000-1000000 N·s; çözülen itki ya da süre kendi bandının dışına düşerse adıyla reddedilir.				
İtki, F	`thrust_impulse`	N	100 – 100000	(boş)
Hesaba etkisi: Tasarım noktası itkisi, N. Toplam impuls kipinde bunu YA DA yanma süresini girin: diğeri I = F·t_b'den çözülür. Form aralığı 100-100000 N. *Boşsa:* İkisi de boşsa hesap adıyla reddedilir; HRMA 'en uygun' bir itki seçmez.				
Yanma Süresi, t_b	`burn_time_impulse`	s	1 – 300	(boş)
Hesaba etkisi: Tasarım yanma süresi, s. Toplam impuls kipinde bunu YA DA itkiyi girin: diğeri I = F·t_b'den çözülür. Form aralığı 1-300 s. *Boşsa:* İkisi de boşsa hesap adıyla reddedilir.				
Oda Basıncı (mutlak), P_c	`chamber_pressure`	bar	≥ 1	20
Hesaba etkisi: Bar cinsinden yanma odası basıncı. Yüksek basınç genelde özgül itkiyi artırır ama daha güçlü bir yapı gerektirir.				
Tank Basıncı Kaynağı	`tank_pressure_source`			Kendinden basınçlı: P_sat(T_tank)
Hesaba etkisi: Enjektör besleme basıncının kaynağı. Oksitleyici varsayılanı: kendinden basınçlı N_2O P_sat(T_tank) kullanır; LOX/H_2O_2 tasarım basınç düşümü oranını kullanır. Kullanıcının verdiği tank basıncı: takviyeli (He/N_2) N_2O tankı ya da basınçla beslenen LOX/H_2O_2 tankı için; girdiğiniz tank basıncı enjektör giriş basıncı olur. Bu kipte kendinden basınçlı tank boşalma geçmişi yayımlanmaz (basınçlandırıcı gazın genleşmesi ve sıvıda çözünmesi modellenmez); yalnız tasarım noktası hesaplanır. Seçenekler: Kendinden basınçlı: P_sat(T_tank); Kullanıcının verdiği tank basıncı.				
Tank Basıncı (mutlak), P_{tank}	`tank_pressure`	bar	≥ 1	(boş)
Hesaba etkisi: Oksitleyici tank basıncı (mutlak). Nasıl kullanıldığı Tank Basıncı Kaynağı seçimine bağlıdır: oksitleyici varsayılanında alan salt okunurdur ve hesaptan sonra enjektör devresinin kullandığı besleme basıncını gösterir (kendinden basınçlı N_2O: oksitleyici sıcaklığındaki doyma basıncı, P_sat(T_tank); LOX/H_2O_2: tasarım basınç düşümü oranından P_c·(1 + ΔP/P_c)). Kullanıcının verdiği tank basıncı seçildiğinde girdiğiniz değer enjektör devresini besler (P_1 = P_tank, besleme hattı kaybı dahil değil) ve oda basıncından yüksek olmalıdır; N_2O'da ayrıca en az P_sat(T_tank) olmalıdır.				

Tablo 9.4: Hibrit sayfası: İleri Parametreler

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
L* Değeri (karakteristik uzunluk), L^*	`l_star`	m	$\geq 0{,}1$	(boş)
Hesaba etkisi: Karakteristik uzunluk - yanma odası hacminin boğaz alanına oranı. Yanmanın tamamlanması için gereken kalış süresini belirler. Büyük değerler yanmayı tamamlar ama motor ağırlığını artırır.				
Başlangıç Port Çapı, $D_{p,0}$	`initial_port_diameter`	mm	0 – 500	0
Hesaba etkisi: Yakıt bloğunun başlangıç port çapı. Başlangıçtaki oksitleyici kütle akısını, regresyon hızını ve tüm itki-zaman eğrisini belirler. Portun tasarım kütle akısından (350 kg/m2.s ya da sonlu yanma altında girdiğiniz oda Gox değeri) otomatik boyutlandırılması için 0 bırakın. *Boşsa:* 0 = otomatik				
Port Sayısı boş = 1 port, N_p	`port_count`		≥ 1	(boş)
Hesaba etkisi: Yakıt bloğundaki eşdeğer dairesel yanma portu sayısı. Yanma alanını, port akış alanını ve akustik mod sayısını ölçekler; itkiyi, oda basıncını ve kararlılık hükmünü değiştirir. Birden çok portta çözücü, portlar arası etkileşimin, kanat kalınlığının ve port birleşmesinin MODELLENMEDİĞİNİ beyan eder. *Boşsa:* Tek port için boş bırakın.				
Ae/At Oranı genişleme oranı, 0=otomatik, ε	`expansion_ratio`		≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Nozul çıkış alanının boğaz alanına oranı. Yüksek oranlar irtifada daha iyi performans verir ama nozulu büyütür. Otomatik optimizasyon için 0 girin.				
Nozul Tipi	`nozzle_type`			Konik Nozul
Hesaba etkisi: Nozul geometrisi. Çan nozullar daha verimlidir. Seçenekler: Konik Nozul; Çan Nozul; Parabolik Nozul.				
Yanma Modeli	`combustion_type`			Sonsuz Alanlı Yanma
Hesaba etkisi: Denge çözümünün oda modeli. Sonsuz alan: oda kesiti sonsuz kabul edilir; gaz nozula durgun girer ve enjektör yüzü basıncı nozulun durma basıncıdır. Sonlu alan: sonlu daralma oranında gaz odada yanmayla hızlanır ve durma basıncı kaybeder (Rayleigh akışı), nozul girişindeki durma basıncı düşer; daralma oranı ya da oda kütle akısı gerekir. İki seçenek de karışımı modellemez. Seçenekler: Sonsuz Alanlı Yanma; Sonlu Alanlı Yanma.				
Yanma (c*) Verimi, η_{c^*}	`combustion_efficiency`	%	50 – 105	(boş)
Hesaba etkisi: Teslim edilen c*'ın kuramsal denge c*'ına oranı (η_c*), yüzde olarak. c*'ı ve onunla Isp'yi, kütle debisini, itici kütlelerini, yakıt bloğu boyunu ve geçici / tank boşalması eğrilerini ölçekler; boğaz alanı itki, oda basıncı ve C_F'den gelir, değişmez. Kabul aralığı %50-105; dışındaki değer kırpılmaz, reddedilir. *Boşsa:* N2O/HTPB için HRMA doğrulama kayıtlarındaki 26 ölçülmüş ateşlemenin ortancası %89 kullanılır (aralık %77-99; Heydari 2017, Scaramuzzino/Carmicino 2013); başka itici çiftleri için HRMA'da ölçülmüş değer yoktur, ideal c* kullanılır (verim uygulanmaz) ve sonuç bunu söyler.				
Oda Çapı, D_c	`chamber_diameter_input`	mm	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma odasının iç çapı; yakıt bloğunun dış çapına eşittir (astar/yalıtım modellenmez). Girdiğiniz çap korunur; son portlar ona sığmıyorsa istek gereken en küçük çapla birlikte reddedilir, portların dışında yanmadan kalan yakıt raporlanır. *Boşsa:* 0 bırakılırsa HRMA bloğu yanma sonu portlarına göre boyutlandırır: tek port: son port çapı + 2 × artık et; N port: birbirine ve cidara değen son portlardan tek halka, son port × (1 + 1/sin(180°/N)) + 2 × artık et.				
Artık Et Kalınlığı, w_r	`residual_web_thickness`	mm	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma sonu port(lar)ı ile yakıt bloğunun dış yüzeyi arasında bırakılan yakıt eti. Blok dış çapına bu değerin 2 katını ekler. *Boşsa:* 0 demektir: nominal artık yakıt sıfır, idealize bir boyutlandırma varsayılanı; ısıl koruma (astar/yalıtım) ve regresyon belirsizliği dahil değildir, port eksen boyunca düzgün modellendiği için arka uçtaki yerel delinme yakalanmaz.				
Daralma Oranı Ac/At, ε_c	`contraction_ratio`		0 – 10	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma odası kesit alanının boğaz alanına oranı. Yüksek oranlar odadaki oksitleyici hızını düşürür; karışımı ve yanma verimini etkiler. Otomatik hesap için 0 girin.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kütle Akısı (odadaki Gox), G	`mass_flux_chamber`	kg/m^2·s	0 – 1000	0

Hesaba etkisi: Yanma odasında birim alandan geçen oksitleyici kütle debisi. Yakıtın regresyon hızını ve yanma verimini etkiler. Akı arttıkça regresyon artar ama yanma eksik kalabilir.

Tablo 9.5: Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yakıt Tipi	`fuel_type`			HTPB (hidroksil sonlu polibütadien)

Hesaba etkisi: Hibrit roket için katı yakıt malzemesi. Parafin: yüksek regresyon hızı, küçük motorlar için uygun. Alüminyum: itkiyi artıran metal katkı. Seçenekler: HTPB (hidroksil sonlu polibütadien); Polietilen; PMMA (polimetil metakrilat); Parafin Mumu; ABS plastik; PLA plastik; Karbon (grafit); Alüminyum Tozu; Özel Karışım; Özel Yakıt Bileşimi.

Yakıt Yoğunluğu, ρ_f	`fuel_density`	kg/m^3	≥ 100	920

Hesaba etkisi: Katı yakıtın kütle yoğunluğu. Regresyon hızını ve motor kütlesini etkiler. Yoğunluk arttıkça birim hacimden alınan toplam impuls genelde artar.

Regresyon Hızı Katsayısı (a), a	`regression_a`	m/s/(kg/m^2·s)^n	0,000001 – 0,01	0,0000368

Hesaba etkisi: Regresyon yasası r = a·G^n'deki a katsayısı (SI: r m/s, G kg/m^2·s). HRMA hibrit çözücüsü varsayılan olarak oksitleyici akısını (G_ox) değil TOPLAM kütle akısını G_total = ($\dot{m}$_ox + $\dot{m}$_f)/A_port kullanır. Bu yüzden G_ox'a oturtulmuş bir literatür a'sı burada yaklaşık %10-18 fazla regresyon verir (HRMA itici veri tabanı notu). *Boşsa:* Boş: seçili yakıtın tablo değeri kullanılır.

Regresyon Hızı Üsteli (n), n	`regression_n`	-	0,1 – 1,0	0,555

Hesaba etkisi: r = a × G^n regresyon hızı bağıntısındaki üs. Oksitleyici kütle akısına duyarlılığı belirler. Küçük değerler (0,3-0,5) daha kararlı yanma sağlar; büyük değerler (0,6-0,8) kütle akısına daha duyarlıdır.

Tablo 9.6: Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oksitleyici Tipi	`oxidizer_type`			Azot Protoksit (N2O)

Hesaba etkisi: Yanma için oksitleyici. H2O2: çevreci itici, iyi performans. Hava: basit ama en düşük performans. Seçenekler: Azot Protoksit (N2O); Sıvı Oksijen (LOX); Hidrojen Peroksit (H2O2); Basınçlı Hava; Özel Oksitleyici.

Faz	`oxidizer_phase`			Sıvı

Hesaba etkisi: Enjeksiyon sırasında oksitleyicinin fiziksel hâli. Sıvı: yüksek yoğunluk, basınçlandırma gerektirir. Gaz: düşük yoğunluk, daha basit besleme sistemi. Faz, enjeksiyon sistemi tasarımını ve motor performansını etkiler. Seçenekler: Sıvı; Gaz.

Yoğunluk, ρ_{ox}	`oxidizer_density`	kg/m^3		786,3

Hesaba etkisi: Depolama koşullarındaki oksitleyici kütle yoğunluğu. Tank boyutlandırmasını, enjeksiyon sistemi tasarımını ve karışım oranı hesaplarını etkiler. Alan, HRMA'nın referans yoğunluk kaynağından otomatik doldurulur (N2O için CoolProp/REFPROP EOS, diğerlerinde yerleşik itici tablosu).

Viskozite, μ_{ox}	`oxidizer_viscosity`	Pa·s		6,834150e-5

Hesaba etkisi: Sıvı oksitleyicinin dinamik viskozitesi, Pa·s; enjektör deliği Reynolds sayısında ve boşaltma kayıplarında kullanılır. Seçili oksitleyici için tank sıcaklığında HRMA'nın yerel referans verisinden doldurulur (alan çözülen değeri gösterir). Dokunmazsanız çözücü kendisi çözer; yazdığınız değer sizin girdiniz olarak kullanılır.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Sıcaklık, T_{ox}	`oxidizer_temp`	K	182,33 – 309,52	293

Hesaba etkisi: Depolama/enjeksiyon koşullarındaki oksitleyici sıcaklığı. Yoğunluğu, viskoziteyi ve buhar basıncını etkiler. Oda sıcaklığı: 293 K (20 °C). Doğru özellik hesabı ve sistem tasarımı için kritiktir.

Oksitleyici Besleme Hattı Uzunluğu	`feed_line_length_m`	m	0,05 – 50	(boş)

Hesaba etkisi: Tank çıkışından enjektör manifolduna kadar oksitleyici besleme hattı uzunluğu. İç çapla birlikte hat ataletini belirler; bu da chug (alçak frekans) kararlılık çevrimini ikinci mertebe formuna geçirir. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - chug analizi hat ataletsiz koşar ve bu varsayımı sonuçta beyan eder.

Oksitleyici Besleme Hattı İç Çapı	`feed_line_inner_diameter_mm`	mm	0,5 – 500	(boş)

Hesaba etkisi: Oksitleyici besleme hattının iç çapı. Hat ataleti için akış kesiti bu çaptan dairesel kanal kabulüyle türetilir. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - chug analizi hat ataletsiz koşar ve bu varsayımı beyan eder.

Tablo 9.7: Hibrit sayfası: Karışım Oranı

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
O/F Oranı oksitleyici/yakıt, O/F	`of_ratio`		$\geq 0{,}1$	7,5

Hesaba etkisi: Tasarım noktasındaki oksitleyici/yakıt kütle oranı. Denge çözümü üzerinden oda sıcaklığını, c*'ı ve Isp'yi belirler; regresyon yasasıyla yakıt bloğunu boyutlandırır. En yüksek Isp'yi veren O/F itici çiftine ve basınca bağlıdır: 'Optimumu Bul' onu sizin oda basıncınızda denge çözücüsüyle bulur. HRMA'nın depo içi referans tablosu (hesaplanmış optimum değil, alıntılanan tasarım değeri) N2O/HTPB için 7,5, N2O/parafin için 8,0, LOX/HTPB için 2,3 verir. Kabul aralığı 0,5-20.

Tablo 9.8: Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Enjektör Tipi	`injector_type`			Duş Başlığı

Hesaba etkisi: Oksitleyicinin nasıl enjekte edildiği. Hibritte TEK sıvı akım vardır: oksitleyici; yakıt katı tanedir. Duş başlığı: delinmiş plakadan paralel eksenel jetler. Çarpışmalı: benzer-akışkan çiftler - birbirine çarpan oksitleyici jet çiftleri. Pintle: uç delikli merkez mil ve halkasal tabaka. Koaksiyel: iç jet ve dış halkadan oluşan tek eleman, ikisi de oksitleyici. Duş başlığı, çarpışmalı, pintle ve girdaplı tipler enjektör devre çözücüsüyle boyutlandırılır; koaksiyelin devre modeli yoktur, yalnız plaka modeliyle boyutlandırılır. Seçenekler: Duş Başlığı; Çarpışmalı; Pintle (iğneli); Girdaplı; Eş Eksenli. *Boşsa:* Girdaplı: teğet yuvalarla beslenen basınç-girdaplı elemanlar (içi boş sprey konisi).

Enjektör Debi Katsayısı, C_d	`discharge_coefficient`	-	0,20 – 1,0	(boş)

Hesaba etkisi: Enjektör orifislerinin debi katsayısı C_d. Orifis akış alanı bundan boyutlanır ($\dot{m} \propto$ C_d); delik sayısını/çapını ve Nurick flip hükmünü değiştirir. Swirl enjektörde dikkate alınmaz – orada C_d geometriden çözülür. *Boşsa:* Çözücünün 0,78 varsayılanı kullanılır ve bu, sessizce varsayılmak yerine sonuçlarda beyan edilir.

Hedef Hız, v_{inj}	`target_velocity`	m/s	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Deliklerde ulaşmak istediğiniz ortalama oksitleyici hızı. Delikleri boyutlandırmaz: delik alanı oksitleyici debisinden ve enjektör devresinin çözdüğü basınç düşümünden gelir; sonuçlar ulaşılan hızı ve hedefinizin gerektireceği basınç düşümünü bildirir. *Boşsa:* Bu karşılaştırma için 30 m/s kullanılır (sunucu varsayılanı, beyanlı).

En Küçük Delik Çapı	`hole_diameter_min`	mm	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Enjektör devresinin delik planını kurduğu çap bandının alt kenarı. Devre, çapı [en küçük, en büyük] aralığına düşen en az sayıda deliği kullanır; Enjektör Tasarımı sekmesinde sabitlenen delik sayısı bu aramanın yerine geçer. *Boşsa:* 0,5 mm (tasarım bandı 0,5-2,5 mm, Sutton & Biblarz 9. bs. s. 337; beyanlı).

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
En Büyük Delik Çapı	`hole_diameter_max`	mm	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör devresinin delik planını kurduğu çap bandının üst kenarı; en küçük çaptan büyük olmalıdır. *Boşsa:* 2,5 mm (tasarım bandı 0,5-2,5 mm, Sutton & Biblarz 9. bs. s. 337; beyanlı).				
Plaka Kalınlığı, t_{pl}	`plate_thickness`	mm	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör plakasının kalınlığı, yani her orifisin boyu. Orifisin L/D oranını belirler; L/D de boşaltma katsayısı C_d'yi ve hidrolik flip hükmünü seçer; plaka yapısal denetimi de bu değeri kullanır. *Boşsa:* Devre C_d için beyanlı L/D = 4 değerini kullanır ve L/D ya da flip hükmü yayımlamaz.				

Tablo 9.9: Hibrit sayfası: Malzemeler

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Malzemesi	`chamber_material`			Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış)
Hesaba etkisi: Yanma odası gövdesinin malzemesi. Yapısal zincir cidarı çember gerilmesine karşı bu malzemenin akma ve çekme dayanımıyla (hesaplanan cidar sıcaklığında azaltılmış) boyutlandırır ya da doğrular; oda kütlesini yoğunluğundan alır. Isı transferi zinciri cidar sıcaklığı için ısıl iletkenliğini, ısıl hüküm için izin verilen sıcaklığını kullanır. Analiz güvertesinin yapısal, güvenlik ve ısıl panelleri aynı malzemeyi gösterir. Seçenekler: AISI 4130 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı); Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Paslanmaz çelik 316 (tavlanmış); Alüminyum 6061-T6; Titanyum Ti-6Al-4V; Inconel 718 (yaşlandırılmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış); Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Paslanmaz 17-4PH (H900); AISI 4340 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Inconel 625 (tavlanmış); Titanyum CP Grade 2; Berilyum bakırı C17200 (yaşlandırılmış, AT); Magnezyum AZ31B-H24.				
Nozul Malzemesi	`nozzle_material`			Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı)
Hesaba etkisi: Nozul boğazının (ekinin) malzemesi. Boğaz ısıl denetimi eksenel Bartz profilini boğazda bu malzemenin ısıl iletkenliği ve yayıcılığıyla, motorun ona atadığı soğutma varsayımı altında (seçimin altında gösterilir) çözer ve boğaz cidar sıcaklığını malzemenin izin verilen sıcaklığıyla karşılaştırır. Boğaz erozyonu yalnız yayımlanmış bir erozyon katsayısı bandı varsa hesaplanır (bu da aşağıda gösterilir); yoksa rijit boğaz varsayılır ve bu söylenir. Kararlı performans çözümü her zaman rijit boğaz varsayar. Seçenekler: Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı); Volfram (dövme, gerilimi giderilmiş); Karbon-karbon (2B/3B C-C); Molibden TZM (gerilimi giderilmiş); Niyobyum C-103 (silisit kaplı); Bakır (OFHC, tavlanmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış).				
Enjektör Malzemesi	`injector_material`			Seçilmedi (plaka denetimi yapılmaz)
Hesaba etkisi: Enjektör plakasının malzemesi. Yalnız enjektör plakası yapısal denetiminde kullanılır: ankastre dairesel plaka (Roark Tablo 11.2, durum 10b) ve ASME PG-52 bağ (ligament) verimiyle oda sıcaklığındaki akma dayanımından eğilme gerilmesi, emniyet katsayısı ve gereken kalınlık, yoğunluktan da plaka kütlesi bulunur. Seçenekler: Seçilmedi (plaka denetimi yapılmaz); AISI 4130 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı); Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Paslanmaz çelik 316 (tavlanmış); Alüminyum 6061-T6; Titanyum Ti-6Al-4V; Inconel 718 (yaşlandırılmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış); Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Paslanmaz 17-4PH (H900); AISI 4340 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Inconel 625 (tavlanmış); Titanyum CP Grade 2; Berilyum bakırı C17200 (yaşlandırılmış, AT); Pirinç C36000 (otomat pirinci, H02); Magnezyum AZ31B-H24. *Boşsa:* Malzeme seçilmezse plaka denetimi yapılmaz.				

Tablo 9.10: Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Parametre Türü	`param_type`			O/F Oranı
Hesaba etkisi: Tarama analizinde değiştirilecek parametre. O/F oranı: performans için karışım oranını optimize eder. Oda basıncı: basınç etkisini inceler. Genişleme oranı: nozul tasarımını optimize eder. İrtifa: irtifa performansını inceler. Seçenekler: O/F Oranı; Oda Basıncı; Genişleme Oranı; İrtifa.				
Başlangıç Değeri	`param_start`			1,5
Hesaba etkisi: Taramanın ilk değeri (taranan parametrenin biriminde). Tarama bu değerden bitiş değerine gider ve iki ucu da içerir; uçlar önce hesaplanır, böylece süre bütçesiyle kesilen bir tarama bile aralığın tamamını kapsar. O/F taramasında dokunulmamış aralık tasarım O/F'sinin %50-150'sine kurulur (HRMA seçimi; tasarım noktası ve iticinin Isp tepesi içeride kalır).				
Bitiş Değeri	`param_end`			4,0
Hesaba etkisi: Taramanın son değeri (taranan parametrenin biriminde); her zaman hesaplanır. O/F taramasında dokunulmamış aralık tasarım O/F'sinin %50-150'sine kurulur (HRMA seçimi).				
Adım Sayısı	`param_steps`		3 – 50	10
Hesaba etkisi: Başlangıç ile bitiş değeri arasındaki hesap noktası sayısı. Adım arttıkça eğriler daha düzgün olur ama hesap süresi uzar.				
calculate_trajectory	`calculate_trajectory`			işaretli
Hesaba etkisi: Hesapla'nın uçuş yörüngesini de hesaplayıp hesaplamayacağı (calculate_trajectory olarak gönderilir). İşaretli: motor çözüldükten sonra uçuş, motor sonucu ve bu sekmedeki araç ve fırlatma girdileriyle entegre edilir. İşaretsiz: sonuçta yörünge yoktur; atlanmış adım olarak, uçuş sayısı olmadan bildirilir. Varsayılan: işaretli (sunucunun varsayılanı da true). Kabul: true ya da false; başka bir değer adıyla reddedilir.				
Başlangıç İrtifası	`traj_alt_start`	m	0 – 50000	0
Hesaba etkisi: Yörüngenin başlangıç irtifası (m); trajectory_start_altitude olarak gönderilir, yörünge ucu ISA tablosunun aralığını kabul eder ve uçuşu oradan başlatır. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse yörünge hesaplanmaz ve alan adıyla belirtilir (irtifa varsayılmaz).				
Bitiş İrtifası	`traj_alt_end`	m	0 – 100000	10000
Hesaba etkisi: Analizin üst irtifası (m). Bilgi amaçlı: /api/trajectory-analysis bu alanı OKUMAZ (ölçüldü: sonuç alanla da alansız da aynı; uç onu inputs_not_read altında adıyla yazar). Uçuş apojeden inişe kadar entegre edilir. *Boşsa:* Gönderilmez.				
Analiz Noktası Sayısı	`traj_points`		5 – 100	20
Hesaba etkisi: Yörünge boyunca çıktı noktası sayısı. Bilgi amaçlı: /api/trajectory-analysis bu alanı OKUMAZ (ölçüldü: sonuç alanla da alansız da aynı; uç onu inputs_not_read altında adıyla yazar); çözücü kendi adımını kullanır. *Boşsa:* Gönderilmez.				
Başlangıç Kütlesi	`initial_mass`	kg	1 – 10000	50
Hesaba etkisi: Ateşleme anında iticiyi, yapıyı ve faydalı yükü içeren toplam araç kütlesi.				
Bitiş Kütlesi	`final_mass`	kg	1 – 10000	25
Boşsa: İtici tükendikten sonraki araç kütlesi (boş kütle + faydalı yük).				
Sürükleme Katsayısı	`drag_coefficient`		0,1 – 2,0	0,5
Hesaba etkisi: Aerodinamik sürükleme katsayısı.				
Referans Alan	`reference_area`	mm^2	100 – 10000000	17671
Hesaba etkisi: Sürükleme hesabında kullanılan kesit alanı. Milimetrekare olarak girilir ve çözücüye gönderilmeden önce metrekareye çevrilir.				
Fırlatma Açısı	`launch_angle`	derece	0 – 90	90
Hesaba etkisi: Yataya göre fırlatma açısı (derece); launch_angle olarak gönderilir: 90° = dikey fırlatma, 45° = azami menzil yörüngesi; uç 0–90 kabul eder. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse yörünge hesaplanmaz ve alan adıyla belirtilir (açı varsayılmaz).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Rüzgâr Hızı	`wind_speed`	m/s	0 – 50	0
Hesaba etkisi: Yörüngeyi etkileyen yatay rüzgâr hızı (m/s); wind_speed olarak gönderilir; 0 ya da büyük ve ISA deniz seviyesi ses hızının altında olmalı. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse yörünge hesaplanmaz ve alan adıyla belirtilir (rüzgâr varsayılmaz).				
Fırlatma Rakımı	`launch_altitude`	m	0 – 6000	0
Hesaba etkisi: Fırlatma sahasının deniz seviyesinden yüksekliği. Yörüngenin başlangıç irtifasını ve başladığı ortam koşullarını belirler.				
Rüzgâr Yönü	`wind_direction`	derece	0 – 360	0
Hesaba etkisi: Rüzgârın estiği yön; fırlatma azimutundan saat yönünde ölçülür. 0 derece = fırlatma yönünde arkadan rüzgâr.				
Paraşüt Alanı	`parachute_area`	m2	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Kurtarma paraşütünün izdüşüm (kubbe) alanı. İniş hızı $1/\sqrt{}$alan ile ölçeklenir. *Boşsa:* Çözücü varsayımı sürer ve sonuçlarda varsayım olarak beyan edilir.				
Paraşüt Cd	`parachute_cd`		≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Paraşütün izdüşüm alanına göre sürükleme katsayısı (1,4 klasik düz-dairesel değerdir). *Boşsa:* Çözücü varsayımı sürer.				
Tepe Sonrası Açılma Gecikmesi	`parachute_deploy_delay`	s	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Tepe noktası ile kubbenin şişmesi arasındaki süre. Araç bu gecikme boyunca balistik düşer. *Boşsa:* Çözücü varsayımı sürer.				

Tablo 9.11: Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Cidar Kalınlığı	`wall_thickness`	mm	2 – 20	5
Hesaba etkisi: Oda cidarının kalınlığı. İç basınca emniyet katsayısıyla birlikte dayanmalıdır. Kalın cidar daha dayanıklı ama daha ağırdır. Çember gerilmesi analizi ve malzemenin akma dayanımına göre hesaplanır.				
Emniyet Katsayısı, FoS	`safety_factor`		2 – 6	4,0
Hesaba etkisi: Yapısal tasarımda emniyet katsayısı. Kopma dayanımının beklenen azami gerilmeye oranıdır. Büyük değerler emniyeti artırır ama ağırlık ekler.				
Oda Boyu (elle)	`chamber_length_override`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Elle verdiğiniz kamara boyu (mm); chamber_length_override olarak gönderilir ve m'ye çevrilir. Çözücünün L*'tan türettiği kamara boyunun yerine geçer; art-yanma odası kalan boyu alır (ezme eksi yakıt bloğu eksi ön-yanma odası). Kabul: 0'dan büyük, en çok 20000 mm (20 m); daha büyüğü uygulanmaz ve uyarıda adıyla yazılır. En az yakıt bloğu boyu artı ön-yanma odası boyu olmalıdır; daha kısası uygulanmaz, otomatik boy kullanılır ve uyarı en küçük değeri verir. *Boşsa:* Boş ya da 0: boy L*'tan türetilir (otomatik).				
Basınç Düşümü (elle)	`pressure_drop_percent`	%	10 – 50	20
Hesaba etkisi: Enjektör boyunca kaybedilen oda basıncı yüzdesi. Yüksek düşüm atomizasyonu iyileştirir ama daha yüksek tank basıncı ister. Enjeksiyon sistemi boyutlandırması için kritiktir.				
Delik Sayısı (elle)	`n_holes_override`		1 – 200	(boş)
Hesaba etkisi: Otomatik delik sayısı hesabını geçersiz kılar. Elle giriş özel enjektör desenlerine izin verir ama akış ve basınç gereksinimlerini karşılamalıdır. *Boşsa:* Delik boyutu kısıtlarına göre otomatik hesap için boş bırakın.				
Delik Deseni	`hole_pattern`			Dairesel Halkalar
Hesaba etkisi: Seçenekler: Dairesel Halkalar; Altıgen; Kare Izgara.				
Soğutma Kanalları	`cooling_channels`			Yok
Hesaba etkisi: Seçenekler: Yok; Işınsal Kanallar; Sarmal Kanallar.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Ortam Sıcaklığı, T_a	`ambient_temp`	K	180 – 340	(boş)
Hesaba etkisi: Motor donanımının ve çevresinin ortam (başlangıç) sıcaklığı. Isı transferi zinciri (cidar sıcaklıkları, ısı kuyusu boyutlandırması) ve yapısal zincir (termal gerilme, derating) bu TEK değeri kullanır. *Boşsa:* Çözücünün 293,15 K varsayılanı kullanılır ve bu, sessizce varsayılmak yerine sonuçlarda beyan edilir.				

9.4 Çıktılar

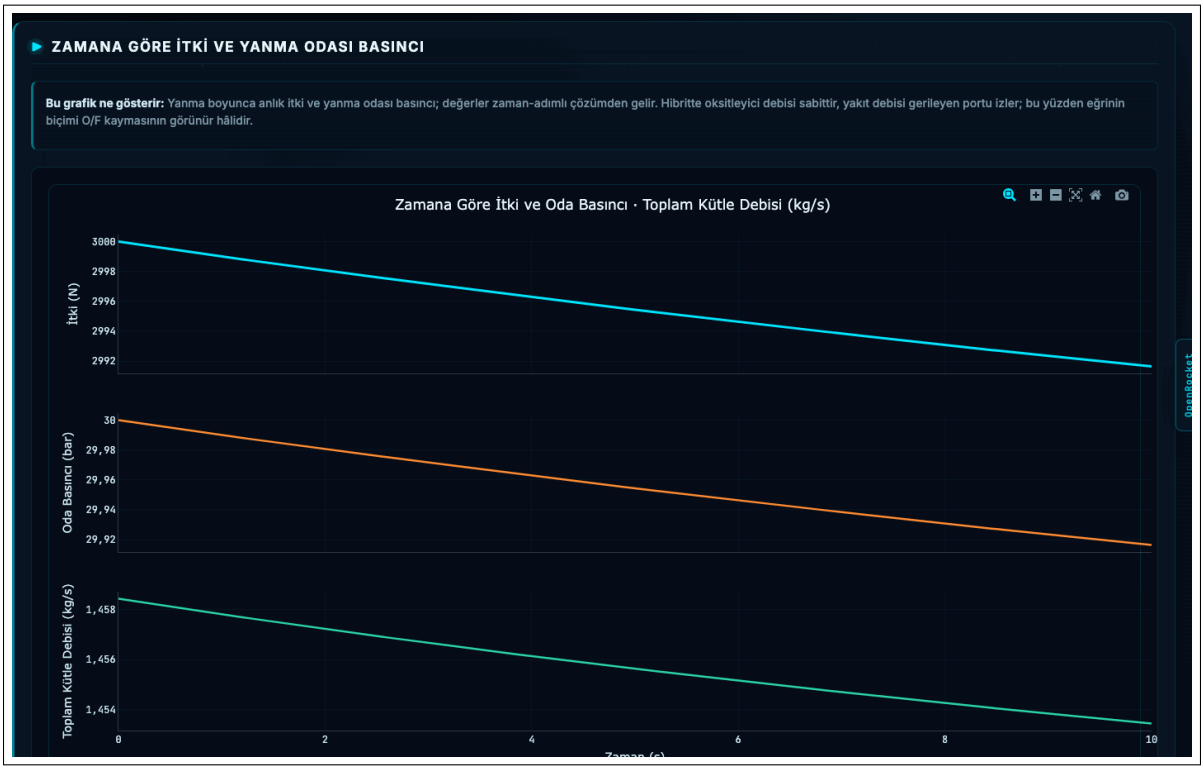
Tablo 9.12: Hibrit sayfasının çıktıları

Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
ISP (TASARIM NOKTASI, TASARIM İRTİFASI ORTAMINDA)	s	Tasarım noktasında teslim özgül impuls.	$c^* C_F / g_0$; $c^* = \eta_{c^*} \times$ denge c^* (Cantera).
İTKİ, ODA BASINCI	N, bar	Tasarım noktası; girdi.	Form.
KÜTLE DEBİSİ	kg/s	Toplam itici debisi.	$F/(I_{sp}\, g_0)$.
YAPISAL ASGARİ EK	–	Yapısal zincirin hükmü ve kazanılmış asgari emniyet katsayısı.	Cidar denetimi (Bölüm 4.5).
Boğaz / çıkış çapı	mm	Nozul ölçüleri.	Boğaz: $\dot{m}\, c^*/(C_d\, P_c)$; çıkış: ε.
Genişleme oranı	–	A_e/A_t.	Girdi ya da $P_e = P_a$ çözümü.
Oda çapı, uzunluğu, hacmi	mm, cm^3	Yanma odası boyutları.	Yakıt bloğu boyutlandırması ve L*.
Karakteristik hız, itki katsayısı	m/s, –	Teslim c^* ve C_F.	Denge termokimyası, izantropik nozul, ıraksama verimi λ.
L* istenen / ulaşılan	m	Karakteristik uzunluk.	Oda ve port hacmi / boğaz alanı.
Port çapları, regresyon hızı	mm, mm/s	Port büyümesi.	$r = a\, G^n$; HRMA varsayılanı toplam kütle akısı G.
Enjektör satırları	–	Tip, çıkış hızı, Reynolds ve Weber sayısı, basınç düşümü, delik sayısı ve çapı, L/D, C_d, enjeksiyon alanı ve dayanakları.	Enjektör devresi çözümü.
İtici satırları	kg/s, kg	Debiler, oksitleyici ve yakıt kütleleri, artık paylar.	Tasarım noktası ve yanma süresi.
Nozul ve yakıt bloğu satırları	mm, °	Nozul tipi ve açıları; blok uzunluğu, dış çapı, et kalınlığı, L/D.	Çözücü geometrisi.
Tasarım Özeti	mm, kg, N · s, s	Toplam uzunluk (ön kapak hariç ve dahil), kuru ve toplam kütle, toplam impuls, yanma süresi.	Yapısal zincirin kuru kütlesi; dayanak satırları özetin altında.
Cidar bölgeleri	–	Üç bölgeli cidar hükmü, astar kalınlığı.	Tablo 4.3.
Boş alan varsayımları	–	Boş bırakılan alanlar için kullanılan değerler.	Sunucunun beyan listesi.

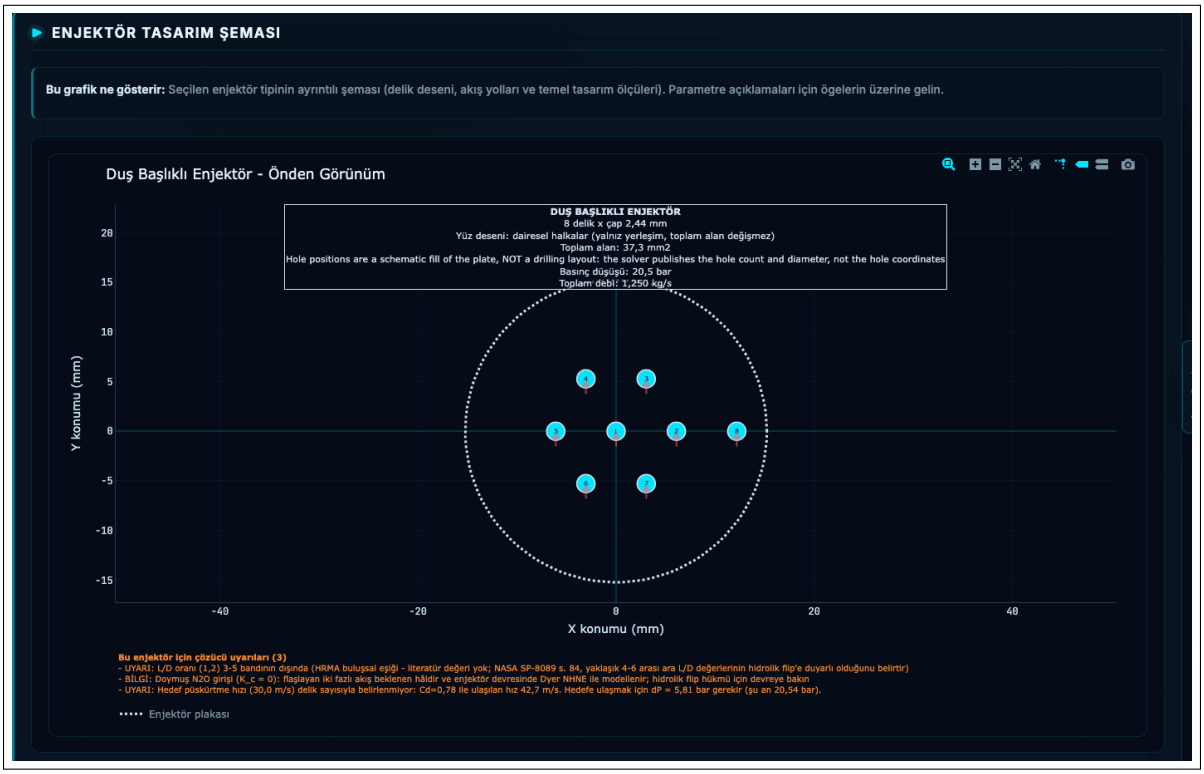
Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
Grafikler	–	Regresyon hızı ve port büyümesi, motor kesiti, performans panosu, itki ve oda basıncı–zaman, enjektör şeması, irtifa performansı, toplam impuls–irtifa, nozul boyunca yanma ürünleri, yanma analizi, çalışma noktası panosu.	Zaman adımlı çözüm ve denge hesabı.
Yan paneller	–	Zaman Çözümlü Analiz, Tank Boşalması, Yapısal FEA, Termal FEA, Uçuş Dinamiği (6-DOF), Enjektör Tasarımı.	Tablo 13.17–13.22.
NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI	–	HRMA dengesi ile RocketCEA (NASA CEA) aynı çalışma noktasında.	Bölüm 12.



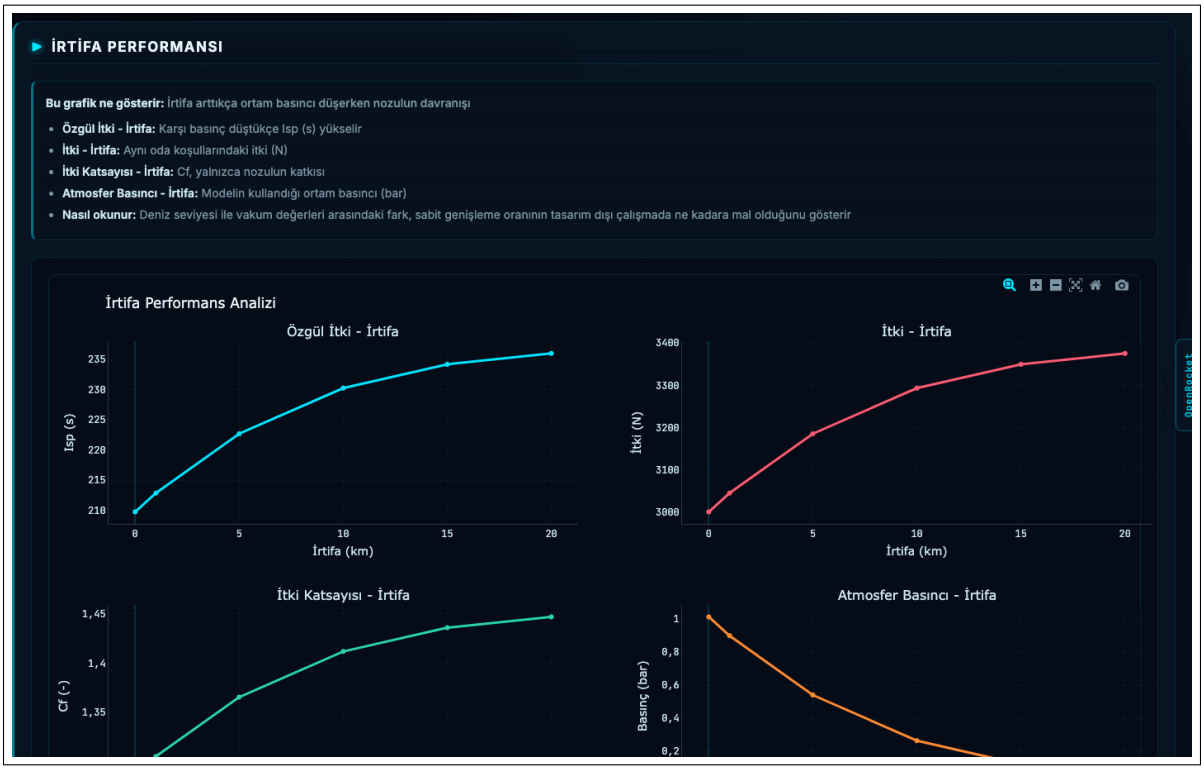
Şekil 9.7: Performans analiz panosu: debiler, basınç dağılımı, regresyon hızı ve port büyümesi, enjeksiyon hızı.



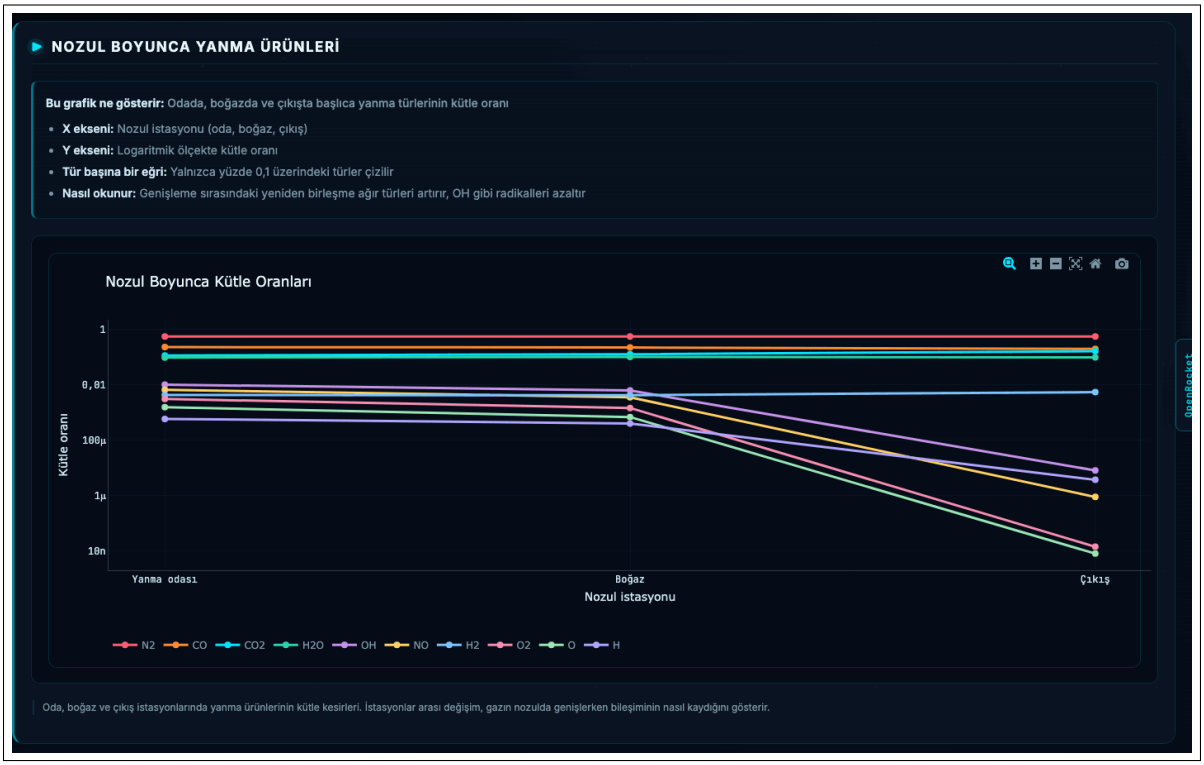
Şekil 9.8: Zamana göre itki ve oda basıncı (ayrı alt grafikler) ile toplam kütle debisi.



Şekil 9.9: Enjektör tasarım şeması: delik deseni ve plaka ölçüleri.



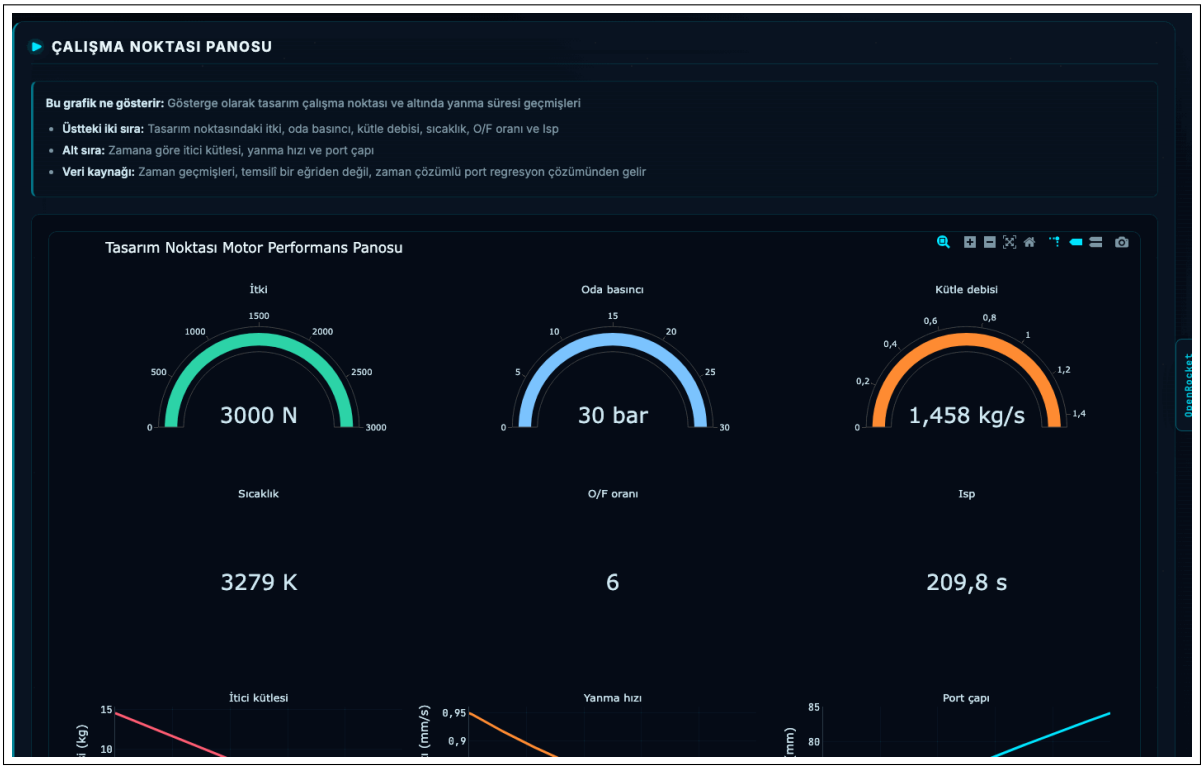
Şekil 9.10: İrtifa performansı: ortam basıncı düştükçe Isp ve itkinin değişimi.



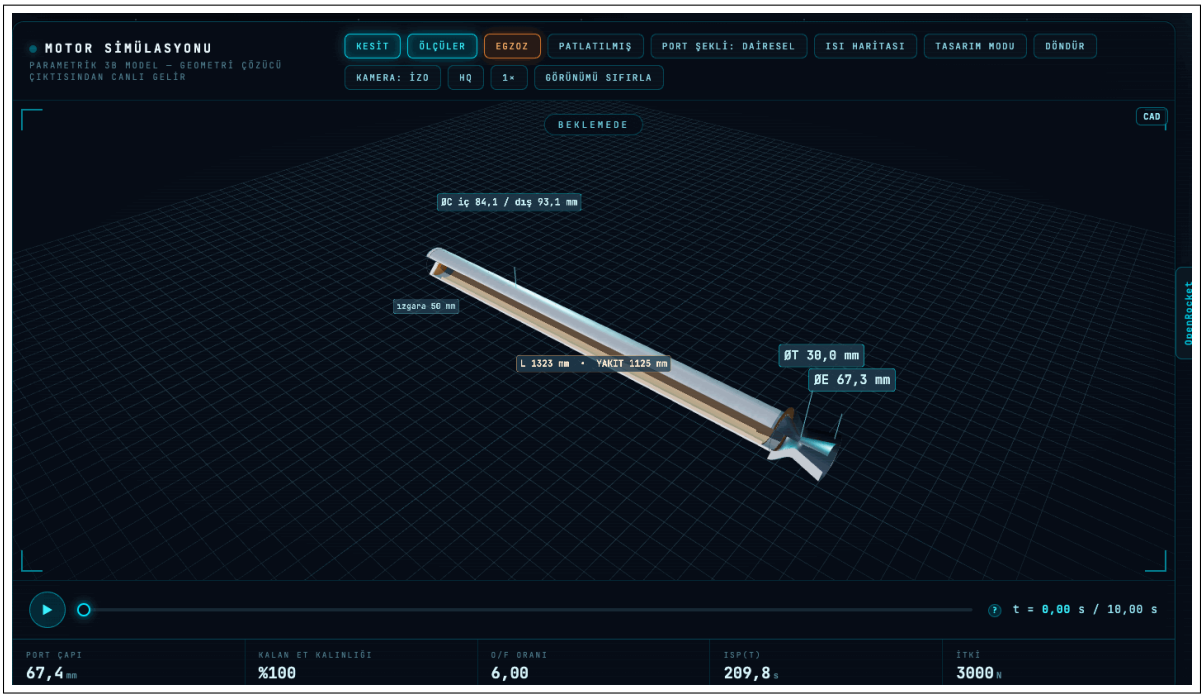
Şekil 9.11: Nozul boyunca yanma ürünleri.



Şekil 9.12: Yanma analizi.



Şekil 9.13: Çalışma noktası panosu.



Şekil 9.14: Çözücü geometrisinden kurulan 3B motor modeli ve görüntüleyicinin araç çubuğu.

Araç çubuğunun düğmeleri Tablo A.3'tedir.

9.5 Hükümler ve uyarılar

Uyarı sınıfları ve hüküm kodları Bölüm 17'de. Hibrite özgü satırlar:

Tablo 9.13: Hibrite özgü hüküm ve beyanlar

Ekranda	Anlamı	Yapılacak
Regüle tasarım noktası satırı (bitiş: OKSİTLEYİCİ TÜKENDİ)	Kendinden basınçlı tankla gerçek impuls ve süre manşetten farklıdır.	TANK BOŞALMASI panelinin sayısı kullanılır.
ASTAR GEREKİR	Ön ya da son yanma odasında çıplak cidar sınırı aşar.	Astar kalınlığı CAD'e ve kütleye taşınır.
YANMA BOYUNCA KORUNUR	Yakıt bloğu kasayı örter.	Kalıntı et 0 ise yanma sonu maruziyeti ayrıca düşünülür.
HTPB/ABS regresyon yanlılığı	Yerleşik katsayıların ölçülmüş sapması.	Kendi a, n değerleri girilir.
Blok ve kamara L/D eşiği	Tek port için uzun ve ince motor.	Port sayısı ya da port çapı artırılır.
İDEAL c* satırı (c* (yanma) verimi uygulanmadı)	Bu itici çifti için ölçülmüş c^* verimi yoktur; 1,00 kullanılır.	Ölçülmüş verim girilir.

9.6 Sınırlar

- Regresyon yasası $r = a\,G^n$ biçimindedir; ölçek etkileri, yanma kararsızlığı ve ateşleme geçişleri modellenmez.
- Kendi tank basıncı kipinde regülatör kilitlenmesi ve tankın ısıl sapması modellenmez; tank yapısal kütlesi hesaplanmaz.
- Hibritteki H_2O_2 %100 saf kabul edilir.

9.7 İlgili bölümler

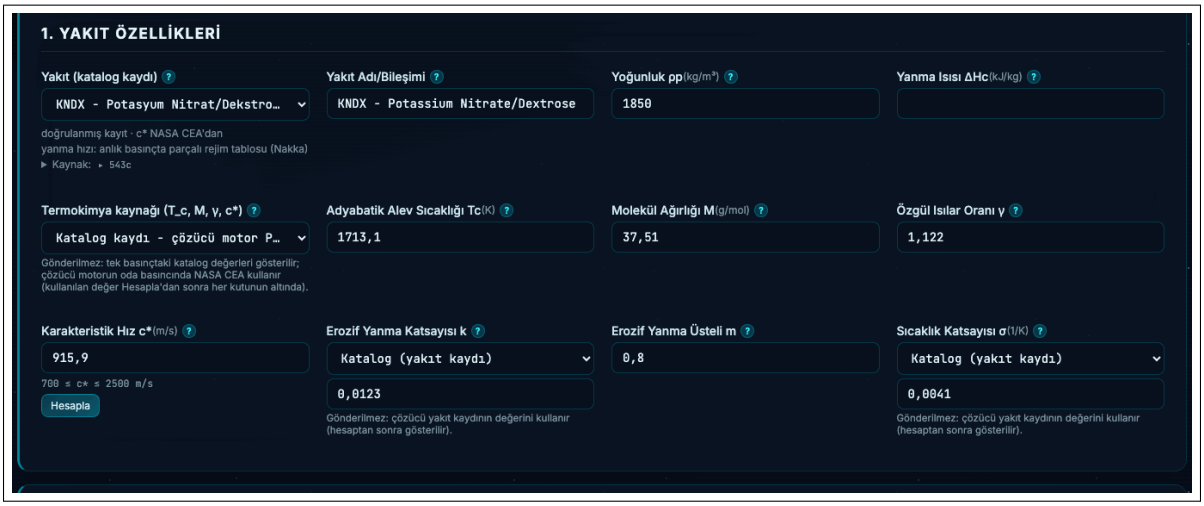
Uygulama 1 (Bölüm 4); Analiz Güvertesi (Bölüm 13); dışa aktarım (Bölüm 16); kanonik bantlar (Ek E).

10. Katı Motor Sayfası

10.1 Amaç

Katı yakıtlı motorun tane geometrisinden yanma alanını, iç balistiğini (oda basıncı, itki eğrisi), nozulunu, gövde ve kapak kalınlığını ve kütle dökümünü hesaplar.

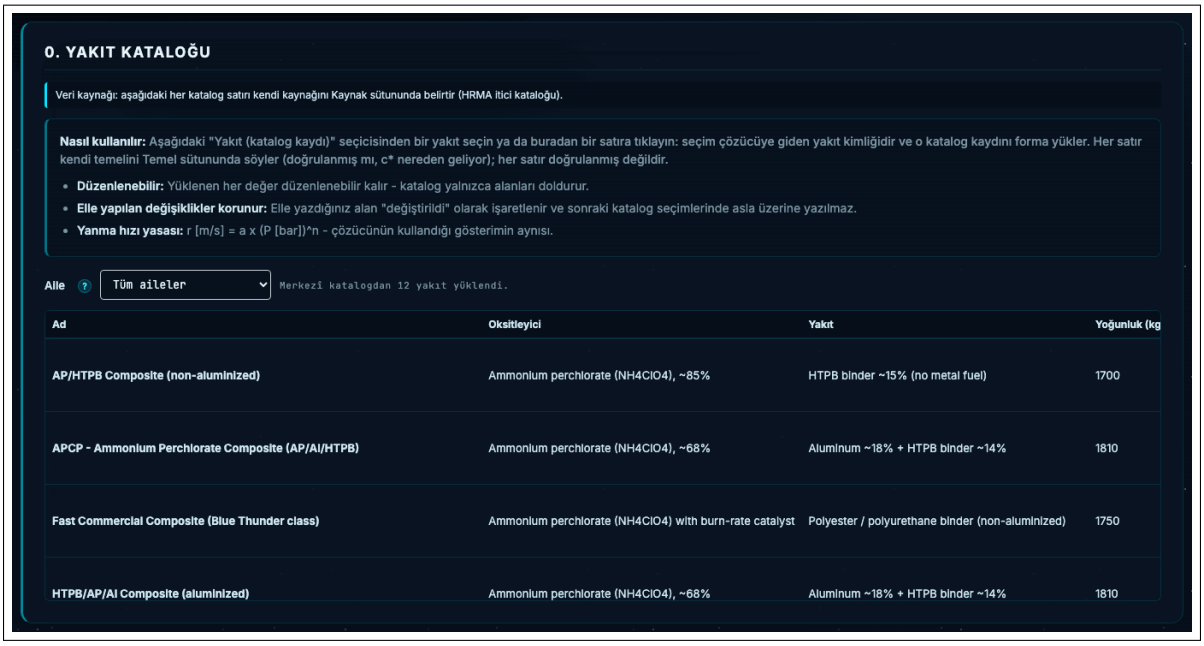
10.2 Ekran



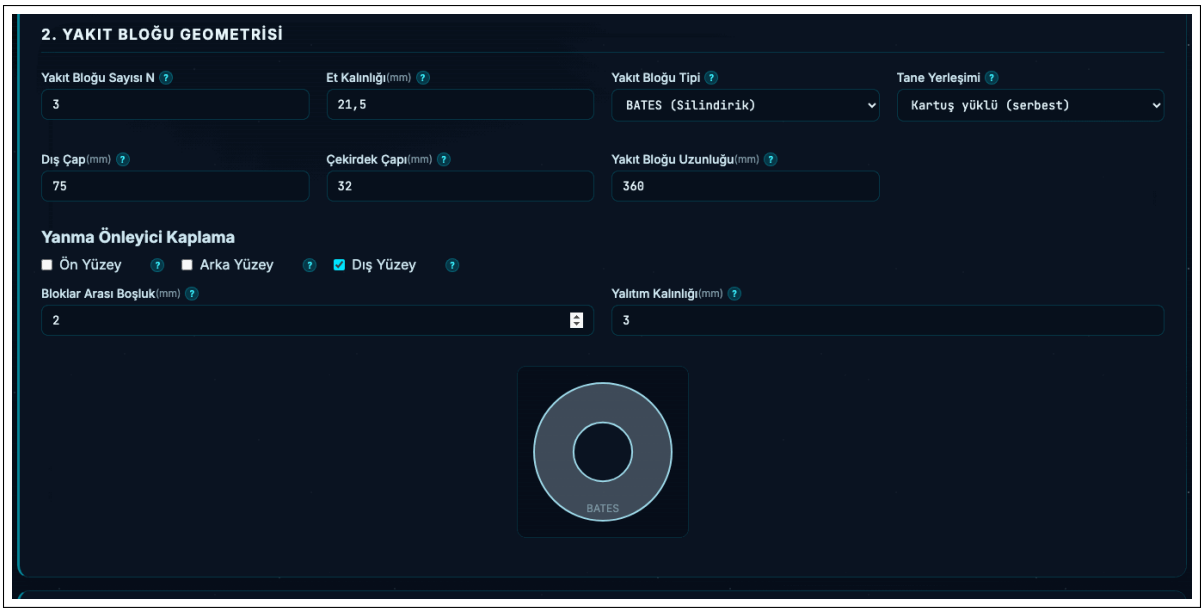
Şekil 10.1: Katı sayfası: 1. YAKIT ÖZELLİKLERİ ve 2. YAKIT BLOĞU GEOMETRİSİ bölümleri. Termokimya kaynağı seçicisine ve tane tipine göre açılan alanlara bakın.

10.3 Girdiler

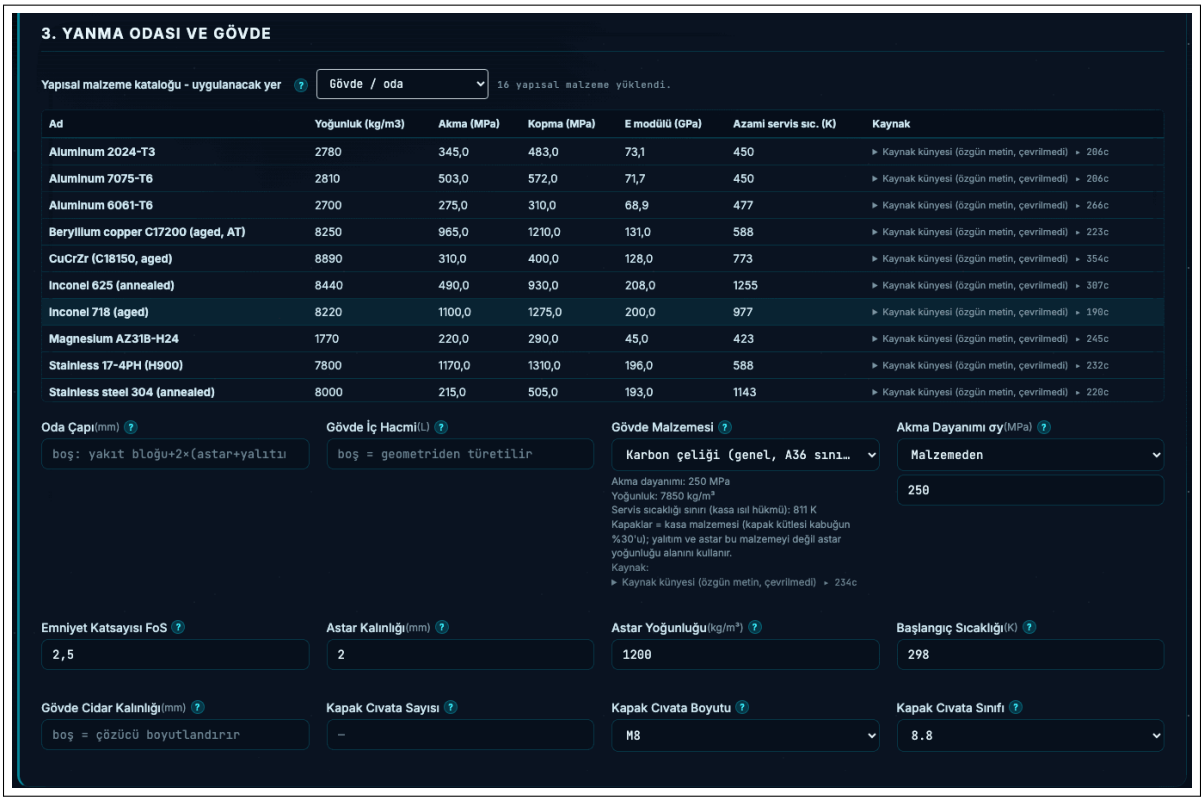
Boş bir katı sayfasının varsayılanı KNDX yakıtı ve üç BATES tanesidir (dış çap 100 mm, çekirdek 48 mm, toplam boy 400 mm). Termokimya kaynağı (T_c, M, γ, c*) Katalog kaydı iken yanma sıcaklığı, mol kütlesi, γ ve c^* kutuları salt okurdur ve gönderilmez; çözücü bu değerleri motorun oda basıncında NASA CEA'dan alır ve hesaptan sonra her kutunun altına kullandığı değeri yazar. Benim değerim seçilirse dört kutu gönderilir ve koşu kullanıcı girdisi diye beyan edilir.



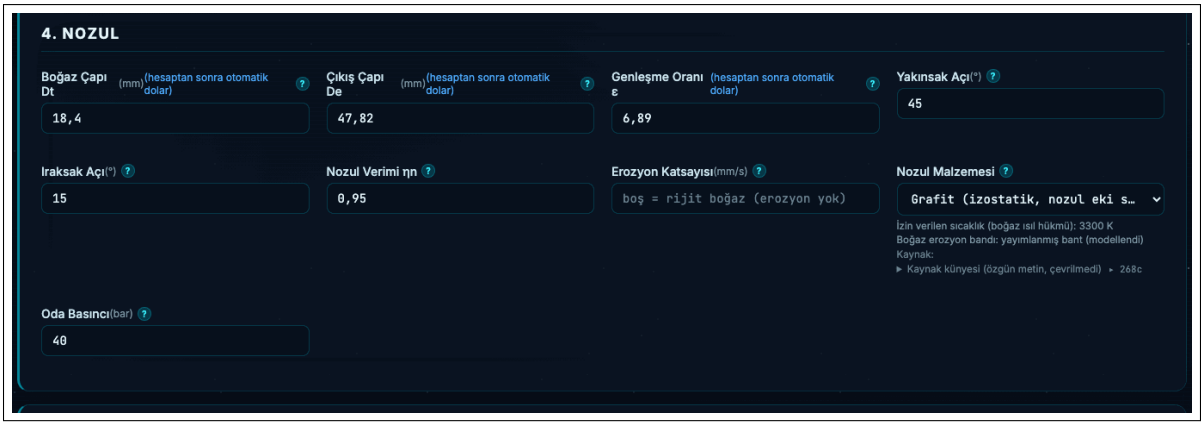
Şekil 10.2: 0. YAKIT KATALOĞU: aile süzgeci, kayıtlar ve her kaydın kaynak sütunu.



Şekil 10.3: 2. YAKIT BLOĞU GEOMETRİSİ, örnek proje yüklü: 3 BATES tanesi, dış çap 75 mm, çekirdek 32 mm, toplam boy 360 mm. Boş sayfanın varsayılanı 100 / 48 / 400 mm'dir.



Şekil 10.4: 3. YANMA ODASI VE GÖVDE: kasa malzemesi, akma dayanımı kaynağı, cidar, astar ve yalıtım.



Şekil 10.5: 4. NOZUL: boğaz ve çıkış çapı, nozul malzemesi, erozyon ve tasarım basıncı.



Şekil 10.6: “?” açıklaması: Başlangıç Sıcaklığı.

Tablo 10.1: Katı sayfası: 0. Yakıt Kataloğu

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Aile	`propellant_family_filter`			Tüm aileler
Hesaba etkisi: Seçenekler: Tüm aileler; Kompozit; Şeker (KN esaslı); Çift bazlı; Diğer.				

Tablo 10.2: Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yakıt (katalog kaydı)	`propellant_type`			KNDX - Potasyum Nitrat/Dekstroz 65/35
Hesaba etkisi: Çözücüye giden yakıt kimliği (propellant_type): yakıt bloğu mekaniği, iki fazlı kayıp, yanma hızı rejim tablosu ve NASA CEA bileşimi bu katalog kaydından gelir. Değiştirilince kayıt forma yüklenir, Yanma Hızı Hazır Ayarı bu yakıtın hazır ayarına geçer (yoksa kaydın a-n çiftiyle Özel'e) ve yalnız sizin elle yazdığınız alanlar korunur. Alttaki satır kaydın temelini (doğrulanmış mı, c* dayanağı) ve kaynağını yazar. "Seçilmedi" yalnız v3.0.5 öncesi kaydedilmiş ve dosyası bir katalog kaydı adlandırmayan projede görünür; çözücü o zaman kimliği addan türetir ve uyarılarda bunu söyler. Seçenekler: APCP - Amonyum Perklorat Kompozit (AP/Al/HTPB); HTPB/AP/Al Kompozit (alüminyumlu); AP/HTPB Kompozit (alüminyumsuz); PBAN/AP/Al Kompozit (Mekik SRB sınıfı); Hızlı Ticari Kompozit (Blue Thunder sınıfı); KNDX - Potasyum Nitrat/Dekstroz 65/35; KNSB - Potasyum Nitrat/Sorbitol 65/35; KNSU - Potasyum Nitrat/Sakaroz 65/35 (ideal/kuramsal azami yoğunluk); KNSU - Potasyum Nitrat/Sakaroz 65/35 (dökme yığın yoğunluğu); KNER - Potasyum Nitrat/Eritritol 65/35; Çift Bazlı (Nitroselüloz/Nitrogliserin); Kara Barut (KNO3/Odun Kömürü/Kükürt); Seçilmedi (çözücü addan türetir).				
Yakıt Adı/Bileşimi	`propellant_name`			KNDX - Potassium Nitrate/Dextrose 65/35
Hesaba etkisi: Yalnız etiket: sonuçlarda, raporlarda ve kayıtlı projede yazılan serbest metin yakıt adı. Yakıtı SEÇMEZ ve hiçbir sayıyı değiştirmez - kimlik yukarıdaki "Yakıt (katalog kaydı)" seçicisidir. Bir katalog kaydı seçilince kaydın adıyla dolar (kendi etiketinizi yazmadıysanız). *Boşsa:* Boş: sonuçlarda yakıt etiketi görünmez.				
Yoğunluk ρp, ρ_p	`density`	kg/m^3		1850
Hesaba etkisi: Dökülmüş yakıtın yığın yoğunluğu ρp, kg/m^3. Yakıt bloğunun kütlesini belirler; yanma süresi, toplam impuls ve boğazı boyutlandıran kütle debisi onunla değişir. Bir katalog kaydı seçilince kaydın değeriyle dolar (katalog satırına bakın); buraya yazdığınız değer gönderilir ve kullanılır. Kabul aralığı 500-3000 kg/m^3. *Boşsa:* Boş: seçili kaydın yoğunluğu kullanılır.				
Yanma Isısı ΔHc	`heat_value`	kJ/kg	500 – 10000	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma ısısı ΔHc (kJ/kg) - yalnız bilgi amaçlı: hiçbir hesap okumaz (çözücü onu unwired_inputs "informational" altında listeler); c* ve T_c seçili katalog kaydından ve motorun oda basıncında NASA CEA'dan gelir. Katalogda hiçbir yakıt için ΔHc yoktur; bu yüzden bir kayıt seçmek, kendi değerinizi yazmadıysanız bu kutuyu boşaltır. Kutu 500-10000 kJ/kg kabul eder; çözücü kullanmaz. *Boşsa:* Boş: hiçbir şey gönderilmez, hiçbir sonuç değişmez.				
Termokimya kaynağı (T_c, M, γ, c*)	`thermo_source`			Katalog kaydı - çözücü motor Pc'sinde NASA CEA kullanır
Hesaba etkisi: Seçenekler: Katalog kaydı - çözücü motor Pc'sinde NASA CEA kullanır; Benim değerim. *Boşsa:* T_c, M, γ ve c* değerlerinin nereden geldiği. "Katalog kaydı" (varsayılan): alttaki dört kutu seçili kaydın TEK bir referans basınçtaki değerlerini gösterir, salt okurdur ve GÖNDERİLMEZ; bileşimi bilinen yakıtta çözücü bunları motorun oda basıncında NASA CEA ile hesaplar (bilinmiyorsa kaydın değerlerini kullanır ve uyarılarda söyler), Hesapla'dan sonra her kutunun altında çözücünün kullandığı değer görünür. "Benim değerim": dört kutu gönderilir ve termokimyanın yerine geçer; NASA CEA uygulanmaz ve sonuç kaynağı user_entered diye bildirir. "Benim değerim" kipinde boş kutu gönderilmez (onun için kaydın değeri kullanılır).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Adyabatik Alev Sıcaklığı Tc, T_c	`flame_temp`	K		1713,1

Hesaba etkisi: Adyabatik alev (oda) sıcaklığı T_c, K. c* ve Isp'nin arkasındaki gaz entalpisini ve boğaz ısı akısını belirler. "Katalog kaydı" kipinde: seçili kaydın tek basınçtaki değerini gösterir (katalog satırına bakın) ve gönderilmez; çözücünün kullandığı değer (motorun oda basıncında NASA CEA) Hesapla'dan sonra altta görünür. "Benim değerim" kipinde: bu sayı gönderilir ve kullanılır. Kabul aralığı 1000-4500 K.

Molekül Ağırlığı M, $\mathcal{M}$	`molecular_weight`	g/mol		37,51

Hesaba etkisi: Yanma ürünlerinin ortalama molar kütlesi M, g/mol (= kg/kmol). c* ve Isp'ye girer (düşük M daha yüksek değer verir) ve ısı akısı modelinin gaz özelliklerini belirler. "Katalog kaydı" kipinde: seçili kaydın tek basınçtaki değerini gösterir ve gönderilmez; çözücünün değeri (motorun oda basıncında NASA CEA; gaz molü başına karışım kütlesi, yoğuşkan faz dahil) Hesapla'dan sonra altta görünür - katalog satırları farklı molar uzlaşımlar kullandığı için katalog değerinden farklı olabilir. "Benim değerim" kipinde: bu sayı gönderilir ve kullanılır. Kabul aralığı 2-100 g/mol.

Özgül Isılar Oranı γ**,** γ	`gamma`		1,05 – 1,5	1,122

Hesaba etkisi: Oda gazının özgül ısılar oranı γ = Cp/Cv. c*'a ve nozul genleşmesine (çıkış basıncı, itki katsayısı) girer. "Katalog kaydı" kipinde: seçili kaydın tek basınçtaki değerini gösterir ve gönderilmez; çözücünün değeri (motorun oda basıncında NASA CEA, kayan denge) Hesapla'dan sonra altta görünür. "Benim değerim" kipinde: bu sayı gönderilir ve kullanılır. Kabul aralığı 1,05-1,5.

Karakteristik Hız c*, c^*	`char_velocity`	m/s	700 – 2500	915,9

Hesaba etkisi: Yanma veriminden önceki teorik karakteristik hız c*, m/s. Boğazı (A_t = $\dot{m}$·c*/Pc) ve itkiyi belirler. "Katalog kaydı" kipinde: seçili kaydın tek basınçtaki değerini gösterir (katalog satırına bakın) ve gönderilmez; çözücünün değeri (motorun oda basıncında NASA CEA) Hesapla'dan sonra altta görünür. "Benim değerim" kipinde: bu sayı gönderilir ve termokimyanın yerine geçer (NASA CEA uygulanmaz). "Hesapla" c*'ı γ, T_c ve M'den hesaplar (Sutton & Biblarz Denk. 3-32) ve kaynağı "Benim değerim"e alır. Kabul aralığı 700-2500 m/s; dışındaki değer uyarıyla yok sayılır.

Erozif Yanma Katsayısı k	`erosive_k_source`			Katalog (yakıt kaydı)

Hesaba etkisi: Kütle akısı yasasının erozif yanma katsayısı k (burada boyutsuz; çözücü temel yanma hızını 1 + k·(G/G_ref)^m ile çarpar, m aşağıdaki alandan). Kanal gaz kütle akısı G'nin yüksek olduğu yerde yanma hızını artırır; bu yüzden itki eğrisinin başını, tepe basıncı ve yanma süresini değiştirir. Kabul aralığı 0-1. Seçenekler: Katalog (yakıt kaydı); Benim değerim. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Katalog" yakıt kaydında kalibre edilmiş değeri kullanır (kutu salt okunur olur ve hesaptan sonra çözücünün kullandığı değeri gösterir); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir ve çözücü onu uygular. "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, katalog değeri kullanılır.

Erozif Yanma Katsayısı k, k_e	`erosive_k`		0 – 1	(boş)

Hesaba etkisi: Kütle akısı yasasının erozif yanma katsayısı k (burada boyutsuz; çözücü temel yanma hızını 1 + k·(G/G_ref)^m ile çarpar, m aşağıdaki alandan). Kanal gaz kütle akısı G'nin yüksek olduğu yerde yanma hızını artırır; bu yüzden itki eğrisinin başını, tepe basıncı ve yanma süresini değiştirir. Kabul aralığı 0-1. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Katalog" yakıt kaydında kalibre edilmiş değeri kullanır (kutu salt okunur olur ve hesaptan sonra çözücünün kullandığı değeri gösterir); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir ve çözücü onu uygular. "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, katalog değeri kullanılır.

Erozif Yanma Üsteli m	`erosive_m`		0,1 – 2	0,8

Hesaba etkisi: Erozif yanma yasasının üsteli. Yüksek değerler kütle akısına bağımlılığın güçlü olduğunu gösterir.

Sıcaklık Katsayısı σ	`temp_coeff_source`	1/K		Katalog (yakıt kaydı)

Hesaba etkisi: Yanma hızının sıcaklık duyarlılığı σp (1/K). Çözücü üstel yasayı kullanır: a_T = a·exp(σp·(T0 − T_ref)); T0 yakıt bloğu sıcaklığı (Başlangıç Sıcaklığı alanı), T_ref kaydın referans sıcaklığıdır. Yanma hızını kaydırır; T0 ≠ T_ref iken oda basıncı, itki ve yanma süresi değişir. Soğuk/sıcak gün duyarlılık tablosunu da belirler. Kabul aralığı 0-0,02 1/K. Seçenekler: Katalog (yakıt kaydı); Benim değerim. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Katalog" yakıt kaydının değerini kullanır (salt okunur kutu, hesaptan sonra dolar); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir. "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, katalog değeri kullanılır.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Sıcaklık Katsayısı σ, σ_p	`temp_coeff`	1/K	0 – 0,02	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma hızının sıcaklık duyarlılığı σp (1/K). Çözücü üstel yasayı kullanır: a_T = a·exp(σp·(T0 − T_ref)); T0 yakıt bloğu sıcaklığı (Başlangıç Sıcaklığı alanı), T_ref kaydın referans sıcaklığıdır. Yanma hızını kaydırır; T0 ≠ T_ref iken oda basıncı, itki ve yanma süresi değişir. Soğuk/sıcak gün duyarlılık tablosunu da belirler. Kabul aralığı 0-0,02 1/K. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Katalog" yakıt kaydının değerini kullanır (salt okunur kutu, hesaptan sonra dolar); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir. "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, katalog değeri kullanılır.				

Tablo 10.3: Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yakıt Bloğu Sayısı N, N	`grain_count`		≥ 1	3
Hesaba etkisi: Motordaki toplam yakıt bloğu sayısı. Çok bloklu düzen üretim zorlanmasını azaltır ve modüler tasarıma olanak verir.				
Et Kalınlığı, w	`web_thickness`	mm		26,0
Hesaba etkisi: Türetilmiş çıktı, salt okur: yakıt bloğu geometrisinin verdiği et kalınlığı ((dış − çekirdek)/2); Hesapla'dan sonra dolar. Dış yüzey de yanıyorsa et iki yüzden tüketilir, yani gerçekte yanan kalınlık bunun yarısıdır (bkz. web_burnout_mm). Buraya yazmak hiçbir sonucu değiştirmez.				
Yakıt Bloğu Tipi	`grain_type`			BATES (Silindirik)
Hesaba etkisi: Katı yakıt bloğunun geometrik düzeni. BATES: merkezî çekirdek kanallı silindir. Yıldız: yıldız biçimli çekirdek kanalı. Finocyl: daha büyük yanma yüzeyi için kanatçıklı çekirdek kanalı. Vagon tekerleği: çoklu çekirdek kanalı. Uç yanmalı: çekirdek kanalı yok, yalnızca bir uçtan yanar. İtki profili yalnızca biçimle BELİRLENMEZ (inhibitör düzenine ve kanal/boğaz oranına da bağlıdır); bu koşumun profilini çözücü sınıflandırır ve "İtki Eğrisi" altında basar. Seçenekler: BATES (Silindirik); Yıldız; Finocyl (kanatçıklı silindir); Yivli; Vagon Tekerleği; Uç Yanmalı.				
Tane Yerleşimi	`grain_support`			Gövdeye yapıştırılmış
Hesaba etkisi: Tanenin gövdede nasıl durduğu. Gövdeye yapıştırılmış: gövdenin içinde dökülüp kürlenir ve astarına yapışır; gövde kürleme ve soğuma büzülmesini kısıtlar, bu yüzden port yüzeyi basınç gerinimine ek olarak bu ısıl gerinimi de taşır. Kartuş yüklü: gövdenin dışında bir kalıpta ya da astar tüpünde dökülüp gövdeye takılır, en fazla uçlarından yapışıktır (NASA SP-8073); büzülme kısıtlanmaz, basınç gerinimi tanenin gövdeye dayandığı varsayımıyla (sıkı geçme, üst sınır) hesaplanır. Yalnız tane yapısal sonuçlarını (port gerinimi, gerinim emniyet katsayısı, çatlak riski) değiştirir; balistiği değiştirmez. Alan gönderilmezse gövdeye yapıştırılmış kabul edilir ve sonuçta beyan edilir. Seçenekler: Gövdeye yapıştırılmış; Kartuş yüklü (serbest).				
Dış Çap, D_g	`outer_diameter`	mm		100
Hesaba etkisi: Yakıt bloğunun dış çapı. Yalıtım ve boşluk payı için oda iç çapından küçük olmalıdır.				
Çekirdek Çapı, d_c	`core_diameter`	mm		48
Hesaba etkisi: Merkezî çekirdek deliğinin (port çapı) başlangıç çapı. Başlangıç yanma yüzey alanını ve itki profilini belirler. Bu çözücüde uçları yanan BATES grain tipi için ÖLÇÜLEN (10-60 mm çekirdek): bitiş platosu her çekirdekte başlangıcın altındadır (bitiş/başlangıç 0,09-0,49) ve büyük çekirdek daha az azalır, ama eğilim monoton değildir (10 mm çekirdekte 0,11; 15 mm 0,09; 30 mm 0,21; 60 mm 0,49). 10 mm çekirdekte çözücü eğriyi Progressive-Regressive (önce yükselen, sonra düşen) sınıfına koyar; yani çekirdek aralığının tamamı tek bir sınıf değildir. Yayımlanan biçim sınıfı bu ipucundan değil sonuçtaki thrust_profile_analysis.thrust_curve_type alanından gelir.				
Yakıt Bloğu Uzunluğu, L_g	`grain_length`	mm		400
Hesaba etkisi: Yakıt yığınının TOPLAM eksenel uzunluğu; tek bir segmentin boyu değildir. Çözücü bu uzunluğu segment sayısına böler (her BATES segmenti L / N boyundadır), bu yüzden segment sayısını değiştirmek yakıt kütlesini değiştirmez. Uzun yığınlar daha çok toplam impuls verir ama yanma kararsızlığına yol açabilir.				

Tablo 10.4: Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Uç Sayısı	`star_points`		≥ 3	6
Hesaba etkisi: Yıldız ucu sayısı. Çok uç daha büyük başlangıç yanma yüzeyi verir ama yapısal sorunlara yol açabilir.				
Uç Yarıçapı	`star_radius`	mm	2 – 60	15
Hesaba etkisi: Yıldız uçlarının merkezden yarıçapı. Yanma yüzey alanını ve artan yanma özelliklerini belirler.				
Kavis Yarıçapı	`star_fillet`	mm	0,1 – 30	2
Hesaba etkisi: Gerilme yığılmasını azaltmak için yıldız vadilerindeki kavislerin yarıçapı. Bloğun yapısal bütünlüğünü iyileştirir.				
Kanatçık Sayısı	`fin_count`		≥ 2	4
Hesaba etkisi: Çekirdekten dışa uzanan radyal kanatçıkların sayısı. Çok kanatçık daha büyük yanma yüzeyi verir.				
Kanatçık Genişliği	`fin_width`	mm		8
Hesaba etkisi: Her kanatçık yuvasının kalınlığı. Yanma yüzey alanını ve bloğun yapısal bütünlüğünü etkiler.				
Kanatçık Uzunluğu	`fin_length`	mm	1 – 200	20
Hesaba etkisi: Kanatçık yuvalarının çekirdekten dış çapa radyal uzunluğu. Artan yanma özelliklerini belirler.				
Kanatlı Boy Oranı	`finned_length_fraction`		0,05 – 1	(boş)
Hesaba etkisi: Yakıt bloğu boyunun kanat taşıyan kısmının oranı (boyutsuz, 0,05-1); geri kalan kısım düz silindirik kanaldır. Oran büyüdükçe başlangıç yanma alanı artar; başlangıç itkisi ve eğrinin biçimi değişir. Kabul aralığı 0,05-1. *Boşsa:* Boş: hiçbir şey gönderilmez, çözücü 0,4 uygular (HRMA varsayılanı, sonuçta "Çözücü şu girdileri varsaydı" satırında beyan edilir).				
Dış Delik Sayısı	`wagon_hole_count`		3 – 12	(boş)
Hesaba etkisi: Merkez deliğin çevresindeki dış kanal deliklerinin sayısı (tam sayı). Delik sayısı arttıkça başlangıç yanma alanı ve başlangıç itkisi artar. Kabul aralığı 3-12; kesişecek delikler, kullanılabilecek en büyük delik çapıyla birlikte reddedilir. *Boşsa:* Boş: çözücü 6 kullanır (HRMA seçimi, sonuçta beyan edilir).				
Delik Çapı	`wagon_hole_diameter`	mm	$\geq 0{,}1$	(boş)
Hesaba etkisi: Merkez ve dış deliklerin hepsinin çapı (mm). Başlangıç kanal alanını ve yanma çevresini belirler; kanal/boğaz oranını, başlangıç itkisini ve yanma süresini değiştirir. Kabul: 0,1 mm'nin üstü ve deliklerin birbirine ya da yakıt bloğu yüzeyine değdiği sınırın altı (ret metni bu sınırı yazar). *Boşsa:* Boş: çekirdek çapı / 2 (HRMA seçimi, sonuçta beyan edilir).				
Bölüm Dairesi Çapı	`wagon_pitch_diameter`	mm	$\geq 0{,}1$	(boş)
Hesaba etkisi: Dış deliklerin merkezlerinden geçen dairenin çapı (mm). Dış deliklerin merkez delikten ve yakıt bloğu yüzeyinden uzaklığını belirler; delikler arasındaki etlerin ne zaman yanıp biteceğini değiştirir. Kabul: 0,1 mm ile yakıt bloğu dış çapı arası; hiçbir delik bir diğeriyle ya da yakıt bloğu yüzeyiyle kesişmez. *Boşsa:* Boş: yakıt bloğu dış çapı / 2 (HRMA seçimi, sonuçta beyan edilir).				
Yarık Sayısı	`slot_count`		2 – 24	6
Hesaba etkisi: Merkez porttan radyal olarak açılan boyuna yarık sayısı. Yarık arttıkça başlangıç yanma alanı büyür.				
Yarık Genişliği	`slot_width`	mm	$\geq 0{,}5$	4
Hesaba etkisi: Her yarığın çevresel kalınlığı. Geniş yarıklar daha erken tükenir ve eğriyi regresif tarafa kaydırır.				
Yarık Derinliği	`slot_depth`	mm	≥ 1	20
Hesaba etkisi: Port duvarından ölçülen radyal derinlik. Derin yarıklar kasaya erken ulaşıp eğriyi regresif yapar; sığ yarıklar progresif kalır. Mevcut web içinde kalmalıdır.				

Tablo 10.5: Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
inhibit_front	`inhibit_front`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Ön uç yüzeyinde yanmayı engeller. BATES yığınında uç yüzler AÇIK bırakılır: büyüyen çekirdek alanı küçülen uç alanını dengeler ve her tane (3D + d)/2 boyunda olduğunda yanma nötrdür (D dış, d çekirdek çapı; yanma sonundaki alan ateşlemedeki alana eşittir). 100/48 mm çaplı, 3 × 174 mm tanelerle ölçüldü: Kn 222,7 -> 223,4, tepe +%8,3. Varsayılan tane (3 × 133,3 mm) bundan kısadır ve azalan profille yanar: Kn 235,0 -> 187,9 (-%20,0). Dış yüzey kaplıyken iki ucu da kaplarsanız yanma alanı büyür (varsayılan tane: Kn 214,0 -> 236,0, tepe +%13,4) – bunu yalnız bilerek istiyorsanız işaretleyin.				
inhibit_rear	`inhibit_rear`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Arka uç yüzeyinde yanmayı engeller. BATES yığınında uç yüzler AÇIK bırakılır: büyüyen çekirdek alanı küçülen uç alanını dengeler ve her tane (3D + d)/2 boyunda olduğunda yanma nötrdür (D dış, d çekirdek çapı; yanma sonundaki alan ateşlemedeki alana eşittir). 100/48 mm çaplı, 3 × 174 mm tanelerle ölçüldü: Kn 222,7 -> 223,4, tepe +%8,3. Varsayılan tane (3 × 133,3 mm) bundan kısadır ve azalan profille yanar: Kn 235,0 -> 187,9 (-%20,0). Dış yüzey kaplıyken iki ucu da kaplarsanız yanma alanı büyür (varsayılan tane: Kn 214,0 -> 236,0, tepe +%13,4) – bunu yalnız bilerek istiyorsanız işaretleyin.				
inhibit_outer	`inhibit_outer`			işaretli
Hesaba etkisi: Dış silindirik yüzeyde yanmayı engeller. Çekirdekten yanan bloklarda genellikle kaplanır.				
Bloklar Arası Boşluk	`grain_gap`	mm		2
Hesaba etkisi: Bloklar arasındaki boşluk. Isıl genleşmeye yer bırakır ve depolama sırasında blokların birbirine yapışmasını önler.				
Yalıtım Kalınlığı, t_{ins}	`insulation_thickness`	mm	0 – 100	3
Hesaba etkisi: Yakıt ile gövde arasındaki ısıl yalıtım katmanının kalınlığı. Gövdeyi yüksek sıcaklıktan korur ve ısıl bariyer sağlar.				

Tablo 10.6: Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yapısal malzeme kataloğu - uygulanacak yer	`material_catalog_target`			Gövde / oda
Hesaba etkisi: Seçenekler: Gövde / oda; Nozul.				
Oda Çapı, D_c	`chamber_diameter`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Kasa iç çapı, mm - yakıt bloğunu, astarı ve yalıtımı taşıyan iç çap (yakıt bloğu dış çapı ayrı alandır). Kasa cidarını, kasa kütlesini ve patlama payını belirler. O en küçük değerin altındaki değer, gereken en küçük değer adıyla yazılarak reddedilir; kasa hiçbir zaman sessizce büyütülmez. Kabul aralığı 10-5000 mm. *Boşsa:* Boş: yakıt bloğu dış çapı + 2·(astar + yalıtım) olarak türetilir ve Hesapla'dan sonra gösterilir.				
Gövde İç Hacmi	`chamber_volume`	L	0,01 – 16000	(boş)
Hesaba etkisi: Kasa içinde beyan ettiğiniz serbest hacim (kasa iç hacmi eksi yakıt), litre. Çözücü bu hacmi geometriden türetir ve kendi değerini kullanır; yazdığınız sayı yalnız onunla karşılaştırılır ve uyuşmazsa adlı bir uyarı çıkar (ölçüldü: değiştirmek yalnız uyarıları değiştiriyor; itki, basınç ve yanma süresi aynı). Kabul aralığı 0,001-100000 L. *Boşsa:* Boş (varsayılan): hiçbir şey gönderilmez, karşılaştırma yapılmaz.				
Gövde Malzemesi	`case_material`			Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı)
Hesaba etkisi: Motor kasasının malzemesi. Kasa cidarı bu malzemenin akma dayanımıyla çember gerilmesine karşı boyutlanır (aşağıdaki akma kaynağına bakın), kasa ve kapak kütlesi yoğunluğundan gelir, kasa ısıl hükmü hesaplanan kasa cidar sıcaklığını servis sıcaklığı sınırıyla karşılaştırır (seçimin altında gösterilir; kayıtlı sınır yoksa hüküm değerlendirilmez). Seçenekler sunucunun malzeme kayıtlarından gelir; sunucunun çözemediği ad reddedilir. Seçenekler: AISI 4130 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı); Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Paslanmaz çelik 316 (tavlanmış); Alüminyum 6061-T6; Titanyum Ti-6Al-4V; Inconel 718 (yaşlandırılmış); Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Paslanmaz 17-4PH (H900); AISI 4340 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Inconel 625 (tavlanmış); Titanyum CP Grade 2; Magnezyum AZ31B-H24; Filaman sargılı kompozit (genel).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Akma Dayanımı σy	`yield_strength_source`	MPa		Malzemeden

Hesaba etkisi: Kasa malzemesinin akma dayanımı σy (MPa). Kasa cidarını boyutlandırır (emniyet katsayısıyla çember gerilmesi) ve patlama basıncını ve patlama payını belirler. Kabul aralığı 10-3000 MPa. Seçenekler: Malzemeden; Benim değerim. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Malzemeden" seçili kasa malzemesi kaydının akmasını HEM cidar boyutlandırmasında HEM patlama basıncında kullanır (kutu salt okunur olur ve o değeri gösterir); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir, cidar onunla boyutlanır, patlama basıncı yine malzeme kaydından gelir (ikisi farklıysa adlı bir uyarı bunu söyler). "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, malzeme kaydı kullanılır.

Akma Dayanımı σy, σ_y	`yield_strength`	MPa	10 – 3000	250

Hesaba etkisi: Kasa malzemesinin akma dayanımı σy (MPa). Kasa cidarını boyutlandırır (emniyet katsayısıyla çember gerilmesi) ve patlama basıncını ve patlama payını belirler. Kabul aralığı 10-3000 MPa. *Boşsa:* Kaynak seçici: "Malzemeden" seçili kasa malzemesi kaydının akmasını HEM cidar boyutlandırmasında HEM patlama basıncında kullanır (kutu salt okunur olur ve o değeri gösterir); "Benim değerim" bu sayıyı gönderir, cidar onunla boyutlanır, patlama basıncı yine malzeme kaydından gelir (ikisi farklıysa adlı bir uyarı bunu söyler). "Benim değerim" kipinde boş bırakılırsa hiçbir şey gönderilmez, malzeme kaydı kullanılır.

Emniyet Katsayısı FoS, FoS	`safety_factor`		1,1 – 10	2,5

Hesaba etkisi: Gövde tasarımı için emniyet katsayısı. Yüksek değerler daha çok emniyet payı verir ama gövde ağırlığını artırır.

Astar Kalınlığı, t_{lin}	`liner_thickness`	mm	0,1 – 100	2

Hesaba etkisi: Yalıtkan astar katmanının kalınlığı. Gövdeyi sıcak yanma gazlarından korur ve ısıl bariyer sağlar.

Astar Yoğunluğu	`liner_density`	kg/m^3	200 – 3000	1200

Hesaba etkisi: Kütle hesabı için astar malzemesinin yoğunluğu. Fenolik: 1200-1400 kg/m^3, EPDM: 1200-1300 kg/m^3. Motorun toplam kütlesini etkiler.

Başlangıç Sıcaklığı, T_0	`initial_temp`	K	200 – 350	298

Hesaba etkisi: Ateşlemedeki yakıt bloğu (yakıt şartlandırma) sıcaklığı T0, K - oda gazının sıcaklığı değildir. Yanma hızı üstel yasayla kaydırılır: a_T = a·exp(σp·(T0 − T_ref)) (σp: Sıcaklık Katsayısı alanı, T_ref: kaydın referans sıcaklığı); bu yüzden oda basıncı, itki, yanma süresi ve Isp onunla değişir (KNDX örneğinde ölçüldü: +20 K dördünü de değiştiriyor). Soğuk/sıcak gün duyarlılık tablosunun da dayanağıdır. Kabul aralığı 200-350 K. *Boşsa:* Boş: T0 = T_ref (kaydırma yok).

Gövde Cidar Kalınlığı, t_{case}	`case_thickness`	mm	2 – 100	(boş)

Hesaba etkisi: Motor gövdesinin cidar kalınlığı. İç basıncı yeterli emniyet katsayısıyla taşıyacak kadar olmalıdır. Çevresel gerilme formülünden hesaplanır veya doğrudan girilir. *Boşsa:* Çözücü cidarı Barlow ince cidar bağıntısından kendisi boyutlandırır ve bunu beyan eder.

Kapak Cıvata Sayısı	`closure_bolt_count`		1 – 200	(boş)

Hesaba etkisi: Her kapağı oda basıncına karşı tutan cıvata sayısı. Kapak bağlantısının ayrılma ve proof emniyet katsayılarını belirler. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - bağlantı o zaman tahmin edilmek yerine "boyutlandırılmadı" diye raporlanır.

Kapak Cıvata Boyutu	`closure_bolt_size`			M8

Hesaba etkisi: Kapak cıvatalarının metrik kaba diş boyutu (ISO 898-1 gerilme alanları). Yalnız cıvata sayısı girildiğinde kullanılır. Seçenekler: M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M20; M24.

Kapak Cıvata Sınıfı	`closure_bolt_class`			8.8

Hesaba etkisi: Cıvata dayanım sınıfı: 8.8 / 10.9 / 12.9 (ISO 898-1) veya A2-70 paslanmaz (ISO 3506-1). Proof dayanımını, dolayısıyla ön yükü belirler. Seçenekler: 8.8; 10.9; 12.9; A2-70.

Tablo 10.7: Katı sayfası: 4. Nozul

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Boğaz Çapı Dt ((hesaptan sonra otomatik dolar)), D_t	`throat_diameter`	mm	1 – 500	15
Hesaba etkisi: Nozul boğaz çapı - oda basıncını ve kütle debisini belirleyen kritik parametre. Küçük boğaz = yüksek basınç. İstenen basınç ve itkiye göre boyutlandırılmalıdır.				
Çıkış Çapı De ((hesaptan sonra otomatik dolar)), D_e	`exit_diameter`	mm	1,5 – 2500	35
Hesaba etkisi: Nozulun çıkış çapı. Büyük çıkış daha iyi genleşme ve irtifada daha yüksek özgül itki sağlar ama nozul ağırlığını ve uzunluğunu artırır.				
Genleşme Oranı ε **(hesaptan sonra otomatik dolar),** ε	`expansion_ratio`		1 – 25	5,44
Hesaba etkisi: Çıkış alanının boğaz alanına oranı (Ae/At). Çaplardan otomatik hesaplanır. Yüksek oranlar irtifada daha iyi performans verir ama deniz seviyesinde akış ayrılması riski taşır.				
Yakınsak Açı, α_c	`convergent_angle`	°	10 – 80	45
Hesaba etkisi: Boğaza yaklaşan yakınsak bölümün yarım açısı. Ses altı bölgede akış düzgünlüğünü ve basınç kayıplarını etkiler.				
Iraksak Açı, α_d	`divergent_angle`	°	5 – 45	15
Hesaba etkisi: Boğazdan sonraki ıraksak bölümün yarım açısı. Büyük açılar akış ayrılmasına yol açar, küçük açılar nozul uzunluğunu ve ağırlığını artırır.				
Nozul Verimi η**n,** η_n	`nozzle_efficiency`		0,8 – 1	0,95
Hesaba etkisi: Iraksama kayıpları, sürtünme ve ısı transferi dâhil genel nozul verimi. İdeal koşullara göre gerçek performans düşüşünü hesaba katar.				
Erozyon Katsayısı	`erosion_factor`	mm/s	0 – 5	(boş)
Hesaba etkisi: Erozyon yasasının referans basıncında boğaz erozyonu referans hızı a_ref, mm/s (ampirik model onu oda basıncına ölçekler; referans basınç erozyon sonucunda adıyla yazılır). 0'dan büyük değer gönderilir ve çözücü yanma boyunca boğazı onunla aşındırır; 0 erozyon yok demektir (bilinçli rijit boğaz). Tek bir tipik değer yoktur - nozul malzemesi özellik satırına bakın. Kabul aralığı 0-5 mm/s. *Boşsa:* Boş (varsayılan): çözücü boğazı rijit tutar ve yayımlanmış bandı olan nozul malzemesinde (grafit) erozyonu tahmin edip oda basıncında bulduğu hızı uyarılarda yazar; bandı olmayan malzemede erozyon sayısı yayımlanmaz.				
Nozul Malzemesi	`nozzle_material`			Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı)
Hesaba etkisi: Nozul boğaz ekinin malzemesi. Boğaz ısıl denetimi boğazdaki adyabatik cidar sıcaklığını (soğutmasız boğaz, en kötü durum T_cidar → T_aw) bu malzeme kaydının izin verilen sıcaklığıyla karşılaştırır; üstündeyse hüküm EXCEEDS_ALLOWABLE olur (kritik uyarı). Boğaz erozyonu yalnız yayımlanmış bir katsayı bandı varsa hesaplanır (aşağıda gösterilir); yoksa rijit boğaz varsayılır ve bu yazılır. Seçenekler sunucunun malzeme kayıtlarından gelir; sunucunun çözemediği ad reddedilir (başka malzemeden hüküm türetilmez). Fenolik sunulmaz: kaynaklı boğaz kaydı ve ablasyon modeli yok. Seçenekler: Bakır (OFHC, tavlanmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış); Grafit (izostatik, nozul eki sınıfı); Molibden TZM (gerilimi giderilmiş); Volfram (dövme, gerilimi giderilmiş); Karbon-karbon (2B/3B C-C).				
Oda Basıncı, P_c	`chamber_pressure`	bar		40
Hesaba etkisi: Yanma odasının çalışma basıncı. Yüksek basınç performansı artırır ama daha güçlü gövde gerektirir. Gövde tasarımı için 2-4 kat emniyet katsayısı gerekir.				

Tablo 10.8: Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yanma Hızı Hazır Ayarı	`burn_rate_preset`			KNDX – KNO3/Dekstroz 65/35 (Nakka uyumu)
Hesaba etkisi: Seçili yakıtın yanma hızı yasası. KNDX/KNSB: parçalı rejim tablosu (Nakka 1999/2001 uyumları) anlık oda basıncında okunur; a ve n o anki tasarım basıncındaki rejimi gösterir. Özel: alttaki kutulardaki tek a-n çifti kullanılır (rejim tablosu olmayan yakıtta bu, kaydın katalog çiftidir). Hazır ayar "Yakıt (katalog kaydı)" seçicisini izler; başka bir yakıtın hazır ayarını seçmek seçiciyi o yakıta geçirir, böylece rejim tablosu hiçbir zaman başka bir yakıta ait olamaz (çözücü böyle bir karışımı reddeder). a veya n elle düzenlenirse Özel'e geçer. Seçenekler: Özel (elle a, n); KNDX – KNO3/Dekstroz 65/35 (Nakka uyumu); KNSB – KNO3/Sorbitol 65/35 (Nakka uyumu).				
Yanma Hızı Katsayısı (a), a	`burn_rate_a`	m/s/ bar^n		0,0007876
Hesaba etkisi: r [m/s] = a × (P [bar])^n yanma hızı yasasının a katsayısı. Yanma Hızı Hazır Ayarı bir yakıtın rejim tablosundayken (KNDX, KNSB) çözücü tabloyu anlık basınçta okur ve bu kutu yalnız o anki rejimin katsayısını gösterir; Özel'de her adımda kullanılan a budur. Bir katalog kaydı seçilince dolar (her yakıtın değeri için katalog satırına bakın); buraya yazmak hazır ayarı Özel'e alır. *Boşsa:* Boş: seçili kaydın a değeri kullanılır.				
Yanma Hızı Üsteli (n), n	`burn_rate_n`		-0,5 – 1	0,688
Hesaba etkisi: r=a×P^n yanma hızı yasasındaki basınç duyarlılık üsteli. Düşük n (0,2-0,4) kararlı yanma verir. Yüksek n (0,6 ve üzeri) basınç kararsızlığına yol açabilir. KN-şeker plato/mesa rejimlerinde n NEGATİF olabilir (yanma hızı basınçla düşer) – bu fiziksel bir durumdur, yayımlanmış uyumlardan gelir.				
Yanma Verimi η**c,** η_{c^*}	`combustion_efficiency`		0,5 – 1	0,95
Hesaba etkisi: c* verim katsayısı. Eksik yanmayı ve ısı kayıplarını hesaba katar. Yüksek değerler daha iyi yakıt karışımını ve yanmanın tamlığını gösterir.				
Nozul Boşalma Verimi (Cf), η_{C_F}	`cf_efficiency`		0,8 – 1	0,98
Hesaba etkisi: Sürtünme, ısı transferi ve akış düzensizlikleri dâhil nozul kayıplarını hesaba katan Cf verim çarpanı.				
Genel İtki Verimi η**toplam**	`overall_efficiency`		0,5 – 1	0,92
Hesaba etkisi: Yanma, nozul ve iki fazlı akış kayıpları dâhil tüm itki sisteminin bileşik verimi. Tekil verimlerin çarpımıdır.				
Boşalma Katsayısı Cd, C_d	`discharge_coeff`		0,7 – 1	0,98
Hesaba etkisi: Nozul boğazından geçen kütle debisi için akış boşalma katsayısı. Viskoz etkileri ve akış düzensizliklerini hesaba katar.				
Kinetik Verim, η_{kin}	`kinetic_efficiency`		0,8 – 1	0,97
Hesaba etkisi: Nozulda ısıl enerjinin kinetik enerjiye dönüşüm verimi. Tam olmayan genleşmeyi ve ideal olmayan gaz etkilerini hesaba katar.				
Iraksama Kayıp Katsayısı	`divergence_loss`		0 – 0,2	(boş)
Hesaba etkisi: Iraksak nozul bölümündeki eksen dışı akış nedeniyle itki kaybı. Iraksak yarım açıya bağlıdır.				
İki Fazlı Akış Kayıp Katsayısı	`two_phase_loss`		0,8 – 1	(boş)
Hesaba etkisi: Egzoz gazındaki katı parçacıkların (alümina) yol açtığı performans düşüşü. Parçacıkların genleşme verimi gazdan düşüktür. *Boşsa:* Çözücü kullanıcı iki-faz katsayısı uygulamaz ve bunu isp_loss_breakdown içinde beyan eder.				

Tablo 10.9: Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Ateşleme Tepki Süresi	`ignition_delay`	ms	1 – 1000	50
Hesaba etkisi: Ateşleme sinyalinden belirgin basınç yükselişine kadar geçen süre. Ateşleyicinin tepki süresini ve alev yayılımını içerir.				
Ateşleyici Hedef Basıncı (P/Pc)	`igniter_pressure_fraction`		0,02 – 0,5	0,15
Hesaba etkisi: Yakıt tanesi devralmadan önce ateşleyicinin serbest hacimde ulaşması gereken oda basıncı oranı (NASA SP-8051 serbest hacim ölçütü). Bu hesaplanmış bir değer değil, tasarım seçimidir; ateşleyici şarj kütlesini belirler.				
Atmosfer Basıncı, P_a	`atm_pressure`	kPa	1 – 200	101,325
Hesaba etkisi: Test/uçuş koşullarındaki ortam basıncı. İrtifada düşen basınç nozul performansını artırır ama hava soluyan kademelerin performansını düşürür.				
Test İrtifası	`test_altitude`	m	0 – 30000	0
Hesaba etkisi: Test veya uçuş koşulları için deniz seviyesinden itibaren irtifa. Atmosfer basıncını ve nozul performansını etkiler. 0 = deniz seviyesi koşulları.				
Ortam Sıcaklığı, T_a	`ambient_temp`	K	200 – 350	298
Hesaba etkisi: Kasa ısı geçişi ve yapısal sıcaklık denetimleri (dış taşınım) için ortam havası sıcaklığı, K. Yanma hızını, itkiyi, yanma süresini ya da Isp'yi DEĞİŞTİRMEZ - yakıt bloğu sıcaklığı Başlangıç Sıcaklığı alanıdır (KNDX örneğinde ölçüldü: +20 K yalnız ısıl/yapısal sonuçları değiştiriyor). Kabul aralığı 200-350 K. *Boşsa:* Boş: çözücünün referans ortam sıcaklığı 298 K (SOLID_THERMAL).				
Nem	`humidity`	%	0 – 100	60
Hesaba etkisi: Ortam havasının bağıl nemi (%) - yalnız bilgi amaçlı: bu sürümde hiçbir hesap okumaz (çözücü onu unwired_inputs "informational" altında listeler; ölçüldü: değiştirmek hiçbir sonucu değiştirmiyor). Nem çeken KN yakıtlarının depolamadaki nem alımı modellenmez. *Boşsa:* Boş: hiçbir şey gönderilmez.				
Rüzgâr Hızı	`wind_speed`	m/s	0 – 100	0
Hesaba etkisi: Uçuş yörüngesi hesapları için ortam rüzgâr hızı. Roketin kararlılığını ve yörüngesini etkiler, motor performansını etkilemez. Fırlatma güvenliği analizinde kullanılır.				

Tablo 10.10: Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
İtici Kütlesi	`propellant_mass`	kg	0 – 60000	4,473
Hesaba etkisi: Katı yakıtın toplam kütlesi. Blok geometrisi ve yakıt yoğunluğundan otomatik hesaplanır. Performans hesapları ve itki/ağırlık oranı için kritiktir.				
Gövde Kütlesi	`case_mass`	kg	0,001 – 30000	2,5
Hesaba etkisi: Ön ve arka kapaklar dâhil motor gövdesinin kütlesi. Malzemeye, basınç sınıfına ve emniyet katsayısına bağlıdır. Kuru kütlenin ana bileşenidir.				
Nozul Kütlesi	`nozzle_mass`	kg	0,001 – 10000	0,5
Hesaba etkisi: Boğaz göbeği, çıkış konisi ve bağlantı donanımı dâhil nozul montajının kütlesi. Nozul malzemesine ve boyutuna göre değişir.				
Yalıtım Kütlesi	`insulation_mass`	kg	0 – 12000	0,3
Hesaba etkisi: Astar, yanma önleyici kaplamalar ve ısı bariyerleri dâhil ısıl yalıtım malzemelerinin kütlesi. Gövdeyi yüksek sıcaklıktan korur.				
Astar Kütlesi	`liner_mass`	kg		(boş)
Hesaba etkisi: Yakıt bloğu ile yalıtım arasındaki astar halkasının kütlesi (kg); çözücü bunu astar kalınlığı ve astar yoğunluğu alanlarından hesaplar (design_summary.masses.inert_breakdown.liner_kg). Yalnız çıktı: hesaptan sonra dolar, çözücüye gönderilmez. Motor kuru kütlesinin parçasıdır.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Aviyonik Kütlesi	`avionics_mass`	kg	0 – 500	0,2
Hesaba etkisi: Uçuş bilgisayarı, algılayıcılar, telemetri ve kurtarma sistemleri dâhil elektronik sistemlerin kütlesi. Motorun parçası değildir ama aracın genel performansını etkiler.				
Kapak Kütlesi	`closure_mass`	kg	0,001 – 10000	0,8
Hesaba etkisi: Ön ve arka kapakların, bölme duvarlarının ve sızdırmazlık elemanlarının toplam kütlesi. Ateşleyici ve nozul bağlantı elemanlarını da içerir.				
Toplam Kuru Kütle	`dry_mass`	kg	0,1 – 65000	4,100
Hesaba etkisi: Motor kuru kütlesi (kg): yukarıdaki motor bileşen alanlarının toplamı (gövde + nozul + yalıtım + astar + kapaklar; kapak alanı ateşleyici ve montajı da içerir). Alanlar çözücünün doldurduğu gibi kaldığında çözücünün motor kuru kütlesine eşittir. Aviyonik bir ARAÇ kalemidir, motorun parçası DEĞİLDİR ve dâhil edilmez. Yalnız çıktı: çözücü kullanmaz. Aşağıdaki uzlaştırma tablosu bileşen bileşen çözücüyle karşılaştırır.				
Toplam Islak Kütle	`wet_mass`	kg	0,1 – 130000	8,573
Hesaba etkisi: Tüm iticiyle birlikte toplam yüklü kütle (kuru kütle + itici kütlesi). Ateşleme anındaki başlangıç araç kütlesidir. İtki/ağırlık hesaplarında kullanılır.				

Tablo 10.11: Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Basınç Algılayıcı Aralığı	`pressure_sensor_range`	MPa	0,1 – 100	10
Hesaba etkisi: Basınç dönüştürücüsünün azami basınç ölçüm aralığı. Doğruluk ve güvenlik için beklenen azami basıncın 1,5-2 katı olmalıdır.				
Örnekleme Frekansı	`sampling_freq`	Hz	1 – 100000	1000
Hesaba etkisi: Veri toplama örnekleme hızı. Yüksek hız daha çok ayrıntı yakalar ama dosyaları büyütür. Motor testinde 500-2000 Hz tipiktir. İlgilenilen en yüksek frekansın 2 katından büyük olmalıdır.				
Yük Hücresi Kapasitesi	`load_cell_capacity`	N	1 – 20000000	5000
Hesaba etkisi: Yük hücresinin azami itki ölçüm kapasitesi. Doğruluk için beklenen azami itkinin 1,5-2 katı olmalıdır. Beklenmedik aşırı basınç olayları için emniyet payı içerir.				
Kalibrasyon Katsayısı	`calibration_factor`		0,1 – 10	1,0
Hesaba etkisi: Ham okumaları mühendislik birimlerine çeviren algılayıcı kalibrasyon katsayısı. Bilinen ağırlık/basınçlarla kalibrasyonla belirlenir. Her testten önce doğrulanmalıdır.				
Veri Toplama Süresi	`data_collection_time`	s	0,1 – 3600	10
Hesaba etkisi: Ateşleme öncesi taban çizgisi ve yanma sonrası veriler dâhil toplam kayıt süresi. Motorun tüm çalışmasını yakalamak için beklenen yanma süresinden uzun olmalıdır.				
Filtre Kesim Frekansı	`filter_cutoff`	Hz	1 – 50000	100
Hesaba etkisi: Gürültü azaltmak için alçak geçiren filtrenin kesim frekansı. Gerçek veriyi koruyacak kadar yüksek, gürültüyü atacak kadar alçak olmalıdır.				
Belirsizlik Düzeyi	`uncertainty_level`	%	0 – 100	2
Hesaba etkisi: Yalnız statik test düzeneği kaydı: test düzeneğinizin beyan edilen ölçüm belirsizliği (%). Hiçbir hesap okumaz - çözücü onu unwired_inputs ”test_bench_only” altında listeler ve Monte Carlo analizi kendi sabit girdi toleranslarını kullanır (ölçüldü: değiştirmek hiçbir sonucu değiştirmiyor). *Boşsa:* Boş: hiçbir şey gönderilmez.				

Tablo 10.12: Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
traj_initial_mass	`traj_initial_mass`			12
Hesaba etkisi: Kalkıştaki araç kütlesi (kg); /api/trajectory-analysis'e initial_mass olarak gönderilir. Motor hesabından sonra, siz bir değer yazmadıysanız çözücünün toplam kütlesiyle (design_summary.masses.total_mass_kg) doldurulur. İlk − son kütle motorun yaktığı iticiyle (uç toleransı içinde) eşleşmeli; eşleşmezse yörünge hesaplanmaz ve iki kütle adıyla bildirilir. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_final_mass	`traj_final_mass`			5
Hesaba etkisi: Yanma sonundaki araç kütlesi (kg); final_mass olarak gönderilir. Motor hesabından sonra, siz bir değer yazmadıysanız çözücünün kuru kütlesiyle (design_summary.masses.dry_mass_kg) doldurulur; gerçek bir aracı uçurmak için gövde ve faydalı yükü iki kütleye de ekleyin. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_drag_coeff	`traj_drag_coeff`			0,5
Hesaba etkisi: Referans alana göre araç sürükleme katsayısı (boyutsuz); drag_coefficient olarak gönderilir ve bütün uçuş boyunca aerodinamik sürüklemeyi ölçekler. Motor hesabından doldurulmaz. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_ref_area	`traj_ref_area`			0,008
Hesaba etkisi: Sürükleme referans alanı (m^2); reference_area olarak gönderilir. Motor hesabından sonra, siz bir değer yazmadıysanız motor kasasının dış kesitiyle $\pi(D/2)^2$ (cad_design.case_design.outer_diameter) doldurulur. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_burn_time	`traj_burn_time`			(boş)
Hesaba etkisi: Bu tasarımın yanma süresi, saniye: motor hesabının itki eğrisindeki son zaman noktası. Girdi değildir: yörünge bu itki eğrisinin tamamıyla uçurulur (itki ve itici tüketimi F(t)'yi izler); bu sayı yalnız hangi yanmanın uçurulduğunu gösterir. Motor hesabı yapılana kadar boştur; hesap yoksa yörünge hesaplanmaz.				
parachute_area	`parachute_area`		≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Kurtarma paraşütünün izdüşüm (kubbe) alanı (m^2); parachute_area olarak gönderilir; iniş hızı $1/\sqrt{}$alan ile ölçeklenir. *Boşsa:* Gönderilmez – çözücü 2,0 m^2 varsayımını kullanır ve sonuçta varsayım olarak işaretler.				
parachute_cd	`parachute_cd`		≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: İzdüşüm alanına göre paraşüt sürükleme katsayısı (boyutsuz); parachute_cd olarak gönderilir. *Boşsa:* Gönderilmez – çözücü 1,4 (Hoerner, yarımküre kubbe) kullanır ve varsayım olarak işaretler.				
parachute_deploy_delay	`parachute_deploy_delay`		≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Apojeden kubbenin açılmasına kadar geçen süre (s); parachute_deploy_delay olarak gönderilir; araç bu sürede balistik düşer. *Boşsa:* Gönderilmez – çözücü 2,0 s kullanır ve varsayım olarak işaretler.				

10.4 Çıktılar

Tablo 10.13: Katı sayfasının çıktıları

Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
DENİZ SEVİYESİ ISP, VAKUM ISP	s	Teslim özgül impuls.	İç balistik çözüm ve verim zinciri (5. VERİM VE DENEYSEL KATSAYILAR).
ORTALAMA İTKİ, TEPE İTKİ	N	Ortalama = toplam impuls / yanma süresi.	İtki eğrisi.
TEPE ODA BASINCI	bar	Eğrinin en büyük basıncı.	İç balistik denge.
YANMA SÜRESİ	s	Ateşlemeden et tükenişine.	İtki eğrisinin tamamı.
TOPLAM İMPULS	kN · s	İtki eğrisinin integrali.	

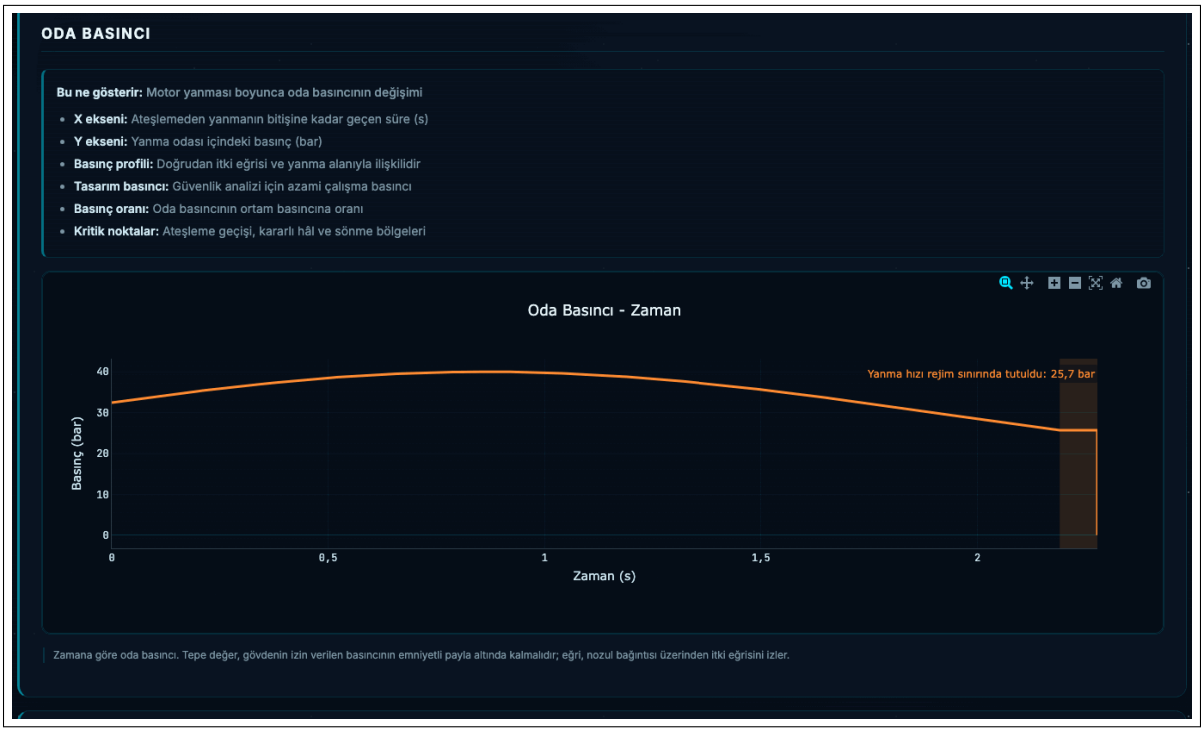
Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
C* VERİMİ, İTKİ KATSAYISI, İTİCİ KÜTLESİ	%, –, kg		Verim girdileri; nozul; tane hacmi $\times\rho_p$.
Boğaz çapı (işlenen, etkin)	mm	İşlenen çap ve boşaltma katsayılı etkin ses alanı çapı.	Tasarım basıncı.
Gövde iç çapı, kasa uzunluğu, toplam motor uzunluğu	mm	Kasa iç çapı tane çapından türetilir (tane + 2 × astar).	Geometri.
Kn (başlangıç, son)	–	Yanma alanı / boğaz alanı.	Tane geometrisi.
Cidar, kapak	mm	HRMA'nın boyutlandırdığı kalınlık ve imalat tabanı.	Çember gerilmesi, emniyet katsayısı.
Grafikler	–	Motor kesiti, performans panosu, itki eğrisi, oda basıncı, 3B CAD görünümü, irtifa performansı.	Zaman adımlı iç balistik.
Monte Carlo (üretim toleransları)	–	a, n, yoğunluk ve c^* toleranslarıyla performans dağılımı.	Analizi Çalıştır.
Yan paneller	–	Tane Kesiti FEA, Yörünge Analizi, Uçuş Dinamiği (6-DOF).	
NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI	–	Bileşimi bilinen katalog iticilerinde (APCP, KNDX, KNSB, KNSU).	Bölüm 12.



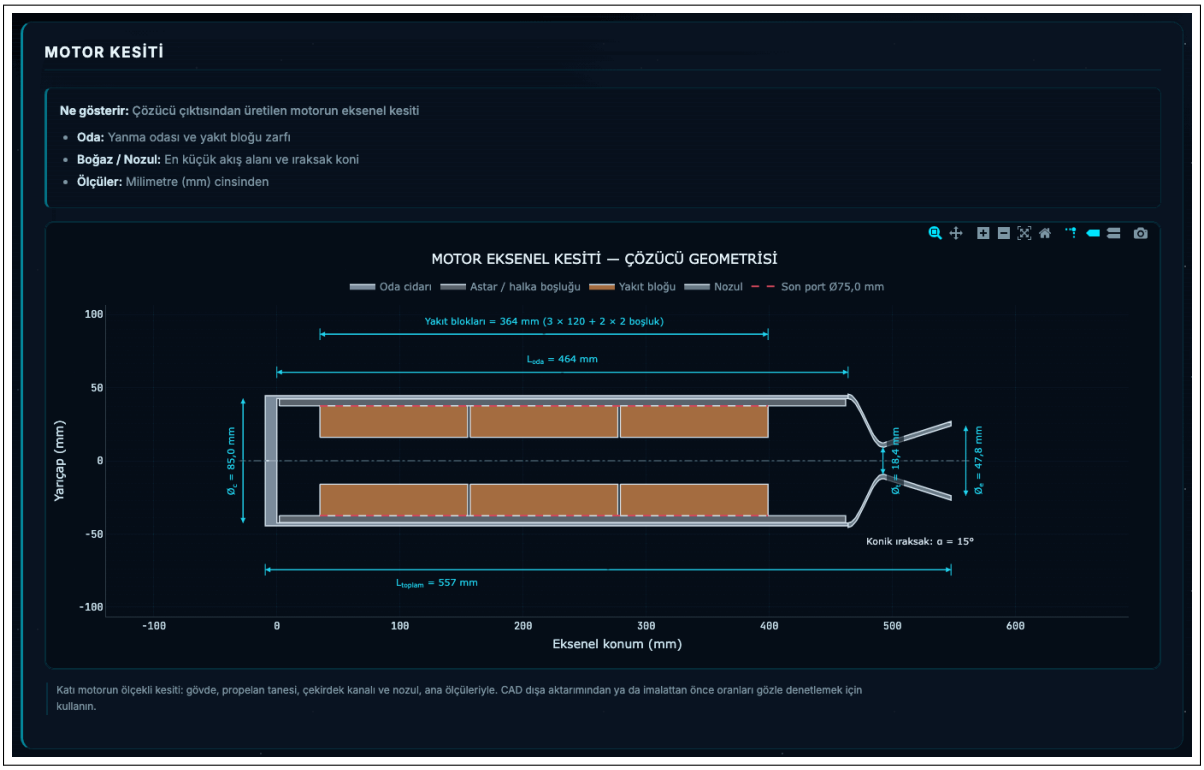
Şekil 10.7: Katı MOTOR TASARIMI tablosu: kasa ve toplam boy, işlenen ve etkin boğaz çapı, yanma penceresi beyanı.



Şekil 10.8: Katı performans analizi panosu: debi, basınç dağılımı, itki ve oda basıncı, yanma alanı ve Kn.



Şekil 10.9: Oda basıncı eğrisi.



Şekil 10.10: Katı motor kesiti.



Şekil 10.11: Motor Özellikleri sekmeleri: teknik özellikler.



Şekil 10.12: Yörünge analizi (katı itki eğrisiyle).

10.5 Hükümler ve uyarılar

Katı sayfasında kritik olmayan her satır KONTROL etiketiyle basılır (Tablo 17.1). Örnek satırlar ve okunuşları Tablo 5.2'dedir. Kapı retleri: tane kasaya sığmazsa, çekirdek taneden büyükse ya da port alanı boğaz alanından büyük değilse istek adıyla reddedilir; yeri geldiğinde sığan en küçük kasa da söylenir.

10.6 Sınırlar

- Yaklaşık 75 mm'nin altındaki motorlarda teslim Isp iyimser çıkabilir; iki fazlı akış, ısı kaybı ve kısa L* ölçek etkileri modellenmez.
- İki faz düzeltmesi doğrulanmamıştır ve durumu beyan edilir.
- Boğaz erozyonu kestirilir, itki eğrisine uygulanmaz.
- Yıldız ve finocyl taneler CAD'e aktarılmaz; dışa aktarım gerekçesiyle reddedilir.

10.7 İlgili bölümler

Uygulama 2 (Bölüm 5); Tane Kesiti FEA (Bölüm 13); kanonik bantlar (Ek E).

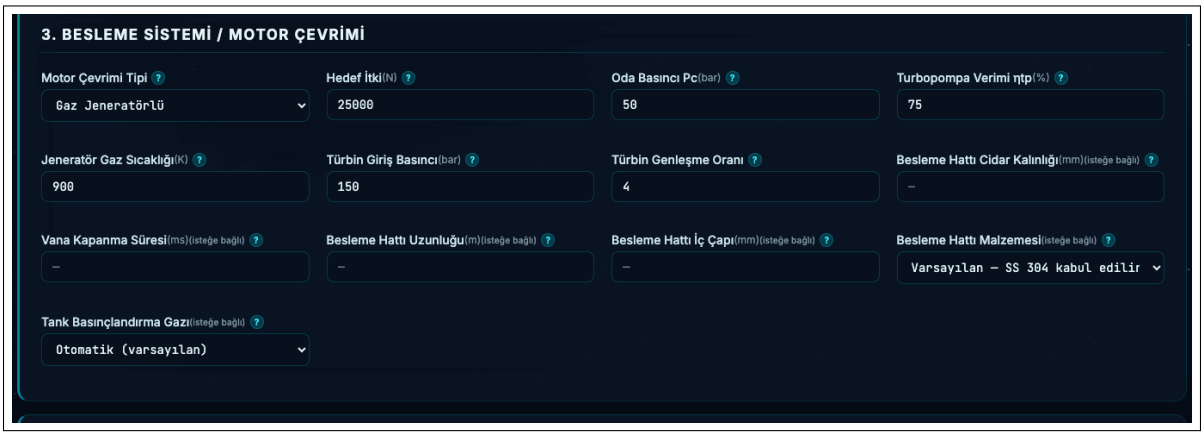
11. Sıvı Motor Sayfası

11.1 Amaç

Çift iticili sıvı motorun termokimyasını, odasını, nozulunu, enjektörünü, besleme çevrimini (Basınç Beslemeli, Gaz Jeneratörlü, Kademeli Yanma, Tam Akışlı Kademeli Yanma, Genleşmeli Çevrim, Tap-Off

Çevrimi), rejeneratif ya da film soğutmasını ve cidarını boyutlandırır; kısma haritasını ve besleme hattı basınç bütçesini verir.

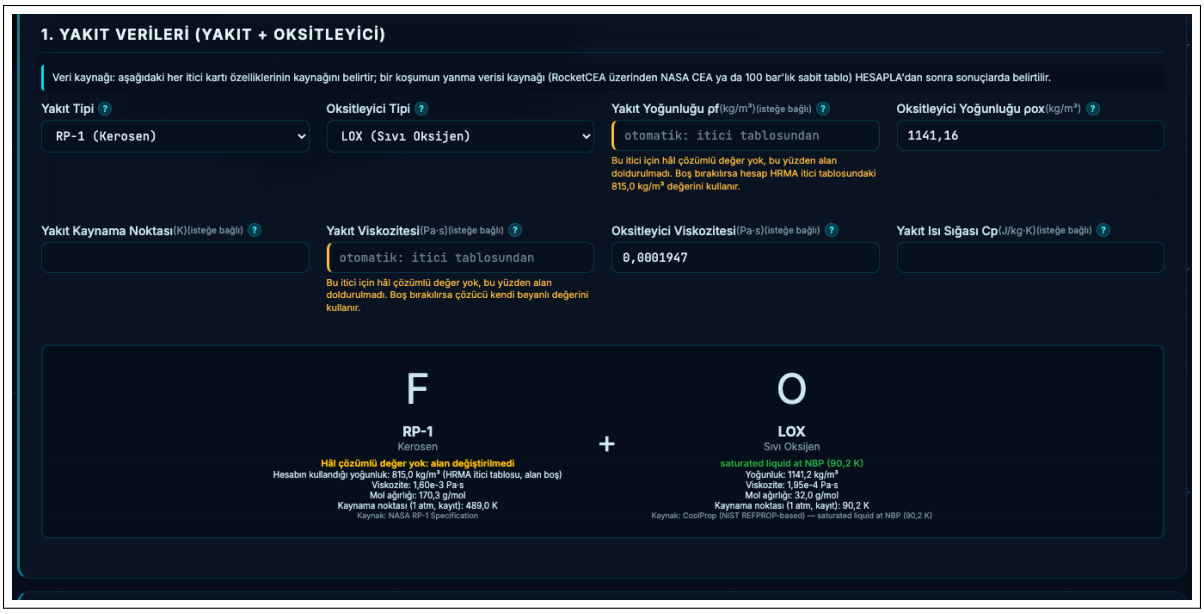
11.2 Ekran



Şekil 11.1: Sıvı sayfası: 3. BESLEME SİSTEMİ / MOTOR ÇEVRİMİ ve 6. NOZUL VE SOĞUTMA SİSTEMİ bölümleri. Turbopompalı çevrimde besleme basıncı alanının gizlendiğine bakın.

11.3 Girdiler

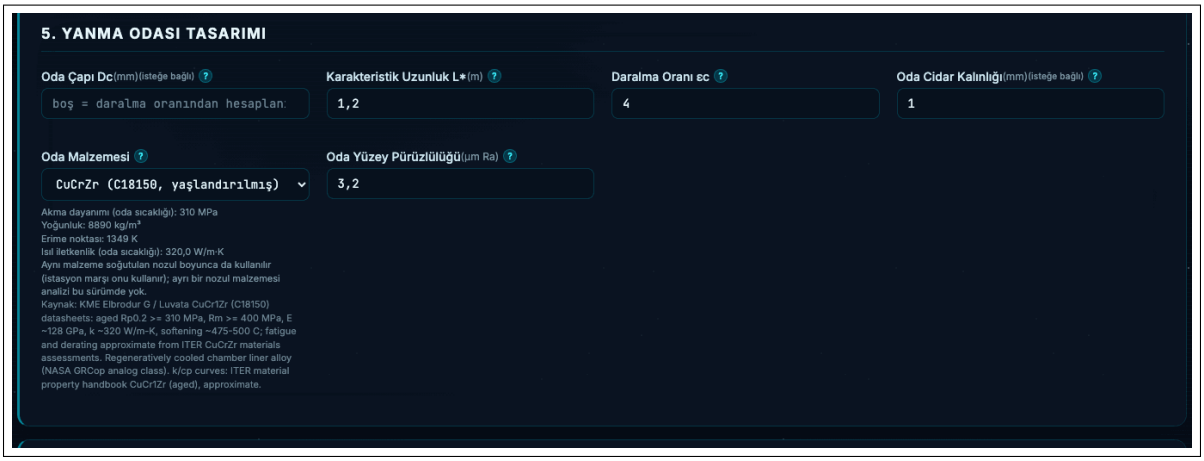
Rejeneratif odada cidar iki katmanlıdır: kanallı astar (Oda Malzemesi ve cidar kalınlığı) ve yapısal dış kabuk (kabuk malzemesi ve kalınlığı; boşsa HRMA boyutlandırır). Cidar sıcaklığı alanı bir tasarım hedefidir; sınır hükmü çözücünün ulaştığı sıcaklığı kullanır.



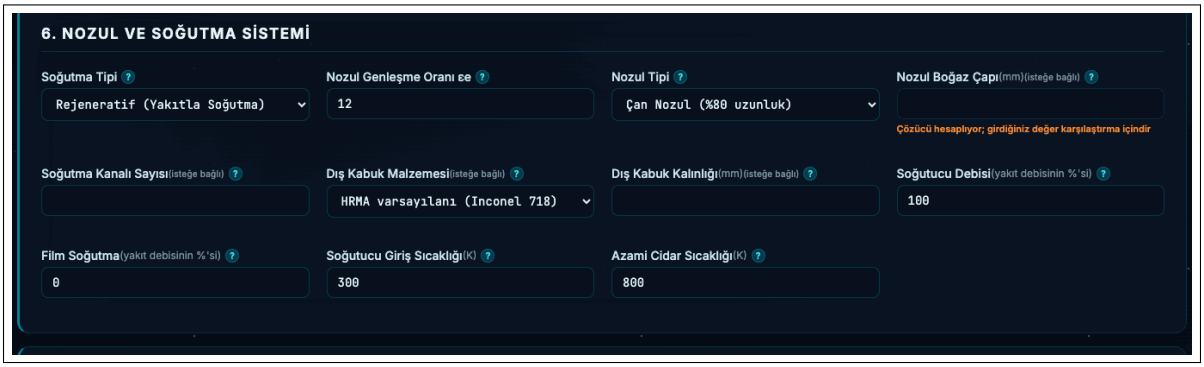
Şekil 11.2: 1. YAKIT VERİLERİ (YAKIT + OKSİTLEYİCİ).



Şekil 11.3: 4. ENJEKTÖR SİSTEMİ PARAMETRELERİ.



Şekil 11.4: 5. YANMA ODASI TASARIMI: oda malzemesi ve cidar (rejeneratif odada astar).



Şekil 11.5: 6. NOZUL VE SOĞUTMA SİSTEMİ: dış kabuk malzemesi ve kalınlığı, film soğutma.



Şekil 11.6: "?" açıklaması: dış kabuk kalınlığı (iki katmanlı rejeneratif cidar).

Tablo 11.1: Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yakıt Tipi	`fuel_type`			RP-1 (Kerosen)
Hesaba etkisi: Sıvı yakıt bileşeni. RP-1: rafine kerosen (810 kg/m^3), yüksek yoğunluk, oda sıcaklığında depolanabilir. LH2: kriyojenik sıvı hidrojen (71 kg/m^3), en yüksek özgül itki, elleçlemesi karmaşık. Metan: ılımlı basınçta depolanabilir (422 kg/m^3), Mars görevleri. MMH/UDMH: uzay araçları için hipergolik yakıtlar. Seçenekler: RP-1 (Kerosen); LH2 (Sıvı Hidrojen); Metan (CH4); MMH (Monometilhidrazin); UDMH (Asimetrik Dimetilhidrazin).				
Oksitleyici Tipi	`oxidizer_type`			LOX (Sıvı Oksijen)
Hesaba etkisi: Sıvı oksitleyici bileşeni. N2O4: depolanabilir diazot tetroksit (1443 kg/m^3), hidrazin yakıtlarıyla hipergolik, zehirli ama uzay araçlarında yaygın. Seçenekler: LOX (Sıvı Oksijen); N2O4 (Diazot Tetroksit).				
Yakıt Yoğunluğu ρf, ρ_f	`fuel_density`	kg/m^3	20 – 2500	(boş)
Hesaba etkisi: Çalışma sıcaklığında yakıt yoğunluğu. RP-1: 810, LH2: 71, metan: 422, MMH: 874, UDMH: 791. *Boşsa:* Değer, hâl çözümü sonuçlandığında itici tablosundan otomatik doldurulur; çözülmezse alan boş kalır.				
Oksitleyici Yoğunluğu ρox, ρ_{ox}	`oxidizer_density`	kg/m^3	20 – 2500	1141,16
Hesaba etkisi: Çalışma sıcaklığında oksitleyici yoğunluğu. LOX: 1141, N2O4: 1443. Yoğun oksitleyiciler tank hacmini ve araç boyutunu küçültür; uzay aracı tasarımında kritiktir. *Boşsa:* Değer, hâl çözümü sonuçlandığında itici tablosundan otomatik doldurulur; çözülmezse alan boş kalır.				
Yakıt Kaynama Noktası	`fuel_boiling_point`	K	20 – 900	(boş)
Hesaba etkisi: Yakıtın 1 atm'deki kaynama noktası (K). Yalnız soğutucu kaynama denetiminde kullanılır: rejeneratif soğutucunun çıkış sıcaklığı bu değeri aşarsa tek fazlı soğutma modelinin artık geçerli olmadığını söyleyen bir uyarı çıkar. Yukarıdaki itici kartı seçili yakıtın özellik kaydındaki değeri gösterir. Başka bir yakıttan kalan değer yakıt değişince silinir. Kabul aralığı 20-900 K. *Boşsa:* Alanı BOŞ bırakırsanız denetim yapılmaz ve sonuçlar bunu yazar.				
Yakıt Viskozitesi	`fuel_viscosity`	Pa·s	1e-07 – 10	(boş)
Hesaba etkisi: Çalışma sıcaklığında yakıtın dinamik viskozitesi. Enjeksiyon basınç düşümünü ve atomizasyonu etkiler. RP-1: 0,0012, LH2: 0,000013, metan: 0,00011, MMH: 0,00085. Düşük viskozite enjeksiyonu iyileştirir. Kabul aralığı: 1e-7 ile 10 Pa·s arası (sunucu bandı; dışı adlı 422). *Boşsa:* Değer, hâl çözümü sonuçlandığında itici tablosundan otomatik doldurulur; çözülmezse alan boş kalır.				
Oksitleyici Viskozitesi, μ_{ox}	`oxidizer_viscosity`	Pa·s	1e-07 – 10	0,0001947
Hesaba etkisi: Çalışma sıcaklığında oksitleyicinin dinamik viskozitesi. LOX: 0,00019, N2O4: 0,00042. Yüksek viskozite enjeksiyon basıncı ihtiyacını artırır ve atomizasyon kalitesini etkiler. Kabul aralığı: 1e-7 ile 10 Pa·s arası (sunucu bandı; dışı adlı 422). *Boşsa:* Değer, hâl çözümü sonuçlandığında itici tablosundan otomatik doldurulur; çözülmezse alan boş kalır.				
Yakıt Isı Sığası Cp	`fuel_heat_capacity`	J/kg·K	500 – 20000	(boş)
Hesaba etkisi: Sıvı yakıtın özgül ısısı (J/kg·K). Rejeneratif ceketteki soğutucu toplu sıcaklık artışında kullanılır. Başka bir yakıttan kalan değer yakıt değişince silinir. Kabul aralığı 500-20000 J/kg·K. *Boşsa:* Alanı BOŞ bırakırsanız HRMA seçili yakıt için itici tablosu değerini kullanır (RP-1 2090, LH2 14300, metan 3480 J/kg·K; diğer yakıtlarda beyanlı 2000 J/kg·K yedeği) ve kaynağını sonuçlarda yazar.				

Tablo 11.2: Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Hedef Karışım Oranı (O/F), O/F	`mixture_ratio`		0,5 – 20	(boş)
Hesaba etkisi: Tasarım noktasının oksitleyici/yakıt kütle debisi oranı; girildiği gibi kullanılır. Azami özgül itkiyi veren oran itici çiftine ve oda basıncına bağlıdır: HRMA onu NASA CEA ile sizin oda basıncınızda çözer ve hesaptan sonra "Optimum O/F (hesaplanır)" altında gösterir. Kabul aralığı 0,5-20. *Boşsa:* Zorunlu: boş bırakılırsa istek adıyla reddedilir.				
O/F Aralığı Alt Sınırı	`of_min`		0,2 – 20	2,0
Hesaba etkisi: Kararlı yanma için asgari çalışma karışım oranı. Bu oranın altında yanma kararsızlaşır veya eksik kalır.				
O/F Aralığı Üst Sınırı	`of_max`		0,2 – 20	3,2
Hesaba etkisi: Aşırı oksitleyicinin performans kaybına ve ısıl sorunlara yol açmadan önceki azami çalışma karışım oranı.				
Yanma Verimi ηc, η_{c^*}	`combustion_efficiency`	%	50 – 100	97
Hesaba etkisi: Kuramsal yanmanın gerçekleşme yüzdesi. Eksik karışımı, sonlu tepkime süresini ve ısı kayıplarını hesaba katar. İyi tasarlanmış motorlar: %95-99. c* ve Isp'yi doğrudan etkiler.				

Tablo 11.3: Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Motor Çevrimi Tipi	`engine_cycle`			Basınç Beslemeli
Hesaba etkisi: Turbopompanın tahrik yöntemi. Basınç beslemeli: basit, sınırlı performans. Genleşmeli: yalnızca LH2, yüksek verim. Seçenekler: Basınç Beslemeli; Gaz Jeneratörlü; Kademeli Yanma; Tam Akışlı Kademeli Yanma; Genleşmeli Çevrim; Tap-Off Çevrimi.				
Ön Yakıcı Tipi	`preburner_type`			Yakıtça Zengin
Hesaba etkisi: Kademeli yanmada ön yakıcı ya yakıtça zengin (RS-25, RD-0120) ya da oksitleyicice zengin (RD-180, NK-33) çalışır. Bu seçim türbini süren gazı ve pompa basınç merdivenini belirler. Tam akışlı kademeli yanmada iki ön yakıcı da bulunduğu için seçim gerekmez. Seçenekler: Yakıtça Zengin; Oksitleyicice Zengin.				
Hedef İtki, F	`thrust`	N	100 – 10000000	(boş)
Hesaba etkisi: Sıvı motor için hedef itki düzeyi. Küçük iticiler: 100-1000 N, orta motorlar: 1-100 kN, büyük yardımcı roketler: 100 kN-2 MN (F-1). Kabul edilen aralık: 100 N - 10 MN. Motor boyutunu, kütle debisini ve soğutma gereksinimlerini belirler. *Boşsa:* Bu alan zorunlu bir tasarım noktasıdır: boş bırakılırsa istek adıyla reddedilir.				
Oda Basıncı Pc, P_c	`chamber_pressure`	bar	10 – 500	(boş)
Hesaba etkisi: Yanma odasının çalışma basıncı. Yüksek basınç Isp'yi artırır ama karmaşıklığı da artırır. Basınç beslemeli: 10-50 bar, gaz jeneratörlü: 50-150 bar, kademeli yanma: 150-300 bar. Kabul edilen aralık: 10-500 bar. *Boşsa:* Bu alan zorunlu bir tasarım noktasıdır: boş bırakılırsa istek adıyla reddedilir.				
Besleme Sistemi Basıncı, P_{feed}	`feed_pressure`	bar	1 – 1000	130
Hesaba etkisi: Basınç beslemeli çevrim: tank basıncı (bar). HRMA tankları ve besleme hattı ile vana bütçesini bundan boyutlandırır ve odanın gerektirdiği basınçla (Pc + enjektör düşümü + soğutma ceketi ve hat kayıpları) karşılaştırır; daha düşük değer adıyla reddedilir ve gereken en küçük değer yazılır. Pompa beslemeli (turbopompalı) çevrimde kullanılmaz: orada alan gizlenir ve gönderilmez. Kabul aralığı 1-1000 bar. *Boşsa:* Basınç beslemeli çevrimde boş bırakılırsa istek adıyla reddedilir (tank basıncı varsayılmaz).				
Turbopompa Verimi ηtp, η_{tp}	`turbopump_efficiency`	%	20 – 95	75
Hesaba etkisi: Türbin ve pompanın bileşik verimi. Modern turbopompalar: %65-85. Yüksek verim güç ihtiyacını azaltır ve motorun genel performansını iyileştirir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Jeneratör Gaz Sıcaklığı, T_{GG}	`generator_gas_temp`	K	400 – 2500	1000
Hesaba etkisi: Türbini süren gaz jeneratörünün veya ön yakıcının çalışma sıcaklığı. Türbin malzeme gereksinimlerini ve verimi etkiler.				
Türbin Giriş Basıncı, $P_{t,in}$	`turbine_inlet_pressure`	bar	1 – 1000	150
Hesaba etkisi: Türbin giriş basıncı (bar), yalnız turbopompalı çevrimlerde. Türbin genişleme oranı da girildiyse çözücü o oranı kullanır ve bu değeri yalnız çevrim dengesinin gerektirdiği giriş basıncıyla karşılaştırır (uyarı ikisini de yazar). Kabul aralığı 1-1000 bar. *Boşsa:* Genişleme oranını boş bırakırsanız oran bu basınçtan çözülür.				
Türbin Genleşme Oranı, π_t	`turbine_expansion_ratio`		1,2 – 60	4
Hesaba etkisi: Türbin boyunca basınç oranı (giriş/çıkış). Yüksek oran daha çok enerji alır ama daha karmaşık türbin tasarımı ister.				
Besleme Hattı Cidar Kalınlığı	`feed_line_wall_thickness`	mm	0,1 – 50	(boş)
Hesaba etkisi: Besleme hattı boru cidar kalınlığı. HRMA hat çapını akış hızına göre boyutlandırır ama cidar kalınlığını hiçbir yerde hesaplamaz; bu bir kullanıcı girdisidir. Elastik boru dalga hızı ve boru basınç dayanımı denetimi için gereklidir. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - su koçu geçici rejimi tahmin edilmek yerine MODELLENMEDİ olarak raporlanır.				
Vana Kapanma Süresi	`valve_closure_time_ms`	ms	0,1 – 600000	(boş)
Hesaba etkisi: Su koçu geçici rejimi için ana vana kapanma süresi. Boru periyodundan yavaş kapanma darbeyi azaltır (Michaud). *Boşsa:* Analiz ani kapanma (tam Joukowsky darbesi, muhafazakâr üst sınır) varsayar ve bu kabulü beyan eder.				
Besleme Hattı Uzunluğu	`feed_line_length_m`	m	0,05 – 50	(boş)
Hesaba etkisi: Tank çıkışından enjektör manifolduna besleme hattı uzunluğu. İç çapla birlikte hat ataletini belirler; bu da chug (alçak frekans) kararlılık çevrimini ikinci mertebe formuna geçirir. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - chug analizi hat ataletsiz koşar ve bu kabulü sonuçta beyan eder.				
Besleme Hattı İç Çapı	`feed_line_diameter_mm`	mm	0,5 – 500	(boş)
Hesaba etkisi: Besleme hattının iç çapı. Hat ataleti için akış alanı bundan dairesel kesit kabulüyle türetilir. Kabul aralığı 0,5-500 mm. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - chug analizi hat ataletsiz koşar ve bu kabulü beyan eder.				
Besleme Hattı Malzemesi (isteğe bağlı)	`feed_line_material`			Varsayılan – SS 304 kabul edilir
Hesaba etkisi: Besleme hattı boru malzemesi: su koçu dalga hızı için elastisite modülünü ve boru basınç dayanımı denetimi için dayanımı belirler. Varsayılanda bırakılırsa paslanmaz 304 kabul edilir ve bu kabul çıktıda beyan edilir. Seçenekler: Varsayılan – SS 304 kabul edilir; Paslanmaz Çelik 304; Paslanmaz Çelik 316; Alüminyum 6061; Titanyum Ti-6Al-4V; Inconel 718 alaşımı.				
Tank Basınçlandırma Gazı (isteğe bağlı)	`pressurization_type`			Otomatik (varsayılan)
Hesaba etkisi: Tank basınçlandırma gazı seçimi. Tank emniyet vanası boyutlandırmasının tahliye gazı kimliğini belirler (azot seçilmedikçe helyum). Otojen basınçlandırma yalnız metan/LOX ve LH2/LOX turbopompalı konfigürasyonlarda sayısal boyutlandırılır; diğer durumlarda seçim, beyan edilen sınırlarıyla yankılanır. Standart depolanmış helyum kabulü için otomatikte bırakın. Seçenekler: Otomatik (varsayılan); Helyum; Azot; Otojen (itici buharı).				

Tablo 11.4: Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Enjektör Tipi	`injector_type`			Farklı akışkan çifti (Y-O çarpışmalı)
Hesaba etkisi: Enjektör elemanı ailesi; enjektör devre modelini, dolayısıyla delik planını, çarpışma ya da sprey geometrisini ve atomizasyon bağıntısını seçer. Farklı akışkan çifti (Y-O çarpışmalı): her yakıt jeti bir oksitleyici jetine çarpar (yakıt ve oksitleyici delikleri çift hâlinde, momentum oranı denetlenir). Benzer akışkan çifti (Y-Y / O-O): yakıt jetleri yakıt jetlerine, oksitleyici jetleri oksitleyici jetlerine çarpar; her devrenin delik sayısı çifttir ve iki yelpaze sonradan karışır (momentum oranı ölçütü yok). Eş eksenli girdaplı: oksitleyici basınç-girdap elemanı ve çevresinde yakıt akışı. Duş başlığı: paralel eksenel jetler, çarpışma yok. Pintle: tek merkezî eleman; yakıt uçtaki radyal deliklerden, oksitleyici milin çevresindeki anülüsten girer. Alan her zaman bir seçim taşır; alansız bir API isteği farklı akışkan çifti olarak çözülür ve bunu yanıtta söyler. Seçenekler: Farklı akışkan çifti (Y-O çarpışmalı); Benzer akışkan çifti (Y-Y / O-O çarpışmalı); Eş Eksenli Girdaplı; Duş Başlığı; Pintle (iğneli); Farklı akışkan çifti (Y-O çarpışmalı).				
Enjektör Eleman Sayısı, N_{el}	`injector_elements`		1 – 20000	100
Hesaba etkisi: Enjeksiyon elemanı sayısı (adet). Enjektör devrelerinin delik sayısını sabitler; delik çapları akış alanlarından çıkar. Farklı akışkan çifti, duş başlığı, eş eksenli: devre başına delik (eleman başına bir yakıt + bir oksitleyici deliği). Benzer akışkan çifti: devre başına benzer akışkan ÇİFTİ (her biri iki delik), 1-60, çünkü devre planlayıcısı devre başına en çok 120 delik kabul eder; fazlası kırpılmaz, reddedilir. Pintle'da kullanılmaz (tek eleman; alan gizlenir). Kabul aralığı 1-20000. *Boşsa:* Her devre 0,5-2,5 mm çap bandında en az delikli planı kurar ve yanıt bunu söyler.				
Yakıt Enjeksiyon Hızı, v_f	`fuel_injection_velocity`	m/s	0,5 – 300	(boş)
Hesaba etkisi: Yakıt enjeksiyon hızı (m/s). Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız çözücü değeriyle karşılaştırılır (%20'yi aşan sapma işaretlenir). Kabul aralığı 0,5-300 m/s. *Boşsa:* HRMA bunu enjektör basınç düşümü, Cd ve debiden (orifis denklemi) hesaplar ve yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Oksitleyici Enjeksiyon Hızı, v_{ox}	`oxidizer_injection_velocity`	m/s	0,5 – 300	(boş)
Hesaba etkisi: Oksitleyici enjeksiyon hızı (m/s). Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız çözücü değeriyle karşılaştırılır (%20'yi aşan sapma işaretlenir). Kabul aralığı 0,5-300 m/s. *Boşsa:* HRMA bunu enjektör basınç düşümü, Cd ve debiden (orifis denklemi) hesaplar ve yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Yakıt Delik Çapı	`fuel_orifice_diameter`	mm	0,05 – 50	(boş)
Hesaba etkisi: Yakıt orifis çapı (mm). Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız çözücü değeriyle karşılaştırılır (%20'yi aşan sapma işaretlenir). Kabul aralığı 0,05-50 mm. *Boşsa:* HRMA orifisleri debi, basınç düşümü, Cd ve eleman sayısından boyutlandırır ve yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Oksitleyici Delik Çapı	`oxidizer_orifice_diameter`	mm	0,05 – 50	(boş)
Hesaba etkisi: Oksitleyici orifis çapı (mm). Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız çözücü değeriyle karşılaştırılır (%20'yi aşan sapma işaretlenir). Kabul aralığı 0,05-50 mm. *Boşsa:* HRMA orifisleri debi, basınç düşümü, Cd ve eleman sayısından boyutlandırır ve yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Enjektör Basınç Düşümü ΔP, ΔP_{inj}	`injector_pressure_drop`	bar	0,2 – 200	20
Hesaba etkisi: Enjektördeki mutlak basınç düşümü, bar cinsinden. Yazdığınız sayı bar olarak kullanılır ve "user input (injector pressure drop)" künyesini alır. Kabul aralığı 0,2-200 bar: bu bandın dışındaki değer adıyla reddedilir ve tasarım yayımlanmaz. ΔP/Pc değeri 0,05-0,40 dışındaki düşüm hesaplanır ama uyarı alır (SP-8089 kılavuzu). Büyük düşüm karışımı ve kararlılığı iyileştirir ama gereken besleme basıncını yükseltir. *Boşsa:* Alanı BOŞ bırakırsanız HRMA düşümü oda basıncı x enjektör tipinin ΔP/Pc katsayısı olarak belirler (çarpışmalı 0,22, eş eksenli 0,18, duş başlığı 0,28, pintle 0,15, diğer tipler 0,20); sonuç bunu "NASA SP-8089 dP/Pc ratio for the element type" künyesiyle yazar.				
Boşalma Katsayısı Cd, C_d	`discharge_coefficient`		0,2 – 1	0,7
Hesaba etkisi: Deliklerdeki gerçek akış etkilerini hesaba katar. Keskin kenarlı delikler: 0,6-0,65, iyi yuvarlatılmış: 0,8-0,85. Yüksek Cd, verilen debi için gereken basınç düşümünü azaltır.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Enjektör Plakası Malzemesi (isteğe bağlı)	`injector_material`			Seçilmedi (plaka denetimi koşmaz)

Hesaba etkisi: Enjektör yüz plakasının malzemesi. Yalnız enjektör plakası yapısal denetiminde kullanılır: kamara çapında, enjektör basınç düşümü altında ankastre dairesel plaka (Roark Tablo 11.2, durum 10b); ligament verimi yakıt + oksitleyici delik planından ASME PG-52 ile (bütün delikler büyük çapta alınır, muhafazakâr). Oda sıcaklığı akma dayanımından Yapısal Emniyet Katsayısını sağlayan plaka kalınlığını verir; sayfada plaka kalınlığı girdisi yoktur. Pintle, eş eksenli ve girdaplı elemanlarda koşmaz (delik planı yok; sonuç nedenini söyler). Tanınmayan ad reddedilir. Seçenekler: Seçilmedi (plaka denetimi koşmaz); AISI 4130 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Karbon çeliği (genel, A36 sınıfı); Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Paslanmaz çelik 316 (tavlanmış); Alüminyum 6061-T6; Titanyum Ti-6Al-4V; Inconel 718 (yaşlandırılmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış); Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Paslanmaz 17-4PH (H900); AISI 4340 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş); Inconel 625 (tavlanmış); Titanyum CP Grade 2; Berilyum bakırı C17200 (yaşlandırılmış, AT); Pirinç C36000 (otomat pirinci, H02); Magnezyum AZ31B-H24. *Boşsa:* Denetim koşmaz.

Pintle Mili Çapı D_p	`pintle_diameter`	mm	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Pintle milinin uçtaki dış çapı (D_p, mm); yakıt uç delikleri bu yüzeye delinir, oksitleyici milin çevresindeki anülüsten akar. Anülüs alanı oksitleyici devresince sabitlendiği için D_p halkasal boşluk t'yi, tıkama katsayısı üzerinden de uç delik sayısını belirler. Sonlu, pozitif bir uzunluk olmalıdır; anülüs deliği D_p + 2t kamaranın içine sığmalıdır. *Boşsa:* Oksitleyici debisinden t = 0,05·D_p anülüs kuralıyla boyutlandırılır (HRMA seçimi, literatür değeri yok).

Oksitleyici Halkasal Boşluğu t	`annular_gap`	mm	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Pintle mili çevresindeki oksitleyici anülüsünün radyal boşluğu (t, mm). Anülüs alanı pi·(D_p + t)·t oksitleyici devresinin akış alanına eşit olmalıdır: tek başına verilirse D_p ondan çözülür; D_p ile birlikte verilirse ikisi %5 içinde uyuşmalıdır (HRMA toleransı), aksi hâlde tasarım uyuşmazlıkla reddedilir. *Boşsa:* Oksitleyici akış alanından çözülür.

Yakıt Uç Deliği Sayısı n (isteğe bağlı)	`pintle_radial_hole_count`		≥ 1	(boş)

Hesaba etkisi: Pintle ucundaki tek sıradaki radyal yakıt deliği sayısı (tam sayı, ≥ 1). Delikler yakıt devresinin akış alanını n·pi·d^2/4 taşır; delik çapı n'den çıkar. *Boşsa:* Tıkama katsayısı n·d/(pi·D_p) = 0,58'den (HRMA seçimi, literatür değeri yok).

Yakıt Uç Deliği Çapı d	`pintle_radial_hole_diameter`	mm	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Her radyal yakıt uç deliğinin çapı (d, mm). Tek başına verilirse delik sayısı bu çap için en yakın tam sayıdır ve yayımlanan çap, o sayıda yakıt devresi alanını TAM teslim eden çaptır; %5'ten fazla sapan plan (sayıyla birlikte verildiğinde de) en yakın geçerli planlarla reddedilir. *Boşsa:* Yakıt akış alanından çözülür.

Atlama Mesafesi L_s	`skip_distance`	mm	≥ 0	(boş)

Hesaba etkisi: Anülüs çıkışından (enjektör yüzü) uç delik sırasının eksenine eksenel uzaklık (L_s, mm; tanım Dressler & Bauer, AIAA 2000-3871). Yalnız geometri ve CAD içindir: hiçbir performans modeli kullanmaz. Kamaradan kısa olmalıdır. *Boşsa:* L_s = D_p (HRMA seçimi, literatür değeri yok).

Tablo 11.5: Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Çapı Dc ((isteğe bağlı)), D_c	`chamber_diameter`	mm	10 – 5000	(boş)

Hesaba etkisi: Yanma odasının iç çapı. Büyük odalar daha uzun kalış süresi sağlar ama ağırlığı artırır.

Karakteristik Uzunluk L*, L^*	`characteristic_length`	m	0,3 – 5	1,2

Hesaba etkisi: L* = Vc/At; burada Vc oda hacmi, At boğaz alanıdır. Yanma kalış süresini gösterir. Yüksek L* yanma verimini iyileştirir.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Daralma Oranı εc, ε_c	`contraction_ratio`		1,5 – 60	4
Hesaba etkisi: Oda alanının boğaz alanına oranı (Ac/At). Yüksek oranlar oda hızını ve ısı transferini azaltır ama uzunluğu artırır. Yüksek oda basınçlı motorlarda daha yüksektir.				
Oda Cidar Kalınlığı, t_w	`chamber_wall_thickness`	mm	0,2 – 500	(boş)
Hesaba etkisi: Hazne cidar kalınlığı, mm. Rejeneratif soğutmada bu ASTARDIR: gaz yüzünden kanal tabanına kadar sıcak gaz cidarı (ısıl zincirin sıcak cidarı ve astar gerilme denetimi); soğutucu basıncını dış kabuk taşır (Dış Kabuk Kalınlığı). Diğer soğutma tiplerinde hazne basıncını taşıyan tek yapısal cidardır. Sunucunun kabul aralığı 0,2-500 mm. *Boşsa:* Boş: Rejeneratif - HRMA 1 mm astar kullanır ve bunu yazar; diğer tipler - HRMA cidarı hazne basıncı ve emniyet katsayınızla boyutlandırır (bir üst standart levha).				
Oda Malzemesi	`chamber_material`			Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış)
Hesaba etkisi: Kamara cidarı (astar) malzemesi. Seçenekler ve seçicinin altındaki özellikler, hesabın okuduğu HRMA malzeme kaydından gelir: kamara yapısal denetimi (cidar sıcaklığına göre düşürülmüş akma dayanımı) ve soğutulan cidarın istasyon marşı (ısıl iletkenlik, erime noktası) bu kaydı kullanır. Aynı malzeme soğutulan nozul boyunca da kullanılır; ayrı bir nozul malzemesi analizi bu sürümde yok. Seçenekler: Paslanmaz çelik 304 (tavlanmış); Paslanmaz çelik 316 (tavlanmış); Inconel 718 (yaşlandırılmış); Inconel 625 (tavlanmış); Alüminyum 6061-T6; Bakır (OFHC, tavlanmış); CuCrZr (C18150, yaşlandırılmış); AISI 4130 düşük alaşımlı çelik (normalize edilmiş).				
Oda Yüzey Pürüzlülüğü, R_a	`chamber_roughness`	μm Ra	0,05 – 100	3,2
Hesaba etkisi: İç yüzey pürüzlülüğü ısı transferini ve akışı etkiler. Düz yüzeyler (Ra < 1,6) ısı transferini azaltır ama akışı iyileştirir. Pürüzlü yüzeyler soğutmayı artırır ama kayıpları yükseltir.				

Tablo 11.6: Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Soğutma Tipi	`cooling_type`			Rejeneratif (Yakıtla Soğutma)
Hesaba etkisi: Yüksek oda sıcaklıklarını (3000 K üzeri) yönetme yöntemi. Rejeneratif: yakıt/soğutucu kanalları, en iyi performans, karmaşık. Ablatif: feda edilen astar, daha basit, sınırlı tekrar kullanım. Film: itici filmiyle soğutma. Işınım: yalnızca uzay motorları. Seçenekler: Rejeneratif (Yakıtla Soğutma); Ablatif Astar; Film Soğutma; Işınımla Soğutma; Atımlı Soğutma.				
Nozul Genleşme Oranı εe, ε	`nozzle_expansion_ratio`		1,5 – 300	50
Hesaba etkisi: Çıkış alanının boğaz alanına oranı (Ae/At). Yüksek oranlar vakum Isp'sini artırır ama deniz seviyesi performansını düşürür. Nozul uzunluğu ve aşırı genleşme ile sınırlıdır.				
Nozul Tipi	`nozzle_type`			Konik (15° yarım açı)
Hesaba etkisi: Nozul geometrisi tipi. Konik: basit, 15° yarım açı. Çan: iyileştirilmiş kontur, daha kısa. Aerospike: irtifa dengelemesi, karmaşık. Çift çanlı: iki genleşme oranı. Uzatılabilir: uzayda açılan. Seçenekler: Konik (15° yarım açı); Çan Nozul (%80 uzunluk); Çan Nozul (%60 uzunluk); Aerospike nozul; Çift Çanlı.				
Nozul Boğaz Çapı, D_t	`throat_diameter`	mm	1 – 3000	(boş)
Hesaba etkisi: Nozul boğaz çapı (mm). Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız çözülen boğazla karşılaştırılır (sonuç, girdinizin yanında çözücü değerini gösterir ve %20'yi aşan sapmayı işaretler). Kabul aralığı 1-3000 mm. *Boşsa:* HRMA boğazı itki, oda basıncı ve c*'dan (kütle dengesi) kendisi boyutlandırır ve sonuçlarda yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Soğutma Kanalı Sayısı (isteğe bağlı)	`cooling_channels`		4 – 2000	(boş)
Hesaba etkisi: Oda çevresindeki rejeneratif soğutma kanallarının sayısı. Çok kanal ısı transferini iyileştirir ama üretim karmaşıklığını artırır.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Dış Kabuk Malzemesi (isteğe bağlı)	`closeout_material`			HRMA varsayılanı (Inconel 718)

Hesaba etkisi: Dış kabuk malzemesi: rejeneratif cidarın soğutma kanallarını kapatan ve soğutucu basıncını taşıyan dış kabuk (NASA SP-8087: elektrodökme ya da lehimli kapama). Yalnız Rejeneratif soğutmada görünür. Seçenekler: HRMA varsayılanı (Inconel 718); Inconel 718 alaşımı; Inconel 625 alaşımı; Paslanmaz Çelik 304; Paslanmaz Çelik 316. *Boşsa:* Dış kabuğun çember denetimini (kabuk sıcaklığındaki, yani en sıcak soğutucu sıcaklığındaki akma) ve Dış Kabuk Kalınlığı boşsa boyutlanan kabuk kalınlığını ve hazne kütlesini değiştirir; ısıl zinciri değiştirmez (sıcak gaz cidarı astardır, Hazne Malzemesi). Boş: HRMA varsayılanı Inconel 718, sonuçta beyan edilir.

Dış Kabuk Kalınlığı	`closeout_thickness`	mm	0,2 – 500	(boş)

Hesaba etkisi: Dış kabuk kalınlığı, mm. Kabuğun çember gerilmesini (soğutucu basıncı x dış yarıçap / kalınlık) ve emniyet katsayısını, çizilen cidar yığınını (astar + kanal derinliği + dış kabuk) ve hazne kütlesini değiştirir. Kabul aralığı 0,2-500 mm. Yalnız Rejeneratif soğutmada görünür. *Boşsa:* Boş: HRMA boyutlandırır - en büyük ceket yarıçapında ceket soğutucu basıncı altında çember, kabuk sıcaklığındaki akma / emniyet katsayısı, 2 mm imalat tabanı, bir üst standart levha - ve 'sized by HRMA' diye yazar.

Soğutucu Debisi (yakıt debisinin %'si)	`coolant_flow_percent`		5 – 100	100

Hesaba etkisi: Rejeneratif soğutmada kullanılan toplam yakıt debisinin yüzdesi. %100, tüm yakıtın soğutma kanallarından geçtiği anlamına gelir. Düşük yüzdeler baypas akışı kullanır.

Film Soğutma (yakıt debisinin %'si)	`film_cooling_percent`		0 – 30	0

Hesaba etkisi: Film soğutucu debisi, TOPLAM yakıt debisinin (yanan çekirdek yakıt + film) yüzdesi olarak. Film, enjektörden önce ayrılıp hazne cidarı boyunca serilen yakıttır; yanmaz. Kabul aralığı %0-30. Etkisi: itki sabitken film debisi çekirdek akışa EKLENİR; toplam kütle debisi artar, teslim Isp'si düşer (Isp_çekirdek x çekirdek debi / (çekirdek + film); filmin itki katkısı yok sayılır, ihtiyatlı alt sınır). Film ayrıca hazne cidarı ısısının bir kısmını yutar. Film Soğutma tipinde %0 cidarı hiç soğutucusuz bırakırdı ve adıyla reddedilir (tasarım hesaplanmaz). *Boşsa:* Boş: Film Soğutma tipinde HRMA beyanlı %5 varsayılanı uygular; diğer soğutma tiplerinde film yoktur.

Soğutucu Giriş Sıcaklığı, $T_{cool,in}$	`coolant_inlet_temp`	K	20 – 700	300

Hesaba etkisi: Soğutma sistemine giren soğutucunun sıcaklığı. Kriyojenik yakıtlar: kaynama noktasına yakın. Depolanabilir yakıtlar: ortam sıcaklığı. Soğutma kapasitesini etkiler.

Azami Cidar Sıcaklığı, $T_{w,max}$	`max_wall_temp`	K	300 – 3000	800

Hesaba etkisi: İzin verilen azami sıcak taraf cidar sıcaklığı. Malzeme özellikleri ve (hidrokarbon yakıtlarda) kokslaşma ile sınırlıdır. Çelik: 800 K, Inconel: 1200 K, bakır: 700 K. Motor ömrü için kritiktir.

Tablo 11.7: Sıvı sayfası: 7. Kısma ve Yanma Süresi

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Asgari Kısma Düzeyi (azami itkinin %'si)	`min_throttle`		5 – 100	40

Hesaba etkisi: Azami itkinin yüzdesi olarak asgari kısma düzeyi. Derin kısma hassas manevraya ve inişe olanak verir. Gaz jeneratörlü: %40-100, kademeli yanma: %20-100. Yanma kararlılığıyla sınırlıdır.

Azami Yanma Süresi, t_b	`max_burn_duration`	s	0,1 – 100000	(boş)

Hesaba etkisi: Yanma süresi (s). İtici kütlesini, tank boyutlandırmasını, toplam itkiyi ve OpenRocket .eng dosyasını belirler; analiz panellerine (ısıl, güvenlik, yapısal, performans) da aktarılır. Kabul aralığı 0,1-100000 s. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın: bunların hiçbiri hesaplanmaz, süre varsayılmaz ve süreye ihtiyaç duyan panel adıyla reddeder (burn_time ya da propellant_mass eksik).

Tablo 11.8: Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Hedef İtki/Ağırlık Oranı T/W (isteğe bağlı)	`target_thrust_to_weight`		1 – 500	(boş)
Hesaba etkisi: Hedef motor itki/ağırlık oranı. Girdiğiniz değer hiçbir hesabı değiştirmez: yalnız hesaplanan T/W ile karşılaştırılır (%20'yi aşan sapma işaretlenir). Kabul aralığı 1-500. *Boşsa:* HRMA motorun T/W değerini kendi kuru kütle tahmininden hesaplar ve yayımlar; bu yüzden alan boş açılır.				
Yapısal Emniyet Katsayısı, FoS	`safety_factor`		1,1 – 10	2,5
Hesaba etkisi: Yapısal yükler için tasarım payı. Yüksek katsayı güvenilirliği artırır ama kütle ekler. İnsanlı: 4,0, insansız: 2,5-3,0, tek kullanımlık: 1,4-2,0. Basınç, ısıl ve dinamik yükleri kapsar.				
Kapak Cıvata Sayısı (isteğe bağlı)	`closure_bolt_count`		1 – 200	(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör/kapak flanşını oda basıncına karşı tutan cıvata sayısı. Kapak birleşiminin ayrılma ve kanıt emniyet katsayılarını belirler. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - birleşim tahmin edilmek yerine "boyutlandırılmadı" olarak raporlanır.				
Kapak Cıvata Boyutu	`closure_bolt_size`			M8
Hesaba etkisi: Kapak cıvatalarının metrik kaba diş boyutu (ISO 898-1 gerilme alanları). Yalnız cıvata sayısı girildiğinde kullanılır. Seçenekler: M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M20; M24.				
Kapak Cıvata Sınıfı	`closure_bolt_class`			8.8
Hesaba etkisi: Cıvata dayanım sınıfı: 8.8 / 10.9 / 12.9 (ISO 898-1) ya da A2-70 paslanmaz (ISO 3506-1). Proof dayanımını, dolayısıyla ön yükü belirler. Yalnız cıvata sayısı girildiğinde kullanılır. Seçenekler: 8.8; 10.9; 12.9; A2-70.				
Motor Bağlantı Tipi	`engine_mount`			Çift Eksenli Gimbal Bağlantısı
Hesaba etkisi: Motorun araca bağlanma biçimi. Yalnız sonuçlardaki "Gimbal Bağlantı Yükleri" panelinde kullanılır (sabit montajda orada "uygulanamaz" hükmü çıkar); motor hesabı bu alanı okumaz. Seçenekler: Çift Eksenli Gimbal Bağlantısı; Tek Eksenli Gimbal Bağlantısı; Sabit Bağlantı; Esnek Bağlantı.				
Gimbal Açı Aralığı	`gimbal_range`	± derece	0 – 45	8
Hesaba etkisi: Azami gimbal sapma açısı (± derece). Yalnız sonuçlardaki "Gimbal Bağlantı Yükleri" panelinde kullanılır (yan kuvvet = itki x sin(açı)); motor hesabı bu alanı okumaz. *Boşsa:* Panel bir değer varsaymaz, eksik girdiyi yazar.				
Gimbal Aktüatör Kolu	`gimbal_actuator_arm`	m	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Gimbal pivot ekseninden aktüatörün etki doğrusuna dik uzaklık (moment kolu). Aktüatör strokunu ve verilen momenti karşılamak için gereken kuvveti belirler. *Boşsa:* Bilinmiyorsa boş bırakın - varsayılan kabul edilmez ve yük zinciri hesaplanmaz.				
Montaj Halkası Mesafesi	`gimbal_ring_offset`	m	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Gimbal pivotundan montaj halkası düzlemine eksenel uzaklık. Bu kol üzerinde etkiyen yanal kuvvet halkayı eğer. *Boşsa:* Halka pivot düzlemindeyse boş bırakın (h = 0); bu durumda eğilme momenti yapısal olarak sıfırdır.				
Montaj Cıvata Dairesi Çapı	`gimbal_bolt_circle`	mm	≥ 0	(boş)
Hesaba etkisi: Motoru montaj halkasında taşıyan cıvata dairesinin çapı. Cıvata sayısıyla birlikte halka momentini cıvata başına yüke çevirir. *Boşsa:* Cıvata yüklerini atlamak için boş bırakın.				
Montaj Cıvata Sayısı (isteğe bağlı)	`gimbal_bolt_count`		≥ 3	(boş)
Hesaba etkisi: Cıvata dairesi üzerinde eşit aralıklı cıvata sayısı. Cıvata dairesi formülü en az 3 cıvata ister; daha azı ekstrapolasyon yerine reddedilir. *Boşsa:* Cıvata yüklerini atlamak için boş bırakın.				
Beklenen Motor Ömrü	`engine_life_cycles`	çevrim	1 – 100000	10
Hesaba etkisi: Bakım öncesi çalıştırma/durdurma çevrimi sayısı. Tekrar kullanılabilir motorlar daha uzun ömür ister. Tek kullanımlık: 1-2 çevrim, tekrar kullanılabilir yardımcı roket: 10-100 çevrim, uzay aracı: 50-1000 çevrim.				

Tablo 11.9: Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri

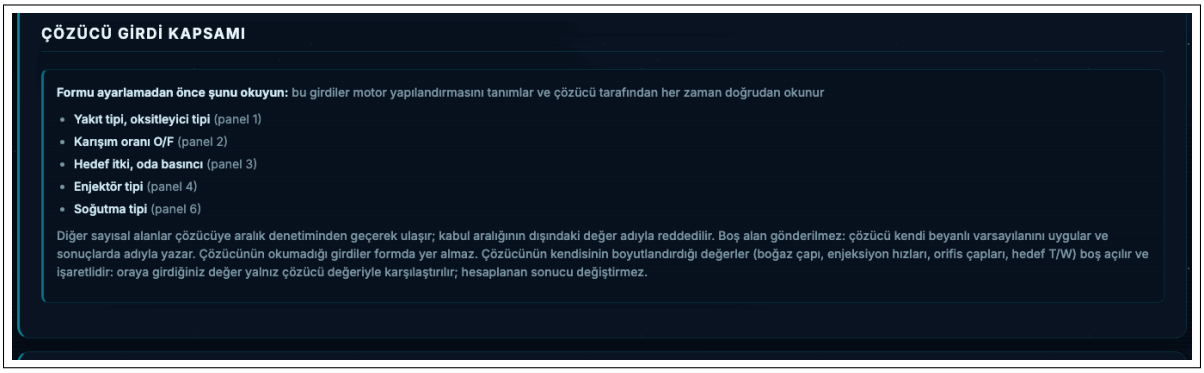
Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
traj_initial_mass	`traj_initial_mass`			5000
Hesaba etkisi: Kalkıştaki araç kütlesi, kg. Motor hesabından sonra (ve yörünge hesaplanırken yeniden), bu alana siz yazmadıysanız uçurulan araçtan doldurulur: motorun uçan atıl kütlesi (motor kuru + itici tankı kuru yapısı + yanmayan rezerv itici; Fırlatma Sahası'nın uçurduğu sayının aynısı) + itici kütlesi. Motor itici kütlesi yayımlamıyorsa (Azami Yanma Süresi girilmediyse) alan boşaltılır ve yörünge onu adıyla ister; kütle varsayılmaz. Başlangıç eksi son kütle yakılan iticidir; yanma süresi bu kütlenin motorun kütle debisine bölümüdür. Son kütleden büyük olmalıdır, yoksa yörünge hesaplanmaz.				
traj_final_mass	`traj_final_mass`			2000
Hesaba etkisi: Yanma bittikten sonraki araç kütlesi, kg. Motor hesabından sonra (ve yörünge hesaplanırken yeniden), bu alana siz yazmadıysanız motorun uçan atıl kütlesiyle doldurulur (motor kuru + itici tankı kuru yapısı + yanmayan rezerv itici; Fırlatma Sahası ve 6-DOF panelinin kullandığı sayının aynısı). Gerçek bir aracı uçurmak için gövde ve faydalı yükü iki kütleye de ekleyin; yazdığınız değer korunur. Başlangıç kütlesinden küçük olmalıdır. *Boşsa:* Yörünge onu adıyla ister (kütle varsayılmaz).				
traj_drag_coeff	`traj_drag_coeff`			0,5
Hesaba etkisi: Referans alana göre araç sürükleme katsayısı (boyutsuz); drag_coefficient olarak gönderilir ve bütün uçuş boyunca aerodinamik sürüklemeyi ölçekler. Motor hesabından doldurulmaz. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_ref_area	`traj_ref_area`			0,05
Hesaba etkisi: Aracın sürükleme referans alanı (m^2); reference_area olarak gönderilir. Motor hesabından doldurulmaz. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse alan gönderilmez; yörünge ucu alanı adıyla belirterek hesaplamaz (değer varsayılmaz).				
traj_burn_time	`traj_burn_time`			(boş)
Hesaba etkisi: Yörüngenin uçurduğu yanma süresi, saniye: (başlangıç kütlesi - son kütle) bölü motor hesabının toplam kütle debisi. Girdi değildir: yörünge hesaplanınca buraya yazılır, öncesinde boştur.				

11.4 Çıktılar

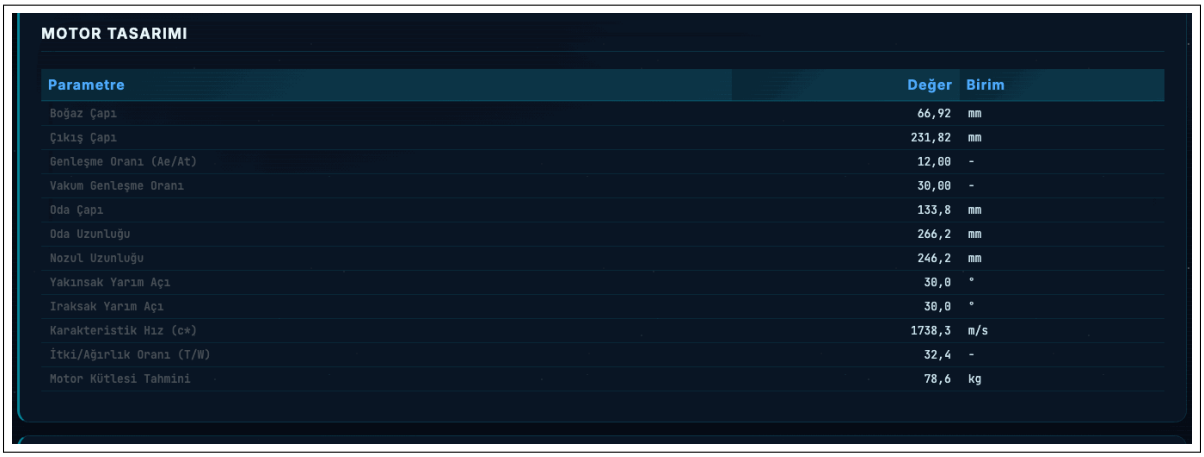
Tablo 11.10: Sıvı sayfasının çıktıları

Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
ÇÖZÜCÜ GİRDİ KAPSAMI	–	Formun hangi alanlarının bu koşuda okunduğu.	Sunucu beyanı.
DENİZ SEVİYESİ ISP, VAKUM ISP	s	Teslim özgül impuls.	CEA (motorun P_c ve O/F'sinde) ve kayıp zinciri.
UZAY İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ ISP	s	Aynı oda, vakum genişleme oranıyla.	
VAKUM İTKİSİ	kN		
Motor çevrimi kartı	bar, s	Güç dengesi, pompa çıkış basınçları, açık çevrim Isp kaybı.	Çevrim hesabı (pompa tasarımı değildir).
Kısma haritası	%, bar, s	Her kısma noktasında P_c, vakum Isp ve chug marjı.	Kararlı hâl çözümleri.
Motor tasarımı satırları	mm, m/s	Boğaz, çıkış, genişleme oranları, oda çapı ve uzunluğu, nozul uzunluğu ve açıları, c^*, T/W, motor kütlesi kestirimi.	Çözücü geometrisi.

Çıktı	Birim	Anlamı	Kaynağı / modeli
Performans panosu	kg/s, bar, m/s	Debiler, besleme ve enjektör basınç dağılımı, devre başına besleme basınç bütçesi, enjeksiyon hızları.	Darcy–Weisbach ve yerel kayıp katsayıları (Crane TP-410).
GİMBAL BAĞLANTI YÜKLERİ	–	Gimbal yükleri; eksik girdi adıyla istenir.	
Motor Özellikleri	–	İticiler, karışım oranı ve optimumu, karışım oranı verimi, oda sıcaklığı, toplam impuls, veri kaynakları.	
Yan paneller	–	Uçuş Dinamiği (6-DOF), Enjektör Tasarımı, Yapısal FEA.	Tablo 13.19, 13.20, 13.21.
NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI	–	CEA ideal değerleri ile HRMA teslim değerleri.	Bölüm 12.



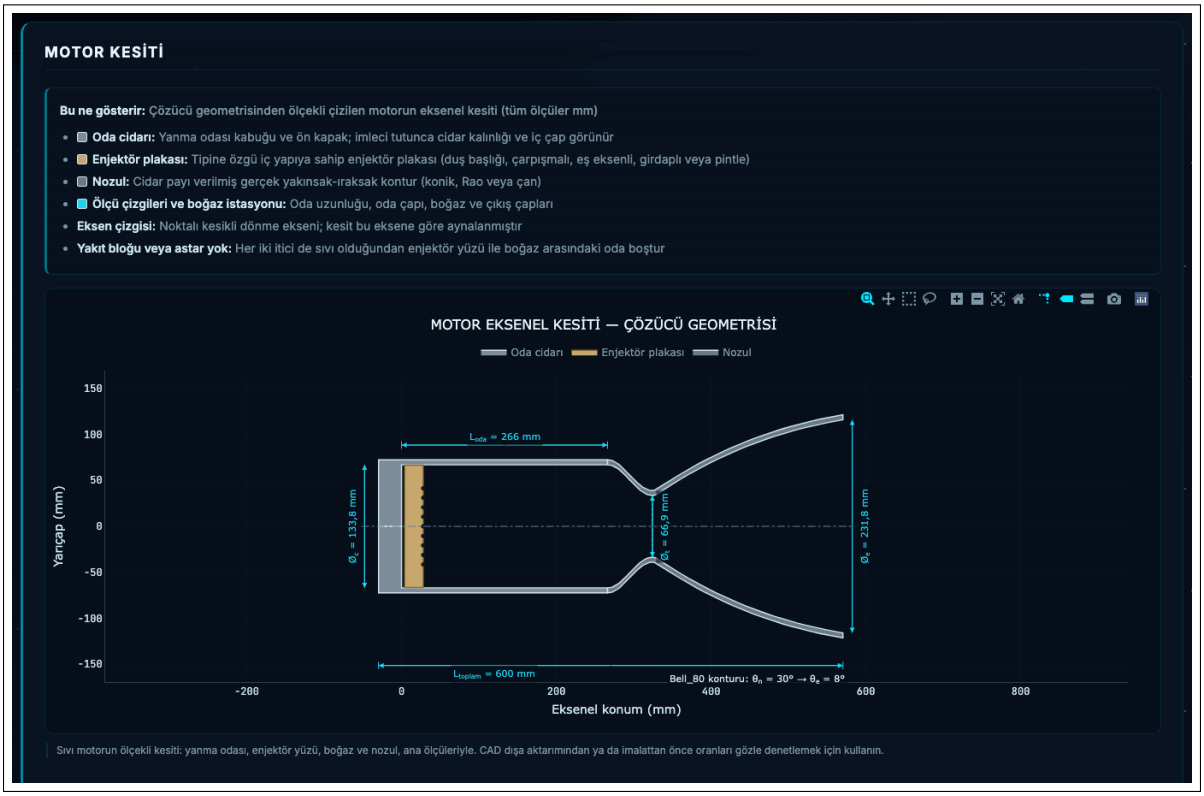
Şekil 11.7: ÇÖZÜCÜ GİRDİ KAPSAMI: bu koşuda okunan alanlar.



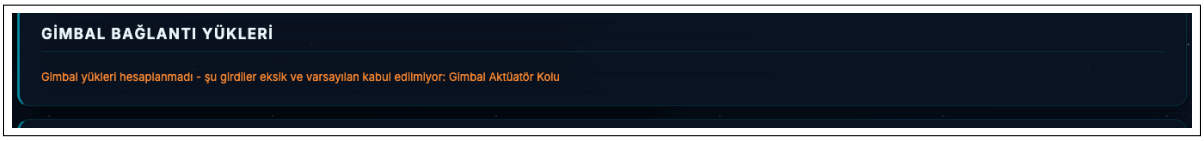
Şekil 11.8: Sıvı MOTOR TASARIMI tablosu.



Şekil 11.9: Sıvı performans analizi panosu: debiler, basınç dağılımı ve devre başına besleme basınç bütçesi.



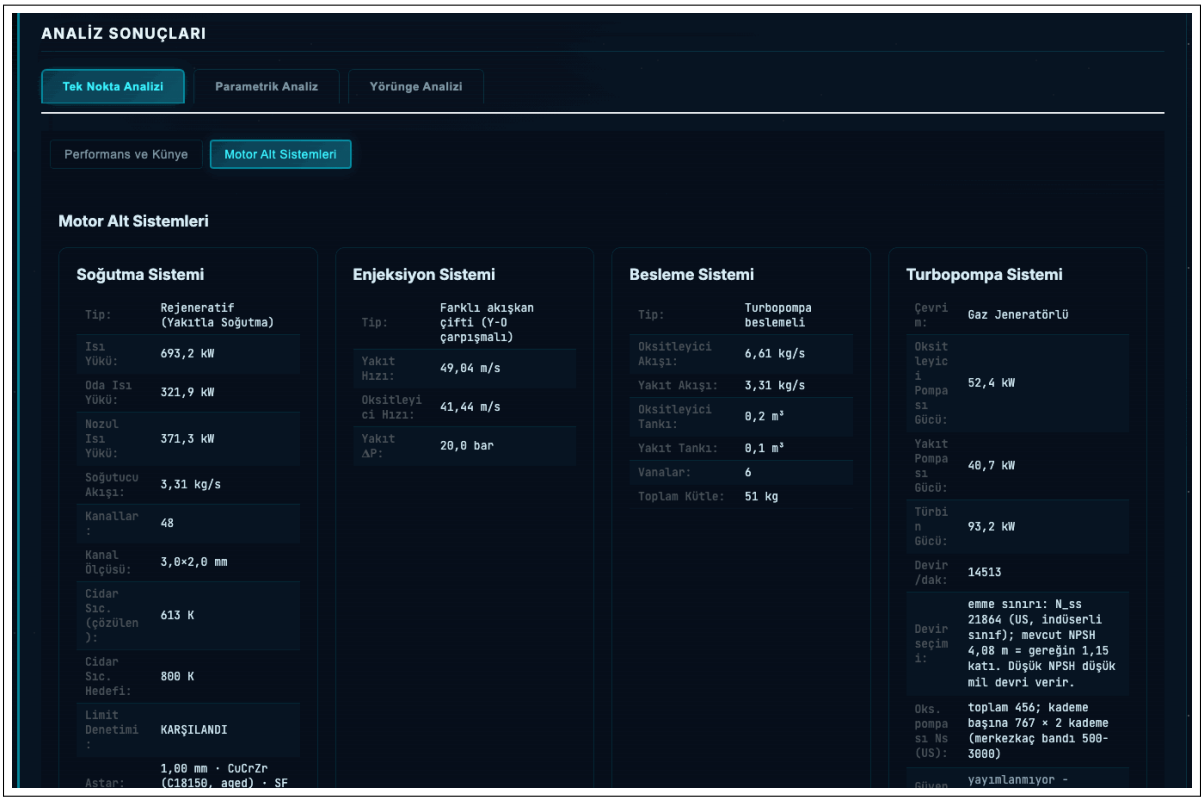
Şekil 11.10: Sıvı motor kesiti.



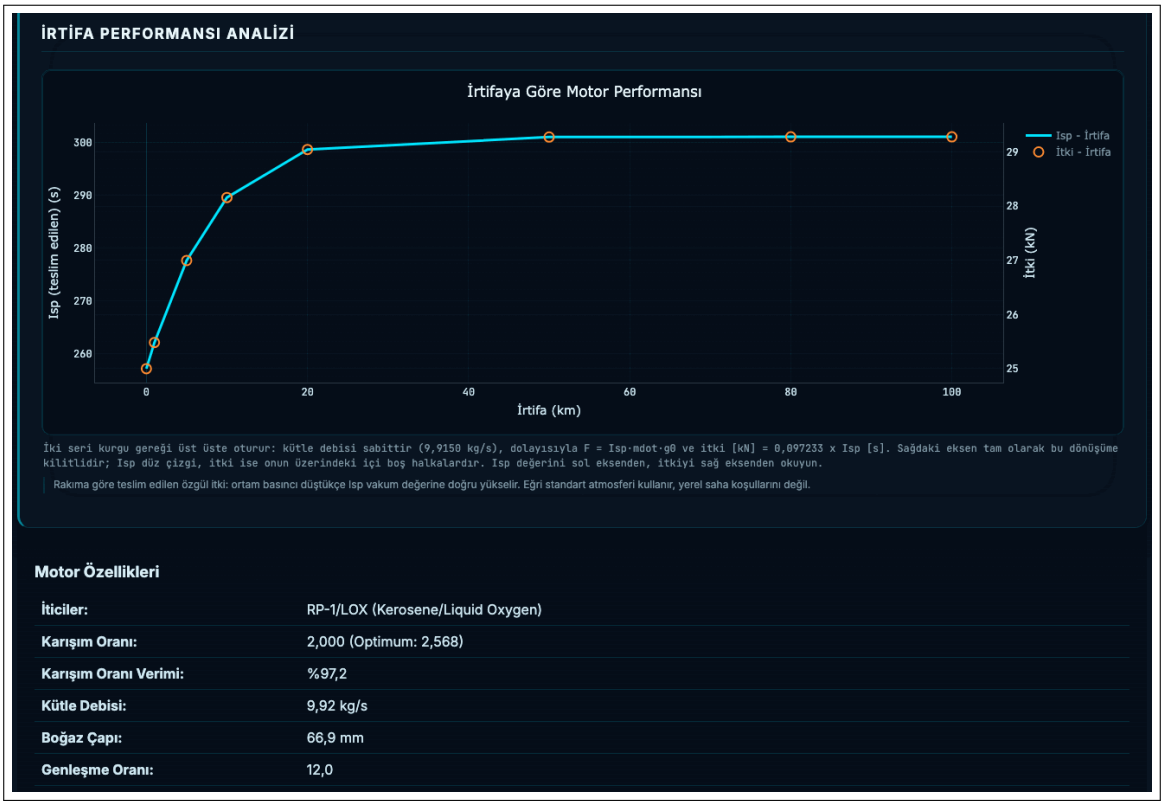
Şekil 11.11: GİMBAL BAĞLANTI YÜKLERİ: eksik girdi adıyla istenir, varsayılan kullanılmaz.



Şekil 11.12: Analiz sonuçları: Performans ve Künye alt sekmesi.



Şekil 11.13: Analiz sonuçları: Motor Alt Sistemleri alt sekmesi.

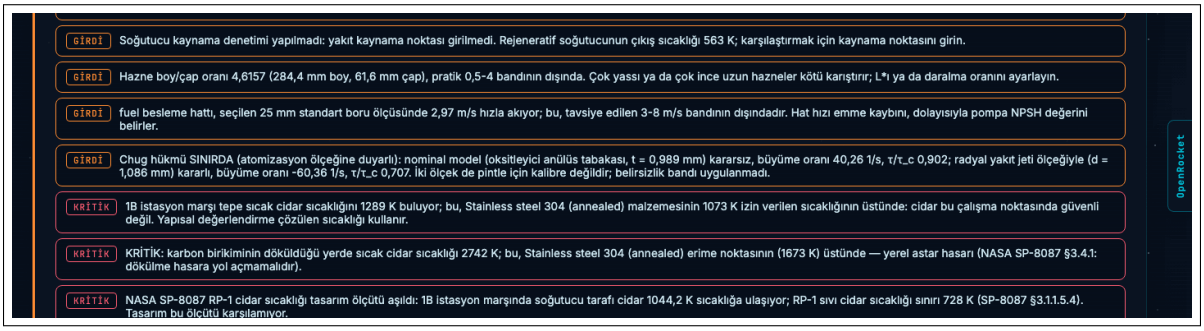


Şekil 11.14: İrtifa performansı analizi.

11.5 Hükümler ve uyarılar

Tablo 11.11: Sıvıya özgü hüküm ve beyanlar

Ekranda	Anlamı	Yapılacak
KARBON BİRİKİMİ	RP-1 gaz tarafı birikim ısıl direnci uygulandı; birikimle ve döküldüğü yerde sıcak cidar sıcaklığı.	Döküldüğü yerdeki sıcaklık erime sınırıyla karşılaştırılır.
KOKLAŞMA RİSKİ	Soğutucu tarafı cidar 561 K uyarı düzeyinin üstünde; 728 K (NASA SP-8087) kritik sınırdır.	Soğutucu tarafı sıcaklığı düşürülür.
ÖZELLİK ARALIĞI (CİDAR)	Soğutucu özellik tablosunun bandı dışında; soğutucu tarafı katsayısı ihtiyatlı alt sınır.	
GİRDİ satırları	Girdi tutarlılığı ya da eksik girdi (kaynama noktası, türbin basınçları).	Girdi tamamlanır ya da düzeltilir.
Chug hükmü SINIRDA (pintle)	İki atomizasyon ölçeği farklı kararlılık hükmü verir.	Enjektör basınç düşümü ya da oda hacmi ile kararlılık payı artırılır.
Kısma notu (ayrılma)	Belirli kısmanın altında nozul deniz seviyesinde ayrılır; o noktaların deniz seviyesi Isp'si yayımlanmaz.	



Şekil 11.15: Pintle seçiliyken chug hükmü SINIRDA: iki atomizasyon ölçeği farklı hüküm verir.

Kapı retleri: bant dışı girdiler, gereken basıncın altındaki basınç beslemeli tank ve güç dengesi kapanmayan turbopompa çevrimi adıyla reddedilir. Film soğutmada rejeneratif ceket yoktur, film debisi teslim Isp'den düşülür; %0 film reddedilir.

11.6 Sınırlar

- Teslim Isp bir ön tasarım kestirimidir (CEA karşılaştırma ızgarasında CEA ideal Isp'sinin %92,9–93,9'u).
- İki katmanlı cidarda düşük çevrimli yorulma, sünme, astar–kabuk ısıl uyumsuzluğu, bağ dayanımı ve burkulma modellenmez ve yanıtta adıyla yazılır. CAD iki katmanı çizer, soğutma kanallarını çizmez.
- Turbopompa haritaları, kavitasyon, rotordinamik, başlatma ve durdurma geçişleri yoktur.
- Kanal boyutlandırması 40 m/s soğutucu hız hedefini (NASA SP-8087) süperkritik hidrojene de uygular; sonuç güvenli yönde sapar (daha sıcak öngörülen cidar).

11.7 İlgili bölümler

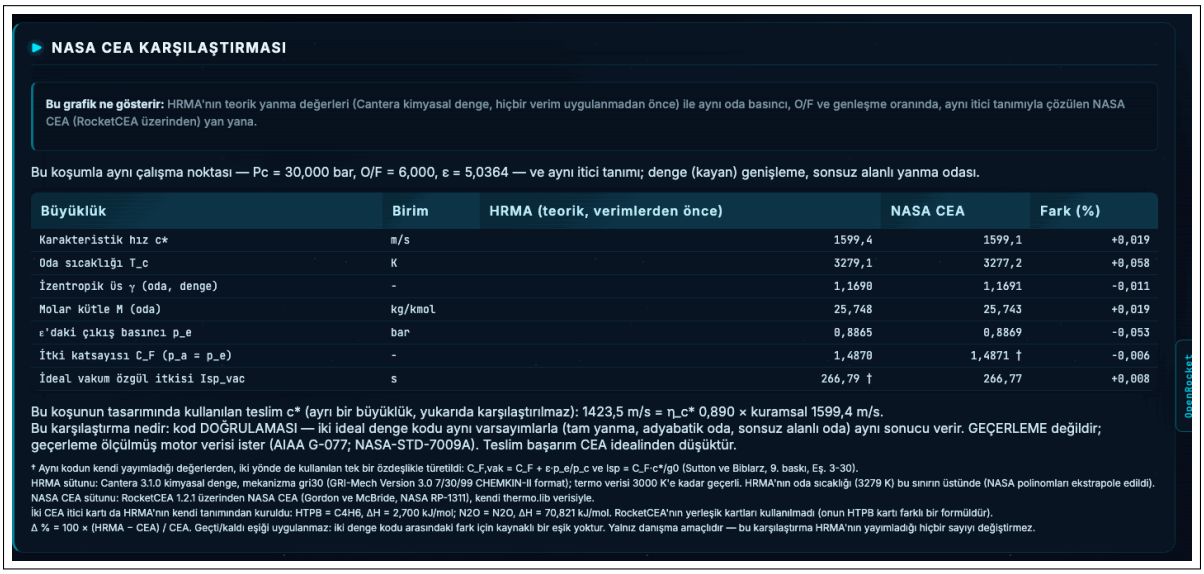
Uygulama 3 (Bölüm 6); Rejeneratif Soğutma paneli (Tablo 13.5); kanonik bantlar (Ek E).

12. NASA CEA Karşılaştırması

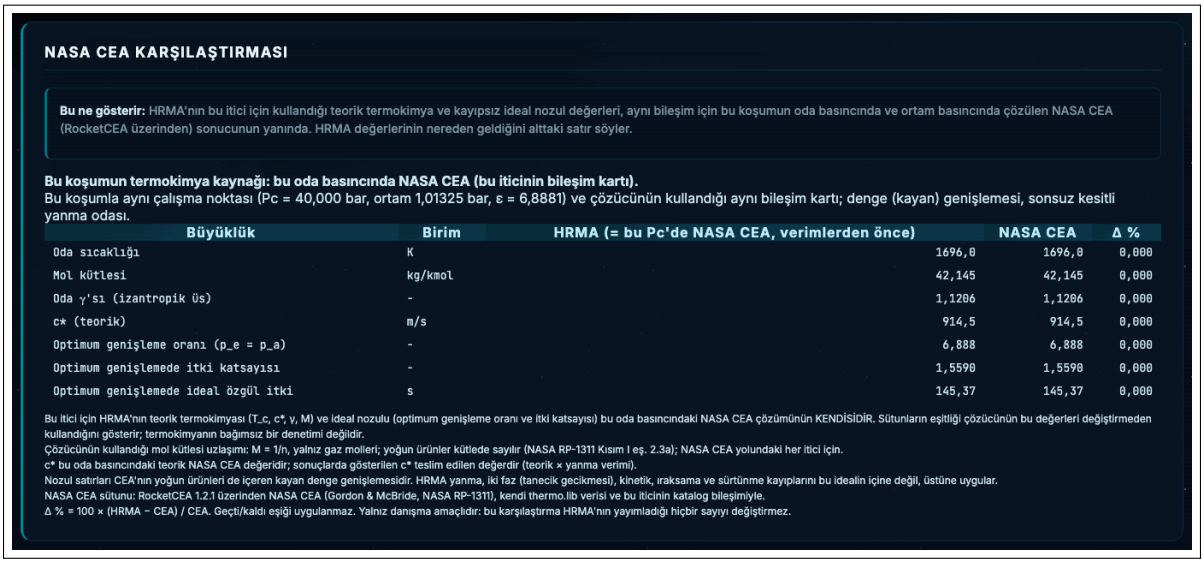
Üç tasarımcı sayfası sonuçların sonunda bir NASA CEA karşılaştırma bloğu gösterir. RocketCEA (NASA CEA, Gordon ve McBride, NASA RP-1311) koşunun tasarım noktasında çalıştırılır: aynı oda basıncı, O/F ve genişleme oranı.

Tablo 12.1: CEA karşılaştırmasının motor tipine göre içeriği

Motor	İçerik
Hibrit	HRMA'nın kendi dengesi (Cantera) CEA'ya karşı; teslim c^* ayrı satırda. H_2O_2 %100 saf kabul edilir ve blok bunu yazar.
Katı	Bileşimi bilinen katalog iticilerinde katalog değerleri ve ideal nozul, motorun kendi basıncında CEA ile. Bileşimi kesin olmayan iticide blok nedenini söyler, sayı göstermez.
Sıvı	CEA'nın ideal değerleri HRMA'nın teslim değerleriyle; her farkın hangi verimle açıklandığı yazılır (Tablo 6.3).



Şekil 12.1: Hibritte NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: HRMA dengesi, CEA ve fark.



Şekil 12.2: Katıda NASA CEA KARŞILAŞTIRMASI: katalog değerleri ve ideal nozul, motorun kendi basıncında CEA ile.

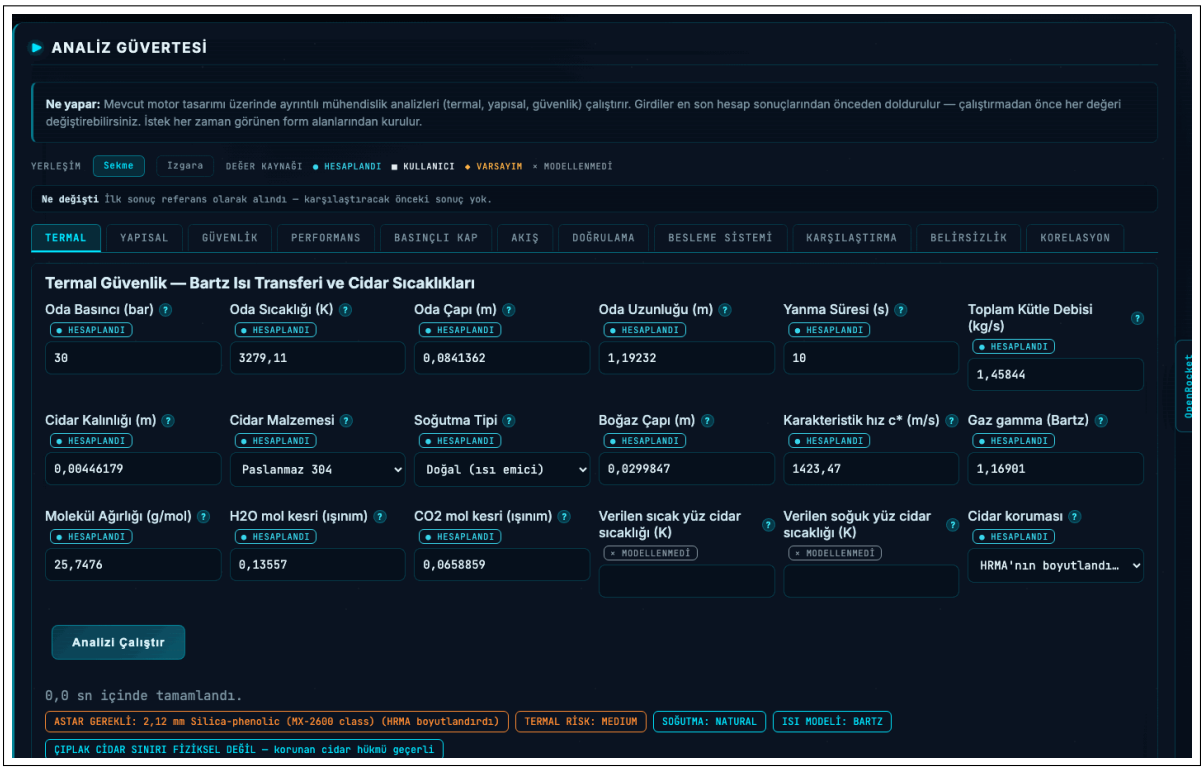
Karşılaştırma bir kod doğrulamasıdır, geçerleme değildir. Aynı girdiyi iki koda verir ve iki kodun uyuştuğunu gösterir; gerçek bir motorun nasıl yanacağını göstermez. CEA2 (RocketCEA 1.2.1) ve NASA CEA v3 (3.3.4) ile koşulan ızgarada (iki referans birbirinden en çok %0,001 ayrışır) ölçülen uyum: hibritte 4536 satırın 4532'si %0,5 içinde (T_c %0,12, c^* %0,04 içinde), sıvı termokimyasında 1559 satırın 1559'u, katıda 224 satırın 221'i. $\Delta\% = 100\,(\text{HRMA} - \text{CEA})/\text{CEA}$; geçti/kaldı eşiği uygulanmaz ve karşılaştırma hiçbir tasarım sayısını değiştirmez.

13. Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi

13.1 Amaç

Ana hesabın motoru üzerinde ayrıntılı analizler yürütür. Panellerin girdileri son hesaptan doldurulur; her alan değiştirilebilir ve istek her zaman ekranda görünen alanlardan kurulur.

13.2 Ekran



Şekil 13.1: ANALİZ GÜVERTESİ: kategori sekmeleri, seçili panelin önceden doldurulmuş girdileri ve değer kaynağı rozetleri. ANALİZ MERKEZİ bu bölümün altındadır.

13.3 Ortak sözleşme

Güverte on bir kategoride panel taşır: TERMAL, YAPISAL, GÜVENLİK, PERFORMANS, BASINÇLI KAP, AKIŞ, DOĞRULAMA, BESLEME SİSTEMİ, KARŞILAŞTIRMA, BELİRSİZLİK, KORELASYON. Yerleşim Sekme ya da Izgara olarak seçilir. Her panelde Analizi Çalıştır düğmesi, değer kaynağı rozetleri, panelin gönderdiği alanların dökümü ve ardışık iki koşu arasındaki farkı listeleyen Ne değişti bloğu bulunur.

Tablo 13.1: Değer kaynağı rozetleri

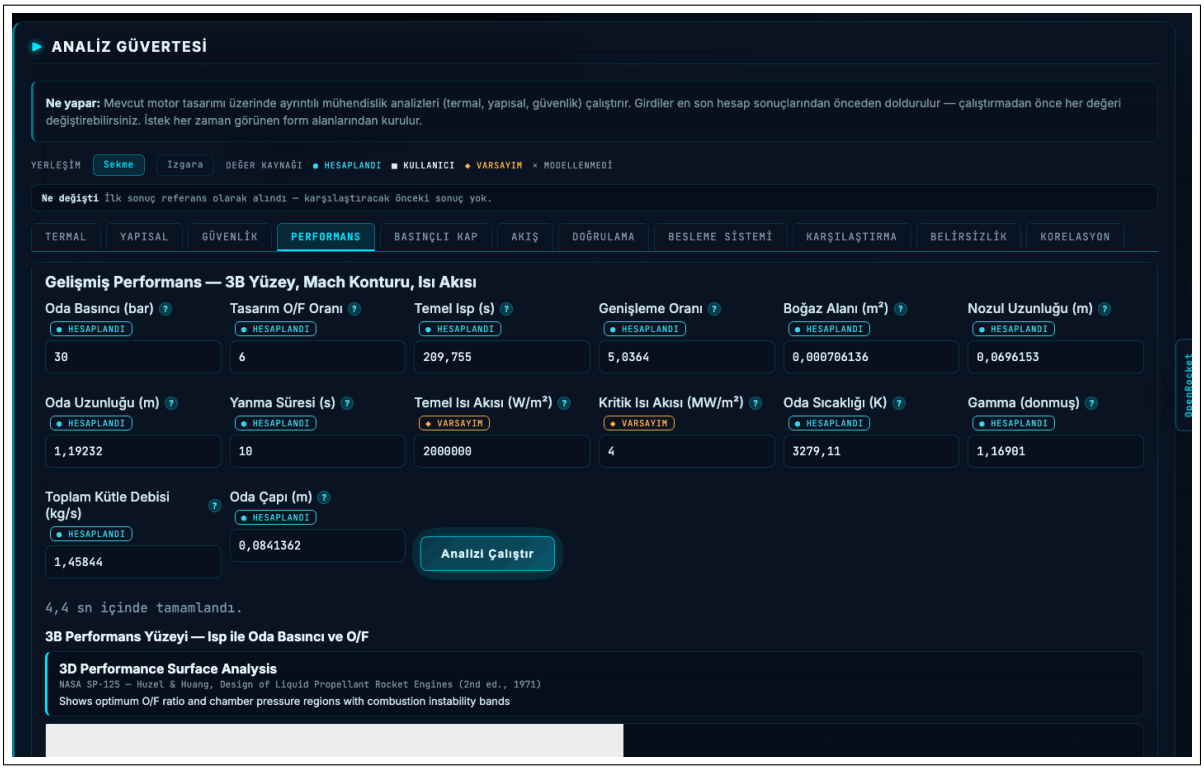
Rozet	Anlamı
HESAPLANDI	Değer bu tasarım için ana hesabın çözümünden doldurulmuştur.
KULLANICI	Değeri kullanıcı girmiş ya da değiştirmiştir; sonraki ön dolumlar bu değeri ezmez.
VARSAYIM	Değer burada çözülmedi: varsayılan, literatür değeri ya da seçim.
MODELLENMEDİ	Bu büyüklük için değer hesaplanmadı.

Zorunlu bir alan boşsa istek gönderilmez ve ekran Şu zorunlu alanlar boş: … İstek gönderilmedi der. Panelin malzeme listesinde çözücünün kullandığı malzeme yoksa istek yine gönderilmez: emniyet hükmü, motorun hesaplandığı malzemeden başkası üzerinde verilmez.

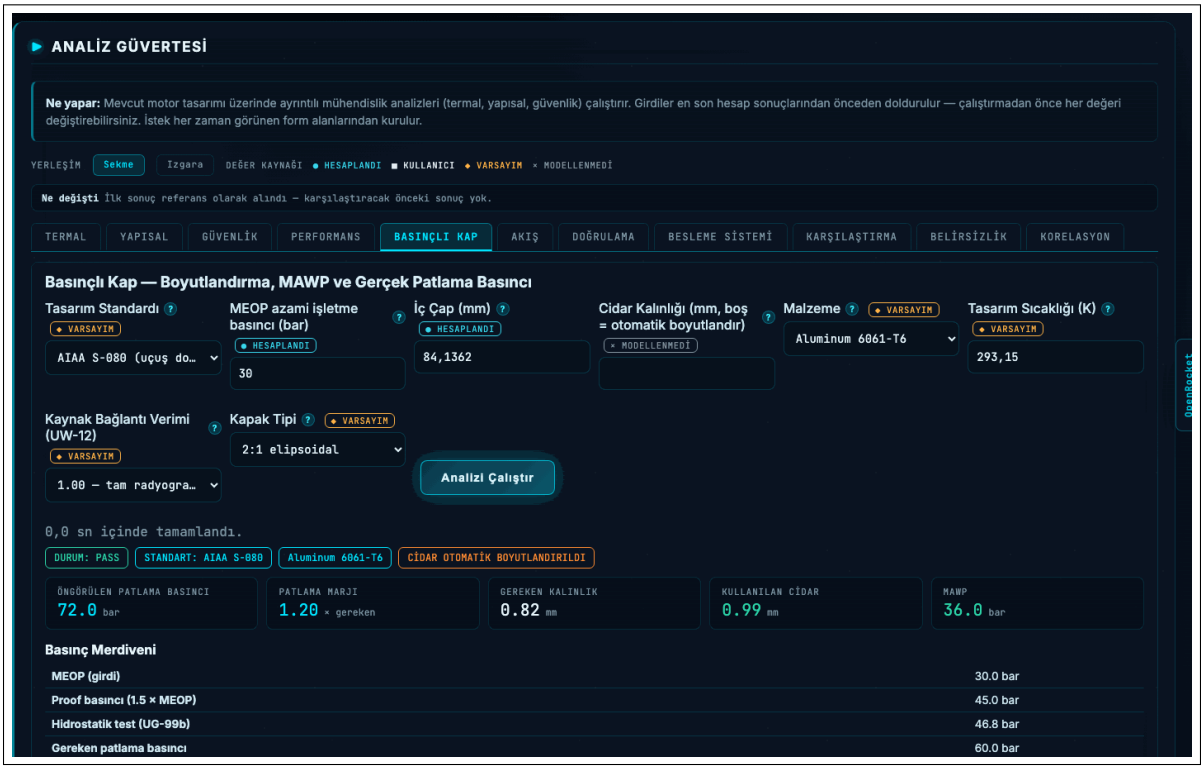
Bir panel sonucu şu sırayla okunur:

1. Durum satırı: hüküm verildi mi, bekletildi mi; bekletildiyse gerekçe.
2. Girdi rozetleri: VARSAYIM rozetli girdiler sonucun bir bölümünün varsayımdan geldiğini gösterir.

3. Sayılar ve bantları. Eşiği olmayan sayılar renksiz basılır; ölçüdür, hüküm değildir.
4. Modellenmeyenler listesi: panelin kapsamı dışında bıraktığı fizik.



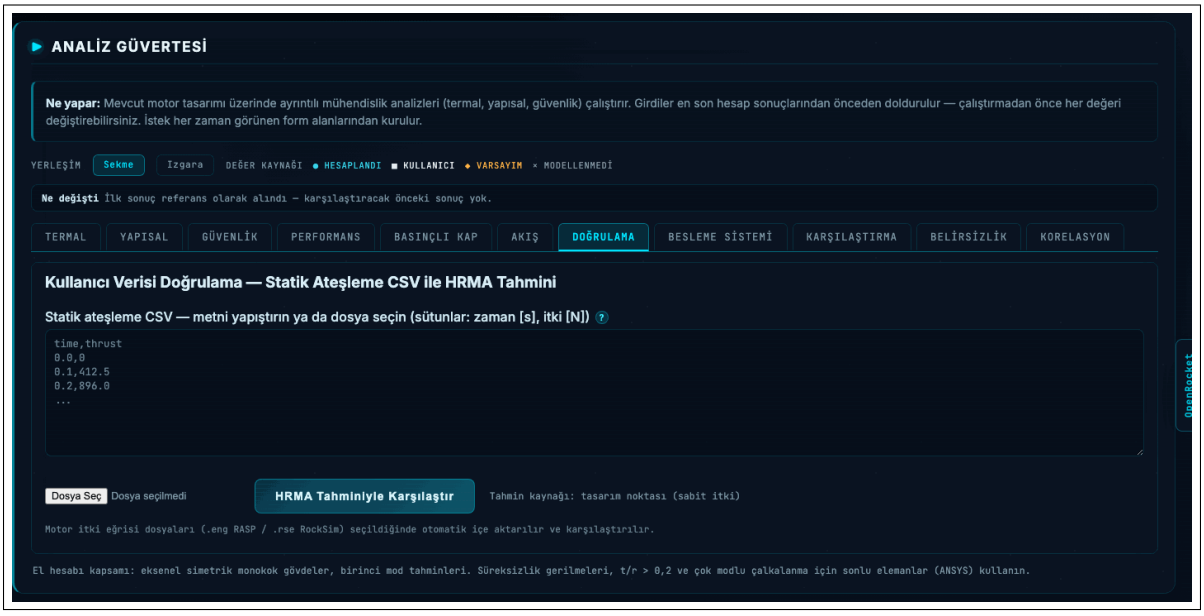
Şekil 13.2: Güverte, PERFORMANS sekmesi.



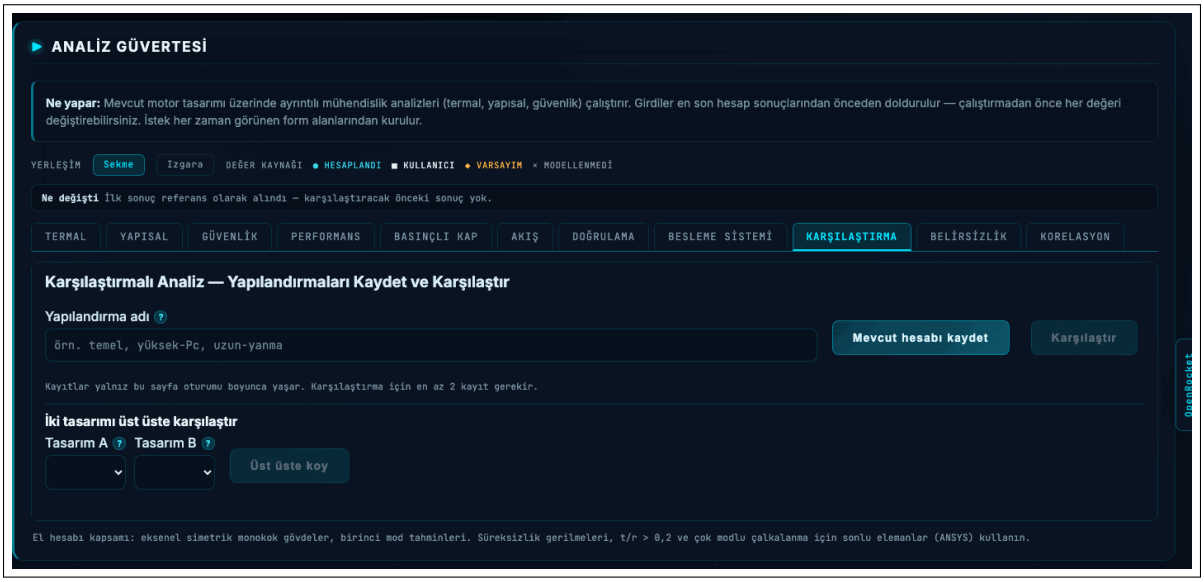
Şekil 13.3: Güverte, BASINÇLI KAP sekmesi.



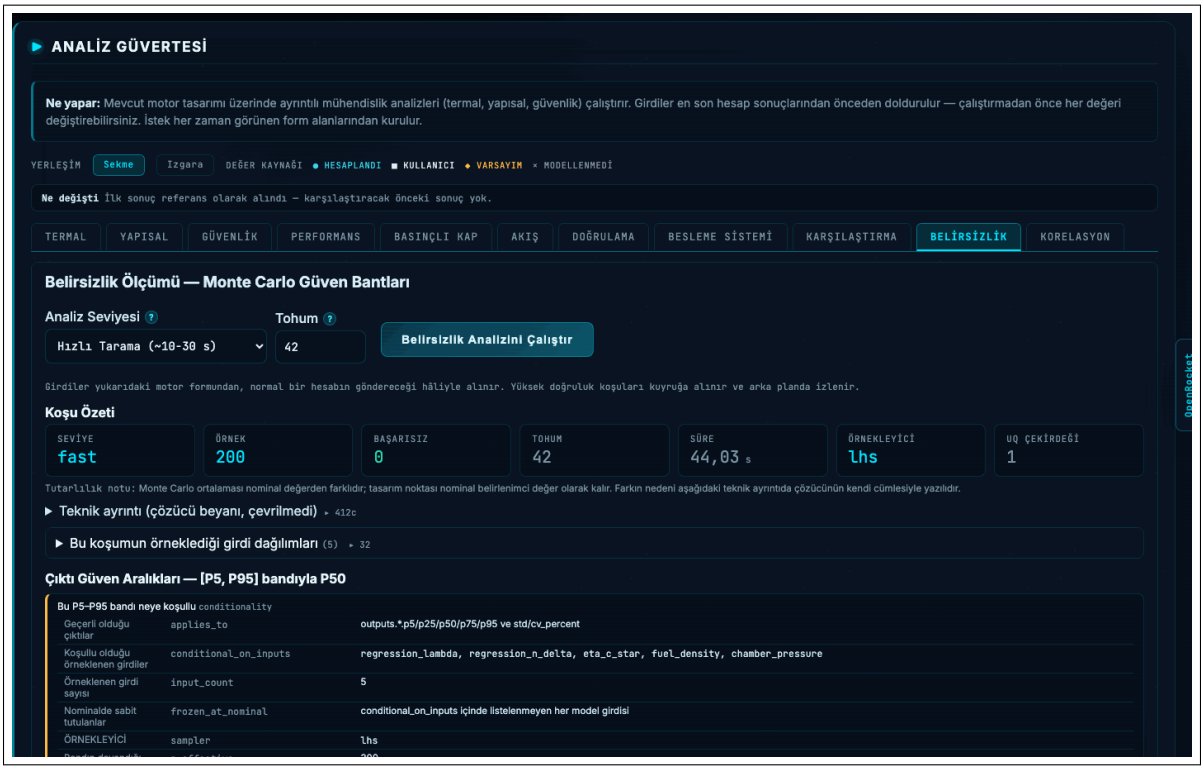
Şekil 13.4: Güverte, BESLEME SİSTEMİ paneli, koşu öncesi: Çalkalanma sekmesinin alanları motorun kendi sonucundan doldurulmuştur.



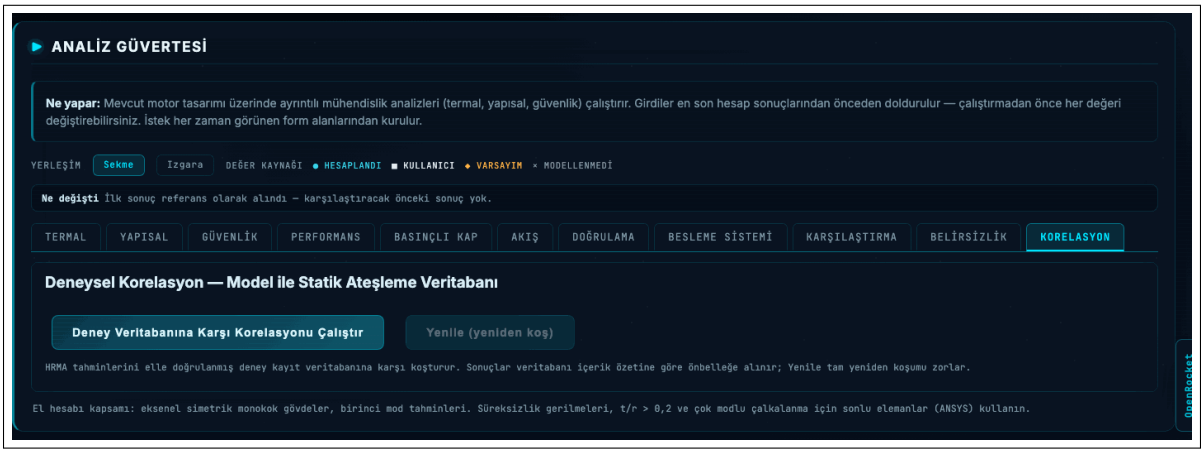
Şekil 13.5: Güverte, DOĞRULAMA sekmesi: statik ateşleme CSV girişi.



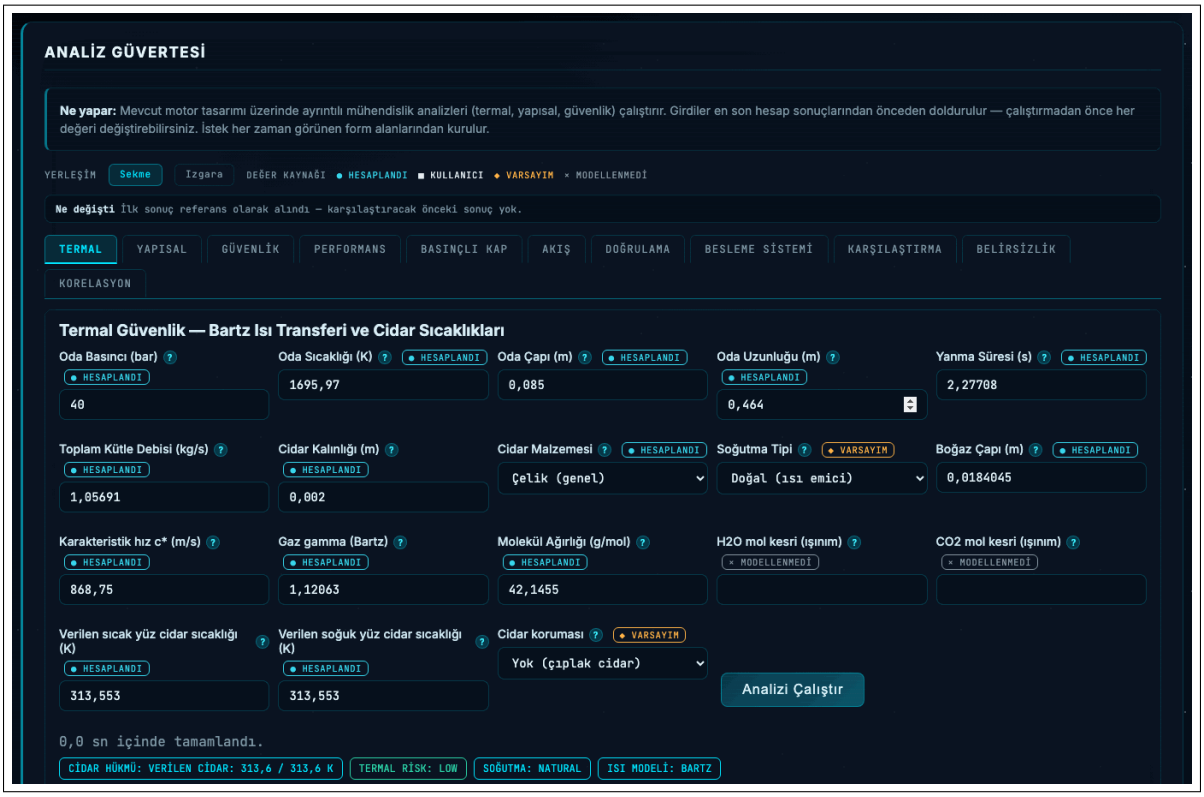
Şekil 13.6: Güverte, KARŞILAŞTIRMA sekmesi.



Şekil 13.7: Güverte, BELİRSİZLİK: koşu sonucu, özet ve P5–P95 bandı (nominal = ana tasarım).



Şekil 13.8: Güverte, KORELASYON sekmesi.



Şekil 13.9: Katıda güverte, TERMAL: motorun çözdüğü kasa sıcaklığı kullanılır.

13.4 Güverte panelleri

Tablo 13.2: Analiz Güvertesi panelleri

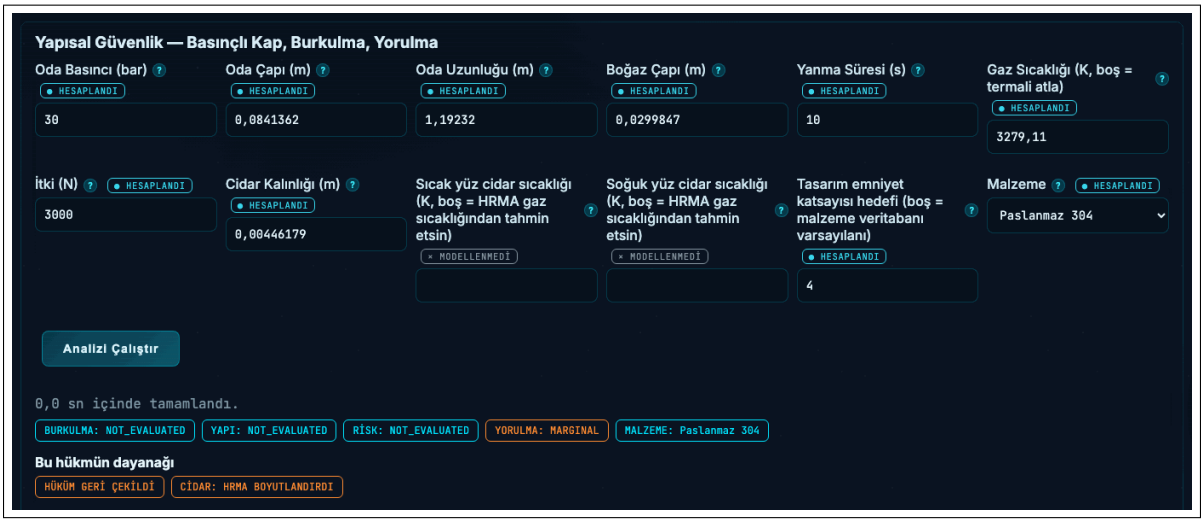
Kategori	Panel	Çıktılar	Hüküm ve sınırlar
TERMAL	Termal Güvenlik (Bartz ısı transferi ve cidar sıcaklıkları)	Gaz tarafı ısı taşınım katsayısı, boğaz ve oda ısı akısı, cidar sıcaklıkları, malzeme sınırları grafiği.	Cidar sıcaklığı malzemenin izin sıcaklığıyla karşılaştırılır. γ girdisi 1,05–1,67 bandında kabul edilir; dışı reddedilir, kırpılmaz. Boşsa depo varsayılanı 1,20 kullanılır ve sonuçta `gamma_source: repo_default` yazılır. Ortam sıcaklığı 180–340 K dışındaysa istek reddedilir.

Kategori	Panel	Çıktılar	Hüküm ve sınırlar
TERMAL	Termal Koruma (ablatif, ısı emici, radyasyonla soğutulan)	Üç kip: ablatif astar (Q*), ısı emici cidar (1B), ışınımsal uzantı. Ablatif kipte gerileme hızı, toplam gerileme, gereken astar kalınlığı, kullanılan Q*, ortalama ısı akısı ve toplam ısı yükü.	Kararlı Q* modelidir (BASİTLEŞTİRİLMİŞ MODEL). Kalınlık iki durumda yayımlanmaz ve gerekçesi yazılır: net ısıtma yoksa (geri kazanım sıcaklığı ablasyon sıcaklığının altında; katı örnek) ve gerileme hızı modelin geçerlilik tavanı 0,35 mm/s'yi aşarsa (MODEL GEÇERLİ DEĞİL; hibrit örnekte 1,200, sıvı örnekte 1,017 mm/s). Sıfır gerileme sıfır kalınlık değildir.
TERMAL	Rejeneratif Soğutma (1B istasyon yürüyüşü, Bartz ve Dittus–Boelter), yalnız sıvı	İstasyon istasyon gaz ve soğutucu tarafı sıcaklıkları, ısı akısı, basınç düşüşü.	Soğutucu tarafı film katsayısı literatür bandından alınır. Atımlı soğutmada ceket sayıları yayımlanmaz.
YAPISAL	Yapısal Güvenlik (basınçlı kap, burkulma, yorulma)	Gerilme bileşenleri ve emniyet katsayıları, burkulma, yorulma, ısıl gerilme.	Cidarı HRMA boyutlandırdıysa hüküm geri çekilir. Kullanıcının girdiği cidar hedefi tutmazsa hüküm verilir (UNSAFE); tutarsa yanıtın bütünü onaylanmaz, çünkü kapak ve nozul istasyonları bu panelde doğrulanmaz (Bölüm 5). Dış basınç yük durumu beyan edilmediyse burkulma NOT_EVALUATED. Yanma süresi bu modelde kullanılmaz ve bu beyan edilir.

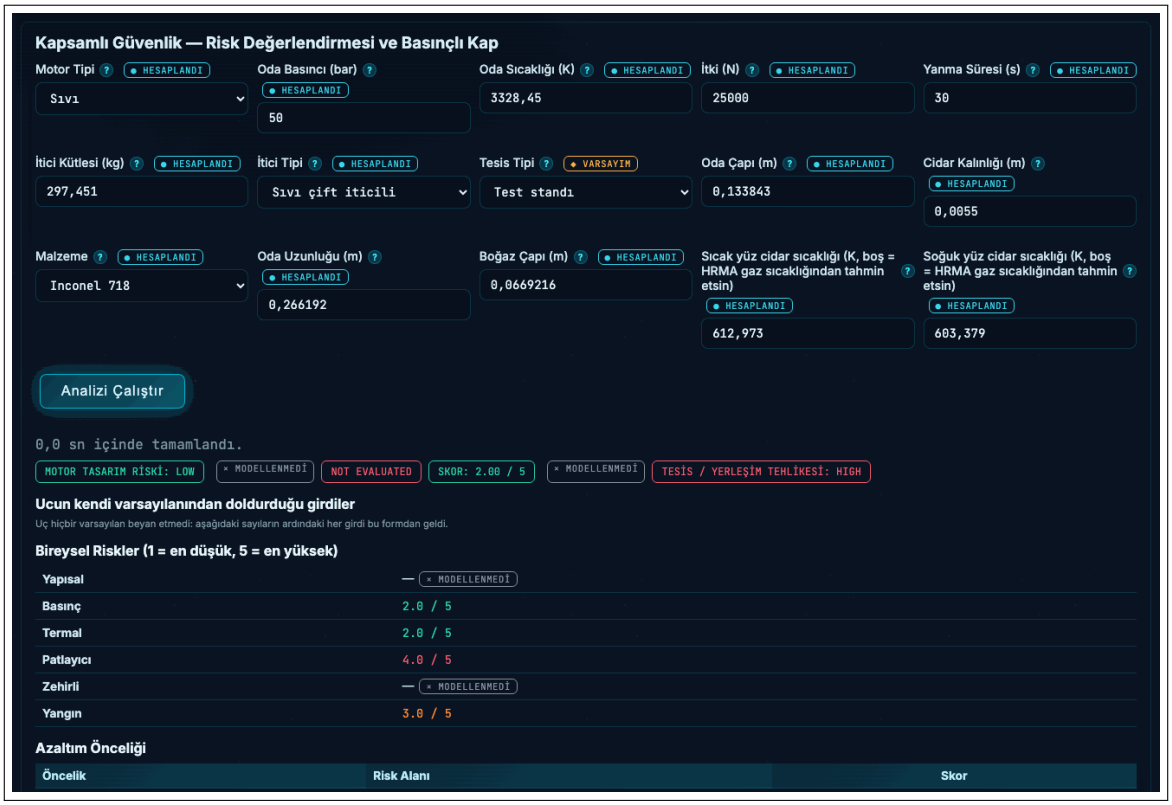
Kategori	Panel	Çıktılar	Hüküm ve sınırlar
YAPISAL	Cıvatalı Bağlantı (Shigley)	Önerilen sıkma torku, ön yük ve %±25 saçılımı, proof emniyet katsayısı, aşırı yük katsayısı n_L, ayrılma katsayısı n_0, yük paylaşımı.	Proof ve akma emniyeti ön yük saçılımının üst ucunda, ayrılma alt ucunda değerlendirilir (ekrandaki varsayımlar: Shigley Böl. 8, NASA-STD-5020A). Cıvata başı altında üye ezilmesi denetlenir; hibrit örnekte uyarı verir (alüminyum üye). Cıvata sayısı, boyutu ve sınıfı panelin varsayılanıdır (VARSAYIM rozeti, 8 × M8, 8.8): sonuç motorun gerçek bağlantısı girilene kadar bir örnek bağlantıdır.
GÜVENLİK	Kapsamlı Güvenlik (risk değerlendirmesi ve basınçlı kap)	İki ayrı hüküm: MOTOR TASARIM RİSKİ ve TESİS / YERLEŞİM TEHLİKESİ. Altı eksende risk puanı (1–5: yapısal, basınç, termal, patlayıcı, zehirli, yangın), 5×5 risk matrisi, basınçlı kap özeti, TNT eşdeğeri ve tesis mesafeleri.	Değerlendirilemeyen eksen MODELLENMEDİ yazılır ve puana katılmaz; o zaman risk düzeyi kısmidir ve kabul edilebilirlik hükmü verilmez (eksik değerlendirme düşük risk değildir). Örnekler: hibrit ve katı motor riski LOW, tesis tehlikesi NOT_EVALUATED; sıvı motor riski LOW, tesis tehlikesi HIGH. Sıvı çiftlerde TNT eşdeğeri 14 CFR Part 420, Ek E, Tablo E-5'ten alınır (sıvı örnekte test standı için itici kütlesinin %10'u, 29,745 kg); tabloda olmayan sıvı çiftte 0,35 kullanılır ve HRMA seçimi diye beyan edilir. Hibrit ve KNDX katı örneklerinde patlayıcı sınıfı Modellenmedi (kaynaklı TNT eşdeğeri yok)'tur. Gerekli ölçü yoksa güvenlik hükmü üretilmez. Mevzuat uygunluğu değerlendirilmez.

Kategori	Panel	Çıktılar	Hüküm ve sınırlar
PERFORMANS	Gelişmiş Performans (hibrit ve sıvıda 3B yüzey; katıda Mach konturu ve ısı akısı)	Isp–P_c–O/F yüzeyi, Mach konturu, ısı akısı.	Katıda 3B performans yüzeyi çizilmez: O/F bir tasarım değişkeni değildir.
BASINÇLI KAP	Basınçlı Kap (boyutlandırma, MAWP, patlama basıncı)	Durum, standart (AIAA S-080 ya da ASME VIII Div 1), gereken ve kullanılan cidar, MAWP, öngörülen patlama basıncı ve marjı, basınç merdiveni (MEOP, proof, hidrostatik test, gereken patlama), kapak kalınlıkları (ASME UG-32), sıcaklık düşürmesi.	Cidar boşsa yönetmelik alt sınırını ve gereken patlama basıncına karşı 1,2 marjı sağlayan kalınlık boyutlandırılır ve uyarıda yazılır. Patlama basıncı Faupel kalın cidar ve ince cidar plastik sınırı bağıntılarının küçüğüdür; model kestirimidir, deney değildir. Malzeme katıda kasa malzemesidir (HESAPLANDI); hibrit ve sıvıda panelin varsayılanıdır (Aluminum 6061-T6, VARSAYIM rozeti): motorun malzemesiyle sınamak için alan değiştirilir.
AKIŞ	Nozul Akışı (yarı 1B sıkıştırılabilir)	Rejim, eksen boyunca basınç ve Mach; İDEAL kartlar (c^* verimi ve akış katsayısı 1: C_F, itki, kütle debisi, c^*); etkin C_F ve 1B itki; motorun teslim ettiği itki, kütle debisi, c^* ve C_F ayrı blokta.	Zorunlu altı alan boşsa istek reddedilir. Etkin C_F ana sonucun C_F'siyle karşılaştırılır; itki çapraz doğrulaması ayrıca yazılır (Bölüm 4).
DOĞRULAMA	Kullanıcı Verisi Doğrulama (statik ateşleme CSV)	Toplam impuls, tepe ve ortalama itki, yanma süresi farkları, NRMSE.	Bağıl fark (tahmin − ölçüm)/ölçüm. Puan impuls farkı ile NRMSE'nin büyüğüdür; sunucu bant göndermezse kart renklenmez.

Kategori	Panel	Çıktılar	Hüküm ve sınırlar
BESLEME SİSTEMİ	Besleme Sistemi (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)	Çalkalanma frekansı, basınçlandırıcı kütlesi, su koçu tepe basıncı.	Alanlar yalnız motorun kendi sonucundan doldurulur (katıda boş kalır); boş bırakılan isteğe bağlı alan için kullanılan değer `defaults_applied` altında beyan edilir, zorunlu alan boşsa istek adıyla reddedilir. Su koçu haritası LOX, LH2, metan, MMH, UDMH, N_2O_4 ve N_2O içindir; H_2O_2 için blok üretilmez.
KARŞILAŞTIRMA	Karşılaştırmalı Analiz	Kaydedilen yapılandırmaların yan yana karşılaştırması, iki tasarımın üst üste konması.	Yalnız eşiği aşan bağıl değişimler işaretlenir.
BELİRSİZLİK	Belirsizlik Ölçümü (Monte Carlo)	Analiz seviyesi ve tohum; koşu özeti (örnek sayısı, başarısız örnek, süre, örnekleyici); örneklenen girdi dağılımları; her çıktı için P50, [P5, P95] bandı, nominal değer ve σ; dağılım grafiği ve duyarlılık tornadosu (Spearman sıra korelasyonu).	Bant yalnız örneklenen girdilerin yayılımıdır: model biçimi belirsizliği dâhil değildir ve gerçek motor için bir güven aralığı değildir; ekran bunu Bant nasıl okunur satırında yazar. Örneklenen girdilere duyarlı olmayan çıktıda dağılım yayımlanmaz (hibrit örnekte itki ve toplam impuls: itki ve yanma süresi girdidir). Gürültü tabanının içindeki korelasyonlar etki olarak sıralanmaz.
KORELASYON	Deneysel Korelasyon	Modelin paketle gelen statik ateşleme veri tabanına karşı sapması.	Kullanıcının motorunu değil, modeli denetler.



Şekil 13.10: Yapısal Güvenlik paneli, hibrit örnekte koşu sonrası: girdiler, değer kaynağı rozetleri ve hüküm satırı. Cidarı HRMA boyutlandırdığı için hüküm HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ'dir.



Şekil 13.11: Kapsamlı Güvenlik paneli, sıvı örnekte koşu sonrası: MOTOR TASARIM RİSKİ ve TESİS / YERLEŞİM TEHLİKESİ ayrı hükümlerdir. Değerlendirilemeyen eksenlerin MODELLENMEDİ rozetine bakın.

13.5 Panel girdileri

Tablo 13.3: Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Basıncı	`ad_f_thermal_chamber_pressure`	bar		40
Hesaba etkisi: Oda basıncı, bar. /analyze_thermal_safety ısıl emniyet denetiminin Bartz gaz tarafı ısı geçişinde (kütle akısı) kullanır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Sıcaklığı	`ad_f_thermal_chamber_temperature`	K		3000
Hesaba etkisi: Hazne (yanma) sıcaklığı, K. Cidar ısı akısını süren geri kazanım sıcaklığını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Çapı	`ad_f_thermal_chamber_diameter`	m		0,1
Hesaba etkisi: Hazne iç çapı, m. Isıl denetimin ıslak alanını ve kütle akısını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Uzunluğu	`ad_f_thermal_chamber_length`	m		0,5
Hesaba etkisi: Hazne boyu, m. Isıl denetimin ısınan (ıslak) alanını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Yanma Süresi	`ad_f_thermal_burn_time`	s		(boş)
Hesaba etkisi: Yanma süresi, s (> 0). Isıl denetimin toplam ısı enerjisini, ısı kuyusu kütlesini ve astar boyutlandırmasını belirler; kararlı çıplak cidar denge sıcaklığı ona bağlı değildir. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (katı: çözülen yanma; hibrit: yanma süresi girdisi; sıvı: sıvı formundaki Azami Yanma Süresi). *Boşsa:* Istek gönderilmez ve bu alan adıyla bildirilir; yanma süresini buraya girin ya da motorun yanma süresini girip yeniden hesaplayın (süre varsayılmaz).				
Toplam Kütle Debisi	`ad_f_thermal_mdot_total`	kg/s		1
Hesaba etkisi: Toplam itici debisi, kg/s. Bartz bağıntısındaki gaz kütle akısını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Cidar Kalınlığı	`ad_f_thermal_wall_thickness`	m		0,005
Hesaba etkisi: Cidar kalınlığı, m. Cidar boyunca iletimi ve ısı kuyusu kütlesini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Cidar Malzemesi	`ad_f_thermal_material`			Çelik (genel)
Hesaba etkisi: Cidar malzemesi. Isıl denetime cidar malzeme özelliklerini sağlar (sonucu değiştirir). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. Seçenekler: Çelik (genel); Çelik AISI 4130; Çelik AISI 4340; Paslanmaz 304; Paslanmaz 316; 17-4PH (H900); Alüminyum; Alüminyum 6061-T6; Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Bakır; CuCrZr (C18150); BeCu C17200; Inconel; Inconel 718; Inconel 625; Titanyum Ti-6Al-4V; Titanyum CP Grade 2; \ldots				
Soğutma Tipi	`ad_f_thermal_cooling_type`			Doğal (ısı emici)
Hesaba etkisi: Soğutma tipi: doğal (ısı kuyusu), zorlanmış taşınım ya da rejeneratif. Çıplak cidar denetiminin soğutucu tarafı katsayısını seçer. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (motorun soğutma tipi bu üçünden biriyse). Seçenekler: Doğal (ısı emici); Zorlanmış taşınım; Rejeneratif.				
Boğaz Çapı	`ad_f_thermal_throat_diameter`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Boğaz çapı, m (> 0, en çok 2 m: depo doğrulayıcısının bandı). Bartz tasarım istasyonunun boğaz alanını belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç boğaz alanını debiden ve c*'tan türetir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Karakteristik hız c*	`ad_f_thermal_c_star`	m/s		(boş)

Hesaba etkisi: Karakteristik hız c*, m/s (> 0). Bartz kütle akısını (Pc/c*) ve boğaz çapı yoksa boğaz alanını belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç c*'ı γ, gaz sabiti ve hazne sıcaklığından türetir.

Gaz gamma (Bartz)	`ad_f_thermal_gamma`			(boş)

Hesaba etkisi: Bartz zincirinin kullandığı yanma gazı özgül ısılar oranı γ (1,05 < γ < 1,67, ısı modülünün bandı; dışında istek reddedilir ve alan adıyla bildirilir). Gazın Prandtl sayısını ve cp'sini belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (katı: motorun kendi Bartz gaz çifti). *Boşsa:* Gönderilmez; modül beyanlı varsayılanı γ = 1,20'yi kullanır.

Molekül Ağırlığı	`ad_f_thermal_molecular_weight`	g/mol		(boş)

Hesaba etkisi: Gaz molekül ağırlığı, g/mol (> 0). Bartz zincirinin gaz sabitini belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (katı: motorun kendi Bartz gaz çifti). *Boşsa:* Gönderilmez; modül beyanlı varsayılanı 24,0 g/mol'ü kullanır.

H2O mol kesri (ışınım)	`ad_f_thermal_x_H2O`			(boş)

Hesaba etkisi: Yanma gazının H2O mol kesri (0 ile 1 arası; x_H2O + x_CO2 en çok 1). Cidar ısı akısının gaz ışınımı payını belirler (Leckner yayınırlığı). Yalnız motor kendi bileşimini çözdüyse (hibrit), siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; modül beyanlı varsayılan bileşimi kullanır ve bunu sonucunda söyler.

CO2 mol kesri (ışınım)	`ad_f_thermal_x_CO2`			(boş)

Hesaba etkisi: Yanma gazının CO2 mol kesri (0 ile 1 arası; x_H2O + x_CO2 en çok 1). Cidar ısı akısının gaz ışınımı payını belirler (Leckner yayınırlığı). Yalnız motor kendi bileşimini çözdüyse (hibrit), siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; modül beyanlı varsayılan bileşimi kullanır ve bunu sonucunda söyler.

Verilen sıcak yüz cidar sıcaklığı	`ad_f_thermal_wall_temperature_hot`	K		(boş)

Hesaba etkisi: Verilen sıcak yüz (gaz tarafı) cidar sıcaklığı, K (> 0, hazne sıcaklığının üstünde olamaz; soğuk yüzle birlikte gönderin). Verilirse ısıl hüküm bu cidarda değerlendirilir, çıplak cidar dengesi yalnız sınır olarak kalır. Hesaptan sonra motor sonucunun kendi ÇÖZDÜĞÜ cidarla doldurulur: katıda yalıtım ve astarın arkasındaki kasa sıcaklığı (yığın yanma geçicisi), sıvıda rejeneratif istasyon marşı. Hibritte doldurulmaz (kasa sıcaklığı beyanlıdır, çözülmüş değildir). *Boşsa:* Hükmü çıplak cidar dengesi verir.

Verilen soğuk yüz cidar sıcaklığı	`ad_f_thermal_wall_temperature_cold`	K		(boş)

Hesaba etkisi: Verilen soğuk yüz (dış) cidar sıcaklığı, K (> 0, sıcak yüzün üstünde olamaz; sıcak yüzle birlikte gönderin). Isıl gerilmenin cidar boyunca gradyanını belirler. Sıcak yüzle birlikte motor sonucundan doldurulur (katı: aynı kasa sıcaklığı, yığın kasada gradyan yoktur). *Boşsa:* Hükmü çıplak cidar dengesi verir.

Cidar koruması	`ad_f_thermal_wall_protection`			Yok (çıplak cidar)

Hesaba etkisi: Hazne cidarının koruması. Yok: çıplak cidar hükmü. Ablatif astar: çıplak cidar dayanmıyorsa HRMA hazne cidarı için tek bir ablatif astar boyutlandırır (Seviye-1 Q*, hibrit motorun hazne astarıyla aynı boyutlandırma) ve hüküm ASTAR GEREKLİ (uyarı) olur; astar boyutlandırılamazsa çıplak cidar hükmü geçerli kalır. Hesaptan sonra motor sonucundan doldurulur: bütün hazne bölgeleri korunan hibritte Ablatif astar seçilir. Verilen cidar sıcaklıkları varsa yok sayılır. Seçenekler: Yok (çıplak cidar); HRMA'nın boyutlandırdığı ablatif astar (Seviye-1 Q*).

Tablo 13.4: Güverte: Termal Koruma paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Analiz Modu	`ad_f_protection_mode`			Ablatif astar (Q*)

Hesaba etkisi: Analiz kipi: ablatif astar, ısı kuyusu cidar ya da ışınımla soğuyan uzantı. /api/thermal-protection her kipte farklı model koşar; [A], [H], [R] etiketli alanlar yalnız o kipe aittir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Ablatif astar (Q*); Isı emici cidar (1B); Işınımsal uzantı.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
[A] Net Isı Akısı	`ad_f_protection_q_net_W_m2`	W/m^2		2000000

Hesaba etkisi: [A] Net cidar ısı akısı, W/m^2 (≥ 0 olmalı). Ablatif aşınma yüküdür; h_gas ve geri kazanım sıcaklığı birlikte verilirse yerine yüzey enerji dengesi kullanılır. Varsa, siz değiştirmedikçe motorun kendi Bartz boğaz ısı akısıyla doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[A] Ablatif Malzeme	`ad_f_protection_material`			Silika-fenolik

Hesaba etkisi: [A] Ablatif malzeme. Astarın yoğunluğunu, Q* bandını ve yayınımını sağlar. Yalnız ablatif kipte kullanılır. Seçenekler: Silika-fenolik; Karbon-fenolik; EPDM kauçuk yalıtım.

[A] Tasarım Marjı	`ad_f_protection_design_margin`	×		1,5

Hesaba etkisi: [A] Ablatif kalınlık tasarım payı, × ($\geq$ 1,0 olmalı). Gerekli astar kalınlığını çarpar. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[A] Q* Geçersiz Kılma (MJ/kg, boş = bant)	`ad_f_protection_q_star_MJ_kg`			(boş)

Hesaba etkisi: [A] Etkin ablasyon ısısı Q*, MJ/kg (> 0 olmalı). Malzemenin Q* değerini geçersiz kılar; aşınma hızını ve gerekli kalınlığı değiştirir. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez; malzemenin Q* bandının temkinli ucu kullanılır.

[A/H] Yanma Süresi	`ad_f_protection_burn_time_s`	s		10

Hesaba etkisi: [A/H] Maruziyet (yanma) süresi, s (> 0 olmalı). Toplam ısı yükünü, aşınmayı ve gerekli kalınlığı belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[H/R] h_gaz – Bartz	`ad_f_protection_h_gas_W_m2K`	$W/m^2{\cdot}K$		3000

Hesaba etkisi: [H/R] Gaz tarafı ısı geçiş katsayısı (Bartz), $W/m^2{\cdot}K$ (≥ 0). Taşınımla ısınmayı belirler; ablatif kipte geri kazanım sıcaklığıyla birlikte kullanılır. Varsa, siz değiştirmedikçe motorun Bartz sonucundan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[H/R] Toparlanma Sıcaklığı	`ad_f_protection_T_recovery_K`	K		3200

Hesaba etkisi: [H/R] Geri kazanım (adyabatik cidar) sıcaklığı, K (> 0). Taşınımla ısınmayı süren gaz sıcaklığıdır; h_gas ile birlikte verilmelidir. Varsa, siz değiştirmedikçe motorun adyabatik cidar sıcaklığından doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[H] Cidar Kalınlığı	`ad_f_protection_wall_thickness_m`	m		0,005

Hesaba etkisi: [H] Cidar kalınlığı, m (> 0). Cidarın ısı kuyusu kapasitesidir. Yalnız ısı kuyusu kipinde kullanılır. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[H] Cidar Malzemesi	`ad_f_protection_wall_material`			Çelik (genel)

Hesaba etkisi: [H] Cidar malzemesi. Isı kuyusu cidarının malzeme özelliklerini sağlar. Yalnız ısı kuyusu kipinde kullanılır. Seçenekler: Çelik (genel); Çelik AISI 4130; Paslanmaz 304; Paslanmaz 316; Alüminyum 6061-T6; Bakır (OFHC); CuCrZr; Inconel 718; Titanyum Ti-6Al-4V; Grafit.

[H] Başlangıç Sıcaklığı	`ad_f_protection_T_initial_K`	K		300

Hesaba etkisi: [H] Başlangıç cidar sıcaklığı, K (> 0). Zamana bağlı ısı kuyusu hesabının başlangıç sıcaklığıdır. Yalnız ısı kuyusu kipinde kullanılır. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

[R] Uzantı Malzemesi	`ad_f_protection_radiation_material`			Nb C-103 (silisit)

Hesaba etkisi: [R] Işınımla soğuyan uzantı malzemesi. Işınım dengesi denetimi için malzeme özelliklerini (yayınım dahil) sağlar. Yalnız ışınım dengesi kipinde kullanılır. Seçenekler: Nb C-103 (silisit); Karbon-karbon (C-C); Paslanmaz 316; Inconel 718.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
[R] Yayıcılık Geçersiz Kılma (boş = malzeme)	`ad_f_protection_emissivity`			(boş)

Hesaba etkisi: [R] Yüzey yayınımı, 0–1. Işınım dengesinde malzemenin yayınımını geçersiz kılar. Yalnız ışınım dengesi kipinde kullanılır. *Boşsa:* Gönderilmez; malzemenin kendi yayınımı kullanılır.

Tablo 13.5: Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Basıncı	`ad_f_cooling_chamber_pressure`	bar		50

Hesaba etkisi: Oda basıncı, bar. /api/regen-cooling kanal boyunca ilerleyen hesapta gaz tarafı ısı akısında kullanır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Oda Sıcaklığı	`ad_f_cooling_chamber_temperature`	K		3400

Hesaba etkisi: Hazne sıcaklığı, K. Gaz tarafı ısı akısını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Boğaz Çapı	`ad_f_cooling_throat_diameter`	m		0,05

Hesaba etkisi: Boğaz çapı, m. Profili ve boğazdaki ısı akısı tepesini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Genişleme Oranı	`ad_f_cooling_expansion_ratio`			8

Hesaba etkisi: Nozul alan oranı Ae/At. Soğutulan nozul boyunu ve profilini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Gamma (donmuş)	`ad_f_cooling_gamma`			1,2

Hesaba etkisi: Donmuş özgül ısılar oranı γ. Gaz tarafı ısı geçişine girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Molekül Ağırlığı	`ad_f_cooling_molecular_weight`	g/mol		22

Hesaba etkisi: Gaz molekül ağırlığı, g/mol. Isı geçişinin gaz özelliklerine girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Soğutucu	`ad_f_cooling_coolant`			– seçin –

Hesaba etkisi: Soğutucu akışkan. Soğutucu özellik modelini seçer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. Seçenekler: – seçin –; Su; RP-1 (gazyağı); Metan (LCH4); Hidrojen (LH2). *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Soğutucu Kütle Debisi	`ad_f_cooling_coolant_mdot`	kg/s		2

Hesaba etkisi: Soğutucu debisi, kg/s. Soğutucu hızımı, ısı alımını ve basınç düşümünü belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun yakıt debisiyle doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Soğutucu Giriş T	`ad_f_cooling_coolant_inlet_temp`	K		(boş)

Hesaba etkisi: Soğutucu giriş sıcaklığı, K. Soğutucu hesabının başlangıç sıcaklığıdır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Soğutucu Giriş P	`ad_f_cooling_coolant_inlet_pressure`	bar		(boş)

Hesaba etkisi: Soğutucu giriş basıncı, bar. Hesabın başlangıç basıncıdır; kanallar boyunca sıfıra düşerse uç reddeder (400). Motor sonucundan doldurulur: motorun kendi istasyon marşının giriş basıncı (RP-1: thermal_protection.station_march; metan/LH2: süperkritik marş). *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kanal Sayısı	`ad_f_cooling_n_channels`			(boş)

Hesaba etkisi: Soğutma kanalı sayısı (pozitif tam sayı). Soğutucu debisini böler (hızı, ısı geçişini, basınç düşümünü değiştirir). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kanal Genişliği	`ad_f_cooling_channel_width`	mm		(boş)

Hesaba etkisi: Kanal genişliği, mm (> 0). Kanal kesitini ve hidrolik çapı belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kanal Yüksekliği	`ad_f_cooling_channel_height`	mm		(boş)

Hesaba etkisi: Kanal yüksekliği, mm (> 0). Kanal kesitini ve hidrolik çapı belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Astar Kalınlığı	`ad_f_cooling_wall_thickness`	mm		(boş)

Hesaba etkisi: Sıcak gaz astarı kalınlığı, mm (> 0). Gaz ile soğutucu arasındaki iletim direncini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Zorunlu alan – istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Astar Malzemesi	`ad_f_cooling_wall_material`			Bakır (OFHC)

Hesaba etkisi: Astar malzemesi. Astarın malzeme özelliklerini sağlar (sonucu değiştirir). Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Bakır (OFHC); CuCrZr; Inconel 718; Paslanmaz 304; Çelik AISI 4130.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Akış Yönü	`ad_f_cooling_flow_direction`			Ters yönlü (çıkıştan odaya)

Hesaba etkisi: Soğutucu akış yönü: ters yönlü (çıkıştan odaya) ya da aynı yönlü. Soğutucunun profil boyunca en soğuk olduğu yeri değiştirir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Ters yönlü (çıkıştan odaya); Aynı yönlü (odadan çıkışa).

Tablo 13.6: Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Basıncı	`ad_f_structural_chamber_pressure`	bar		40

Hesaba etkisi: Hazne tasarım basıncı, bar. /analyze_structural_safety cidar gerilmelerini ve emniyet katsayılarını (basınçlı kap, burkulma, yorulma) bu basınçta hesaplar. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Çapı	`ad_f_structural_chamber_diameter`	m		0,1

Hesaba etkisi: Hazne iç çapı, m. Gerilme ve burkulma denetimlerinde kap yarıçapını belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Uzunluğu	`ad_f_structural_chamber_length`	m		0,5
Hesaba etkisi: Hazne silindir boyu, m. Hazne geometrisiyle birlikte yapısal modele girer; değiştirmek yapısal sonucu değiştirir. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Boğaz Çapı	`ad_f_structural_throat_diameter`	m		0,02
Hesaba etkisi: Nozul boğaz çapı, m. Hazne geometrisiyle birlikte yapısal modele girer; değiştirmek yapısal sonucu değiştirir. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Yanma Süresi	`ad_f_structural_burn_time`	s		(boş)
Hesaba etkisi: Yanma süresi, s. Burada bilgi amaçlıdır: uç değeri denetler ama hesaba KATMAZ (gerilmeler kararlı hâl, yorulma basınçlanma çevrimi sayar) ve bunu inputs_not_consumed altında yazar. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez.				
Gaz Sıcaklığı (K, boş = termali atla)	`ad_f_structural_chamber_temperature`			(boş)
Hesaba etkisi: Yanma gazı sıcaklığı, K. Yapısal denetimin ısıl gerilme yoluna girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez ve ısıl yol atlanır (NOT_MODELLED olarak yazılır; ısıl hüküm verilmez).				
İtki	`ad_f_structural_thrust`	N		0
Hesaba etkisi: İtki, N. Burkulma denetiminin eksenel basma yükü; 0 eksenel yükü atlar. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Cidar Kalınlığı	`ad_f_structural_wall_thickness`	m		0
Hesaba etkisi: Hazne cidar kalınlığı, m. 0'dan büyük değer sizin cidarınız olarak sınanır; 0 cidarı HRMA'nın boyutlandırması demektir (sonuç doğrulama değil tasarım önerisidir). Hazne yarıçapından küçük olmalı, yoksa 422. Motor sonucundan yalnız motor sizin cidarınızı sınadıysa doldurulur; aksi hâlde 0'a çekilir. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Sıcak yüz cidar sıcaklığı (K, boş = HRMA gaz sıcaklığından tahmin etsin)	`ad_f_structural_wall_temperature_hot`			(boş)
Hesaba etkisi: Sıcak taraf (gaz tarafı) cidar sıcaklığı, K. Cidar boyunca sıcaklık farkı ve sıcaklıktaki malzeme dayanımı için öncelikle kullanılır. Yalnız motor çözücüsü cidar sıcaklığını çözüldü diye beyan ederse doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; HRMA gaz sıcaklığından tahmin eder.				
Soğuk yüz cidar sıcaklığı (K, boş = HRMA gaz sıcaklığından tahmin etsin)	`ad_f_structural_wall_temperature_cold`			(boş)
Hesaba etkisi: Soğuk taraf (dış) cidar sıcaklığı, K. Cidar boyunca sıcaklık farkı için sıcak taraf değeriyle çift olarak kullanılır. Yalnız motor çözücüsü cidar sıcaklığını çözüldü diye beyan ederse doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; HRMA gaz sıcaklığından tahmin eder.				
Tasarım emniyet katsayısı hedefi (boş = malzeme veritabanı varsayılanı)	`ad_f_structural_safety_factor`			(boş)
Hesaba etkisi: Tasarım emniyet katsayısı hedefi, boyutsuz. Yapısal paylar bu hedefe göre değerlendirilir. Motor sonucunda hedef varsa motorun kendi hedefiyle doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; malzeme veritabanı varsayılanı kullanılır ve beyan edilir (design_safety_factor_source).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Malzeme	`ad_f_structural_material`			Çelik AISI 4130

Hesaba etkisi: Hazne cidar malzemesi. Akma/kopma dayanımı bütün yapısal emniyet katsayılarını ölçekler; tanınmayan ad reddedilir, yerine başkası konmaz. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. Seçenekler: Çelik AISI 4130; Çelik AISI 4340; Karbon çeliği (A36); Paslanmaz 304; Paslanmaz 316; 17-4PH (H900); Alüminyum 6061-T6; Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Titanyum Ti-6Al-4V; Titanyum CP Grade 2; Inconel 718; Inconel 625; CuCrZr (C18150); BeCu C17200; Magnezyum AZ31B.

Tablo 13.7: Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Basıncı	`ad_f_joint_pressure_bar`	bar		40

Hesaba etkisi: Kapağa etkiyen oda basıncı, bar (≥ 0). /api/bolted-joint bunu sızdırmazlık alanı üzerinde ayırıcı kuvvete çevirir. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun oda basıncıyla doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Sızdırmazlık / Etkin Çap	`ad_f_joint_seal_diameter_mm`	mm		100

Hesaba etkisi: Sızdırmazlık / etkin basınç çapı, mm. Basıncın etkidiği alandır; pozitif ve deponun hazne çapı bandı içinde olmalı. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun hazne iç çapıyla doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Cıvata Sayısı	`ad_f_joint_bolt_count`			8

Hesaba etkisi: Cıvata sayısı (≥ 1). Ayırıcı yük bunlar arasında paylaşılır. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Cıvata Boyutu	`ad_f_joint_size`			M8

Hesaba etkisi: Metrik cıvata boyutu. Çekme gerilme alanını ve ön yükü belirler; tanınmayan boyut reddedilir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24.

Dayanım Sınıfı	`ad_f_joint_property_class`			8.8 (ISO 898-1)

Hesaba etkisi: Cıvata mukavemet sınıfı (8.8, 10.9, 12.9, A2-70). Cıvatanın dayanım/akma değerini ve ön yükü belirler. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: 8.8 (ISO 898-1); 10.9 (ISO 898-1); 12.9 (ISO 898-1); A2-70 paslanmaz (ISO 3506-1).

Sıkma Boyu	`ad_f_joint_grip_length_mm`	mm		20

Hesaba etkisi: Sıkma boyu, mm (> 0). Cıvata ve parça rijitliğini, dolayısıyla yük payını belirler. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.

Üye Malzemesi	`ad_f_joint_member_material`			Aluminum 6061-T6

Hesaba etkisi: Sıkıştırılan parçaların malzemesi. Elastisite modülü parça rijitliği k_m'yi belirler. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Aluminum 6061-T6; Steel (generic); Steel AISI 4130; Stainless 304; Stainless 316; Titanium Ti-6Al-4V; Inconel 718.

Diş Durumu	`ad_f_joint_lubricated`			Kuru montaj (K = 0.20)

Hesaba etkisi: Diş durumu: kuru ya da yağlı. Tork–ön yük ilişkisini değiştirir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Kuru montaj (K = 0.20); Yağlanmış (K = 0.15).

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Bağlantı Tipi	`ad_f_joint_reusable`			Yeniden kullanılabilir – ön yük proof değerinin %75'i
Hesaba etkisi: Bağlantı tipi: yeniden kullanılabilir ya da kalıcı. Hedef ön yükün dayanım yüküne oranını değiştirir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Yeniden kullanılabilir – ön yük proof değerinin %75'i; Kalıcı – ön yük proof değerinin %90'ı.				
Ek Eksenel Yük (N, isteğe bağlı)	`ad_f_joint_external_axial_load_n`			(boş)
Hesaba etkisi: Ek dış eksenel yük, N (toplam ≥ 0 olmalı). Bağlantıdaki basınç yüküne eklenir. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez; yalnız basınç yükü kullanılır.				

Tablo 13.8: Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Motor Tipi	`ad_f_safety_motor_type`			Hibrit
Hesaba etkisi: Motor tipi: hibrit, sıvı ya da katı. /analyze_safety tehlike modelini (patlayıcı eşdeğeri, depolanan itici) motor tipine göre seçer. Hesaptan sonra sayfanın motorundan ayarlanır. Seçenekler: Hibrit; Sıvı; Katı.				
Oda Basıncı	`ad_f_safety_chamber_pressure`	bar		40
Hesaba etkisi: Oda basıncı, bar. Emniyet hükmünün basınçlı kap ve depolanan enerji terimlerine girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Sıcaklığı	`ad_f_safety_chamber_temperature`	K		3000
Hesaba etkisi: Hazne sıcaklığı, K. Emniyet hükmünün ısıl kısmına girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
İtki	`ad_f_safety_thrust`	N		1000
Hesaba etkisi: İtki, N. Emniyet hükmüne girer (sonucu değiştirir). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Yanma Süresi	`ad_f_safety_burn_time`	s		(boş)
Hesaba etkisi: Yanma süresi, s. Emniyet hükmünün süreye bağlı kısımlarını besler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç süreye bağlı kısımları adıyla geri çeker (süre varsayılmaz).				
İtici Kütlesi	`ad_f_safety_propellant_mass`	kg		(boş)
Hesaba etkisi: İtici kütlesi, kg. Patlayıcı (TNT) eşdeğerini ve tahliye mesafelerini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_safety_input ile propellant_mass adını vererek reddeder.				
İtici Tipi	`ad_f_safety_propellant_type`			Kompozit (APCP/HTPB)
Hesaba etkisi: İtici sınıfı. Patlayıcı eşdeğeri için kullanılan tehlike sınıfını seçer. Hesaptan sonra motorun kendi iticisinden ayarlanır. Seçenekler: Kompozit (APCP/HTPB); Çift bazlı (NC/NG); Kompozit çift bazlı; Sıvı çift iticili; Sıvı tek iticili; Katı tek iticili (AP); Modellenmedi (kaynaklı TNT eşdeğeri yok).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Tesis Tipi	`ad_f_safety_facility_type`			Test standı
Hesaba etkisi: Tesis: test standı, üretim, taşıma ya da fırlatma alanı. Emniyet hükmünün tesis kurallarını seçer. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Test standı; Üretim; Nakliye; Fırlatma sahası.				
Oda Çapı	`ad_f_safety_chamber_diameter`	m		0,1
Hesaba etkisi: Hazne iç çapı, m. Emniyet hükmünün basınçlı kap kısmına girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Cidar Kalınlığı	`ad_f_safety_wall_thickness`	m		0,005
Hesaba etkisi: Cidar kalınlığı, m. Emniyet hükmünün basınçlı kap kısmına girer. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Malzeme	`ad_f_safety_material`			Çelik AISI 4130
Hesaba etkisi: Cidar malzemesi. Hükmün basınçlı kap kısmının kullandığı dayanımı sağlar. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. Seçenekler: Çelik AISI 4130; Çelik AISI 4340; Karbon çeliği (A36); Paslanmaz 304; Paslanmaz 316; 17-4PH (H900); Alüminyum 6061-T6; Alüminyum 7075-T6; Alüminyum 2024-T3; Titanyum Ti-6Al-4V; Titanyum CP Grade 2; Inconel 718; Inconel 625; CuCrZr (C18150); BeCu C17200; Magnezyum AZ31B.				
Oda Uzunluğu	`ad_f_safety_chamber_length`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Hazne boyu, m. Emniyet hükmünün ısıl kısmı için gerekir. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez ve ısıl hüküm geri çekilir.				
Boğaz Çapı	`ad_f_safety_throat_diameter`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Nozul boğaz çapı, m. Emniyet hükmünün ısıl kısmı için gerekir. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez ve ısıl hüküm geri çekilir.				
Sıcak yüz cidar sıcaklığı (K, boş = HRMA gaz sıcaklığından tahmin etsin)	`ad_f_safety_wall_temperature_hot`			(boş)
Hesaba etkisi: Sıcak taraf cidar sıcaklığı, K. Emniyet hükmünün ısıl kısmına girer. Yalnız motor çözücüsü cidar sıcaklığını çözüldü diye beyan ederse doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; HRMA gaz sıcaklığından tahmin eder.				
Soğuk yüz cidar sıcaklığı (K, boş = HRMA gaz sıcaklığından tahmin etsin)	`ad_f_safety_wall_temperature_cold`			(boş)
Hesaba etkisi: Soğuk taraf cidar sıcaklığı, K. Emniyet hükmünün ısıl kısmına girer. Yalnız motor çözücüsü cidar sıcaklığını çözüldü diye beyan ederse doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; HRMA gaz sıcaklığından tahmin eder.				

Tablo 13.9: Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oda Basıncı	`ad_f_performance_chamber_pressure`	bar		50
Hesaba etkisi: Oda basıncı, bar. /api/advanced-performance-analysis üç grafikte de kullanır (Isp yüzeyi tasarım noktası, Mach konturu, ısı akısı). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Tasarım O/F Oranı	`ad_f_performance_optimal_of_ratio`			3,5
Hesaba etkisi: Tasarım noktasının oksitleyici/yakıt kütle oranı. Yalnız 3B Isp yüzeyinde kullanılır (hibrit/sıvı). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Temel Isp	`ad_f_performance_base_isp`	s		300
Hesaba etkisi: Tasarım noktası özgül itkisi, s. Yalnız 3B Isp yüzeyinde kullanılır (hibrit/sıvı). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Genişleme Oranı	`ad_f_performance_expansion_ratio`			16
Hesaba etkisi: Nozul alan oranı Ae/At. Nozul Mach konturu ve cidar ısı akısı grafiklerinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Boğaz Alanı	`ad_f_performance_throat_area`	m^2		0,001
Hesaba etkisi: Boğaz alanı, m^2. Nozul Mach konturu ve cidar ısı akısı grafiklerinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Nozul Uzunluğu	`ad_f_performance_nozzle_length`	m		0,1
Hesaba etkisi: Iraksak nozul boyu, m. Nozul Mach konturu ve cidar ısı akısı grafiklerinde kullanılır. Hesaptan sonra, siz değiştirmediyseniz motor sonucundan (çözücünün yayımladığı ıraksak boy, tasarım özeti) doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Uzunluğu	`ad_f_performance_chamber_length`	m		0,5
Hesaba etkisi: Hazne boyu, m. Yalnız cidar ısı akısı grafiğinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Yanma Süresi	`ad_f_performance_burn_time`	s		(boş)
Hesaba etkisi: Yanma süresi, s. Yalnız cidar ısı akısı grafiğinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez.				
Temel Isı Akısı	`ad_f_performance_base_heat_flux`	W/m^2		2000000
Hesaba etkisi: Referans cidar ısı akısı, W/m^2. Yalnız cidar ısı akısı grafiğinde kullanılır. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Kritik Isı Akısı	`ad_f_performance_critical_heat_flux`	MW/m^2		4
Hesaba etkisi: Kritik ısı akısı çizgisi, MW/m^2. Yalnız cidar ısı akısı grafiğinde kullanılır. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Sıcaklığı	`ad_f_performance_chamber_temperature`	K		3000
Hesaba etkisi: Hazne sıcaklığı, K. Yalnız cidar ısı akısı grafiğinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Gamma (donmuş)	`ad_f_performance_gamma`			1,2
Hesaba etkisi: Donmuş özgül ısılar oranı γ. Nozul Mach konturu ve cidar ısı akısı grafiklerinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Toplam Kütle Debisi	`ad_f_performance_mdot_total`	kg/s		1
Hesaba etkisi: Toplam debi, kg/s. Bilgi amaçlıdır: istekle gönderilir ama üç grafiğin hiçbiri bununla değişmez (ölçüldü). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oda Çapı	`ad_f_performance_chamber_diameter`	m		0,1
Hesaba etkisi: Hazne iç çapı, m. Nozul Mach konturu ve cidar ısı akısı grafiklerinde kullanılır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				

Tablo 13.10: Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Tasarım Standardı	`ad_f_vessel_code_mode`			AIAA S-080 (uçuş donanımı)
Hesaba etkisi: Tasarım kodu: AIAA S-080 ya da ASME VIII. /api/pressure-vessel-analysis gerekli kalınlığa ve patlama paylarına o kodun katsayılarını uygular. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: AIAA S-080 (uçuş donanımı); ASME VIII Div 1 (yer/test).				
MEOP azami işletme basıncı	`ad_f_vessel_meop_bar`	bar		60
Hesaba etkisi: Beklenen en yüksek çalışma basıncı (MEOP), bar. Kabın tasarım basıncıdır: gerekli kalınlığı ve patlama paylarını belirler. Pozitif ve sonlu olmalı. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun hazne basıncıyla doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
İç Çap	`ad_f_vessel_inner_diameter_mm`	mm		150
Hesaba etkisi: Kap iç çapı, mm. Gerekli cidar ve kapak kalınlıklarını belirler. Pozitif ve sonlu olmalı. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun hazne çapıyla doldurulur. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Cidar Kalınlığı (mm, boş = otomatik boyutlandır)	`ad_f_vessel_wall_thickness_mm`			(boş)
Hesaba etkisi: Gerçek cidar kalınlığı, mm. Verilirse patlama basıncı ve paylar bu cidar için hesaplanır (pozitif olmalı). Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez ve cidar otomatik boyutlandırılır (sonuçta auto_sized).				
Malzeme	`ad_f_vessel_material`			Aluminum 6061-T6
Hesaba etkisi: Kap malzemesi. İzin verilen gerilmeyi sağlar (kalınlığı, patlama basıncını ve payları değiştirir). Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Aluminum 6061-T6; Steel AISI 4130; Steel (generic); Stainless 304; Stainless 316; Titanium Ti-6Al-4V; Inconel 718.				
Tasarım Sıcaklığı	`ad_f_vessel_temperature_K`	K		293,15
Hesaba etkisi: Tasarım sıcaklığı, K. Malzemenin izin verilen gerilmesini sıcaklığa göre düşürür. Pozitif ve deponun fiziksel sıcaklık bandı içinde olmalı. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Kaynak Bağlantı Verimi (UW-12)	`ad_f_vessel_weld_efficiency`			1.00 – tam radyografi
Hesaba etkisi: Kaynak birleşim verimi E (ASME VIII Tablo UW-12): 1,00, 0,85 ya da 0,70. Kalınlık denkleminde izin verilen gerilmeyi çarpar; başka değer reddedilir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: 1.00 – tam radyografi; 0.85 – nokta radyografi; 0.70 – radyografi yok.				
Kapak Tipi	`ad_f_vessel_head_type`			2:1 elipsoidal
Hesaba etkisi: Uç kapak biçimi: 2:1 elipsoidal, torisferik ya da yarıküresel. Kapak kalınlığı formülünü seçer (kapak kalınlığını ve payını değiştirir). Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: 2:1 elipsoidal; Torisferik; Yarım küresel.				

Tablo 13.11: Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Doğruluk Seviyesi	`ad_f_flow_fidelity`			Mühendislik
Hesaba etkisi: Akış çözümü doğruluk düzeyi: hızlı ya da mühendislik. /api/flow-analysis yarı-1B nozul çözücüsünün düzeyini seçer. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Hızlı Tarama; Mühendislik.				
Kinetik Model	`ad_f_flow_kinetic_fidelity`			Mühendislik (JANNAF tarzı)
Hesaba etkisi: Kinetik model düzeyi: hızlı ya da mühendislik. Kinetik verim modelini seçer. Motor sonucundan doldurulmaz. Yalnız hibrit motor: katı ve sıvı motorda gösterilmez (kinetik zincirde onların kimyası yok). Seçenekler: Hızlı (denge referansı); Mühendislik (JANNAF tarzı); Cantera sonlu hızlı kinetik.				
Oda Basıncı	`ad_f_flow_chamber_pressure`	bar		(boş)
Hesaba etkisi: Oda basıncı, bar. Nozul akışının durma basıncıdır (akışı ve kinetik verimi değiştirir). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Oda Sıcaklığı	`ad_f_flow_chamber_temperature`	K		(boş)
Hesaba etkisi: Hazne sıcaklığı, K. Nozul akışının durma sıcaklığıdır. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Gamma (donmuş)	`ad_f_flow_gamma`			(boş)
Hesaba etkisi: Donmuş özgül ısılar oranı γ. Alan–Mach ilişkisini belirler (akışı ve kinetik verimi değiştirir). Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Molekül Ağırlığı	`ad_f_flow_molecular_weight`	g/mol		(boş)
Hesaba etkisi: Gaz molekül ağırlığı, g/mol (> 0). Akışın gaz sabitini belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Boğaz Çapı	`ad_f_flow_throat_diameter`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Boğaz çapı, m (> 0). Boğaz alanını ve debiyi belirler. Hesaptan sonra, motor sonucu bu değeri veriyorsa ve siz değiştirmediyseniz oradan doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Çıkış Çapı	`ad_f_flow_exit_diameter`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Nozul çıkış çapı, m (boğaz çapından büyük olmalı). Çözümün genleşme oranını belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan (ya da boğaz $\times \sqrt{\text{genleşme oranı}}$) doldurulur. *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Ortam Basıncı	`ad_f_flow_ambient_pressure`	Pa		(boş)
Hesaba etkisi: Ortam (karşı) basıncı, Pa (≥ 0 ve hazne basıncından küçük). Çıkış rejimini (aşırı/eksik genleşme, ayrılma) ve itkiyi belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motorun nozulunun çözüldüğü tasarım ortam basıncıyla doldurulur (nozzle_design.performance.ambient_pressure, bar → Pa). *Boşsa:* Gönderilmez; uç 422 incomplete_flow_input ile alanın adını vererek reddeder (sunucu varsayılanı kullanılmaz).				
Eksenel İstasyon Sayısı (30-60)	`ad_f_flow_n_stations`			45
Hesaba etkisi: Eksenel ızgara istasyon sayısı, tam sayı (30–60). Yarı-1B çözümün çözünürlüğüdür; 30–60 dışındaki değer bu aralığa kırpılır (nozzle_flow_1d.py N_STATIONS_MIN/MAX), kesirli sayı reddedilir (400). Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
O/F Oranı (kinetik)	`ad_f_flow_of_ratio`			(boş)
Hesaba etkisi: Kinetik model için O/F kütle oranı (yalnız hibrit motor). Yalnız kinetik verimi değiştirir. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur. Katı ve sıvı motorda gösterilmez. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir (varsayılan oran kullanılmaz).				
Yakıt (kinetik)	`ad_f_flow_fuel_type`			– seçin –
Hesaba etkisi: Kinetik model için yakıt (yalnız hibrit motor). Kinetik verim zincirinin yakıtını seçer; yarı-1B akış çözümünü değiştirmez. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan (motorun fuel_type alanı) doldurulur. Yalnız kinetik zincirin tanıdığı hibrit yakıtları listelenir; listede olmayan bir motor yakıtı isteği durdurur ve adını söyler. Katı ve sıvı motorda gösterilmez (kinetik zincirde onların kimyası yok). Seçenekler: – seçin –; HTPB; Parafin; PE; PMMA; ABS; PLA. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				
Oksitleyici (kinetik)	`ad_f_flow_oxidizer_type`			– seçin –
Hesaba etkisi: Kinetik model için oksitleyici (yalnız hibrit motor). Kinetik verim zincirinin oksitleyicisini seçer; yarı-1B akış çözümünü değiştirmez. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan (motorun yanma zincirinin kullandığı oksitleyici) doldurulur. Listede olmayan bir motor oksitleyicisi isteği durdurur ve adını söyler. Katı ve sıvı motorda gösterilmez. Seçenekler: – seçin –; N2O; LOX; H2O2. *Boşsa:* Istek gönderilmez ve alan adıyla bildirilir.				

Tablo 13.12: Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Tank Yarıçapı	`feed_slosh_radius`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Tank yarıçapı, m (> 0). /api/slosh-analysis çalkalanma modlarında kullanır. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (hibrit: koşumun oxidizer_tank_slosh bloğundaki tank çapının yarısı; sıvı: koşumun oksitleyici tankı çalkalanma bloğundaki yarıçap, propellant_tanks.oxidizer_tank.slosh). *Boşsa:* Gönderilmez; uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).				
Doluluk Yüksekliği	`feed_slosh_fill_height`	m		(boş)
Hesaba etkisi: Sıvı dolum yüksekliği, m (> 0). Çalkalanma frekansına ve kütlesine girer. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (hibrit: koşumun oxidizer_tank_slosh bloğundaki dolum yüksekliği; sıvı: koşumun oksitleyici tankı çalkalanma bloğundaki dolum yüksekliği). *Boşsa:* Gönderilmez; uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).				
Eksenel İvme	`feed_slosh_g_eff`	m/s^2		(boş)
Hesaba etkisi: Eksenel ivme, m/s^2 (> 0). Çalkalanma modlarının geri getirici ivmesidir. Koşumun kendi çalkalanma bloğundan doldurulur (hibrit ve sıvı: orada beyanlı sabit standart 1 g). *Boşsa:* Gönderilmez; uç standart yerçekimini kullanır: g0 = 9,80665 m/s^2, bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.				
İtici Yoğunluğu	`feed_slosh_fluid_density`	kg/m^3		(boş)
Hesaba etkisi: İtici yoğunluğu, kg/m^3 (> 0). Çalkalanan kütleyi ve kuvvetleri belirler. Hesaptan sonra, siz değiştirmedikçe motor sonucundan doldurulur (hibrit: koşumun oxidizer_tank_slosh bloğundaki sıvı yoğunluğu; sıvı: koşumun oksitleyici yoğunluğu, çalkalanma bloğunun kullandığı yoğunluk). *Boşsa:* Gönderilmez; uç modları sıvı kütlesi olmadan hesaplar.				
Perde Genişliği w/R	`feed_slosh_baffle_width_ratio`			(boş)
Hesaba etkisi: Halka perde genişliğinin tank yarıçapına oranı, w/R ($0 < w/R \leq 1$). Halka perde sönümünü belirler (Miles 1958). Sıvı: tankın kendi halka perdesinin genişlik oranıyla doldurulur (oksitleyici tankı çalkalanma bloğu). Hibrit: doldurulmaz. *Boşsa:* Gönderilmez; uç hedef sönüm için gereken perde genişliğini önerir (hibrit motorun kendi çalkalanma bloğu da böyle koşar).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Perde Derinliği d/R	`feed_slosh_baffle_depth_ratio`			(boş)

Hesaba etkisi: Perdenin serbest yüzeyden derinliğinin yarıçapa oranı, d/R (≥ 0). Halka perde sönümünü belirler (Miles 1958). Koşumun çalkalanma bloğunun kullandığı derinlik oranıyla doldurulur (hibrit: oxidizer_tank_slosh; sıvı: tankın kendi halka perdesi). *Boşsa:* Gönderilmez; uç d/R = 0,10 kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

Mimari	`feed_pressurant_mode`			Regüleli

Hesaba etkisi: Basınçlandırma mimarisi: regüleli ya da blowdown. /api/pressurant-sizing basınçlandırıcıyı bu mimari için boyutlandırır; öbür kipin alanları yok sayılır. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Regüleli; Blowdown (basınç düşümlü).

Basınçlandırma Gazı	`feed_pressurant_gas`			Helyum

Hesaba etkisi: Basınçlandırıcı gaz: helyum ya da azot. Boyutlandırmanın gaz özelliklerini belirler. Sıvı: koşumun basınçlandırıcı türü (feed_system.pressurization.type) helyum ya da azotsa onunla doldurulur. Hibrit: doldurulmaz (N2O tankı kendinden basınçlıdır, koşumda basınçlandırıcı gaz yoktur). Seçenekler: Helyum; Azot.

İtici Hacmi	`feed_pressurant_propellant_volume`	m^3		(boş)

Hesaba etkisi: Boşaltılacak itici hacmi, m^3 (> 0). Basınçlandırıcının ötelemesi gereken hacimdir. Sıvı: siz değiştirmedikçe koşumun oksitleyici tankındaki itici hacmiyle doldurulur (propellant_tanks.oxidizer_tank.propellant_data.volume_required, L $\rightarrow$ m^3, boşluk hacmi hariç). Hibrit: doldurulmaz; N2O tankı kendinden basınçlıdır ve koşum depolanmış gazlı bir sistem yayımlamaz. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).

Gaz Sıcaklığı	`feed_pressurant_initial_temperature`	K		(boş)

Hesaba etkisi: Basınçlandırıcı gaz sıcaklığı, K (> 0; genleşme sonunda gaz helyumda 4,222 K, azotta 63,151 K üstünde kalmalı). Gaz yoğunluğunu ve gerekli kütleyi belirler. Motor sonucundan doldurulmaz. *Boşsa:* Uç 293,15 K (20 °C, HRMA seçimi) kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

Tank Basıncı	`feed_pressurant_tank_pressure`	bar		(boş)

Hesaba etkisi: İtici tank basıncı, bar (> 0; depolama basıncı (1 + regülatör payı) $\times$ bu değerden büyük olmalı). Basınçlandırıcının tutması gereken regüleli çıkış basıncıdır. Sıvı: koşumun tank basıncıyla doldurulur (feed_system.tank_pressure_bar; pompalı motorda bu, pompanın NPSH gereğinden gelen tank basıncıdır, hazne basıncı değil). Hibrit: doldurulmaz. Yalnız regüleli kipte kullanılır. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (regüleli kipte zorunlu).

Depolama Basıncı	`feed_pressurant_storage_pressure`	bar		(boş)

Hesaba etkisi: Basınçlandırıcı depolama tüpü basıncı, bar ((1 + regülatör payı) $\times$ tank basıncından büyük olmalı). Tüp hacmini ve gaz kütlesini belirler. Motor sonucundan doldurulmaz. Yalnız regüleli kipte kullanılır. *Boşsa:* Uç 200 bar (yaygın endüstriyel tüp) kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

Regülatör Marjı [reg]	`feed_pressurant_regulator_margin`			(boş)

Hesaba etkisi: Regülatör basınç payı, oran (> 0). Tüp (1 + pay) $\times$ tank basıncının altında beslemeyi bırakır; depolama basıncı bunu aşmalı. Motor sonucundan doldurulmaz. Yalnız regüleli kipte kullanılır. *Boşsa:* Uç 0,10 (HRMA seçimi) kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

Çökme Katsayısı [reg]	`feed_pressurant_collapse_factor`			(boş)

Hesaba etkisi: Basınçlandırıcı çökme katsayısı, $\times$ (kabul bandı 1,0–1,6). Soğuk iticiye ısı kaybı için gaz kütlesini çarpar (Sutton Bl. 6); bant dışında boyutlandırma yapılmaz. Motor sonucundan doldurulmaz. Yalnız regüleli kipte kullanılır. *Boşsa:* Uç 1,0 (çökme yok, iyimser alt sınır) kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Başlangıç Boşluk Hacmi	`feed_pressurant_initial_ullage_volume`	m^3		(boş)

Hesaba etkisi: Başlangıç boşluk hacmi, m^3 (> 0). Blowdown başındaki gaz hacmidir. Sıvı: koşumun oksitleyici tankındaki boşluk hacmiyle doldurulur (propellant_data.ullage_volume, L → m^3). Hibrit: doldurulmaz. Yalnız blowdown kipinde kullanılır. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (blowdown kipinde zorunlu).

Başlangıç Basıncı	`feed_pressurant_initial_pressure`	bar		(boş)

Hesaba etkisi: Başlangıç tank basıncı, bar (> 0). Blowdown genleşmesinin başlangıç basıncıdır. Motor sonucundan doldurulmaz: blowdown başlangıç basıncı bir tasarım seçimidir, sıvı koşumun tank basıncı ise regüleli bir değerdir. Yalnız blowdown kipinde kullanılır. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (blowdown kipinde zorunlu).

Politropik n [bd]	`feed_pressurant_polytropic_n`			(boş)

Hesaba etkisi: Boşluk gazının politropik üssü n (kabul bandı 1,0 ile gazın γ'sı arası: helyum 5/3, azot 7/5). Blowdown sırasında basıncın ne hızla düştüğünü belirler (1 = izotermal, γ = adyabatik). Motor sonucundan doldurulmaz. Yalnız blowdown kipinde kullanılır. *Boşsa:* Uç 1,2 (HRMA seçimi) kullanır ve bunu sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterir.

Hat Akışkanı	`feed_water_hammer_fluid`			Su

Hesaba etkisi: Besleme hattındaki akışkan. /api/water-hammer yoğunluğunu ve hacim modülünü (dalga hızı) bundan alır. Sıvı: koşumun oksitleyici hattının akışkanıyla doldurulur (water_hammer_fluid_key). Hibrit: koşumun oksitleyicisiyle (N2O) doldurulur. Katı: doldurulmaz (katı motorda sıvı hattı yoktur); seçim sizin bıraktığınız gibi kalır. Seçenekler: Su; Azot protoksit (N2O); RP-1 (gazyağı); Sıvı oksijen.

Hat Uzunluğu	`feed_water_hammer_line_length_m`	m		(boş)

Hesaba etkisi: Besleme hattı boyu, m (> 0). Basınç dalgasının gidiş-dönüş süresini 2L/a belirler (ani ↔ yavaş kapanma). Sıvı: koşumun oksitleyici hattının boyuyla doldurulur. Hibrit: yalnız hibrit sayfasında besleme hattı boyu verdiyseniz doldurulur (chug döngüsü); hibrit çözücü hat boyutlandırmaz. Katı: doldurulmaz. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).

Hat İç Çapı	`feed_water_hammer_line_id_mm`	mm		(boş)

Hesaba etkisi: Hat iç çapı, mm (> 0; cidar iç yarıçaptan ince olmalı). Akış hızını ve dalga hızını belirler. Sıvı: koşumun oksitleyici hattının iç çapıyla doldurulur (m → mm). Hibrit: yalnız hibrit sayfasında besleme hattı çapı verdiyseniz doldurulur. Katı: doldurulmaz. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).

Cidar Kalınlığı	`feed_water_hammer_wall_thickness_mm`	mm		(boş)

Hesaba etkisi: Hat cidar kalınlığı, mm (> 0 ve iç yarıçaptan küçük; eşit ya da büyükse ince cidar basınç sınıfı geçersizleşir ve hüküm verilmez). Boru esnekliğini (dalga hızı) ve cidar gerilme denetimini belirler. Motor sonucundan doldurulmaz: hiçbir motor besleme hattı cidar kalınlığı hesaplamaz. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).

İşletme Basıncı	`feed_water_hammer_working_pressure_bar`	bar		(boş)

Hesaba etkisi: Hat çalışma basıncı, bar. Tepe basınç hükmü için dalga artışı buna eklenir. Sıvı: koşumun oksitleyici hattının giriş basıncıyla doldurulur (pompa çıkışı; motorun kendi su koçu bloğunun kullandığı basınç). Hibrit: koşumun enjektör besleme basıncı P1 ile doldurulur (N2O doyma basıncı). Katı: doldurulmaz. *Boşsa:* Uç isteği bu alanı adlandırarak reddeder (zorunlu).

İşletme Basıncı Referans Düzlemi	`feed_water_hammer_working_pressure_reference`			Belirtilmedi (iki düzlem de sınanır)

Hesaba etkisi: Çalışma basıncının referans düzlemi: mutlak ya da gösterge. Belirtilmezse iki okuma da sınanır; hükümler ayrışırsa uç reddeder (400) ve burada birini seçmeniz gerekir. Motor sonucundan doldurulmaz. Seçenekler: Belirtilmedi (iki düzlem de sınanır); Mutlak; Gösterge.

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kütle Debisi	`feed_water_hammer_mdot_kg_s`	kg/s		(boş)
Hesaba etkisi: Hat debisi, kg/s (> 0). Vananın durdurduğu akış hızını belirler. Sıvı: koşumun oksitleyici hattının debisiyle, hibrit: koşumun oksitleyici debisiyle doldurulur. Katı: doldurulmaz. *Boşsa:* Uç isteği reddeder (debi ya da akış hızı zorunlu).				
Vana Kapanma Süresi	`feed_water_hammer_valve_closure_time_ms`	ms		(boş)
Hesaba etkisi: Vana kapanma süresi, ms (> 0). Dalga gidiş-dönüş süresi 2L/a ile kıyaslanır: daha hızlı kapanma tam Joukowsky artışını verir. Motor sonucundan doldurulmaz (hiçbir motor kapanma yasası modellemez). *Boşsa:* Ani kapanma varsayılır (tam artış, ihtiyatlı sınır) ve sonucun altında varsayılandan doldurulmuş alan olarak gösterilir.				
Boru Malzemesi	`feed_water_hammer_pipe_material`			Stainless 304
Hesaba etkisi: Boru malzemesi. Elastisite modülünü (dalga hızı) ve cidar denetimi için dayanımı sağlar. Sıvı: koşumun oksitleyici hattının yapı alaşımıyla doldurulur (pipe_materials.structural_key). Hibrit ve katı: doldurulmaz; seçim sizin bıraktığınız gibi kalır. Seçenekler: Stainless 304; Stainless 316; Steel AISI 4130; Aluminum 6061; Titanium 6Al-4V.				

Tablo 13.13: Güverte: Karşılaştırmalı Analiz paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Yapılandırma adı	`cmp_name`			(boş)
Hesaba etkisi: Mevcut motor sonucunun anlık kaydı için ad (en çok 40 karakter). Yalnız etikettir, hiçbir hesaba girmez. *Boşsa:* Otomatik config-N adı kullanılır; var olan ad üzerine yazılır.				
Tasarım A	`cmp_ov_a`			
Hesaba etkisi: Karşılaştırma tablosunun ilk kayıtlı anlık kaydı (Tasarım A). Yalnız hangi kayıtlı sonuçların kıyaslanacağını seçer; yeniden hesap yapılmaz. En az iki kayıt gerekir.				
Tasarım B	`cmp_ov_b`			
Hesaba etkisi: İkinci kayıtlı anlık kayıt (Tasarım B); Tasarım A'dan farklı olmalı. Yalnız kayıtlı sonuçları seçer; yeniden hesap yapılmaz.				

Tablo 13.14: Güverte: Belirsizlik Ölçümü paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Analiz Seviyesi	`uq_level`			Hızlı Tarama (~10-30 s)
Hesaba etkisi: /api/uncertainty-analysis'e level olarak gönderilen Monte Carlo düzeyi: sayfanın motor girdilerinden hızlı 200, mühendislik 1000 ya da kapsamlı 3000 örnek (kapsamlı koşu arka plan işi olarak koşar). Daha çok örnek daha kararlı istatistik verir, motoru değiştirmez. Seçenekler: Hızlı Tarama (~10-30 s); Mühendislik (~1-3 dk); Kapsamlı (3000 örnek, ~10-15 dk).				
Tohum	`uq_seed`			42
Hesaba etkisi: Örnekleyicinin rastgele tohumu (≥ 0 tam sayı; 0 geçerlidir). Aynı tohum aynı örnekleri yeniden üretir. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse 42 gönderilir; negatif tohum reddedilir (400).				

Tablo 13.15: Güverte: Kullanıcı Verisi Doğrulama paneli girdileri

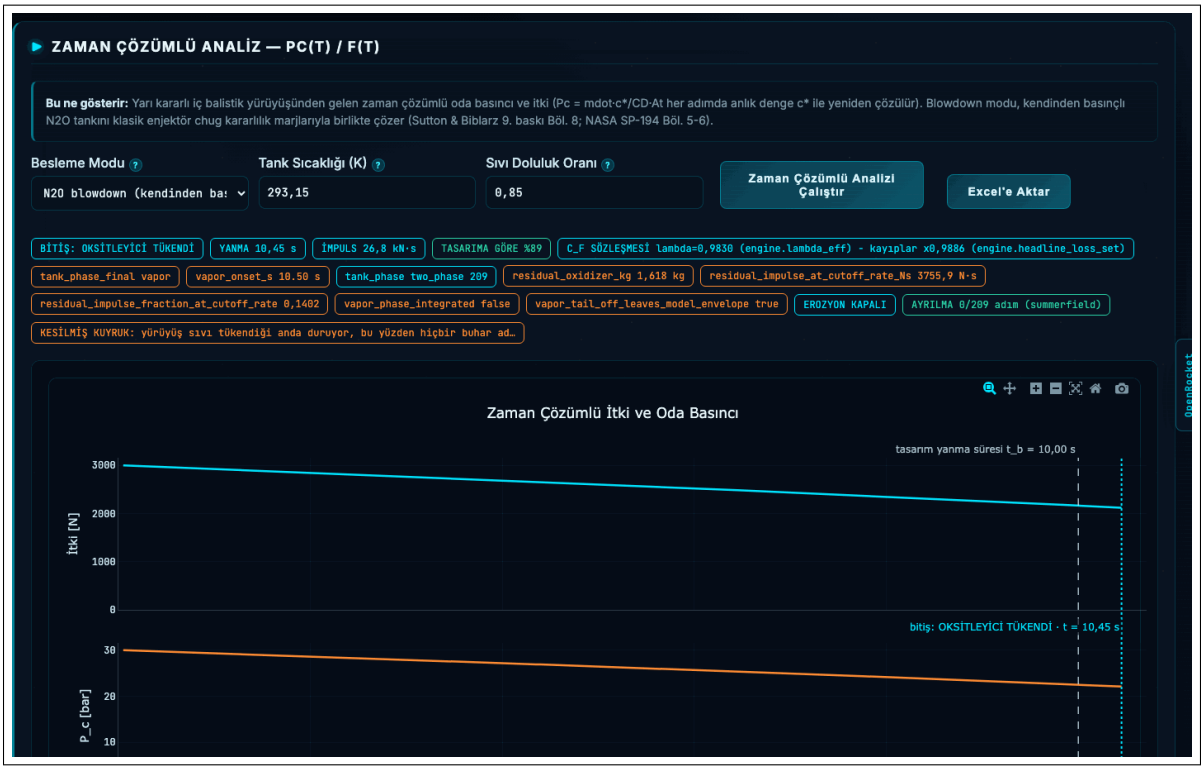
Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Statik ateşleme CSV – metni yapıştırın ya da dosya seçin (sütunlar: zaman [s], itki [N])	`vp_csv_text`			(boş)
Hesaba etkisi: Statik ateşleme itki eğrisi, CSV metni (sütunlar: zaman [s], itki [N]) ya da dosyadan. /api/validation/upload-csv'ye gönderilir ve motorun öngörülen eğrisiyle kıyaslanır; motor hesabını değiştirmez. *Boşsa:* Hiçbir şey gönderilmez ve veri istenir.				

13.6 Sonuç bölümündeki paneller

Bazı analizler güvertede değil, sonuç bölümünde kendi panelinde çalışır.

Tablo 13.16: Sonuç bölümündeki paneller

Panel	Sayfa	İşlev
Zaman Çözümlü Analiz — $P_c(t)$ / $F(t)$	Hibrit	Besleme kipine göre zaman adımlı iç balistik; Excel'e Aktar.
Tank Boşalması	Hibrit	Kendinden basınçlı tankta basınç, debi ve itki düşüşü; gerçek toplam impuls ve yanma süresi.
Yapısal FEA	Hibrit, sıvı	Eksenel simetrik cidar kesitinde gerilme alanı, ağ kalitesi ve yakınsama geçmişi.
Termal FEA	Hibrit	Geçici iletimle cidar sıcaklık alanı; sonlu yanma sonundaki tepe cidar sıcaklığı. Ana zincirin denge sıcaklığı ile farklı soruyu yanıtlar.
Tane Kesiti FEA	Katı	Düzlem şekil değiştirme gerilmesi ve port gerinimi; kabul ölçütü port yüzeyi gerinimidir.
Uçuş Dinamiği — 6-DOF	Üçü	Rijit gövde uçuşu, Barrowman $C_{N\alpha}$/CP, statik marj, ray ve rüzgâr. Doğrusal küçük α aerodinamiği ($\alpha < 15°$).
Enjektör Tasarımı	Hibrit, sıvı	Bağımsız "ya şöyle olsaydı" hesaplayıcısı; her ana hesaptan sonra o tasarımın devresiyle doldurulur, ana tasarımı değiştirmez.
Yörünge Analizi	Üçü	Nokta kütle balistik uçuş; 6-DOF değildir.



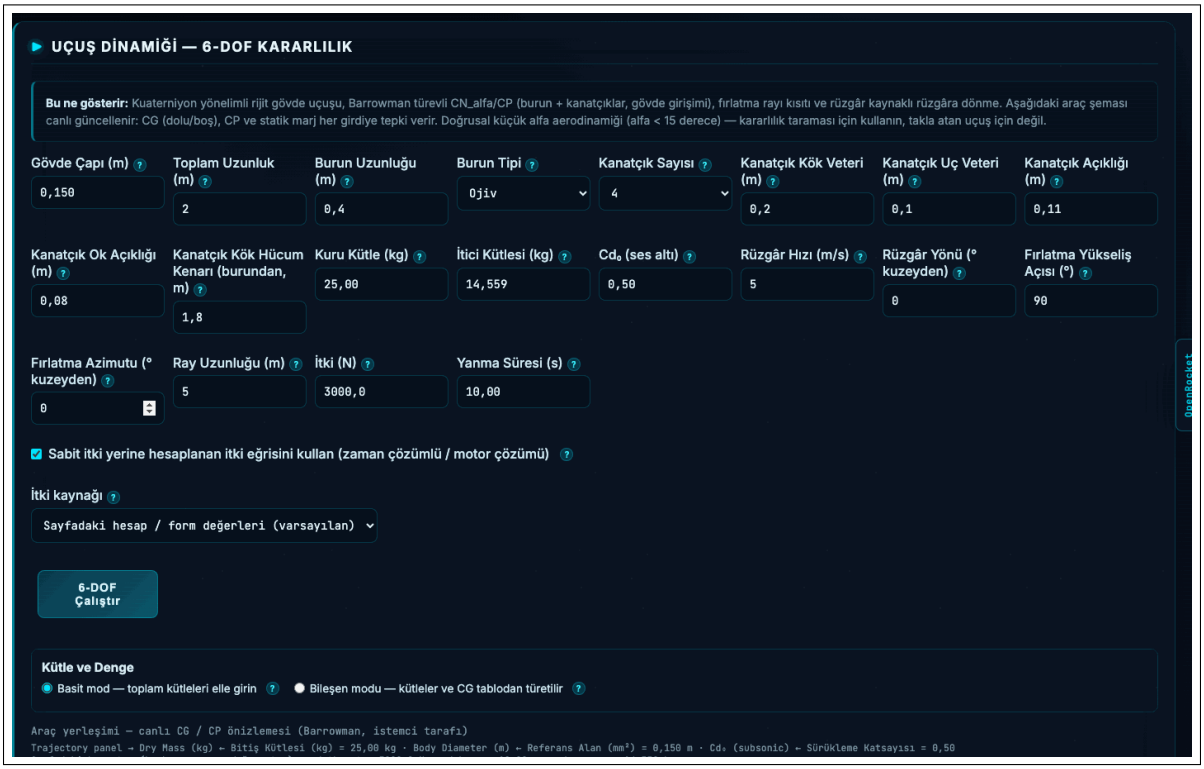
Şekil 13.12: Zaman Çözümlü Analiz: zaman ekseni, yanma süresi kesikli çizgisi, ayrı $F(t)$ ve $P_c(t)$ grafikleri.



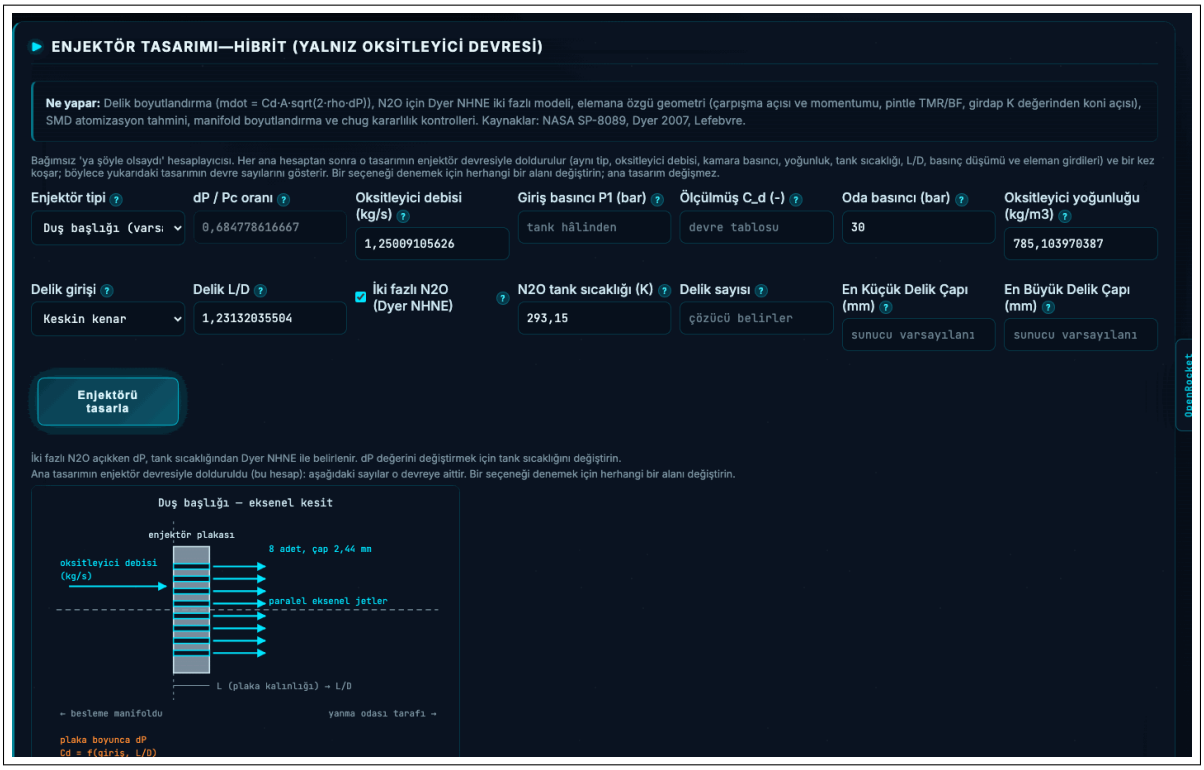
Şekil 13.13: Yapısal FEA: gerilme alanı, ağ ve yakınsama.



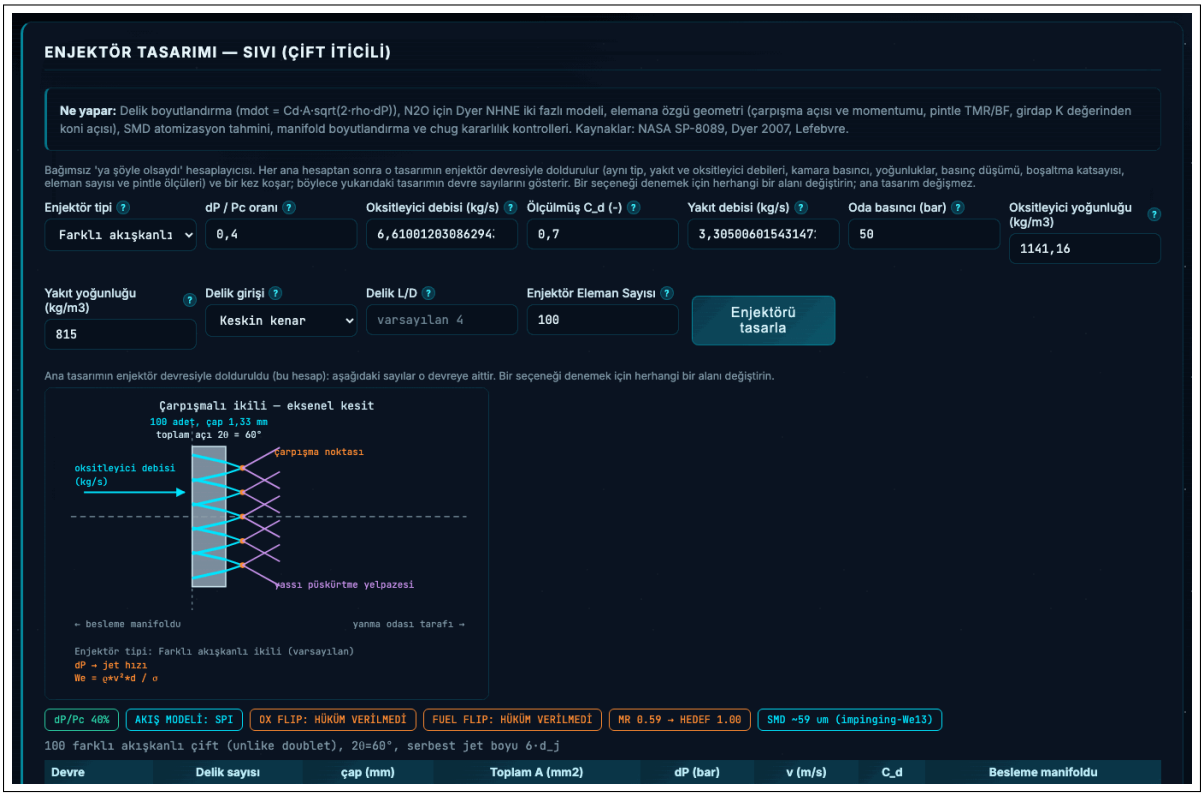
Şekil 13.14: Tane Kesiti FEA: düzlem şekil değiştirme gerilmesi ve port gerinimi.



Şekil 13.15: Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli: araç yerleşimi, CG, CP ve statik marj.



Şekil 13.16: Hibritte ayrı Enjektör Tasarımı paneli: ana tasarımın devresiyle doldurulur.



Şekil 13.17: Sıvıda Enjektör Tasarımı paneli (çift itici).

Tablo 13.17: Hibrit: Zaman Çözümlü Analiz paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Besleme Modu	`tp_feed_mode`			N2O blowdown (kendinden basınçlı)
Hesaba etkisi: How the oxidizer reaches the injector in this time march. Regulated: the oxidizer mass flow is held at its design value for the whole burn; no tank is modelled, so the fill fraction changes nothing and the tank temperature only enters as the N2O inlet temperature. N2O blowdown: a self-pressurising N2O tank holding the design oxidizer mass drives the flow; as it empties, tank pressure, thrust and Pc fall and the run can end before the design burn time (the end event is marked on the chart). Blowdown is disabled when the main design uses a user-set tank pressure. Choices: Regulated (default) or N2O blowdown. Seçenekler: Regüleli (sabit kütle debisi); N2O blowdown (kendinden basınçlı).				
Tank Sıcaklığı	`tp_tank_temp`	K	240 – 309	293,15
Hesaba etkisi: Initial N2O tank temperature, in K. In N2O blowdown mode it sets the starting vapour pressure and liquid density from the N2O saturation table, so it drives the flow. In Regulated mode the oxidizer flow is prescribed, so it does not drive the feed; it is still passed to the engine as the N2O inlet temperature, which shifts the curves only slightly. Empty: 293,15 K is sent (the solver's default tank temperature). Accepted (blowdown): 240–309 K (saturation table band); a temperature outside the N2O liquid range is rejected in both modes with the reason.				
Sıvı Doluluk Oranı	`tp_fill`		0,05 – 0,98	0,85
Hesaba etkisi: Fraction of the tank volume filled with liquid N2O at the start (dimensionless, 0–1); the rest is vapour ullage. Read only in N2O blowdown mode: with the design oxidizer mass fixed it sets the tank volume, and so how fast the tank pressure falls. In Regulated mode it changes no number. Empty: 0,85 is sent (the solver's default). Accepted: 0,05–0,98; outside it the blowdown run is rejected with the reason.				

Tablo 13.18: Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Enjektör tipi	`inj_type`			Duş başlığı (varsayılan)
Hesaba etkisi: Enjektör eleman ailesi. Geometri modelini, boşalma katsayısı dayanağını ve atomizasyon bağıntısını belirler. Seçenekler: Duş başlığı (varsayılan); Basınç-girdap / vorteks; Pintle (kısılabilir); Aynı akışkanlı çarpışmalı; Eş eksenli (tek akışkan: jet + halka).				
dP / Pc oranı	`inj_dp`			0,2
Hesaba etkisi: Enjektör basınç düşümünün oda basıncına oranı. Tipik 0.15-0.30; 0.15 altında chug kararsızlığı olasıdır (Sutton & Biblarz 9. baskı Böl. 8; NASA SP-194 Böl. 5-6).				
Oksitleyici debisi	`inj_mdot_ox`	kg/s		2
Hesaba etkisi: Enjektörden geçen oksitleyici kütle debisi.				
Giriş basıncı P1	`inj_pfeed`	bar		(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör giriş basıncı P_1 (bar, mutlak). Hesaptan sonra yalnız ana tasarım kullanıcı tank basıncı kullanıyorsa doldurulur. *Boşsa:* Kendinden basınçlı N2O P_sat(T_tank), diğer oksitleyiciler P_c·(1 + dP/P_c) alır.				
Ölçülmüş C_d	`inj_cd`	-		(boş)
Hesaba etkisi: Deliklerin ölçülmüş boşaltma katsayısı. Girdaplı elemanlara uygulanmaz; onların C_d'si geometriden çıkar. *Boşsa:* C_d devre tablosundan (giriş + L/D) gelir.				
Oda basıncı	`inj_pc`	bar		20
Hesaba etkisi: Tasarım noktasındaki oda basıncı.				
Oksitleyici yoğunluğu	`inj_rho_ox`	kg/m3		786
Hesaba etkisi: Enjeksiyon sıcaklığındaki sıvı oksitleyici yoğunluğu. N2O 293 K'de yaklaşık 745-790 kg/m3; LOX yaklaşık 1141 kg/m3.				
Delik girişi	`inj_inlet`			Keskin kenar
Hesaba etkisi: Delik giriş geometrisi. Yuvarlatılmış giriş (r/d >= 0.15) Cd değerini yaklaşık 0.90-0.92'ye çıkarır; keskin kenar 0.63-0.84 verir ve hidrolik flip yapabilir. Seçenekler: Keskin kenar; Yuvarlatılmış.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Delik L/D	`inj_ld`			(boş)
Hesaba etkisi: Deliğin uzunluk/çap oranı. Devrenin C_d tablosundan boşaltma katsayısını (giriş tipi ve L/D) ve hidrolik flip hükmünü seçer. *Boşsa:* Hibrit: boşsa devrenin varsayılan L/D = 4 değeri kullanılır ve flip hükmü verilmez.				
inj_n2o	`inj_n2o`			işaretli
Hesaba etkisi: Kendinden basınçlı azot protoksit delikte flaş buharlaşır. Bu seçenek açıkken debiyi Dyer NHNE iki fazlı modeli belirler ve basınç düşümü tank sıcaklığından türer.				
N2O tank sıcaklığı	`inj_tox`	K		293
Hesaba etkisi: Azot protoksit tank sıcaklığı. Doyma basıncını (293 K'de yaklaşık 50 bar) ve dolayısıyla kullanılabilir dP değerini belirler.				
Radyal akış payı (0-1)	`inj_radial_fraction`			0,5
Hesaba etkisi: Oksitleyici debisinin uç kısmındaki radyal deliklerden geçen payı (kalanı anülüsten gider). Tek akışkanlı hibrit pintle'da gerçek kumanda budur: TMR = f/(1-f) buradan çıkar, sprey konisi açısı da TMR'den. Alışılmış bant 0,3-0,7.				
Pintle BF hedefi	`inj_bf`			0,58
Hesaba etkisi: 0,58 HRMA seçimidir (literatür değeri yok); 0,3-0,74 bandının kaynağı doğrulanmadı. *Boşsa:* Pintle tıkama katsayısı hedefi BF = n·d/(π·D_p): delik sayısı ve delik çapı verilmediğinde uç delik sayısını belirler.				
Girdap koni yarı açısı hedefi	`inj_theta`	derece		(boş)
Hesaba etkisi: Girdaplı elemanların hedef sprey konisi YARI açısı; Giffen-Muraszew ters çözümüyle (K -> X -> θ) karşılanır. Çözülebilir zarf 3,7-71,2 derecedir: hibrit tasarımda dışındaki değer reddedilir; sıvı paneli değeri uyarıyla zarfa kırpar.				
İkincil Delikler	`inj_pin_holes`			Işınsal Delikler
Hesaba etkisi: Pintle ucunun cidarına, milin çevresinde tek sıra hâlinde delinen delikler. Işınsal: delik eksenleri yarıçap doğrultusunda (klasik pintle). Teğetsel: yarıçapa açılı delinir (yalnız geometri; girdap modellenmez). Yok: uçta delik yoktur, eleman düz bir anüler enjektöre dönüşür. Seçenekler: Yok; Işınsal Delikler; Teğetsel Delikler.				
Pintle Uç Çapı D_p	`inj_pin_dp`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Pintle milinin uçtaki dış çapı (D_p): uç deliklerinin delindiği yüzey. Halkasal boşluğu, tıkama katsayısı üzerinden delik sayısını ve varsayılan atlama mesafesini belirler. *Boşsa:* Oksitleyici debisinden t = 0,05·D_p anülüs kuralıyla boyutlandırılır (HRMA seçimi, literatür değeri yok).				
Halkasal Boşluk t	`inj_pin_t`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Pintle mili (D_p) ile gövde deliği arasındaki ışınsal boşluk (t): eksenel oksitleyici tabakasının aktığı anülüs. Verilirse anülüs alanını sabitler; uç delikleri kalan akış alanını alır. *Boşsa:* Anülüs akış alanından çözülür.				
Uç Delik Sayısı n	`inj_pin_n`			(boş)
Hesaba etkisi: Pintle ucundaki tek çevresel sıradaki delik sayısı (n). Delik çapıyla birlikte verilirse ikisi uç deliklerinin akış alanını sabitler. *Boşsa:* Tıkama katsayısından BF = n·d/(π·D_p) = 0,58 (HRMA seçimi).				
Uç Delik Çapı d	`inj_pin_d`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Her uç deliğinin çapı (d). Akışı aşırı belirleyen girdiler (D_p, t, n ve d birlikte verilip tutmuyorsa) debi uyuşmazlığıyla reddedilir. *Boşsa:* Delikler oksitleyici akış alanındaki paylarını taşıyacak şekilde çözülür.				
Atlama Mesafesi L_s	`inj_pin_ls`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Anülüs çıkışından (gövde yüzü) uç delik sırasının eksenine eksenel uzaklık (L_s; Dressler & Bauer 2000). Yalnız geometri ve çizim içindir; hiçbir model kullanmaz. *Boşsa:* L_s = D_p (HRMA seçimi, literatür değeri yok).				
Teğetsel Delik Açısı	`inj_pin_ang`	derece		(boş)
Hesaba etkisi: Her delik ekseni ile yerel yarıçap arasındaki açı (0° = ışınsal, 90° = teğet). Yalnız geometri/CAD içindir: teğetsel momentum ve doğurduğu girdap MODELLENMEZ; bildirilen püskürtme açısı ışınsal değerdir (alt sınır).				
Enjektör Gövdesi Dış Çapı	`inj_pin_od`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Anülüs deliğini çevreleyen enjektör gövdesinin dış çapı. Verilirse gövde cidarı (dış çap - delik)/2 denetlenir ve çizilir; kamaraya sığmalıdır. *Boşsa:* HRMA gövdeyi boyutlandırmaz (gövde malzemesi, izin verilen gerilme ve gövde cidarına etkiyen basınç gerekir) ve yalnız D_p + 2t kılıf deliğini çizer.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Çift (Doublet) Sayısı	`inj_imp_pairs`			(boş)
Hesaba etkisi: Benzer-akışkan delik çifti sayısı (her çift 2 delik). Tek başına verilirse delik çapı oksitleyici debisinden çözülür; delik çapıyla birlikte verilirse ikisi hedef debiyi %5 içinde teslim etmelidir. *Boşsa:* Devre, çapı 0,5-2,5 mm tasarım bandına düşen en az sayıda deliği planlar ve sayıyı çifte yuvarlar.				
Delik Çapı d	`inj_imp_d`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Her çift deliğinin çapı. Verilirse çift sayısı bu çap için en yakın tam sayıdır ve yayımlanan çap, o sayıyla hedef debiyi tam teslim eden çaptır; %5'ten fazla sapan plan en yakın geçerli planlarla birlikte reddedilir. *Boşsa:* Enjektör devresi onu oksitleyici debisinden boyutlandırır.				
Çarpışma Açısı 2θ	`inj_imp_angle`	derece		(boş)
Hesaba etkisi: Her çiftin iki jeti arasındaki TAM açı 2θ. Jet doğrultusunu (eksenel hız bileşeni) ve çizilen çarpışma geometrisini belirler; delik planı ona bağlı değildir. 0° ile 180° arasında (uçlar hariç) olmalıdır; 40-90° dışında bir bant notu gösterilir (HRMA buluşsal eşiği; NASA SP-8089 tasarım değeri olarak 60° verir). *Boşsa:* 60° (beyanlı).				
Girdap Odası Çapı D_s	`inj_sw_ds`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Her elemanın girdap (dönme) odasının çapı. Çıkış orifis çapı d_o ile birlikte atomizör sabiti K'yı veren giriş alanını belirler. 1,25·d_o altında Giffen-Muraszew geometri varsayımı bozulur ve uyarı gösterilir. *Boşsa:* D_s = 2,5·d_o (Lefebvre & McDonell, tipik simplex oranı; beyanlı).				
Eleman Başına Teğet Yuva Sayısı	`inj_sw_nslots`			(boş)
Hesaba etkisi: Her girdaplı elemandaki teğet giriş yuvası sayısı; yuvalar birlikte elemanın giriş alanını, A_p = K·D_s·d_o, taşır. Eleman sayısı ve çıkış orifisi enjektör devresinden gelir. *Boşsa:* 6 (sunucu varsayılanı, beyanlı).				
Yuva Genişliği w	`inj_sw_w`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Her dikdörtgen teğet yuvanın genişliği. Verilirse yuvalar atomizör sabiti K'yı ve onunla birlikte sprey açısını belirler. *Boşsa:* Genişliği ve yüksekliği birlikte verin ya da ikisini de boş bırakın. Yuvalar hedef sprey açısından boyutlandırılır (w = 2h, HRMA oranı).				
Yuva Yüksekliği h	`inj_sw_h`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Her dikdörtgen teğet yuvanın yüksekliği. *Boşsa:* Yuva genişliğiyle birlikte verin ya da ikisini de boş bırakın.				
Delik sayısı	`inj_sh_n`			(boş)
Hesaba etkisi: Duş başlığı delik sayısı. *Boşsa:* Devre, çap bandına düşen en az sayıda deliği planlar.				
En Küçük Delik Çapı	`inj_sh_dmin`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör devresinin delik planını kurduğu çap bandının alt kenarı. Devre, çapı [en küçük, en büyük] aralığına düşen en az sayıda deliği kullanır; Enjektör Tasarımı sekmesinde sabitlenen delik sayısı bu aramanın yerine geçer. *Boşsa:* 0,5 mm (tasarım bandı 0,5-2,5 mm, Sutton & Biblarz 9. bs. s. 337; beyanlı).				
En Büyük Delik Çapı	`inj_sh_dmax`	mm		(boş)
Hesaba etkisi: Enjektör devresinin delik planını kurduğu çap bandının üst kenarı; en küçük çaptan büyük olmalıdır. *Boşsa:* 2,5 mm (tasarım bandı 0,5-2,5 mm, Sutton & Biblarz 9. bs. s. 337; beyanlı).				
İç Jet Debi Payı (0,1-0,9)	`inj_coax_f`			(boş)
Hesaba etkisi: Oksitleyici debisinin iç jetten geçen payı; kalanı dış halkadan akar. Hibritte İKİ geçit de oksitleyici taşır (yakıt katı tanedir). İç jet ve halka çapları, halka boşluğu ve geri çekme bu paydan ve oksitleyici debisinden hesaplanır. 0,1-0,9 dışındaki değerler kırpılmaz, reddedilir. *Boşsa:* 0,6 (HRMA seçimi, literatür değeri yok; beyanlı).				

Tablo 13.19: Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Enjektör tipi	`inj_type`			Farklı akışkanlı ikili (varsayılan)
Hesaba etkisi: Enjektör eleman ailesi. Geometri modelini, boşalma katsayısı dayanağını ve atomizasyon bağıntısını belirler. Seçenekler: Farklı akışkanlı ikili (varsayılan); Farklı akışkanlı üçlü (2:1); Aynı akışkanlı çarpışmalı; Duş başlığı; Pintle (kısılabilir); Eş eksenli girdap; Basınç-girdap.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
dP / Pc oranı	`inj_dp`			0,2
Hesaba etkisi: Enjektör basınç düşümünün oda basıncına oranı. Tipik 0.15-0.30; 0.15 altında chug kararsızlığı olasıdır (Sutton & Biblarz 9. baskı Böl. 8; NASA SP-194 Böl. 5-6).				
Oksitleyici debisi	`inj_mdot_ox`	kg/s		2
Hesaba etkisi: Enjektörden geçen oksitleyici kütle debisi.				
Ölçülmüş C_d	`inj_cd`	-		(boş)
Hesaba etkisi: Deliklerin ölçülmüş boşaltma katsayısı; ana formdaki Boşaltma Katsayısı Cd ile aynı büyüklük. Girdaplı elemanlara uygulanmaz; onların Cd'si geometriden çıkar. *Boşsa:* Cd devre tablosundan (giriş + L/D) gelir.				
Yakıt debisi	`inj_mdot_fuel`	kg/s		0,8
Hesaba etkisi: Yakıt kütle debisi (yalnız sıvı motorlarda). Karışım oranıyla belirlenir: mdot_fuel = mdot_ox / (O/F).				
Oda basıncı	`inj_pc`	bar		100
Hesaba etkisi: Tasarım noktasındaki oda basıncı.				
Oksitleyici yoğunluğu	`inj_rho_ox`	kg/m3		1141
Hesaba etkisi: Enjeksiyon sıcaklığındaki sıvı oksitleyici yoğunluğu. N2O 293 K'de yaklaşık 745-790 kg/m3; LOX yaklaşık 1141 kg/m3.				
Yakıt yoğunluğu	`inj_rho_fuel`	kg/m3		810
Hesaba etkisi: Sıvı yakıt yoğunluğu. RP-1 yaklaşık 810 kg/m3, etanol yaklaşık 789 kg/m3.				
Delik girişi	`inj_inlet`			Keskin kenar
Hesaba etkisi: Delik giriş geometrisi. Yuvarlatılmış giriş (r/d >= 0.15) Cd değerini yaklaşık 0.90-0.92'ye çıkarır; keskin kenar 0.63-0.84 verir ve hidrolik flip yapabilir. Seçenekler: Keskin kenar; Yuvarlatılmış.				
Delik L/D	`inj_ld`			(boş)
Hesaba etkisi: Deliğin uzunluk/çap oranı. Devrenin C_d tablosundan boşaltma katsayısını (giriş tipi ve L/D) ve hidrolik flip hükmünü seçer. *Boşsa:* Hibrit: boşsa devrenin varsayılan L/D = 4 değeri kullanılır ve flip hükmü verilmez.				
Pintle TMR hedefi	`inj_tmr`			1
Hesaba etkisi: Pintle toplam momentum oranı hedefi. TMR = 1, 60 derecelik püskürtme yarı açısı verir (Cheng 2017); olağan bant 0.5-2.				
Pintle BF hedefi	`inj_bf`			0,58
Hesaba etkisi: 0,58 HRMA seçimidir (literatür değeri yok); 0,3-0,74 bandının kaynağı doğrulanmadı. *Boşsa:* Pintle tıkama katsayısı hedefi BF = n·d/(π·D_p): delik sayısı ve delik çapı verilmediğinde uç delik sayısını belirler.				
Girdap koni yarı açısı hedefi	`inj_theta`	derece		45
Hesaba etkisi: Girdaplı elemanların hedef sprey konisi YARI açısı; Giffen-Muraszew ters çözümüyle (K -> X -> θ) karşılanır. Çözülebilir zarf 3,7-71,2 derecedir: hibrit tasarımda dışındaki değer reddedilir; sıvı paneli değeri uyarıyla zarfa kırpar.				
Enjektör Eleman Sayısı	`inj_n_el`			(boş)
Hesaba etkisi: Enjeksiyon elemanı sayısı (adet). Enjektör devrelerinin delik sayısını sabitler; delik çapları akış alanlarından çıkar. Farklı akışkan çifti, duş başlığı, eş eksenli: devre başına delik (eleman başına bir yakıt + bir oksitleyici deliği). Benzer akışkan çifti: devre başına benzer akışkan ÇİFTİ (her biri iki delik), 1-60, çünkü devre planlayıcısı devre başına en çok 120 delik kabul eder; fazlası kırpılmaz, reddedilir. Pintle'da kullanılmaz (tek eleman; alan gizlenir). Kabul aralığı 1-20000. *Boşsa:* Her devre 0,5-2,5 mm çap bandında en az delikli planı kurar ve yanıt bunu söyler.				
Pintle Mili Çapı D_p	`inj_pin_dp`			(boş)
Hesaba etkisi: Pintle milinin uçtaki dış çapı (D_p, mm); yakıt uç delikleri bu yüzeye delinir, oksitleyici milin çevresindeki anülüsten akar. Anülüs alanı oksitleyici devresince sabitlendiği için D_p halkasal boşluk t'yi, tıkama katsayısı üzerinden de uç delik sayısını belirler. Sonlu, pozitif bir uzunluk olmalıdır; anülüs deliği D_p + 2t kamaranın içine sığmalıdır. *Boşsa:* Oksitleyici debisinden t = 0,05·D_p anülüs kuralıyla boyutlandırılır (HRMA seçimi, literatür değeri yok).				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Oksitleyici Halkasal Boşluğu t	`inj_pin_t`			(boş)
Hesaba etkisi: Pintle mili çevresindeki oksitleyici anülüsünün radyal boşluğu (t, mm). Anülüs alanı pi·(D_p + t)·t oksitleyici devresinin akış alanına eşit olmalıdır: tek başına verilirse D_p ondan çözülür; D_p ile birlikte verilirse ikisi %5 içinde uyuşmalıdır (HRMA toleransı), aksi hâlde tasarım uyuşmazlıkla reddedilir. *Boşsa:* Oksitleyici akış alanından çözülür.				
Yakıt Uç Deliği Sayısı n	`inj_pin_n`			(boş)
Hesaba etkisi: Pintle ucundaki tek sıradaki radyal yakıt deliği sayısı (tam sayı, ≥ 1). Delikler yakıt devresinin akış alanını n·pi·d^2/4 taşır; delik çapı n'den çıkar. *Boşsa:* Tıkama katsayısı n·d/(pi·D_p) = 0,58'den (HRMA seçimi, literatür değeri yok).				
Yakıt Uç Deliği Çapı d	`inj_pin_d`			(boş)
Hesaba etkisi: Her radyal yakıt uç deliğinin çapı (d, mm). Tek başına verilirse delik sayısı bu çap için en yakın tam sayıdır ve yayımlanan çap, o sayıda yakıt devresi alanını TAM teslim eden çaptır; %5'ten fazla sapan plan (sayıyla birlikte verildiğinde de) en yakın geçerli planlarla reddedilir. *Boşsa:* Yakıt akış alanından çözülür.				
Atlama Mesafesi L_s	`inj_pin_ls`			(boş)
Hesaba etkisi: Anülüs çıkışından (enjektör yüzü) uç delik sırasının eksenine eksenel uzaklık (L_s, mm; tanım Dressler & Bauer, AIAA 2000-3871). Yalnız geometri ve CAD içindir: hiçbir performans modeli kullanmaz. Kamaradan kısa olmalıdır. *Boşsa:* L_s = D_p (HRMA seçimi, literatür değeri yok).				

Tablo 13.20: Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Gövde Çapı	`sd_body_d`	m		0,150
Hesaba etkisi: Gövde dış çapı (m). Referans alanı πd^2/4'ü belirler ve Barrowman CP'sinde kanat normal kuvvetini (açıklık/çap)^2 ile ölçekler. 0'dan büyük olmalı. Sayfa bir araç tanımı yayımlıyorsa oradan doldurulur. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Toplam Uzunluk	`sd_body_l`	m		2
Hesaba etkisi: Burun ucundan toplam araç boyu (m). 0'dan büyük ve burundan uzun olmalı; kanat kök hücum kenarı + kök veteri bu boyun içinde kalmalı. CP/CG çizimi ve varsayılan kanat konumu için kullanılır. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Burun Uzunluğu	`sd_nose_l`	m		0,4
Hesaba etkisi: Burun konisi boyu (m). Burun CP'si uçtan (burun tipi katsayısı × bu boy) uzaklıktadır. 0'dan büyük ve toplam boydan kısa olmalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Burun Tipi	`sd_nose_type`			Ojiv
Hesaba etkisi: Burun biçimi. Yalnız burun CP katsayısını değiştirir: ogive 0,466, konik 2/3, parabolik 0,5 (× burun boyu); burun normal kuvvet eğimi CN_α = 2 kalır. Seçenekler: Ojiv; Konik; Parabolik.				
Kanatçık Sayısı	`sd_fin_count`			4
Hesaba etkisi: Kanat sayısı, 3 ya da 4. Barrowman CN_α'sının kanat terimini çarpar; CP'yi ve statik marjı kaydırır. Seçenekler: 3; 4.				
Kanatçık Kök Veteri	`sd_fin_root`	m		0,2
Hesaba etkisi: Kanat kök veteri (m), gövde boyunca olan veter. Kanat CN_α'sına ve kanat CP'sine girer. 0'dan büyük olmalı; kök hücum kenarı + kök veteri toplam boyu aşmamalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Kanatçık Uç Veteri	`sd_fin_tip`	m		0,1
Hesaba etkisi: Kanat uç veteri (m). Kanat CN_α'sına ve kanat CP'sine girer; 0 sivri (üçgen) kanat demektir. 0 ya da büyük olmalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Kanatçık Açıklığı	`sd_fin_span`	m		0,11
Hesaba etkisi: Kanat açıklığı (m), gövde yüzeyinden kanat ucuna. Kanat normal kuvveti (açıklık/çap)^2 ile büyür. 0'dan büyük olmalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
Kanatçık Ok Açıklığı	`sd_fin_sweep`	m		0,08
Hesaba etkisi: Kanat hücum kenarı süpürme boyu (m): kök hücum kenarından uç hücum kenarına eksenel uzaklık. Kanat CP'sini geriye kaydırır. 0 ya da büyük olmalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Kanatçık Kök Hücum Kenarı (burundan, m)	`sd_fin_pos`			1,8
Hesaba etkisi: Burun ucundan kanat kök hücum kenarına uzaklık (m). Kanat CP'sini konumlar. 0 ya da büyük olmalı ve (bu + kök veteri) ≤ toplam boy. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Kuru Kütle	`sd_dry_m`	kg		25,00
Hesaba etkisi: İtici hariç araç kütlesi (kg), dry_mass olarak gönderilir. 0'dan büyük olmalı. Bileşen kipinde salt okunur (itici olmayan satırların toplamı). Sayfa bir araç tanımı yayımlıyorsa oradan doldurulur. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
İtici Kütlesi	`sd_prop_m`	kg		4
Hesaba etkisi: Uçuşta yanan itici kütlesi (kg), propellant_mass olarak gönderilir. 0'dan büyük olmalı. Motor sayfa hesabından geliyorsa o motorun itici kütlesiyle üzerine yazılır; bileşen kipinde salt okunur (itici satırlarının toplamı). *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Cd_0 (ses altı)	`sd_cd0`			0,50
Hesaba etkisi: Sıfır taşımada (ses altı) sürükleme katsayısı, boyutsuz, $\pi d^2/4$ referans alanına göre. Burada 0'dan büyük olmalı; uç en çok 5 kabul eder. Sayfa bir araç tanımı yayımlıyorsa oradan doldurulur. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Rüzgâr Hızı	`sd_wind`	m/s		5
Hesaba etkisi: Yatay rüzgâr hızı (m/s); aracın gördüğü hava akışına eklenir (rüzgâra dönmeyi sürer). 0 ya da büyük olmalı; uç ISA deniz seviyesi ses hızının üstünü reddeder. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Rüzgâr Yönü (° kuzeyden)	`sd_wind_dir`			0
Hesaba etkisi: Rüzgârın GELDİĞİ pusula yönü (kuzeyden derece). Uç 0–360 aralığını kabul eder. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Fırlatma Yükseliş Açısı	`sd_elev`	°		90
Hesaba etkisi: Atış rayının ufuktan yükselme açısı (derece); 90 dik yukarı. 0'dan büyük olmalı; uç en çok 90 kabul eder. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Fırlatma Azimutu (° kuzeyden)	`sd_azimuth`			0
Hesaba etkisi: Atış yönü (kuzeyden derece): rayın yataydaki doğrultusu. Her sonlu sayı kabul edilir. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
Ray Uzunluğu	`sd_rail`	m		5
Hesaba etkisi: Atış rayı boyu (m). Araç raydayken tutumu kilitlidir; sonuç rozeti çözücünün kullandığı ray boyunu gösterir. 0'dan büyük olmalı. *Boşsa:* Boş ya da geçersizse alan kırmızı olur ve Çalıştır engellenir.				
İtki	`sd_thrust`	N		1200
Hesaba etkisi: Sabit itki (N); yalnız itki eğrisi kullanılmadığında devreye girer (içe aktarılmış motor dosyası yok, hesaplanan eğri kutusu kapalı ya da yok). Motor sayfa hesabından geliyorsa o değerle üzerine yazılır. Kullanılıyorsa 0'dan büyük olmalı.				
Yanma Süresi	`sd_burn`	s		6
Hesaba etkisi: Sabit itki durumunun yanma süresi (s); İtki ile birlikte yalnız itki eğrisi kullanılmadığında devreye girer. Motor sayfa hesabından geliyorsa o değerle üzerine yazılır. Kullanılıyorsa 0'dan büyük olmalı.				
sd_use_curve	`sd_use_curve`			işaretli
Hesaba etkisi: Açık (varsayılan): koşu sayfa hesabının itki eğrisini (ya da itki ve yanma süresini) uçurur; İtki/Yanma Süresi/İtici Kütlesi alanları ondan doldurulur. Kapalı: formdaki sabit İtki ve Yanma Süresi kullanılır. İçe aktarılmış motor dosyası ikisinin de önüne geçer.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
İtki kaynağı	`sd_thrust_src`			Sayfadaki hesap / form değerleri (varsayılan)
Hesaba etkisi: İtkinin kaynağı. Varsayılan: sayfa hesabı (ya da form değerleri). İçe aktarılan: RASP .eng / RockSim .rse dosyası /api/import/motor-file ile okunur ve itki eğrisi uçurulur; dosyada birden çok motor varsa yandaki liste birini seçer. Dosya itici kütlesi veriyorsa gözden geçirmeniz için İtici Kütlesi alanına yazılır. Seçenekler: Sayfadaki hesap / form değerleri (varsayılan); İçe aktarılan motor dosyası (.eng/.rse).				
İtki kaynağı	`sd_motor_select`			
Hesaba etkisi: İtkinin kaynağı. Varsayılan: sayfa hesabı (ya da form değerleri). İçe aktarılan: RASP .eng / RockSim .rse dosyası /api/import/motor-file ile okunur ve itki eğrisi uçurulur; dosyada birden çok motor varsa yandaki liste birini seçer. Dosya itici kütlesi veriyorsa gözden geçirmeniz için İtici Kütlesi alanına yazılır.				

Tablo 13.21: Yapısal FEA paneli girdileri

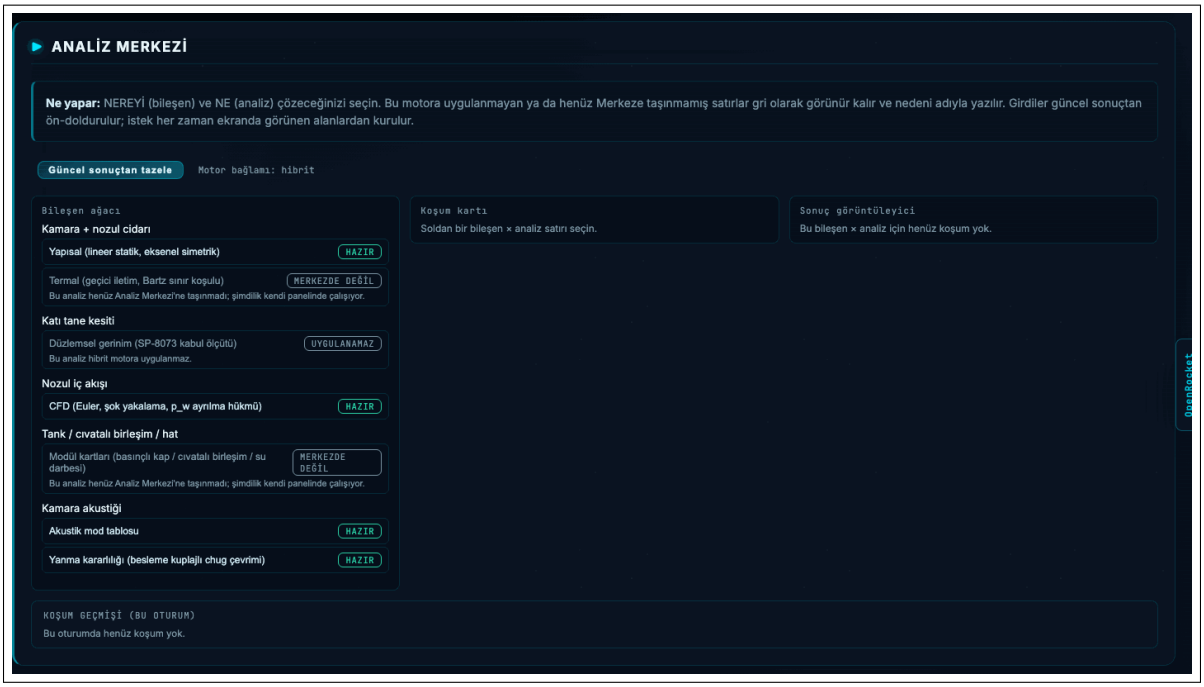
Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
fea_show_mesh	`fea_show_mesh`			işaretli
Hesaba etkisi: Yalnız görünüm: eleman kenarlarını (tel kafes) sonuç haritalarının üstüne çizer. Analiz yeniden koşmaz, hiçbir sayı değişmez.				
fea_metric	`fea_metric`			En-boy oranı
Hesaba etkisi: Ağ kalitesi haritasının hangi eleman kalite ölçüsüyle renklendirileceği: en-boy oranı ya da ölçekli Jacobian. Yalnız görünüm – analiz yeniden koşmaz; kalite eşiği dışındaki elemanlar iki durumda da kırmızıyla işaretlenir. Seçenekler: En-boy oranı; Ölçekli Jacobian.				

Tablo 13.22: Termal FEA paneli girdileri (hibrit)

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
fea_t_ambient	`fea_t_ambient`			293,15
Hesaba etkisi: Zamana bağlı ısıl FEA'nın tekdüze başlangıç cidar sıcaklığı ve ortam sıcaklığı (K); /api/fea/thermal'a ambient_temperature_K olarak gönderilir. 0'dan büyük olmalı. Panel varsayılanı 293,15 K ile dolu gelir; siz değiştirene kadar sonuç bunu panelin değeri olarak etiketler. *Boşsa:* Uç eksik girdiyi adıyla bildirir ve alan çizilmez.				
fea_t_show_mesh	`fea_t_show_mesh`			işaretli
Hesaba etkisi: Yalnız görünüm: eleman kenarlarını (tel kafes) sıcaklık haritalarının üstüne çizer. Analiz yeniden koşmaz, hiçbir sayı değişmez.				

13.7 Analiz Merkezi

Analiz Merkezi aynı analizleri bileşen eksenine göre düzenler: solda bileşen ağacı (bileşen × analiz), ortada koşum kartı, sağda sonuç görüntüleyici, altta oturumun koşum geçmişi. Bileşenler: kamara ve nozul cidarı, nozul iç akışı, kamara akustiği, katı tane kesiti, tank / cıvatalı birleşim / hat. Güncel sonuçtan tazele koşum kartının girdilerini son hesaptan yeniden doldurur. Geçmişten açılan sonuç saklanmış sonuçtur ve başlığında bunu söyler.



Şekil 13.18: Analiz Merkezi: bileşen ağacı, koşum kartı ve sonuç görüntüleyici.



Şekil 13.19: Analiz Merkezi: akustik mod tablosu koşusu.

14. Fırlatma Sahası

Tablo 13.23: Analiz Merkezi satır durumları

Durum	Anlamı
HAZIR	Analiz bu motor için koşturulabilir.
SONUÇ BEKLİYOR	Sayfada henüz hesap yok; önce motor hesaplanır.
UYGULANAMAZ	Analiz bu motor tipine uygulanmaz; neden satırda yazılır (örnek: katı motorda yanma kararlılığı; enjektör ve besleme sistemi yoktur). Satır gizlenmez.
MERKEZDE DEĞİL	Analiz kendi panelinde çalışır.
HÜKÜM BEYAN EDİLMEDİ	Analiz kabul hükmü yayımlamaz; sayılar ve modellenmeyenler listesi okunur.

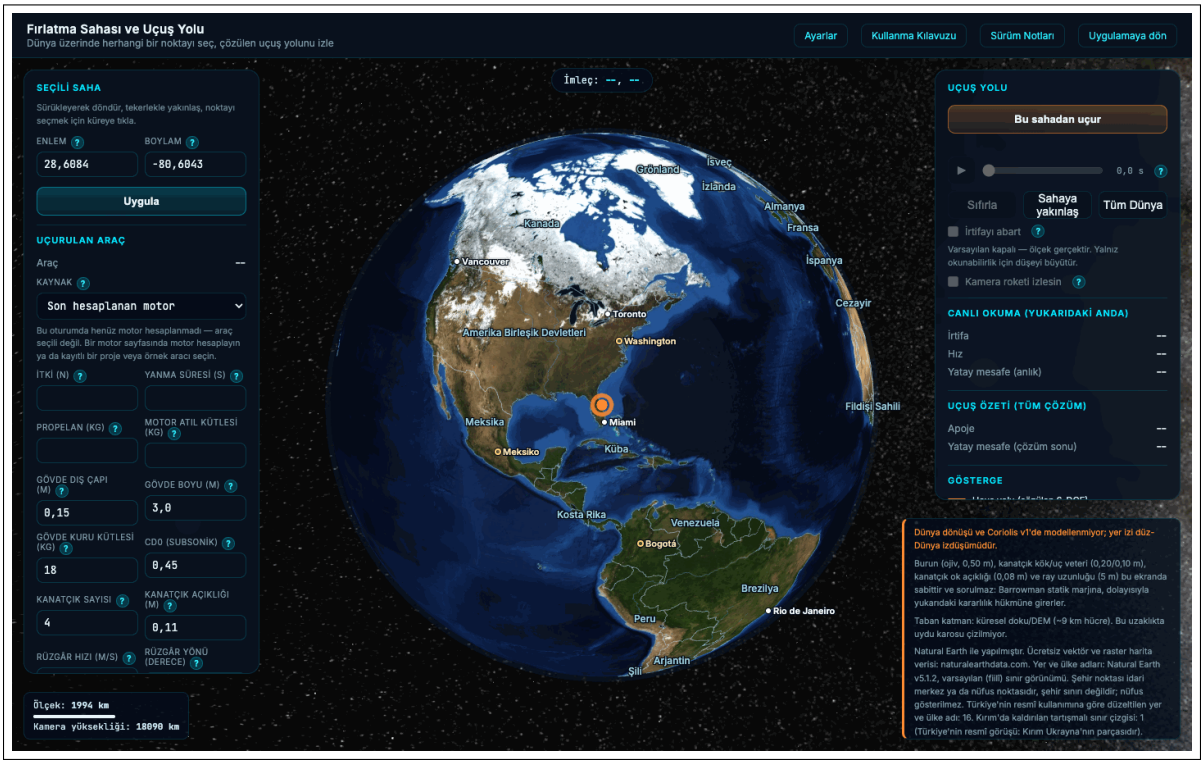
Tablo 13.24: Merkezdeki analizlerin hükümleri

Analiz	Hüküm ve okunuşu
Yapısal (lineer statik, eksenel simetrik)	Emniyet katsayısı alanının en küçüğü; kapsam, belirleyici mekanizma (`binding`) ve ağ yakınsaması ile birlikte okunur. Yakınsamamış ağda sayı bir eğilimdir.
CFD (Euler, şok yakalama, p_w ayrılma hükmü)	Yakınsama hükmü üç durumludur: YAKINSADI, YAKINSAMADI, hüküm yayımlanmadı. Yalnız kesin güvenli hüküm yeşildir. VİSKOZSUZ (Euler) rozeti duvar kayması ve duvar ısı akısı olmadığını söyler. Kütle ve enerji dengesizliği sayıları eşiksizdir. Duvar basıncı Nozul Akışı panelinin dağılımıyla karşılaştırılır.
Akustik mod tablosu	Kamara mod haritası ve mod başına sönüm bütçesi. Bu yolda kararlılık hükmü yoktur; bütçede modellenmeyen terimler ayrıca listelenir.
Yanma kararlılığı (besleme kuplajlı chug çevrimi)	Nötr eğri, işletme noktası, büyüme oranı. Besleme hattı uzunluğu verilmezse çevrim ataletsiz koşar ve rozet bunu söyler. Ölçülmüş örnek (25 kN LOX/RP-1, 60 bar, O/F 2,2): hat uzunluğu yokken “kararsız”, 77,4 Hz; 2,5 m hatla “kararlı”, 33,6 Hz. Hat grubu yarım doldurulursa istek gönderilmez.
Düzlemsel gerinim (SP-8073 kabul ölçütü)	Yalnız katı; kabul ölçütü port yüzeyi gerinimidir, pay = kapasite / tepe port gerinimi. Oda basıncı katı bandının dışındaysa istek reddedilir.

14.1 Amaç

Dünya üzerinde bir fırlatma noktası seçer ve bir motorun aracını o sahadan uçurarak çözülen uçuş yolunu (6-DOF) 3B küre üzerinde gösterir.

14.2 Ekran



Şekil 14.1: Fırlatma Sahası: küre, SEÇİLİ SAHA, UÇURULAN ARAÇ ve UÇUŞ YOLU panelleri.

14.3 Yordam

1. Küreye tıklayarak ya da ENLEM ve BOYLAM yazıp Uygula düğmesiyle saha seçin.
2. KAYNAK seçin: Son hesaplanan motor, Kayıtlı proje (.hrma) ya da Örnek araç. Kayıtlı proje seçildiğinde araç, projenin sayfasındaki hesabın aynısıyla kurulur.
3. Sahayı çöz, ardından Bu sahadan uçur düğmesine basın.
4. Zaman çubuğu ile uçuşu oynatın; CANLI OKUMA seçili andaki irtifa, hız ve yatay mesafeyi, UÇUŞ ÖZETİ apoje ve çözüm sonundaki yatay mesafeyi verir.

14.4 Girdiler

GÖVDE KURU KÜTLESİ UÇAN ATIL KÜTLE alanını içermez; sayfa ikisini toplar ve toplamı `dry_mass` olarak gönderir. Eksik bir araç girdisi adıyla reddedilir ya da kullanılan varsayılan `defaults_applied` altında listelenir.

Tablo 14.1: Fırlatma Sahası: Seçili Saha

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
ENLEM	`ls-lat`			28,6084
Hesaba etkisi: Saha enlemi, ondalık derece (WGS84, kuzey artı). Uygula küreyi oraya götürür; Sahayı çöz ve Bu sahadan uçur onu okur (uçuş Dünya dönüşü için latitude_deg olarak gönderir). Kabul aralığı −90 ile 90. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse bu düğmeler hiçbir şey yapmaz.				
BOYLAM	`ls-lon`			-80,6043
Hesaba etkisi: Saha boylamı, ondalık derece (WGS84, doğu artı). Uygula küreyi oraya götürür, Sahayı çöz onu okur; uçuş yolu bu noktaya yerleştirilir. Kabul aralığı −180 ile 180. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse bu düğmeler hiçbir şey yapmaz.				

Tablo 14.2: Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
KAYNAK	`ls-vehicle-source`			Son hesaplanan motor
Hesaba etkisi: Hangi aracın uçurulacağı: bir motor sayfasında son hesaplanan motor (bu tarayıcının deposu üzerinden aktarılır), kayıtlı bir .hrma projesi (proje yalnız girdi sakladığı için sunucuda yeniden hesaplanır) ya da yerleşik örnek araç. Değiştirince önceki uçuş, yeniden uçurana kadar kapanır. Seçenekler: Son hesaplanan motor; Kayıtlı proje (.hrma); Örnek araç.				
Proje	`ls-project`			
Hesaba etkisi: Motoru uçurulacak kayıtlı proje; saklanan girdilerinden sunucuda yeniden hesaplanır. Yalnız Kaynak kayıtlı proje olduğunda görünür.				
İTKİ	`ls-v-thrust`	N		(boş)
Hesaba etkisi: Uçurulan motorun itkisi (N), salt okunur: seçili araçtan gelir ve thrust olarak gönderilir. Araç vermiyorsa (ve itki eğrisi de taşımıyorsa) uçuş adıyla reddedilir – yerine sayı konmaz.				
YANMA SÜRESİ	`ls-v-burntime`	s		(boş)
Hesaba etkisi: Uçurulan motorun yanma süresi (s), salt okunur, seçili araçtan; burn_time olarak gönderilir. Araç vermiyorsa (ve itki eğrisi de taşımıyorsa) uçuş adıyla reddedilir – yerine sayı konmaz. Sıvı motor yanma süresini yalnız sıvı sayfasında bir süre girildiyse verir.				
PROPELAN	`ls-v-propmass`	kg		(boş)
Hesaba etkisi: Uçurulan motorun itici kütlesi (kg), salt okunur, seçili araçtan; propellant_mass olarak gönderilir. Araç vermiyorsa uçuş adıyla reddedilir – yerine sayı konmaz.				
UÇAN ATIL KÜTLE	`ls-v-inertmass`	kg		(boş)
Hesaba etkisi: Motorun uçuşta araca kattığı atıl kütle (kg), salt okunur, seçili araçtan (engine_inert_mass): motor kuru kütlesi (kasa ya da kamara, nozul, enjektör); sıvı motorda sonuç yayımlıyorsa ayrıca itici tanklarının kuru yapısı ve yüklenen eksi nominal (yedek) itici. Döküm araç adının altında yazılır. Gövde kuru kütlesine eklenir, toplam dry_mass olarak gönderilir. Araç vermiyorsa uçuş adıyla reddedilir.				
GÖVDE DIŞ ÇAPI	`ls-a-bodydia`	m		0,15
Hesaba etkisi: Gövde dış çapı (m), body_diameter olarak gönderilir (6-DOF çözücüsünde referans alan ve kanat ölçeklemesi). Araç motor çapını veriyorsa o, alanın alt sınırı olur ve daha küçük değer ona yükseltilir; gövde motordan darsa çözücü de uçuşu adıyla reddeder. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
GÖVDE BOYU	`ls-a-bodylen`	m		3,0
Hesaba etkisi: Gövde boyu (m), body_length olarak gönderilir. Araç motor boyunu veriyorsa max(2,0 m, motor boyu + 1,0 m)'den kısa değer ona yükseltilir; gövde motordan kısaysa çözücü uçuşu adıyla reddeder. Burun boyu bu sayfada 0,50 m (ogive) sabittir. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
GÖVDE KURU KÜTLESİ	`ls-a-drymass`	kg		18
Hesaba etkisi: Gövde kuru kütlesi (kg), yukarıdaki uçan atıl kütle HARİÇ; sayfa ikisini toplar ve toplamı dry_mass olarak gönderir. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse uçuş adıyla reddedilir (kütle varsayılmaz).				
CD0 (SUBSONİK)	`ls-a-cd0`			0,45
Hesaba etkisi: Sıfır taşımada sürükleme katsayısı (boyutsuz), cd0 olarak gönderilir; uç 0–5 kabul eder. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
KANATÇIK SAYISI	`ls-a-fincount`			4
Hesaba etkisi: Kanat sayısı, fin_count olarak gönderilir; 0 ya da büyük tam sayı olmalı (0 = kanatsız), değilse uç uçuşu reddeder. Kanat kök veteri 0,20 m, uç veteri 0,10 m ve süpürme 0,08 m bu sayfada sabittir. *Boşsa:* Gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
KANATÇIK AÇIKLIĞI	`ls-a-finspan`	m		0,11
Hesaba etkisi: Kanat açıklığı (m), fin_span olarak gönderilir; 0 ya da büyük olmalı. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
RÜZGÂR HIZI	`ls-a-windspeed`	m/s	≥ 0	0
Hesaba etkisi: Rüzgâr hızı (m/s), wind_speed olarak gönderilir; 0 ya da büyük ve ISA deniz seviyesi ses hızının altında olmalı. Varsayılan 0 (rüzgârsız). *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
RÜZGÂR YÖNÜ	`ls-a-winddir`	derece	0 – 360	270
Hesaba etkisi: Rüzgârın GELDİĞİ yön (kuzeyden derece), wind_direction_deg olarak gönderilir; kabul aralığı 0–360. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
YÜKSELİŞ AÇISI	`ls-a-elev`	derece		84
Hesaba etkisi: Atışın ufuktan yükselme açısı (derece), launch_elevation_deg olarak gönderilir; kabul aralığı 0–90 (90 = dik). Atış rayı bu sayfada 5 m sabittir. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
AZİMUT	`ls-a-azim`	derece		90
Hesaba etkisi: Atış yönü (kuzeyden derece), launch_azimuth_deg olarak gönderilir; her sonlu sayı. *Boşsa:* Boş ya da sayı değilse gönderilmez – çözücü kendi beyanlı varsayılanını uygular ve sonucun altında adıyla yazar.				
KISAYOLLAR (KISIT DEĞİL – HER NOKTA SEÇİLEBİLİR)	`ls-presets`			
Hesaba etkisi: Bilinen sahaların kısayol listesi: seçince enlem ve boylamı alanlara yazılır ve küre oraya gider. Kısıt değildir – küre üzerinde her nokta seçilebilir.				
ls-online	`ls-online`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Kapalı (varsayılan): Sahayı çöz yalnız paketteki çevrimdışı veriyi kullanır. Açık: önce internet üzerinden Open-Meteo'dan rakım ve güncel yüzey sıcaklığı/basıncı dener; bu, koordinatları o servise gönderir. Her hatada çevrimdışı veriye düşer.				

Tablo 14.3: Fırlatma Sahası: Uçuş Yolu

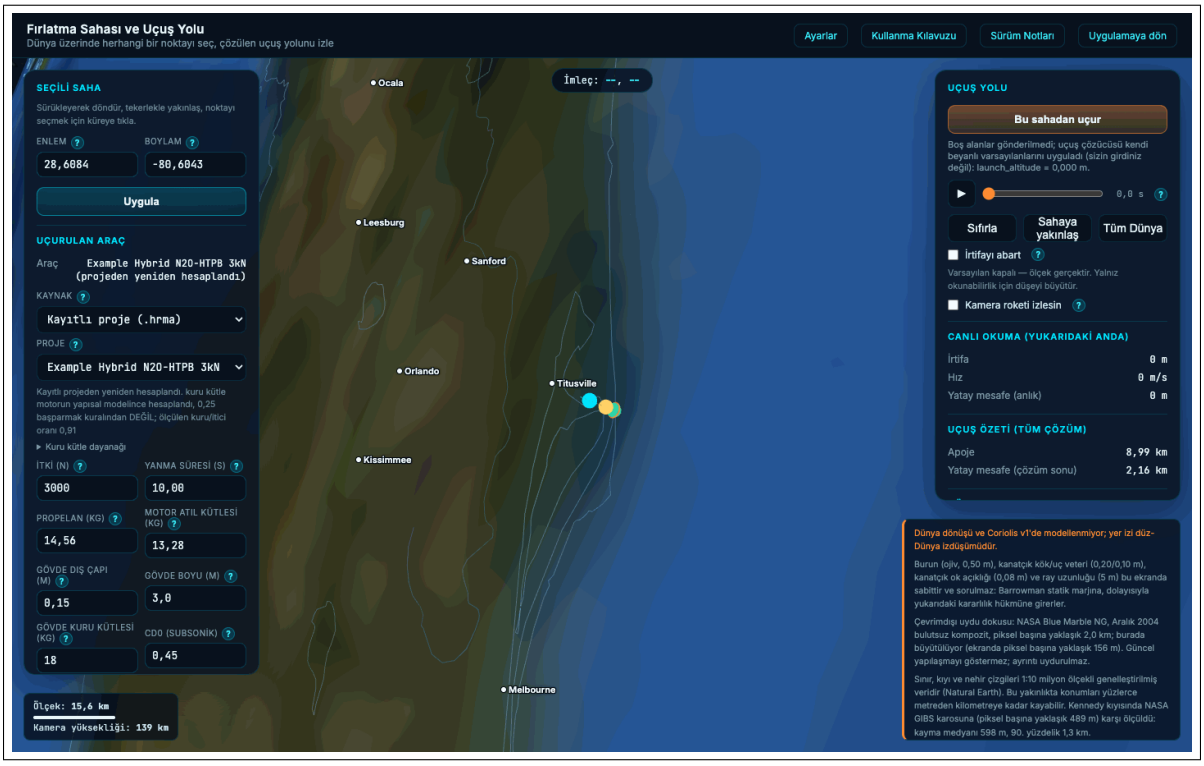
Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
ls-time	`ls-time`		0 – 1000	0
Hesaba etkisi: Uçuş oynatma zaman çizgisi: çözülen uçuşu kalkıştan (sol) sona (sağ) kaydırır. Yalnız Bu sahadan uçur'dan sonra etkin; yalnız görünüm – hiçbir şey yeniden hesaplanmaz.				
ls-exagg	`ls-exagg`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Yalnız görünüm: çizilen uçuş yolunun düşey ölçeğini okunurluk için büyütür; kapalı gerçek ölçektir. Uçuş yeniden hesaplanmaz.				

devamı sonraki sayfada

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
ls-follow	`ls-follow`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Yalnız görünüm: oynatma sırasında kamera roketi izler. Uçuş yeniden hesaplanmaz.				

Tablo 14.4: Fırlatma Sahası: Gösterge

Girdi	Kimlik	Birim	Form sınırı	Form varsayılanı
ls-tile-network	`ls-tile-network`			işaretsiz
Hesaba etkisi: Kapalı (varsayılan): bu bilgisayardan hiçbir harita isteği çıkmaz; harita önbelleğinde olmayan bölgeler paketteki çevrimdışı dokuyla gösterilir. Açık: uydu karoları NASA GIBS'ten çekilir ve her istek sağlayıcıya hangi bölgeye baktığınızı söyler. Seçim bu tarayıcıda saklanır.				



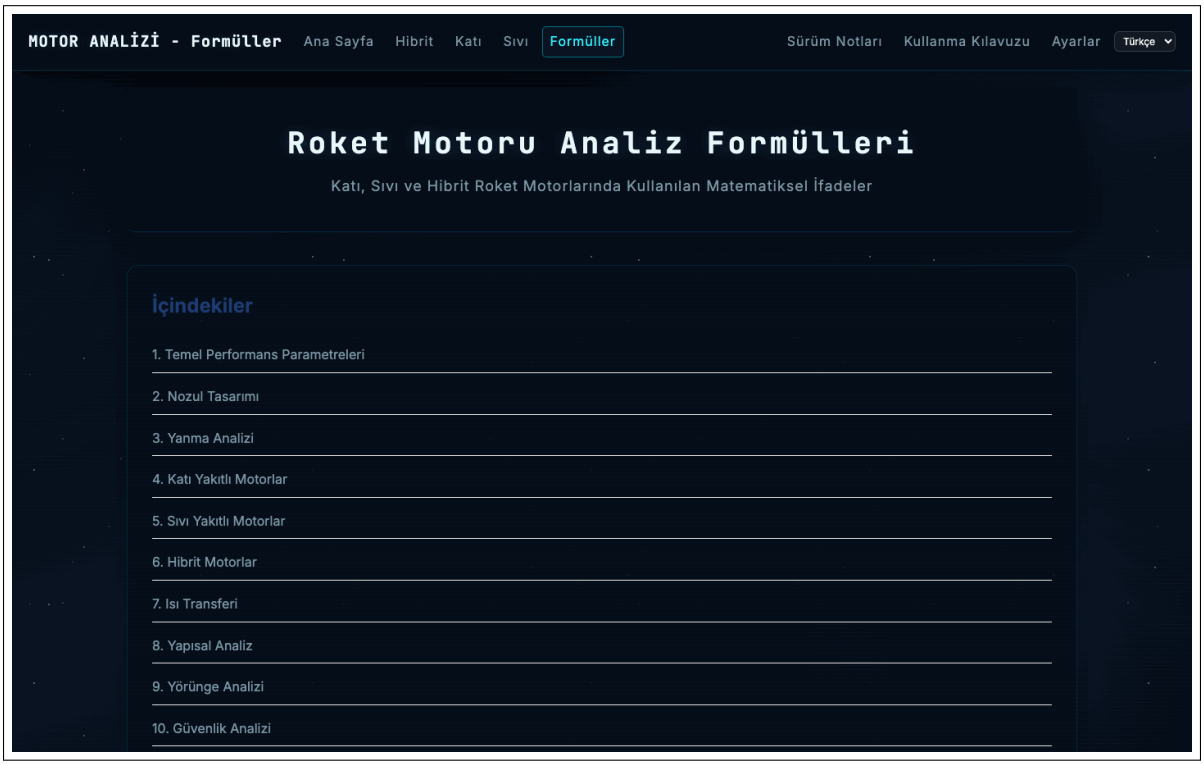
Şekil 14.2: Kayıtlı örnek hibrit projeden uçuş: araç künyesi, uçuş özeti ve durum satırı.

14.5 Sınırlar

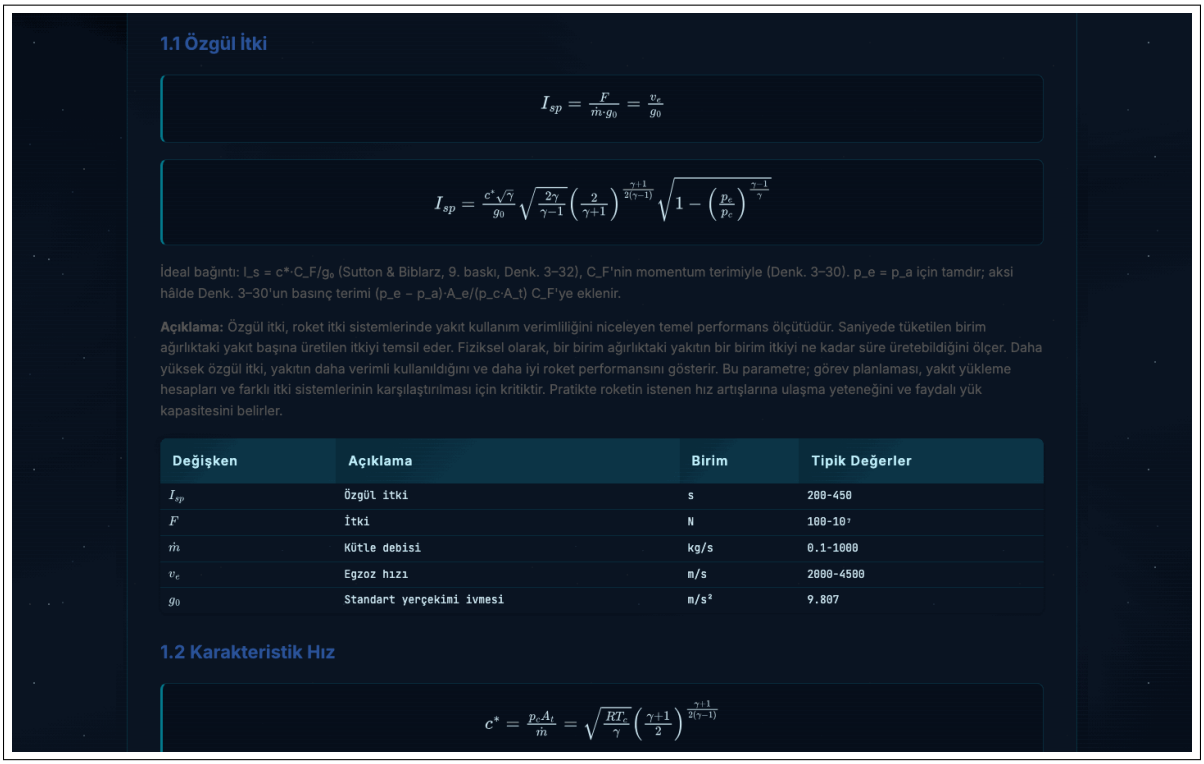
- Dünya dönüşü ve Coriolis etkisi modellenmez; yer izi düz Dünya izdüşümüdür.
- Yol yörünge altı, balistik bir uçuştur; araç yörüngeye girmez.
- İrtifayı abart yalnız okunabilirlik içindir ve varsayılan olarak kapalıdır (ölçek gerçektir).
- 3B küre WebGL ister; WebGL yoksa ekran 3B küre başlatılamadı (WebGL gerekli) der.
- Çevrimiçi uydu karoları (NASA GIBS) ve hava verisi (Open-Meteo) varsayılan olarak kapalıdır; açıldıklarında yalnız bu sayfa ağa çıkar. Harita önbelleğini temizle indirilen karoları siler.

15. Formüller Sayfası

Formüller sayfası çözücülerin kullandığı bağıntıları ve kaynaklarını on dört bölümde verir: temel performans parametreleri, nozul tasarımı, yanma analizi, katı yakıtlı motorlar, sıvı yakıtlı motorlar, hibrit motorlar, ısı transferi, yapısal analiz, yörünge analizi, güvenlik analizi, imalat analizi, maliyet analizi, ileri analiz ve ileri analiz figürlerinin arkasındaki bağıntılar (Bartz 1957, NASA SP-8124, NASA SP-125, NACA Raporu 1135 vb.). Denklem numaraları kaynak kitabın numarasıyla verilir (örnek: Bölüm 1.1 ve 1.2, Sutton ve Biblarz). Sayfa yüklenirken matematik dizgi katmanı yüklenemezse ham işaretleme görünür; sayfa yenilenir.



Şekil 15.1: Formüller sayfası: bölüm listesi.



Şekil 15.2: Formüller, Bölüm 1.1: özgül impuls ifadesi ve c^* tanımı.

16. Dışa Aktarım

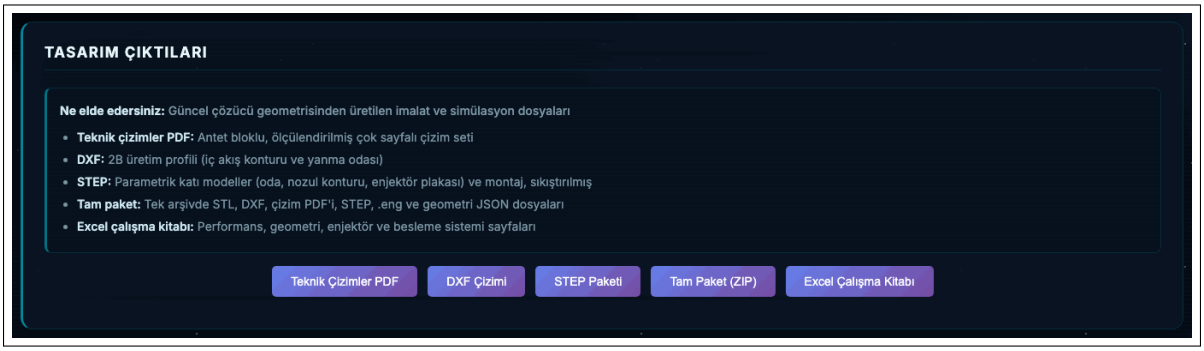
16.1 Düğmeler ve dosyalar

Tablo 16.1: Dışa aktarım düğmeleri

Düğme	Sayfa	Ürettiği dosya
Sonuçları Dışa Aktar	Hibrit	Özet PDF (Özet PDF ile aynı dosya).
Özet PDF, Teknik PDF	Hibrit	PDF raporu (kısa, ayrıntılı).
PDF Özet Raporu, PDF Teknik Rapor, PDF Tam Rapor	Katı, sıvı	PDF raporu (üç düzey).
Excel Çalışma Kitabı	Üçü	XLSX: performans, geometri, enjektör, besleme sistemi sayfaları. Sayfa başına en çok 100 000 satır, en çok 20 sayfa; sınırı aşan istek reddedilir.
Tasarımı Yapılandır	Hibrit	CAD üretiminden önce cidar, emniyet katsayısı ve enjektör seçimleri (Tablo 9.11).
3B Model Üret	Hibrit	Çözücü geometrisinden katı model; İndirme Paketi penceresinde 3B Modelleri İndir (STL), CAD Dosyalarını İndir (STEP), Teknik Çizimleri İndir (PDF), Tam Teknik Özeti İndir (PDF).
STEP Paketi, DXF Çizimi	Katı, sıvı	Parametrik katı modeller ve montaj (sıkıştırılmış STEP); 2B üretim profili (DXF).
Teknik Çizimler PDF; Teknik Çizimler	Sıvı; katı	Antet bloklu, ölçülendirilmiş çizim seti. Katıda düğme Motor Özellikleri kartının CAD Tasarımı sekmesindedir; aynı sekmede STEP/STL Dosyalarını İndir bulunur.

Düğme	Sayfa	Ürettiği dosya
CAD Tasarımını Dışa Aktar	Sıvı	Hesap düğmesinin yanında; sıvı motorun CAD dışa aktarımı.
Motor Dosyasını İndir (.eng); OpenRocket .eng İndir; OpenRocket .eng dosyası	Hibrit; katı; sıvı	OpenRocket ve benzeri uçuş benzeticileri için itki eğrisi ve kütleler (RASP biçimi). Sayfa kenarındaki OpenRocket sekmesinde de hesaplanan motorun `.eng` dosyası .eng indir düğmesiyle alınır.
STL Dosyalarını Dışa Aktar	Hibrit	Üçgen ağ modelleri.
Tüm Dosyaları Üret, Tam Paket (ZIP)	Üçü	STL, DXF, çizim PDF'i, STEP, `.eng` ve geometri JSON dosyaları tek arşivde.
Regresyon Hızını Analiz Et, Excel Olarak Aktar, CSV Olarak Aktar	Hibrit	Regresyon hızı ve port büyümesi tablosu.

Hibrit sayfasının dışa aktarım bölümü Şekil 3.4'dadır.



Şekil 16.1: Sıvı sayfasının TASARIM ÇIKTILARI bölümü.

16.2 Dışa aktarım kapıları

- Geometri eksikse ya da bir kapı kapalıysa dosya üretilmez; ret iletisi eksik alanı, nedeni ve gönderilen değeri yazar. Yarım model çizilmez.
- Enjektör plakası kalınlığı kazanılmamışsa STEP ve STL paketleri enjektör parçasını içermez; paket içeriği arşivdeki dosya listesiyle tutarlıdır.
- İki katmanlı sıvı cidarı iki malzemeli iki gövde olarak çizilir; soğutma kanalları çizilmez ve çizim notu bunu yazar.
- Yıldız ve finocyl taneler CAD'e aktarılmaz. Pintle'ın teğet kipi CAD'de reddedilir.
- Montaj STL'i kapalı bir katı değildir; CAD işi için STEP kullanılır.
- `.eng` künye satırları iki faz düzeltmesinin durumunu ve kaynağını taşır; çözücü bir durum yayımlamadıysa "çözücü tarafından yayımlanmadı" yazılır.

16.3 PDF raporunun güvenlik bölümü

Teknik PDF bir güvenlik değerlendirmesi taşır: patlayıcı, toksik ve yangın tehlikeleri, koruyucu donanım, acil müdahale ve operasyonel emniyet maddeleri. Bir köken satırı her girdinin hangi alandan çözüldüğünü yazar. Kullanılabilir oda basıncı, itici kütlesi, oda çapı ya da cidar kalınlığı yoksa güvenlik hükmü üretilmez. Mevzuat uygunluğu (NFPA, OSHA, DOT ve yerel gereklilikler) değerlendirilmez.

17. Hükümler, Rozetler ve Uyarı Sınıfları

Tablo 17.1: Uyarı sınıfları

Sınıf	Sayfa	Anlamı	Yapılacak
KRİTİK	Üçü	Bir sınır aşıldı (malzeme izin ya da erime sıcaklığı, akış, geometri). Tasarım bu hâliyle geçerli değildir.	Satırın önerdiği değişiklik uygulanır ve yeniden hesaplanır.
UYARI	Hibrit, sıvı	Bir bağıntı aralığının dışı ya da bir tasarım pratiği eşiği.	Varsayım tasarım için değerlendirilir.
KONTROL	Katı	Kritik olmayan denetim ve beyan satırı.	Beyan okunur.
GİRDİ	Sıvı	Girdi tutarlılığı ya da eksik girdi beyanı.	Girdi tamamlanır ya da düzeltilir.
BİLGİ	Hibrit	Model varsayımının beyanı.	

Tablo 17.2: Hüküm kodları ve rozetler

Kod / rozet	Anlamı	Yapılacak
SAFE	Denetlenen mekanizmalar için pay hedefi karşılar. Hükmün kapsamı satırda yazılır; listede olmayan bir mekanizma için "güvenli" denmemiştir.	Kapsam okunur.
MARGINAL	Pay sınırdadır.	Tasarım payı artırılır.
UNSAFE	Pay hedefin ya da 1'in altındadır.	Tasarım değiştirilir.
DEĞERLENDİRİLMEDİ, NOT_EVALUATED	Hüküm verilmedi; gerekçe yanında yazılır. Sonuç bölümünde Türkçe, güverte panellerinde kod olarak basılır.	Gerekçedeki girdi verilir.
NOT_MODELLED, MODELLENMEDİ	Büyüklük bu modelde hesaplanmaz.	
HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ	Hükmün koşullarından biri karşılanmadı (örnek: cidarı HRMA boyutlandırdı; emniyet katsayısı hedefin geri okunmasıdır).	Üretilecek cidar kalınlığı girilir.
CİDAR: HRMA BOYUTLANDIRDI	Cidar kalınlığı girilmedi; sonuç bir tasarım önerisidir.	
ASTAR GEREKİR, YANMA BOYUNCA KORUNUR	Hibrit cidar bölgesi hükümleri.	Tablo 4.3.
SINIRDA	Sıvı pintle chug hükmü iki atomizasyon ölçeğinde ayrışır; 6-DOF'ta kararlılık bandı (KARARSIZ / SINIRDA).	Kararlılık payı artırılır.
sınırda marj, marj yeterli	Kısma haritasında chug marjı.	
TERMAL RİSK LOW / MEDIUM / HIGH	Termal panelin risk düzeyi.	

Kod / rozet	Anlamı	Yapılacak
MOTOR TASARIM RİSKİ, TESİS / YERLEŞİM TEHLİKESİ: LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL	Kapsamlı Güvenlik panelinin iki ayrı hükmü: motorun kendi riski ve itici envanterinin tesis tehlikesi. Değerlendirilemeyen eksen varsa düzey kısmidir; kabul edilebilirlik hükmü verilmez.	Eksik eksenin girdisi tamamlanır; tesis tehlikesi saha ve mesafe kararlarında kullanılır.
Nozul rejimi: TAM GENİŞLEME, EKSİK GENİŞLEMİŞ, AŞIRI GENİŞLEMİŞ, AYRILMIŞ, NOZUL İÇİNDE DİK ŞOK, BOĞULMAMIŞ	Nozul Akışı panelinin akış rejimi.	Eksik genişlemede nozul uzatılarak itki kazanılır; aşırı genişleme ve ayrılmada genişleme oranı küçültülür.
YAKINSADI, YAKINSAMADI, hüküm yayımlanmadı	CFD yakınsama hükmü (Tablo 13.24).	

18. Girdi Kuralları ve Hata İletileri

18.1 Kurallar

1. **Boş alan gönderilmez.** Boş bırakılan isteğe bağlı alan isteğe konmaz; sunucu kanonik varsayılanını uygular ve beyan eder.
2. **Bant dışı değer kırpılmaz.** Katı ve sıvı sayfalarında her bant bir kapıdır: istek `input_not_accepted` ile reddedilir ve yanıt alanı, değeri, kabul aralığını ve birimi yazar. Hibrit sayfasında form kapısı olan alanlarda istek reddedilir; kapısı olmayan alanlarda istek koşar, verilen değer yok sayılır ve uyarı listesinde alan adı, değer ve bantla beyan edilir.
3. **Hesaplanan alan girdi değildir.** Örneğin hibrit oksitleyici kütle debisi hesabın sonucudur; isteğe konursa istek reddedilir.
4. **Sayı benzeri dize sayı değildir.** `"20.0"` gibi tırnaklı değer, sonlu olmayan değer ve mantıksal değer kendi gerekçe koduyla reddedilir.
5. **Çelişen girdi çözülmez.** Aralarında kazananı seçen bir kural yoksa istek reddedilir ve çelişki adıyla yazılır.

18.2 Hibrit formunun iletileri

18.3 Sunucu retleri

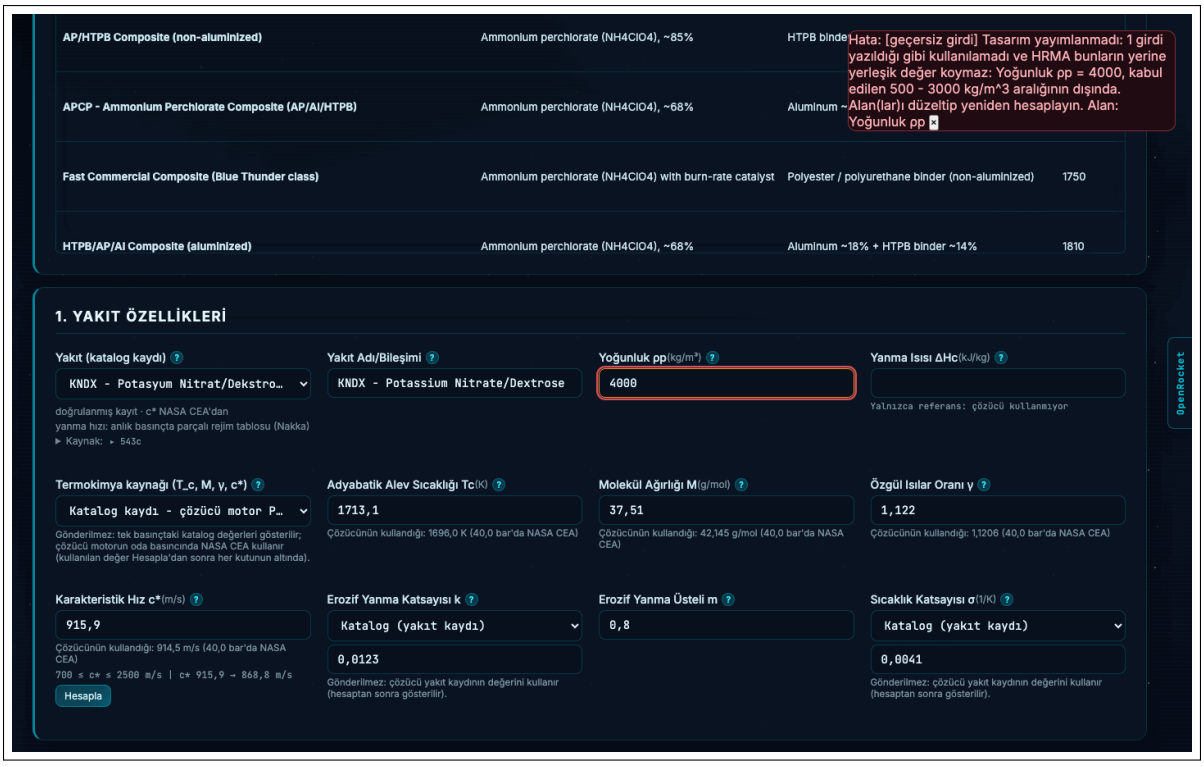
Sunucunun reddettiği hesap (HTTP 422) arayüz dilinde gösterilir; alan ekrandaki etiketiyle anılır, makine kodu ipucu balonunda kalır. Sık retler:

- **Uç bu alanı okumuyor.** Gönderilen alanı o uç hiç okumuyorsa istek reddedilir; alanı sessizce düşürmek, sonucu yanlış etiketle yayımlamak olurdu.
- **Tarama aralığı verilmedi.** Parametrik taramada başlangıç ya da bitiş boşsa nokta hesaplanmaz.
- **Bilinmeyen yakıt.** İstenen yakıt için kayıt yoksa istek reddedilir ve geçerli adlar yanıtta listelenir.

Tablo 18.1: Hibrit formunun tarayıcıdaki denetim iletileri

İleti	Anlamı
İtki pozitif olmalı; Yanma süresi pozitif olmalı; O/F oranı pozitif olmalı; Oda basıncı pozitif olmalı	Sıfır ya da negatif değer.
Yanma süresi çok uzun (en fazla 300 saniye)	Formun üst sınırı.
O/F oranı çok yüksek (en fazla 20)	Formun üst sınırı.
Oda basıncı çok yüksek (en fazla 200 bar)	Formun üst sınırı.
Oda çapı çok küçük (en az 10 mm); Oda çapı çok büyük (en fazla 1000 mm)	Formun sınırları (sunucu 10–5000 mm kabul eder; 1000 mm'den geniş oda çap boş bırakılarak ya da daralma oranıyla boyutlandırılır).
Tank basıncı (… bar) oda basıncından (… bar) yüksek olmalı. Gereken alt sınır: … bar	Kullanıcı tank basıncı kipinde alt sınır.
Sonlu alanlı yanmada YALNIZ BİR parametre doldurulur	Daralma oranı ya da oda kütle akısı; ikisi birden değil.
… bu formun ekranda beyan ettiği alt (üst) sınırın … altında (üstünde). İstek gönderilmedi.	Alanın etiketinde ya da ipucunda yazan sınır uygulanır.

- **Eksik akış girdisi.** Nozul Akışı analizinin zorunlu alanları varsayılmaz (`incomplete_flow_input`).



Şekil 18.1: Adlı ret iletisi (sağ üst) ve işaretli alan: yoğunluk 4000 kg/m^3, kabul aralığı 500–3000 kg/m^3; tasarım yayımlanmaz.

Bir JavaScript hatası ya da ağ kesintisinde uygulama HATA ALGILANDI başlıklı bir kutu gösterir: kaynak (ağ, form doğrulama, veri ayrıştırma, JavaScript), zaman, bağlam ve özgün ileti. Sunucu yanıtı geçerli JSON değilse hiçbir şey çizilmez ve ham gövde tarayıcı konsoluna yazılır.

19. Kapsam ve Sınırlar

19.1 Model düzeyi

Modeller kapalı biçimli ve bir boyutlu bağıntılardır. Turbopompa haritaları, kavitasyon, rotordinamik, yatak ömrü, başlatma ve durdurma geçişleri ile iki ve üç boyutlu eşlenik ısı transferi yoktur. Nozul CFD paneli iki boyutludur: Euler denklemlerini şok yakalamayla çözer, isteğe bağlı viskoz kipi vardır; doğrulanmış bir viskoz tasarım aracı değildir.

19.2 Ölçülen sapmalar

Paketle gelen deney veri tabanına karşı ölçülmüş bağıl hatalar (güncel sayılar `docs/VALIDATION_STATUS.md`):

Tablo 19.1: Deney veri tabanına karşı ölçülmüş medyan bağıl hata

Motor	Büyüklük	N	Medyan hata	Not
Sıvı	Vakum Isp	14	%1,0	Yayımlanmış motor künyeleri
Sıvı	Vakum itkisi	4	%0,2	4/4 zayıf kanıt
Sıvı	Deniz seviyesi Isp	4	%2,0	Küçük örneklem
Katı	Yanma hızı	27	%0,5	27/27 kendi uyum verisi
Hibrit	Karakteristik hız	18	%3,3	
Hibrit	Özgül impuls	18	%5,0	
Hibrit	Son port çapı	18	%10,1	
Hibrit	Oda basıncı	35	%10,9	
Hibrit	Regresyon hızı	35	%36,7	17/35 kendi uyum verisi

Sıvıdaki %1'lik medyan hata, gerçek çalışma noktası ve yayımlanmış geometri verildiğinde Isp'nin yeniden üretildiğini gösterir; bilinmeyen bir motorun uçuş performansının bu hatayla öngörüleceğini göstermez. "Kendi uyum verisi" satırları, katsayıların türetildiği veriye karşı puanlanmıştır; bağımsız doğrulama değildir. Hibrit regresyon hızındaki saçılma hibrit motorların bilinen bir özelliğidir.

19.3 Yayımlanmayan hükümler

- CFD yakınsama hükmü, öz tutarlılık kapısının kapsamı dışındaki koşularda.
- Akustik mod yolunda kararlılık hükmü.
- Katı motorda doğrulanmış iki faz düzeltmesi.
- Dış basınç yük durumu beyan edilmediğinde burkulma.
- Tungsten nozul erozyonu (yayımlanmış katsayı bandı yok).
- Atımlı soğutmanın ceket debisi ve basınç düşüşü.
- Ablatif astar kalınlığı: net ısıtma yoksa ve gerileme hızı kararlı Q* modelinin geçerlilik tavanını (0,35 mm/s) aşarsa.

19.4 Bilinen sınırlamalar (3.0.5)

- Sıvı teslim Isp'si bir ön tasarım kestirimidir; gerçek enjektör ve oda kayıpları testle belirlenir.
- Yaklaşık 75 mm'nin altındaki katı motorlarda teslim Isp iyimser çıkabilir.
- Isı geçişi Bartz düzeyinde bir kestirimdir; delinme payı için termokupl verisi gerekir.
- Yanma kararsızlığı, ateşleme geçişleri ve sert başlangıçlar modelin dışındadır; teslim c^* verimi statik ateşlemeyle belirlenir.

- İki katmanlı rejeneratif cidar: düşük çevrimli yorulma, sünme, astar–kabuk ısıl uyumsuzluğu, bağ dayanımı ve burkulma modellenmez; boğaz eksenel zar denetimi dış kabukta tekrarlanmaz; kademeli çevrimin ön yakıcı basınç merdiveni ceket basıncı bütçesinde yoktur.
- RP-1 karbon birikimi yalnız NASA TP-2862 zarfında modellenir.
- Kendi tank basıncıyla hibrit: regülatör kilitlenmesi ve ısıl sapma modellenmez, tank yapısal kütlesi hesaplanmaz.
- CEA karşılaştırması: bileşimi kesin olmayan katı iticiler sayı göstermez; kara barut kartı düşük güvenlidir; ayrılmış sıvı nozulunun deniz seviyesi Isp'si RocketCEA'nın kestirimidir.
- Koaksiyel hibrit elemanı atomizasyon sayısı yayımlamaz.
- Geri basınçlı 2B CFD koşusunda şoklu, aşırı genişlemiş vakalarda çıkışta geri akış görülebilir; bu vakalar "yakınsamadı / plato" ve `suspect` ayrılma hükmüyle döner. Çıkış bölgesindeki duvar basıncı ve ayrılma çıktısı nitel kabul edilir.
- API ve PDF raporunda hibrit TNT eşdeğeri toplam itici kütlesine uygulanır (ihtiyatlı yönde fazla); güvenlik paneli hibritte TNT eşdeğerini değerlendirmez.

19.5 Bu sürümde olmayanlar

C++ çözücü çekirdeği; 3B CFD, 3B FEA, yanmalı (reaktif) CFD, modal FEA; ayrıntılı CAD (enjektör kafası ve domu, flanşlar, cıvata dairesi, O-ring kanalları, rejeneratif kanallar, kapalı STL); turbopompa, ön yakıcı, besleme hatları, valf ve gimbal modelleri ve CAD'i; egzoz plümü görselleri. Çevrim kartındaki turbopompa güç dengesi bir çevrim hesabıdır, pompa tasarımı değildir.

19.6 Uçuşa elverişlilik

HRMA bir ön tasarım ve analiz aracıdır. Uçacak bir motorun nihai tasarımı, güvenlik kararı ve kalifikasyonu için yorulma ve sünme analizi, fiziksel test (statik ateşleme) ve resmî bir doğrulama süreci gerekir. Kritik her sonuç fiziksel testle doğrulanır.

20. Sorun Giderme

Tablo 20.1: Sorun giderme

Belirti	Neden ve çözüm
Güncelleme sunucusuna ulaşılamadı	Ağ erişimi yok ya da engelli. Uygulama normal çalışır.
GitHub bu ağa istek sınırı uyguluyor	Paylaşımlı ağlarda olur. Birkaç dakika sonra yeniden denenir ya da sürümler sayfası açılır.
İndirme yavaş ya da takıldı	Penceredeki tarayıcı bağlantısıyla kurulum dosyası elle indirilir.
Kurulum başlatılamadı	İndirilenler klasöründeki kurulum dosyası elle çalıştırılır.
HRMA sunucusuna ulaşılamadı	Yerel hesap motoru durmuştur. Uygulama kapatılıp yeniden açılır.
Formüller sayfasında ham işaretleme	Matematik dizgi katmanı yüklenmemiştir. Sayfa yenilenir.
3B küre başlatılamadı (WebGL gerekli)	Grafik sürücüsü WebGL desteklemiyor.
Windows SmartScreen uyarısı	Paket imzasızdır: Ek bilgi, ardından Yine de çalıştır.

Belirti	Neden ve çözüm
macOS “geliştirici doğrulanamadı”	Uygulamaya sağ tıklanıp Aç seçilir; pencerede Aç yoksa Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç (yalnız ilk açılışta, Bölüm 2).
Hesap “İstek GÖNDERİLMEDİ” diyor	Zorunlu bir alan boştur ya da formun beyan ettiği sınır aşılmıştır; ileti alanı adıyla söyler (Bölüm 18).

Sorun bildirmek için Ayarlar penceresinin Hata bildir bölümü kullanılır.

21. 3.0.5 Sürümündeki Değişiklikler

3.0.5, 3.0.0'dan sonraki düzeltme sürümüdür; “3.0.1” adıyla hazırlanan çalışma bu sürümle çıkar. Değişen bütün yayımlanmış sayılarla birlikte tam liste uygulamadaki Sürüm Notları penceresinde ve `CHANGELOG.md` dosyasındadır.

Tablo 21.1: 3.0.5 değişiklikleri (kullanıcı gözünden)

Alan	Değişiklik
Girdiler	Her alanın yanında “?” açıklaması: ne olduğu ve birimi, hesapta neyi değiştirdiği (ya da bilgi amaçlı olduğu), boşsa ne olduğu, kabul aralığı.
Retler	Sunucu retleri arayüz dilinde ve alanın ekran etiketiyle; katı ve sıvıda aralık dışı girdi reddedilir (`input_not_accepted`); boş alan gönderilmez. Sıvı sayfası boş 45 alan için ön dolu sayı gönderiyordu, katı sayfasında 55 gizli ikame, hibritte gizli 1000 / 10 / 10000 değerleri vardı; kaldırıldı.
Veri kaynağı	Gri “NASA CEA / NIST WebBook” rozetleri kalktı; her panel hesabın kullandığı kaynağı yazar (CoolProp/REFPROP, HRMA kataloğu, Cantera, motorun basıncında NASA CEA). Üç sayfaya NASA CEA karşılaştırma bloğu eklendi (Bölüm 12).
Hibrit	c^* verimi girdi oldu (N_2O/HTPB için kaynaklı 0,89); yanma odası cidarı üç bölge; pintle tek kanonik geometri; tank basıncı kaynağı seçimi; yanma sonu port kamara cidarına ulaşır (eski “kamara = 1,5 × son port” kuralı kalktı).; enjektör plakası kazanılmamışsa plaka kalınlığı ve L/D yayımlanmaz
Katı	Yakıt seçici; varsayılan KNDX, tane 100 / 48 / 400 mm; termokimya motorun oda basıncında CEA'dan; kasa ve tane kapıları; erozif ve sıcaklık katsayısında katalog / kullanıcı seçimi; işlenen ve etkin boğaz çapı ayrı.; Tane Yerleşimi girdisi (gövdeye yapıştırılmış ya da kartuş yüklü; yalnız tane yapısal sonuçlarını değiştirir)
Sıvı	Cidar sıcaklığı hedef ve çözülen ayrı; rejeneratif soğutmada kanat etkisi ve Sieder–Tate düzeltmesi; RP-1 karbon birikimi; iki katmanlı cidar; RP-1 koklaşması iki kademe (561 K uyarı, 728 K kritik); film soğutmada ceket yok; pintle chug SINIRDA; bant ve çevrim kapıları.; Yakıt Yoğunluğu isteğe bağlı: boşsa sunucu kendi tablosunun değerini kullanır ve beyan eder
Grafikler	Geçici analiz gerçek zaman ekseninde; itki ve oda basıncı ayrı grafiklerde; asgari yazı boyları; sayma animasyonu kaldırıldı.
Yapay Zekâ ile Tasarla	Bağlam metni, öneri denetimi, önce/sonra tablosu (Bölüm 8.6).

Alan	Değişiklik
Uçuş ve projeler	Kayıtlı proje sayfanın motorunu uçurur; eski projeler açılır; değiştirilmemiş örnek kopyaları yenilenir; proje adında Türkçe harf; proje kaydedilip açıldığında alan kaybı giderildi; Fırlatma Sahası'nda UÇAN ATIL KÜTLE; yörünge profilinin menzil ekseni.
Güvenlik	Motor tasarım riski ile tesis / yerleşim tehlikesi ayrı hükümler; sıvı çiftlerde TNT eşdeğeri 14 CFR Part 420, Ek E'den; risk matrisi Türkçe (Tablo 13.2).
Dışa aktarım	`.eng` dosyasının itici ve kuru kütlesi sonucun kendi sayılarıyla aynıdır; sıvı paketindeki `.eng` düzeltildi.
Örnekler	Üç örnek gerçek sayfa gövdesiyle yeniden üretildi: hibrit O/F 6,0; sıvı CuCrZr 1,0 mm astar ve dış kabuk, O/F 2,0, 50 bar, 30 s; katı bütün alanlarıyla.
CAD	Pintle direği, ucu ve radyal delikleri; nozul tek cidar profilinden; hibrit nozul eti tek kuralla, nozulun kendi malzemesiyle; iki katmanlı sıvı cidarı iki gövde.

A. Menü ve Düğme Başvurusu

A.1 Pencere menüsü

Masaüstü uygulamasında pencerenin kendi menüsü vardır; etiketler başlatıcıda sabit İngilizce dizelerdir ve arayüz dilinden etkilenmez.

Tablo A.1: Pencere menüsü

Öge	macOS	Windows	Türkçe karşılığı
Settings…	Uygulama menüsü	HRMA menüsü	Ayarlar
Check for Updates…	Uygulama menüsü	HRMA menüsü	Güncellemeleri denetle
Open Output Folder	Uygulama menüsü	HRMA menüsü	Çıktı klasörünü aç
User Guide…	Help menüsü	Help menüsü	Kullanma Kılavuzu
Release Notes…	Help menüsü	Help menüsü	Sürüm Notları
HRMA on GitHub	Help menüsü	Help menüsü	
Releases and Downloads	Help menüsü	Help menüsü	

A.2 Gezinme

Ana sayfanın altındaki bağlantılar: FORMÜL REFERANSI, FIRLATMA SAHASI (3B DÜNYA), SÜRÜM NOTLARI, AYARLAR, KULLANMA KILAVUZU. Tasarımcı ve Formüller sayfalarının gezinme şeridi: Ana Sayfa, Hibrit, Katı, Sıvı, Formüller. Fırlatma Sahası sayfasındaki tek gezinme bağlantısı Uygulamaya dön'dür. Proje şeridinde kaydedilmemiş değişiklik bir yıldız (∗) ile gösterilir. Farklı Kaydet aynı adda bir projenin üzerine yazmadan önce onay ister.

A.3 Tasarımcı sayfası eylem düğmeleri

Tablo A.2: Eylem düğmeleri

Düğme	Sayfa	İşlevi
Hesapla; Motor Performansını Hesapla	Hibrit; katı, sıvı	Formu çözücüye gönderir.

Düğme	Sayfa	İşlevi
Optimumu Bul	Hibrit	Seçili yakıt ve oksitleyici çifti için O/F'yi tarar ve Isp'yi en büyükleyen oranı bulur. Özel Karışım ya da Özel Yakıt Bileşimi seçiliyse açıklayıcı iletiyle çalışmaz.
Profili Önizle	Hibrit	İrtifa Profili sekmesinde ortam basıncının irtifayla değişimini (ISA 1976) çizer; motor hesabı yapmaz.
Tek Nokta Analizi, Parametrik Analiz, Yörünge Analizi	Hibrit, sıvı	Analiz türü sekmeleri. Parametrik analiz bir parametreyi verilen aralıkta tarar; yörünge analizi nokta kütle balistik uçuş çözer.
Yörüngeyi Hesapla	Katı, sıvı	Yörünge girdileriyle balistik uçuş.
Katalog değerlerine dön, Değişikliklerimi koru	Katı	Katalogdan yüklenen bir alan elle değiştirilince 0. YAKIT KATALOĞU bölümünde değişen alan sayısını söyleyen bir afiş çıkar. İlk düğme alanları katalog değerine döndürür; ikincisi afişi kapatır ve kullanıcının değerlerini korur. Elle değiştirilen alan katalog satırı seçilince ezilmez.

A.4 3B görüntüleyici araç çubuğu

Tablo A.3: 3B görüntüleyici düğmeleri

Düğme	İşlevi
KESİT	Modeli boydan keser.
ÖLÇÜLER	Ölçü etiketlerini gösterir.
EGZOZ	Nozul çıkışındaki egzoz konisini çizer.
PATLATILMIŞ	Parçaları eksende ayırır.
PORT ŞEKLİ	Port kesitini sırayla değiştirir (portlu motorlarda).
ISI HARİTASI	Model üstüne sıcaklık katmanı; veri yoksa katman açılmaz.
TASARIM MODU	Canlı kaydırıcılar: hibritte oda çapı, L* ve genişleme oranı; katıda oda çapı, genişleme oranı ve tane boyu; sıvıda oda çapı, genişleme oranı ve oda boyu. Önizlemedir: performans, ısıl ve yapısal sonuçlar güncellenmez.
DÖNDÜR, KAMERA, HQ, 1×, GÖRÜNÜMÜ SIFIRLA	Kendiliğinden döndürme, hazır kamera açıları, çizim kalitesi, zaman çizgisi hızı, başlangıç görünümü.

B. Terimler Sözlüğü

Ablatif. Yüzeyinden denetimli biçimde aşınarak ısı taşıyan koruma malzemesi.

Boğaz. Nozulun en küçük kesitli yeri; akışın ses hızına ulaştığı istasyon.

Boşalma (blowdown). Tankın kendi basıncıyla boşalması; besleme basıncı yanma boyunca düşer.

Chug. Besleme sistemi ile oda arasındaki düşük frekanslı basınç salınımı.

Çalkalanma (slosh). Tanktaki sıvının serbest yüzey salınımı.

Daralma oranı. Oda kesit alanının boğaz alanına oranı.

Dökülme (spallation). Sıcak cidardaki karbon birikiminin kopması; altındaki cidar birikimsiz ısı akısını görür.

Emniyet katsayısı. Dayanımın uygulanan gerilmeye oranı.

Et kalınlığı (web). Yakıt bloğunda yanan yüzey ile dış sınır arasındaki kalınlık.

Genişleme oranı. Nozul çıkış alanının boğaz alanına oranı (katı ve sıvı sayfalarında “Genleşme Oranı”).

Iraksama kaybı. Çıkış hızının eksenel olmayan bileşeninden doğan itki kaybı.

İtki katsayısı, C_F. Nozulun katkısını ölçen boyutsuz büyüklük; $F = C_F\, P_c\, A_t$.

Kapalı düşme (fail-closed). Bir sonuç hesaplanamadığında değer yerine gerekçe gösterme davranışı.

Karakteristik hız, c^*. Yanma odasının verimini ölçen büyüklük; nozuldan bağımsızdır: $c^* = P_c\, A_t / \dot{m}$.

Karakteristik uzunluk, L*. Oda hacminin boğaz alanına oranı.

Kendinden basınçlı. Oksitleyicinin (N_2O) kendi buhar basıncıyla beslenmesi.

Koklaşma. Hidrokarbon soğutucunun sıcak cidarda karbon bırakması.

Kn. Yanan yüzey alanının boğaz alanına oranı (katı motor).

Künye. Yayımlanan bir sayının kaynağını yazan satır.

Nozul. Yanma ürünlerini hızlandıran daralan ve ıraksayan kanal.

O/F. Oksitleyici kütle debisinin yakıt kütle debisine oranı.

Özgül impuls, Isp. Birim ağırlıkta itici başına impuls; s. Yayımlanan değerin dayanağı (tasarım noktası, deniz seviyesi, vakum) etiketinde yazar.

Port. Yakıt bloğunun içindeki akış kanalı.

Regresyon hızı. Hibrit motorda yakıt yüzeyinin geri çekilme hızı; mm/s.

Regüle tasarım noktası. Oksitleyici debisinin yanma boyunca sabit kabul edildiği hibrit tasarım noktası.

Rejeneratif soğutma. İticinin oda cidarındaki kanallardan geçirilerek soğutma yapması.

Su koçu (water hammer). Ani debi değişiminde hatta oluşan basınç darbesi.

Toplam impuls. İtkinin yanma süresi boyunca integrali; N · s.

Yakıt bloğu (grain). Katı ya da hibrit yakıtın şekillendirilmiş gövdesi.

C. Simge ve Birim Listesi

Tablo C.1: Simgeler

Simge	Büyüklük	Birim (ekranda)
a, n	Regresyon ya da yanma hızı yasası katsayısı ve üsteli ($r = a\, G^n$, $r = a\, P^n$)	SI
A_b, A_t, A_e	Yanan yüzey, boğaz ve çıkış alanı	m^2, cm^2
c^*	Karakteristik hız	m/s
C_d	Boşaltma katsayısı	–
C_F	İtki katsayısı	–
D_c, D_t, D_e	Oda, boğaz ve çıkış çapı	mm

Simge	Büyüklük	Birim (ekranda)
ε	Genişleme oranı A_e/A_t	–
ε_c	Daralma oranı	–
η_{c^*}	c^* (yanma) verimi	% ya da oran
F	İtki	N
g_0	Standart yerçekimi ivmesi, 9,80665	$\mathrm{m/s^2}$
G	Kütle akısı	$\mathrm{kg/(m^2 \cdot s)}$
γ	Özgül ısılar oranı	–
I_{sp}	Özgül impuls	s
I_t	Toplam impuls	$\mathrm{N \cdot s}$
K_n	Yanan yüzey / boğaz alanı	–
L^*	Karakteristik uzunluk	m
$\mathcal{M}$	Mol kütlesi	g/mol, kg/kmol
$\dot{m}$	Kütle debisi	kg/s
O/F	Oksitleyici / yakıt kütle oranı	–
P_a, P_c, P_e	Ortam, oda ve çıkış basıncı	bar
r	Regresyon ya da yanma hızı	mm/s
ρ	Yoğunluk	$\mathrm{kg/m^3}$
σ_y	Akma dayanımı	MPa
T_c	Oda (alev) sıcaklığı	K
t_b	Yanma süresi	s

D. Parametre Dizini

Alan kimliğinden (proje dosyasında ve sunucu iletilerinde geçen ad) girdi tablosuna dizin. Aynı kimlik birden çok sayfada ya da panelde geçebilir.

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
`ad_f_cooling_chamber_pressure`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_chamber_temperature`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_channel_height`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_channel_width`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_coolant`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_coolant_inlet_pressure`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_coolant_inlet_temp`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_coolant_mdot`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_expansion_ratio`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_flow_direction`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_gamma`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
`ad_f_cooling_molecular_weight`	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
ad_f_cooling_n_channels	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
ad_f_cooling_throat_diameter	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
ad_f_cooling_wall_material	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
ad_f_cooling_wall_thickness	13.5	Güverte: Rejeneratif Soğutma paneli girdileri (sıvı)
ad_f_flow_ambient_pressure	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_chamber_pressure	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_chamber_temperature	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_exit_diameter	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_fidelity	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_fuel_type	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_gamma	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_kinetic_fidelity	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_molecular_weight	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_n_stations	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_of_ratio	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_oxidizer_type	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_flow_throat_diameter	13.11	Güverte: Nozul Akışı paneli girdileri
ad_f_joint_bolt_count	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_external_axial_load_n	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_grip_length_mm	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_lubricated	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_member_material	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_pressure_bar	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_property_class	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_reusable	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_seal_diameter_mm	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_joint_size	13.7	Güverte: Cıvatalı Bağlantı paneli girdileri
ad_f_performance_base_heat_flux	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_base_isp	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_burn_time	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_chamber_diameter	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_chamber_length	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_chamber_pressure	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_chamber_temperature	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_critical_heat_flux	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_expansion_ratio	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_gamma	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_mdot_total	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_nozzle_length	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_optimal_of_ratio	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri
ad_f_performance_throat_area	13.9	Güverte: Gelişmiş Performans paneli girdileri

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
ad_f_protection_burn_time_s	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_design_margin	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_emissivity	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_h_gas_W_m2K	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_material	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_mode	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_q_net_W_m2	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_q_star_MJ_kg	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_radiation_material	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_T_initial_K	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_T_recovery_K	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_wall_material	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_protection_wall_thickness_m	13.4	Güverte: Termal Koruma paneli girdileri
ad_f_safety_burn_time	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_chamber_diameter	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_chamber_length	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_chamber_pressure	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_chamber_temperature	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_facility_type	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_material	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_motor_type	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_propellant_mass	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_propellant_type	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_throat_diameter	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_thrust	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_wall_temperature_cold	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_wall_temperature_hot	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_safety_wall_thickness	13.8	Güverte: Kapsamlı Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_burn_time	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_chamber_diameter	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_chamber_length	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_chamber_pressure	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_chamber_temperature	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_material	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_safety_factor	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_throat_diameter	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_thrust	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_wall_temperature_cold	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_wall_temperature_hot	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_structural_wall_thickness	13.6	Güverte: Yapısal Güvenlik paneli girdileri

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
ad_f_thermal_burn_time	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_c_star	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_chamber_diameter	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_chamber_length	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_chamber_pressure	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_chamber_temperature	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_cooling_type	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_gamma	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_material	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_mdot_total	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_molecular_weight	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_throat_diameter	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_wall_protection	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_wall_temperature_cold	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_wall_temperature_hot	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_wall_thickness	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_x_CO2	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_thermal_x_H2O	13.3	Güverte: Termal Güvenlik paneli girdileri
ad_f_vessel_code_mode	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_head_type	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_inner_diameter_mm	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_material	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_meop_bar	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_temperature_K	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_wall_thickness_mm	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
ad_f_vessel_weld_efficiency	13.10	Güverte: Basınçlı Kap paneli girdileri
alt_end	9.2	Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı
alt_points	9.2	Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı
alt_start	9.2	Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı
ambient_temp	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
ambient_temp	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
annular_gap	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
atm_pressure	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
avionics_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
burn_rate_a	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
burn_rate_n	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
burn_rate_preset	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
burn_time	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
burn_time_impulse	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
calculate_trajectory	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
calibration_factor	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
case_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
case_material	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
case_thickness	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
cf_efficiency	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
chamber_diameter	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
chamber_diameter	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
chamber_diameter_input	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
chamber_length_override	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
chamber_material	9.9	Hibrit sayfası: Malzemeler
chamber_material	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı
chamber_pressure	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
chamber_pressure	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
chamber_pressure	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
chamber_roughness	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı
chamber_volume	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
chamber_wall_thickness	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı
char_velocity	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
characteristic_length	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı
closeout_material	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
closeout_thickness	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
closure_bolt_class	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
closure_bolt_class	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
closure_bolt_count	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
closure_bolt_count	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
closure_bolt_size	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
closure_bolt_size	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
closure_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
cmp_name	13.13	Güverte: Karşılaştırmalı Analiz paneli girdileri
cmp_ov_a	13.13	Güverte: Karşılaştırmalı Analiz paneli girdileri
cmp_ov_b	13.13	Güverte: Karşılaştırmalı Analiz paneli girdileri
combustion_efficiency	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
combustion_efficiency	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
combustion_efficiency	11.2	Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri
combustion_type	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
contraction_ratio	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
contraction_ratio	11.5	Sıvı sayfası: 5. Yanma Odası Tasarımı
convergent_angle	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
coolant_flow_percent	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
coolant_inlet_temp	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
cooling_channels	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
cooling_channels	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
cooling_type	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
core_diameter	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
data_collection_time	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
density	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
discharge_coeff	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
discharge_coefficient	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
discharge_coefficient	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
divergence_loss	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
divergent_angle	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
drag_coefficient	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
dry_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
engine_cycle	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
engine_life_cycles	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
engine_mount	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
erosion_factor	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
erosive_k	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
erosive_k_source	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
erosive_m	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
exit_diameter	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
expansion_ratio	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
expansion_ratio	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
fea_metric	13.21	Yapısal FEA paneli girdileri
fea_show_mesh	13.21	Yapısal FEA paneli girdileri
fea_t_ambient	13.22	Termal FEA paneli girdileri (hibrit)
fea_t_show_mesh	13.22	Termal FEA paneli girdileri (hibrit)
feed_line_diameter_mm	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
feed_line_inner_diameter_mm	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
feed_line_length_m	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
feed_line_length_m	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
feed_line_material	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
feed_line_wall_thickness	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
feed_pressurant_collapse_factor	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_gas	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_initial_pressure	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_initial_temperature	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_initial_ullage_volume	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_mode	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_polytropic_n	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_propellant_volume	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_regulator_margin	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_storage_pressure	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressurant_tank_pressure	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_pressure	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
feed_slosh_baffle_depth_ratio	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_slosh_baffle_width_ratio	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_slosh_fill_height	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_slosh_fluid_density	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_slosh_g_eff	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_slosh_radius	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_fluid	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_line_id_mm	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_line_length_m	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_mdot_kg_s	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_pipe_material	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
feed_water_hammer_valve_closure_time_ms	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_wall_thickness_mm	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_working_pressure_bar	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
feed_water_hammer_working_pressure_reference	13.12	Güverte: Besleme Sistemi paneli girdileri (çalkalanma, basınçlandırıcı, su koçu)
film_cooling_percent	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
filter_cutoff	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
fin_count	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
fin_length	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
fin_width	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
final_mass	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
finned_length_fraction	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
flame_temp	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
fuel_boiling_point	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
fuel_density	9.5	Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları
fuel_density	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
fuel_heat_capacity	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
fuel_injection_velocity	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
fuel_orifice_diameter	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
fuel_type	9.5	Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları
fuel_type	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
fuel_viscosity	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
gamma	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
generator_gas_temp	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
gimbal_actuator_arm	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
gimbal_bolt_circle	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
gimbal_bolt_count	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
gimbal_range	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
gimbal_ring_offset	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
grain_count	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
grain_gap	10.5	Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama
grain_length	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
grain_support	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
grain_type	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
heat_value	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
hole_diameter_max	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
hole_diameter_min	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
hole_pattern	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
humidity	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
igniter_pressure_fraction	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
ignition_delay	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
inhibit_front	10.5	Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama
inhibit_outer	10.5	Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama
inhibit_rear	10.5	Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama
initial_mass	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
initial_port_diameter	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
initial_temp	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
inj_bf	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_bf	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_cd	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_cd	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_coax_f	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_dp	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_dp	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_imp_angle	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_imp_d	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_imp_pairs	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_inlet	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_inlet	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_ld	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_ld	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_mdot_fuel	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_mdot_ox	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_mdot_ox	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_n2o	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_n_el	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pc	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pc	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pfeed	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_ang	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_d	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_d	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pin_dp	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_dp	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pin_holes	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_ls	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_ls	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pin_n	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_n	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_pin_od	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_t	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_pin_t	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_radial_fraction	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_rho_fuel	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_rho_ox	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_rho_ox	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_sh_dmax	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sh_dmin	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sh_n	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sw_ds	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sw_h	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sw_nslots	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_sw_w	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_theta	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_theta	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_tmr	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
inj_tox	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_type	13.18	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (hibrit)
inj_type	13.19	Enjektör Tasarımı paneli girdileri (sıvı)
injector_elements	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
injector_material	9.9	Hibrit sayfası: Malzemeler
injector_material	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
injector_pressure_drop	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
injector_type	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
injector_type	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
insulation_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
insulation_thickness	10.5	Katı sayfası: Yanma Önleyici Kaplama
kinetic_efficiency	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
l_star	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
launch_altitude	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
launch_angle	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
liner_density	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
liner_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
liner_thickness	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
load_cell_capacity	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
ls-a-azim	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-bodydia	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-bodylen	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-cd0	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-drymass	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-elev	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-fincount	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-finspan	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-winddir	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-a-windspeed	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-exagg	14.3	Fırlatma Sahası: Uçuş Yolu
ls-follow	14.3	Fırlatma Sahası: Uçuş Yolu
ls-lat	14.1	Fırlatma Sahası: Seçili Saha
ls-lon	14.1	Fırlatma Sahası: Seçili Saha
ls-online	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-presets	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-project	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-tile-network	14.4	Fırlatma Sahası: Gösterge
ls-time	14.3	Fırlatma Sahası: Uçuş Yolu
ls-v-burntime	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-v-inertmass	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-v-propmass	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-v-thrust	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
ls-vehicle-source	14.2	Fırlatma Sahası: Uçurulan Araç
mass_flux_chamber	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
material_catalog_target	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
max_burn_duration	11.7	Sıvı sayfası: 7. Kısma ve Yanma Süresi
max_wall_temp	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
min_throttle	11.7	Sıvı sayfası: 7. Kısma ve Yanma Süresi
mixture_ratio	11.2	Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri
molecular_weight	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
motor_description	9.1	Hibrit sayfası: Motor Bilgileri
motor_name	9.1	Hibrit sayfası: Motor Bilgileri
n_holes_override	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
nozzle_efficiency	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
nozzle_expansion_ratio	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
nozzle_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
nozzle_material	9.9	Hibrit sayfası: Malzemeler
nozzle_material	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
nozzle_type	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
nozzle_type	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
of_max	11.2	Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
of_min	11.2	Sıvı sayfası: 2. O/F Optimizasyon Verileri
of_ratio	9.7	Hibrit sayfası: Karışım Oranı
outer_diameter	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
overall_efficiency	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
oxidizer_density	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
oxidizer_density	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
oxidizer_injection_velocity	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
oxidizer_orifice_diameter	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
oxidizer_phase	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
oxidizer_temp	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
oxidizer_type	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
oxidizer_type	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
oxidizer_viscosity	9.6	Hibrit sayfası: Oksitleyici Ayarları
oxidizer_viscosity	11.1	Sıvı sayfası: 1. Yakıt Verileri
parachute_area	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
parachute_area	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
parachute_cd	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
parachute_cd	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
parachute_deploy_delay	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
parachute_deploy_delay	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
param_end	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
param_start	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
param_steps	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
param_type	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
pintle_diameter	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
pintle_radial_hole_count	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
pintle_radial_hole_diameter	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
plate_thickness	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
port_count	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
preburner_type	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
pressure_drop_percent	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
pressure_sensor_range	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
pressurization_type	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
propellant_family_filter	10.1	Katı sayfası: 0. Yakıt Kataloğu
propellant_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
propellant_name	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
propellant_type	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
reference_area	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
regression_a	9.5	Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları
regression_n	9.5	Hibrit sayfası: Yakıt Ayarları
residual_web_thickness	9.4	Hibrit sayfası: İleri Parametreler
safety_factor	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
safety_factor	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
safety_factor	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
sampling_freq	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
sd_azimuth	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_body_d	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_body_l	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
sd_burn	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_cd0	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_dry_m	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_elev	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_count	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_pos	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_root	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_span	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_sweep	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_fin_tip	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_motor_select	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_nose_l	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_nose_type	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_prop_m	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_rail	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_thrust	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_thrust_src	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_use_curve	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_wind	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
sd_wind_dir	13.20	Uçuş Dinamiği (6-DOF) paneli girdileri
single_altitude	9.2	Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı
single_pressure	9.2	Hibrit sayfası: Uçuş Ortamı
skip_distance	11.4	Sıvı sayfası: 4. Enjektör Sistemi Parametreleri
slot_count	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
slot_depth	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
slot_width	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
star_fillet	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
star_points	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
star_radius	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
tank_pressure	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
tank_pressure_source	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
target_thrust_to_weight	11.8	Sıvı sayfası: 8. Kütle ve Yapısal Parametreler
target_velocity	9.8	Hibrit sayfası: Enjektör Ayarları
temp_coeff	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
temp_coeff_source	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
test_altitude	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
thermo_source	10.2	Katı sayfası: 1. Yakıt Özellikleri
throat_diameter	10.7	Katı sayfası: 4. Nozul
throat_diameter	11.6	Sıvı sayfası: 6. Nozul ve Soğutma Sistemi
thrust	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
thrust	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
thrust_impulse	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
total_impulse	9.3	Hibrit sayfası: Temel Parametreler
tp_feed_mode	13.17	Hibrit: Zaman Çözümlü Analiz paneli girdileri
tp_fill	13.17	Hibrit: Zaman Çözümlü Analiz paneli girdileri
tp_tank_temp	13.17	Hibrit: Zaman Çözümlü Analiz paneli girdileri
traj_alt_end	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
traj_alt_start	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)

Kimlik	Tablo	Tablonun konusu
traj_burn_time	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
traj_burn_time	11.9	Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri
traj_drag_coeff	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
traj_drag_coeff	11.9	Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri
traj_final_mass	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
traj_final_mass	11.9	Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri
traj_initial_mass	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
traj_initial_mass	11.9	Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri
traj_points	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
traj_ref_area	10.12	Katı sayfası: Yörünge Analizi girdileri
traj_ref_area	11.9	Sıvı sayfası: Yörünge Girdileri
turbine_expansion_ratio	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
turbine_inlet_pressure	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
turbopump_efficiency	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
two_phase_loss	10.8	Katı sayfası: 5. Verim ve Deneysel Katsayılar
uncertainty_level	10.11	Katı sayfası: 8. Ölçüm / Test Ekipmanı
uq_level	13.14	Güverte: Belirsizlik Ölçümü paneli girdileri
uq_seed	13.14	Güverte: Belirsizlik Ölçümü paneli girdileri
valve_closure_time_ms	11.3	Sıvı sayfası: 3. Besleme Sistemi / Motor Çevrimi
vp_csv_text	13.15	Güverte: Kullanıcı Verisi Doğrulama paneli girdileri
wagon_hole_count	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
wagon_hole_diameter	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
wagon_pitch_diameter	10.4	Katı sayfası: tane tipine özgü alanlar (Yıldız, Finocyl, Vagon Tekerleği, Yivli)
wall_thickness	9.11	Hibrit sayfası: Tasarım Yapılandırması penceresi
web_thickness	10.3	Katı sayfası: 2. Yakıt Bloğu Geometrisi
wet_mass	10.10	Katı sayfası: 7. Kütle ve Ağırlık Dökümü
wind_direction	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
wind_speed	9.10	Hibrit sayfası: Analiz Türü (parametrik tarama ve yörünge)
wind_speed	10.9	Katı sayfası: 6. Başlangıç ve Çevre Koşulları
yield_strength	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde
yield_strength_source	10.6	Katı sayfası: 3. Yanma Odası ve Gövde

E. Kanonik Bantlar ve Tasarım Denetim Bantları

E.1 Kanonik bantlar

Uç katmanının SI birimlerinde tuttuğu kanonik zarf (`CANONICAL_LIMITS`). Form katmanının kullanıcı birimindeki (mm, bar) bantları bundan türetilir.

Ürün genelinde ölçülmüş zarfı olmayan alanlar (oksitleyici sıcaklığı, stokiyometrik O/F, başlangıç ve bitiş kütlesi, sürükleme katsayısı, referans alanı) için bant tanımlı değildir; değer sonlu ve pozitif olmalıdır.

E.2 Hibrit tasarım denetim bantları

Aşağıdaki bantlar hesabı reddetmez; dışına çıkan değer uyarı listesinde adıyla yazılır. Bantların kaynağı `validation_system.py` dosyasıdır.

Tablo E.1: Kanonik bantlar

Büyüklük	**Kanonik bant**	**Birim**
İtki	10 – 1 000 000	N
Oda basıncı	1 – 500	bar
Tank basıncı	5 – 700	bar
Yanma süresi	0,1 – 300	s
Oda çapı	0,01 – 5,0	m
Oda boyu	0,05 – 20,0	m
Boğaz çapı	0,001 – 2,0	m
Çıkış çapı	0,002 – 5,0	m
Port çapı	0,005 – 1,0	m
Yakıt bloğu boyu	0,05 – 10,0	m
Et kalınlığı	0,001 – 0,5	m
O/F ve karışım oranı	0,5 – 20,0	–
Yanma odası sıcaklığı	200 – 5000	K
Ortam sıcaklığı	180 – 340	K

Tablo E.2: Hibrit tasarım denetim bantları

Ölçüt	**Beklenen aralık**	**Not**
Isp, N_2O/HTPB; N_2O/parafin; LOX/HTPB	180–250; 190–260; 220–280 s	Alt ucun %80'inin altında ya da üst ucun %120'sinin üstünde kritik, aradaki bant dışı değer uyarı.
O/F, N_2O/HTPB ve N_2O/parafin	4,0–12,0	
c^*, N_2O/HTPB; N_2O/parafin	1350–1650; 1400–1700 m/s	
Oda basıncı	5–100 bar	
γ	1,10–1,35	
Enjektör Reynolds sayısı	1000–200 000	
Enjektör $\Delta P/P_c$	0,15–0,35	Alt sınır chug kararlılığı, üst sınır besleme sistemi maliyeti.
Enjektör çıkış hızı	10–100 m/s	
Başlangıç port çapı	5–100 mm	
Son port çapı	10–200 mm	
Oda uzunluğu	50–2000 mm	
Genişleme oranı	sabit bant yok	Hüküm koşunun kendi ayrılma ekranından (Summerfield ölçütü) okunur; ses üstü çıkış için $\varepsilon > 1$.

HRMA 3.0.5 — Roket Motoru Ön Tasarım ve Analiz Yazılımı
github.com/berketez/HRMA